



الرياضيات

الصف الثاني عشر - المسار الأكاديمي

الفصل الدراسي الأول

كتاب الطالب

12

فريق التأليف

د. عمر محمد أبوغليون (رئيساً)

هبة ماهر التميمي يوسف سليمان جرادات أ.د. محمد صبح صباحه

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 237 📠 06-5376266 ✉ P.O.Box: 2088 Amman 11941

📌 @nccdjor @ feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo

قرّرت وزارة التربية والتعليم تدرّيس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم في جلسته رقم (2025/2)، تاريخ 2025/2/25 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2025/50)، تاريخ 2025/4/30 م، بدءاً من العام الدراسي 2025 / 2026 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2025.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development and Evaluation.

Amman - Jordan

- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development and Evaluation. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 66 - 005 - 8

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2026 / 1 / 285)

بيانات الفهرسة الأولية للكتاب:

عنوان الكتاب	الرياضيات، كتاب الطالب: الصف الثاني عشر المسار الأكاديمي، الفصل الدراسي الأول
إعداد / هيئة	الأردن، المركز الوطني لتطوير المناهج
بيانات النشر	عمان: المركز الوطني لتطوير المناهج، 2026
رقم التصنيف	375.001
الواصفات	/ الرياضيات / تطوير المناهج / المقررات الدراسية / مستويات التعليم /
الطبعة	الطبعة الثانية، مزيّدة ومنقّحة
يتحمّل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوي مُصنّفه، ولا يعبّر هذا المُصنّف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.	

التحرير اللغوي: نضال أحمد موسى

التصميم الجرافيكي: راكان محمد السعدي

التحكيم التربوي: أ.د. خالد أبو اللوم

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

1446 هـ / 2025 م

1447 هـ / 2026 م

الطبعة الأولى (التجريبية)

الطبعة الثانية

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد؛ فانطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون مُعِيناً للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي والمهاري، ومجارة الأقران في الدول المتقدمة. ولما كان مبحث الرياضيات من أهم المباحث الدراسية التي تُنمّي لدى الطلبة مهارات التفكير وحلّ المشكلات، فقد أولى المركز مناهجه عنايةً كبيرةً، وأعدّها وفق أفضل الطرائق المُتبعة عالمياً على أيدي خبرات أردنية؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبيتها لحاجات الطلبة.

روعي في إعداد كتب الرياضيات للمرحلة الثانوية تضمينها أكثر الموضوعات الرياضية أهميةً واستخداماً في التطبيقات العلمية المختلفة؛ بُغية إعداد الطلبة للدراسة الجامعية إعداداً جيّداً يتواءم مع مناهج الدول المتقدمة. وكذلك حُرّص على تقديم هذه الموضوعات بطريقة بنائية مُتدرّجة تتيح للطلبة فرصة تعلّمها بعمق من دون عناء أو جهد كبيرين.

روعي أيضاً تقديم الموضوعات بطريقة مُنظمة، وجاذبة، ومُدعمة بتمثيلات بيانية، ومزوّدة بإرشادات تُعين الطلبة على مواصلة تعلّمهم بسلاسة من دون تعثر؛ فهي تُذكّرهم بالخبرات التعليمية التي اكتسبوها سابقاً، وتساعدهم على ربط الموضوعات الجديدة بعضها ببعض ربطاً وثيقاً، إضافةً إلى صلة كثير من أمثلتها ومسائلها بسياقات حياتية تُحفّز الطلبة على تعلّم الرياضيات بشغف، وتجعله ذا معنى.

ولأنّ كثرة تدرب الطلبة على حلّ المسائل نهجٌ ناجعٌ في ترسيخ المفاهيم الرياضية لديهم وتعزيز طاقاتهم الإجرائية؛ فقد تضمّن كتابا الطالب والتمارين عدداً كافياً من التدريبات؛ بهدف توثيق علاقة الطلبة بالكتاب المدرسي، بوصفه مرجعاً موثقاً ورصيناً يغنيهم عن البحث عن آيةٍ مراجعٍ أو مصادرٍ إضافية، ويُحقّق العدالة في التعلّم.

ونحن إذ نُقدّم هذا الكتاب، نُؤمّل أن ينال إعجاب طلبتنا وأعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية، ويجعل تعليم الرياضيات وتعلّمها أكثر متعةً وسهولةً، ونَعِدُ بأنّ نستمرّ في تطويره في ضوء ما يصلنا من ملاحظات سديدة.

المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم

قائمة المحتويات

الوحدة 1 ① الاقتارات والمقادير الجبرية 6

الدرس 1 نظرتنا الباقي والعوامل 8

الدرس 2 الكسور الجزئية 21

اختبار نهاية الوحدة 31

الوحدة 2 ② المتطابقات والمعادلات المثلثية 32

الدرس 1 المتطابقات المثلثية 1 34

الدرس 2 المتطابقات المثلثية 2 46

الدرس 3 حلُّ المعادلات المثلثية 57

اختبار نهاية الوحدة 72

قائمة المحتويات

الوحدة ③ التفاضل وتطبيقاته 74

الدرس 1 مشتقة اقترانات خاصة 76

الدرس 2 مشتقتا الضرب والقسمة والمشتقات العليا 89

الدرس 3 قاعدة السلسلة 103

الدرس 4 الاشتقاق الضمني 121

الدرس 5 المُعدَّلات المرتبطة 133

اختبار نهاية الوحدة 146

الوحدة ④ الأعداد المُركَّبة 148

الدرس 1 الأعداد المُركَّبة 150

الدرس 2 العمليات على الأعداد المُركَّبة 165

الدرس 3 المحل الهندسي في المستوى المُركَّب 178

اختبار نهاية الوحدة 190

ملحقات 192

الاقتدرات والمقادير الجبرية Functions and Algebraic Expressions

الوحدة

1

ما أهمية هذه الوحدة؟

تُستعمل الاقتدرات والمقادير الجبرية لنمذجة كثير من التطبيقات الحياتية؛ لذا من المهم فهم خصائصها وتحليلها. فمثلاً، يستعمل المهندسون خصائص الاقتدرات والمقادير الجبرية لتصميم الطرق بشكل انسيابي لضمان قيادة المركبات عليها بصورة آمنة، وتقدير قدرة تحمل الجسور والمباني.

سأتعلّم في هذه الوحدة:

- تحليل كثيرات حدود باستعمال نظرية العوامل ونظرية الأصفار النسبية.
- كتابة مقادير نسبية في صورة مجموع كسور جزئية.

تعلمت سابقًا:

- ✓ اقترانات كثيرات الحدود، والاقترانات النسبية، وبعض خواص كل منها.
- ✓ قسمة كثير حدود على كثير حدود آخر باستعمال القسمة الطويلة.
- ✓ تحليل المقادير الجبرية الخطية والتربيعية غير الأولية وحالات خاصة من درجات أعلى.

أستعمل تدريبات (أستعد لدراسة الوحدة) في الصفحات (10-6) من كتاب التمارين؛ لمراجعة هذه الموضوعات قبل البدء بدراسة الوحدة.

نظريتا الباقي والعوامل The Remainder and Factor Theorems

تعرف نظريتي الباقي والعوامل، واستعمالهما لتحليل اقترانات كثيرات الحدود وإيجاد أصفارها.
طريقة الجدول، نظرية الباقي، نظرية العوامل، أصفار الاقتران، نظرية الأصفار النسبية، معادلة كثير الحدود.

فكرة الدرس

المصطلحات

مسألة اليوم



صندوق شاحنة على شكل متوازي مستطيلات، أبعاده بالأمتار:
 $x^2 + 6x - 19$, x , 2 . ما قيمة x التي تجعل حجم الصندوق 48 m^3 ؟

القسمة باستعمال الجدول

تعلمت سابقاً أن كثير الحدود بمُتغيّر واحد يتكوّن من وحيد حدّ أو أكثر، وأن صورته العامة هي:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

حيث n عدد صحيح غير سالب، و $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ أعداد حقيقية.

يُسمّى الاقتران الذي يكون في صورة: $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ اقتران كثير حدود، ومن أمثلته:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x, \quad P(x) = 5, \quad P(x) = 2 - x$$

تعلمت أيضاً أنه يُمكن قسمة كثير حدود على كثير حدود آخر باستعمال القسمة الطويلة. فمثلاً، يُمكن قسمة $(x^3 + 2x^2 - 11x - 12)$ على $(x + 4)$ كما يأتي:

أنعلّم

يُسمّى اقتران كثير الحدود أحياناً كثير حدود فقط اختصاراً.

أتذكّر

قبل البدء بقسمة كثيرات الحدود، أكتب المقسوم والمقسوم عليه بالصورة القياسية.

أتذكّر

توقّف عملية قسمة كثيرات الحدود عندما تصبح درجة باقي القسمة أقل من درجة المقسوم عليه.

المقسوم	$x^3 + 2x^2 - 11x - 12$	
	$x^2 - 2x - 3$	ناتج القسمة
	$x^3 + 4x^2$	
	$-2x^2 - 11x$	
	$-2x^2 - 8x$	
	$-3x - 12$	
	$-3x - 12$	
	0	باقي القسمة

بالضرب في x^2
بالطرح
بالضرب في $-2x$
بالطرح
بالضرب في -3
بالطرح

طريقة الجدول (grid method) هي طريقة لقسمة كثيرات الحدود تعتمد بشكل أساسي على ضرب كثيرات الحدود، بوصفها عملية عكسية لعملية القسمة.

مثال 1

أستعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج: $(3x-2) \div (9x^3 - x + 3)$ ، ثم أتأكد من صحة الحل.

المقسوم عليه	×				
	3x				
	-2				

ناتج القسمة

البقي

منطقة العمل (مجموع الحدود فيها يساوي المقسوم)

الخطوة 1: أنشئ جدولاً من 4 أعمدة (درجة ناتج القسمة $2+$) و 3 صفوف (المقسوم عليه $2+$)، ثم أكتب حدود المقسوم عليه في العمود الأيسر، وأضيف خانة الباقي إلى منطقة العمل.

×				
3x	$9x^3$			
-2				

الخطوة 2: أكتب الحد الرئيس من المقسوم $(9x^3)$ في الخانة اليسرى العليا من منطقة العمل.

×	$3x^2$			
3x	$9x^3$			
-2				

الخطوة 3: أبحث عن حد جبري ناتج ضربه $3x$ يساوي $9x^3$ بما أن ناتج ضرب $3x$ في $3x^2$ يساوي $9x^3$ ، فإنني أكتب $3x^2$ أعلى الجدول.

×	$3x^2$	$2x$		
3x	$9x^3$	$6x^2$		
-2	$-6x^2$			

الخطوة 4: أضرب $3x^2$ في -2 ، ثم أكتب الناتج $(-6x^2)$ في الخانة المناظرة للحددين المضروبين. وبما أن المقسوم في المسألة

الأصلية لا يحوي حداً من الدرجة الثانية، فإنني أضيف $6x^2$ إلى منطقة العمل كي أ حذف الحد $-6x^2$. عند إضافة $6x^2$ إلى منطقة العمل، فإنه يمكن تحديد الحد الثاني من ناتج القسمة، وهو $(2x)$ ؛ لأن ناتج ضرب $3x$ في $2x$ يساوي $6x^2$

أتعلم

درجة كثير الحدود هي أكبر أس للمتغير في حدوده جميعها. وعند قسمة كثير حدود على كثير حدود آخر، فإن درجة ناتج القسمة تكون مساوية للفرق بين درجتي المقسوم والمقسوم عليه.

أذكر

يُكتب المقسوم $9x^3 - x + 3$ بالصورة القياسية كما يأتي:
 $9x^3 + 0x^2 - x + 3$

×	$3x^2$	$2x$	1
$3x$	$9x^3$	$6x^2$	$3x$
-2	$-6x^2$	$-4x$	

الخطوة 5: أضرب $2x$ في -2 ، ثم أكتب الناتج $-4x$ في منطقة العمل. وللحصول على الحدّ ذي الدرجة 1 في المقسوم $(-x)$ ،

يجب إضافة $3x$ إلى $-4x$ في منطقة العمل. عند إضافة $3x$ ، فإنه يُمكن تحديد الحدّ الأخير في ناتج القسمة، وهو (1)؛ لأنّ ناتج ضرب $3x$ في 1 يساوي $3x$

الخطوة 6: أضرب 1 في -2 ، ثم أكتب الناتج -2 في الخانة المُتبقية من منطقة العمل. وبما أنّني لم أحصل على قيمة مُساوية للحدّ الأخير (الثابت) في المقسوم، فهذا يعني أنّني بحاجة إلى إضافة العدد 5 في خانة الباقي؛ لأنّ ناتج جمعه إلى العدد -2 يساوي (3)، وهو الحدّ الأخير (الثابت) في المقسوم، عندئذٍ يكون باقي القسمة 5

×	$3x^2$	$2x$	1	
$3x$	$9x^3$	$6x^2$	$3x$	5
-2	$-6x^2$	$-4x$	-2	

الباقي

إذن، ناتج القسمة هو: $3x^2 + 2x + 1$ ، والباقي 5، ويُمكنني كتابة ذلك كما يأتي:

$$\frac{9x^3 - x + 3}{3x - 2} = 3x^2 + 2x + 1 + \frac{5}{3x - 2}$$

أتحقق من صحّة الحلّ:

يُمكنني التحقّق من صحّة الحلّ بإيجاد مجموع الحدود في منطقة العمل، والتحقّق من مساواتها للمقسوم.

$$9x^3 - 6x^2 + 6x^2 - 4x + 3x - 2 + 5 = 9x^3 - x + 3$$

أتحقق من فهمي

أستعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج كلّ ممّا يأتي:

a) $(x^3 + 6x^2 - 9x - 14) \div (x + 1)$

b) $(2x^3 - x^2 + 3) \div (x - 3)$

أتعلّم

مجموع الحدود في منطقة العمل يساوي المقسوم.

أتعلّم

بما أنّ المقسوم كثير حدود من الدرجة 3، والمقسوم عليه كثير حدود درجته 1، فإنّ باقي القسمة من الدرجة 0، وناتج القسمة من الدرجة 2

أشاهد المقطع المرئي (الفيديو) في الرمز الآتي:



نظرية الباقي

ألاحظ ممّا سبق أنّه يُمكن إيجاد باقي قسمة كثير حدود، مثل: $P(x) = 2x^3 - 7x^2 + 5$ على كثير حدود من الدرجة 1، مثل: $(x - 3)$ بطريقتين:

الطريقة 2: طريقة الجدول

×	$2x^2$	$-x$	-3	
x	$2x^3$	$-x^2$	$-3x$	-4
-3	$-6x^2$	$3x$	9	

الباقي

الطريقة 1: القسمة الطويلة

$$\begin{array}{r}
 2x^2 - x - 3 \\
 x - 3 \overline{) 2x^3 - 7x^2 + 0x + 5} \\
 \underline{(-) 2x^3 - 6x^2} \\
 -x^2 + 0x \\
 \underline{-x^2 + 3x} \\
 -3x + 5 \\
 \underline{-3x + 9} \\
 -4
 \end{array}$$

ولكن، هل يُمكن إيجاد باقي قسمة كثير حدود على كثير حدود من الدرجة 1 بطريقة أبسط؟ في المثال أعلاه، أقرّن بين باقي القسمة، وهو (-4) ، وقيمة $P(3)$:

$$P(x) = 2x^3 - 7x^2 + 5$$

كثير الحدود المعطى

$$P(3) = 2(3)^3 - 7(3)^2 + 5$$

بتعويض $x = 3$

$$= 54 - 63 + 5$$

بالضرب

$$= -4$$

بالتبسيط

ألاحظ أنّ قيمة $P(3)$ تساوي باقي قسمة كثير الحدود $P(x)$ على $(x - 3)$ ، وهذا يقودنا إلى **نظرية الباقي** (remainder theorem).

أذكّر

إذا كان $f(x)$, $h(x)$ كثيري حدود، وكان ناتج قسمة $f(x)$ على $h(x)$ هو $Q(x)$ والباقي $R(x)$ ، فإنّ:
 $f(x) = Q(x)h(x) + R(x)$
 وتكون درجة $R(x)$ أقل من درجة $h(x)$.

نظرية الباقي

مفهوم أساسي

باقي قسمة كثير الحدود $P(x)$ على $(x - c)$ هو $P(c)$.
 بوجه عام، فإنّ باقي قسمة $P(x)$ على $(ax - b)$ هو $P(\frac{b}{a})$ ، حيث: $a \neq 0$.

مثال 2

أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ في كل مما يأتي:

1 $P(x) = x^3 + 7x^2 - 6x + 2, h(x) = x - 3$

باقي قسمة $P(x)$ على $h(x) = (x-3)$ هو $P(3)$:

$$\begin{aligned} P(x) &= x^3 + 7x^2 - 6x + 2 && \text{كثير الحدود المعطى} \\ P(3) &= (3)^3 + 7(3)^2 - 6(3) + 2 && \text{بتعويض } x = 3 \\ &= 27 + 63 - 18 + 2 && \text{بالضرب} \\ &= 74 && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

إذن، باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ يساوي 74

2 $P(x) = 2x^4 - 5x^2 - 4x + 9, h(x) = x + 2$

لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x) = x + 2$ ، أكتب $h(x)$ في

صورة: $h(x) = x - (-2)$ ليكون الباقي $P(-2)$:

$$\begin{aligned} P(x) &= 2x^4 - 5x^2 - 4x + 9 && \text{كثير الحدود المعطى} \\ P(-2) &= 2(-2)^4 - 5(-2)^2 - 4(-2) + 9 && \text{بتعويض } x = -2 \\ &= 32 - 20 + 8 + 9 && \text{بالضرب} \\ &= 29 && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

إذن، باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ يساوي 29

3 $P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 2x + 1, h(x) = 2x - 1$

لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x) = 2x - 1$ ، أكتب $h(x)$ في

صورة: $h(x) = 2(x - \frac{1}{2})$ ليكون الباقي $P(\frac{1}{2})$:

$$\begin{aligned} P(x) &= 2x^3 - 4x^2 - 2x + 1 && \text{كثير الحدود المعطى} \\ P(\frac{1}{2}) &= 2(\frac{1}{2})^3 - 4(\frac{1}{2})^2 - 2(\frac{1}{2}) + 1 && \text{بتعويض } x = \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} - 1 - 1 + 1 && \text{بالضرب} \\ &= -\frac{3}{4} && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

إذن، باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ يساوي $-\frac{3}{4}$

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي

أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ في كلِّ ممَّا يأتي:

- a) $P(x) = 4x^4 - 7x^3 + 5x^2 + 2, h(x) = x - 1$
 b) $P(x) = 3x^3 + 8x^2 - 3x - 6, h(x) = x + 3$
 c) $P(x) = -2x^3 - 5x^2 + 10x + 9, h(x) = 2x + 8$

نظرية العوامل

إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x - k)$ يساوي 0، فإن:

$$\frac{f(x)}{x - k} = q(x)$$

حيث $q(x)$ كثير الحدود الناتج من القسمة. ومنه، فإن:

$$f(x) = (x - k) q(x)$$

أي إنَّ $(x - k)$ عامل من عوامل $f(x)$ ، وهذا يُوضَّح **نظرية العوامل** (factor theorem) التي تُعدُّ حالة خاصة من نظرية الباقي.

نظرية العوامل

مفهوم أساسي

يكون $(x - c)$ عاملاً من عوامل $P(x)$ إذا وفقط إذا كان: $P(c) = 0$.

بوجه عام، يكون $(ax - b)$ عاملاً من عوامل $P(x)$ إذا وفقط إذا كان: $P\left(\frac{b}{a}\right) = 0$ ، حيث: $a \neq 0$.

إذا عَلِمَ أحد عوامل كثير الحدود، فإنَّه يُمكن تحليله تحليلًا كاملاً، وذلك بكتابته في صورة حاصل ضرب مجموعة من كثيرات الحدود التي لا يُمكن تحليلها.

مثال 3

إذا كان: $P(x) = x^3 + 6x^2 + 5x - 12$ ، فأجيب عن السؤالين الآتيين:

1 أُبَيِّن أنَّ $(x + 4)$ عامل من عوامل $P(x)$.

يكون $(x + 4)$ عاملاً من عوامل $P(x)$ إذا كان: $P(-4) = 0$ ؛ لذا أجد $P(-4)$.

$$\begin{aligned}
 P(x) &= x^3 + 6x^2 + 5x - 12 \\
 P(-4) &= (-4)^3 + 6(-4)^2 + 5(-4) - 12 \\
 &= -64 + 96 - 20 - 12 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

كثير الحدود المعطى

بتعويض $x = -4$

بالضرب

بالتبسيط

إذن، $(x + 4)$ عامل من عوامل $P(x)$.

2 **أحلّل $P(x)$ تحليلًا كاملاً.**

$\times$	x^2	$2x$	-3	
x	x^3	$2x^2$	$-3x$	0
$+4$	$4x^2$	$8x$	-12	

بما أنّ $(x + 4)$ عامل من عوامل $P(x)$ ، فإنه يُمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة $P(x)$ على $(x + 4)$ ، ثمّ تحليل كثير الحدود الناتج (إن أمكن):

$$\begin{aligned}
 P(x) &= x^3 + 6x^2 + 5x - 12 \\
 &= (x + 4)(x^2 + 2x - 3) \\
 &= (x + 4)(x + 3)(x - 1)
 \end{aligned}$$

كثير الحدود المعطى

التحليل باستعمال القسمة

بتحليل ثلاثي الحدود

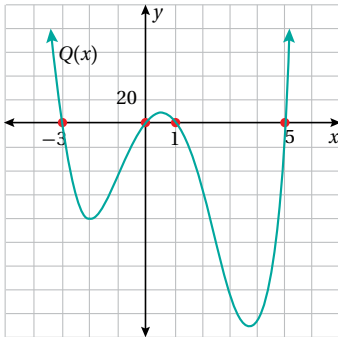
إذن، $P(x) = (x + 4)(x + 3)(x - 1)$.

أتحقق من فهمي

إذا كان: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين:

(a) أبين أنّ $(x - 5)$ عامل من عوامل $P(x)$. (b) أحلّل $P(x)$ تحليلًا كاملاً.

الأصفار النسبية



أصفار كثير الحدود (zeros of a polynomial)

هي قيم x التي يكون عندها $P(x) = 0$. وعند تمثيل كثير الحدود بيانيًا، فإنّ أصفاره هي إحداثيات x لنقاط تقاطع منحناه مع المحور x . فمثلاً، لكثير الحدود $Q(x)$ المعطى تمثيله البياني جانباً، توجد 4 أصفار، هي:

$-3, 0, 1, 5$ ، ويقطع عندها منحناه المحور x .

يُمكن استعمال **نظرية الأصفار النسبية** (rational zero theorem) لإيجاد بعض الأصفار

المُحتملة لكثيرات الحدود؛ بُعْية اختبارها.

نظرية الأصفار النسبية

مفهوم أساسي

إذا كان: $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ كثير حدود معاملاته أعداد صحيحة، فإن كل صفر نسبي لـ $P(x)$ يكون في صورة $\frac{p}{q}$ ، حيث p أحد عوامل الحد الثابت (a_0) ، و q أحد عوامل المعامل الرئيس (a_n) .

نتيجة من نظرية الأصفار النسبية

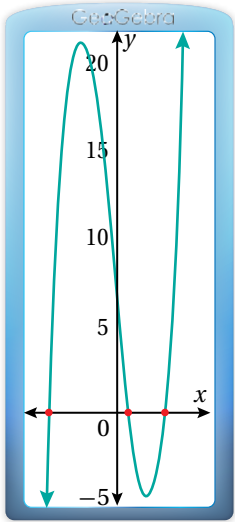
إذا كان: $a_n = 1$ ، فإن كل صفر نسبي لـ $P(x)$ يكون أحد عوامل الحد الثابت (a_0) .

عند إيجاد أحد الأصفار النسبية لكثير الحدود، فإنه يُمكن إيجاد أصفاره الأخرى باستعمال القسمة والتحليل.

مثال 4

أجد جميع أصفار كثير الحدود: $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$.

الدعم البياني



يُمكنني استعمال برمجية جيو جبرا لتمثيل $P(x)$ بيانياً وتحديد عدد أصفاره. ألاحظ أن منحنى $P(x)$ يقطع محور x في 3 نقاط؛ ما يعني أن $P(x)$ له 3 أصفار، ويُمكنني التحقق من ذلك جبرياً.

الخطوة 1: أجد الأصفار النسبية المُحتملة لكثير الحدود.

أجد عوامل الحد الثابت (6)، وهي: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

أجد عوامل المعامل الرئيس (2)، وهي: $\pm 1, \pm 2$

إذن، الأصفار النسبية المُحتملة لكثير الحدود $P(x)$ هي:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$$

الخطوة 2: أنشئ جدولاً لاختبار بعض الأصفار النسبية المُحتملة.

$\frac{p}{q}$	$P\left(\frac{p}{q}\right)$	هل $\frac{p}{q}$ صفر لكثير الحدود؟
-1	$P(-1) = 2(-1)^3 + (-1)^2 - 13(-1) + 6 = 18$	×
1	$P(1) = 2(1)^3 + (1)^2 - 13(1) + 6 = -4$	×
2	$P(2) = 2(2)^3 + (2)^2 - 13(2) + 6 = 0$	✓

بما أن: $P(2) = 0$ ، فإنه يوجد لكثير الحدود صفر عندما $x = 2$. إذن، $(x-2)$ عامل من عوامل $P(x)$.

أفكر

لماذا يكون عدد أصفار كثير الحدود أقل من أو يساوي درجته؟ أبرر إجابتي.

أتذكر

لإيجاد الأصفار النسبية المُحتملة، أقسم عوامل الحد الثابت على عوامل المعامل الرئيس، ثم أكتب الأصفار النسبية المُحتملة في أبسط صورة.

أتعلم

أتوقف عن التعويض عندما أجد أول صفر لكثير الحدود.

الخطوة 3: أحلّل كثير الحدود تحليلًا كاملاً.

$\times$	$2x^2$	$5x$	-3	
x	$2x^3$	$5x^2$	$-3x$	0
-2	$-4x^2$	$-10x$	6	

بما أنّ $(x-2)$ عامل من عوامل $P(x)$ ، فإنّه يُمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة $P(x)$ على $(x-2)$ ثمّ تحليل كثير الحدود الناتج (إن أمكن).

ناتج القسمة يساوي $(2x^2 + 5x - 3)$. ومنه، يُمكن تحليل كثير الحدود كما يأتي:

$$P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$$

كثير الحدود المعطى

$$= (x-2)(2x^2 + 5x - 3)$$

التحليل باستعمال القسمة

$$= (x-2)(2x-1)(x+3)$$

بتحليل ثلاثي الحدود

$$\text{إذن، } P(x) = (x-2)(2x-1)(x+3)$$

ومنه، فإنّ أصفار $P(x)$ الناتجة من تحليله هي: $2, \frac{1}{2}, -3$

أجد جميع أصفار كثير الحدود: $P(x) = x^3 - 3x + 2$

2

الدعم البياني

يُمكنني استعمال برمجة جيو جبرا لتمثيل $P(x)$ بيانياً وتحديد عدد أصفاره. ألاحظ أنّ منحنى كثير الحدود يقطع محور x في نقطتين؛ ما يعني أنّ $P(x)$ له صفران، ويُمكنني التحقق من ذلك جبرياً.

الخطوة 1: أجد الأصفار النسبية المُحتملة لكثير الحدود.

بما أنّ معامل الحدّ الرئيس 1، فإنّ الأصفار النسبية المُحتملة هي عوامل الحدّ الثابت الذي يساوي (2).

إذن، الأصفار النسبية المُحتملة لكثير الحدود $P(x)$ هي:

$$\pm 1, \pm 2$$

الخطوة 2: أنشئ جدولاً لاختبار بعض الأصفار النسبية المُحتملة.

p	$P(p)$	هل p صفر لكثير الحدود؟
-1	$P(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = 4$	×
1	$P(1) = (1)^3 - 3(1) + 2 = 0$	✓

بما أنّ: $P(1) = 0$ ، فإنّه يوجد لكثير الحدود صفر عندما $x = 1$. إذن، $(x-1)$ عامل من عوامل $P(x)$.

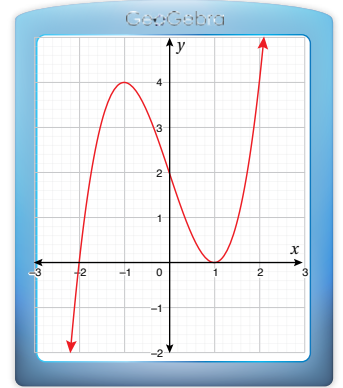
أتعلّم

أجد أصفار كثير الحدود بمساواة كل عامل من عوامله بالصفر:

$$x-2 = 0 \rightarrow x = 2$$

$$2x-1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$x+3 = 0 \rightarrow x = -3$$



الخطوة 3: أحلل كثير الحدود تحليلًا كاملاً.

بما أن $(x-1)$ عامل من عوامل $P(x)$ ، فإنه يُمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة $P(x)$ على $(x-1)$ ثم تحليل كثير الحدود الناتج (إن أمكن):

×	x^2	x	-2	
x	x^3	x^2	$-2x$	0
-1	$-x^2$	$-x$	2	

ناتج القسمة يساوي $(x^2 + x - 2)$. ومنه، يُمكن تحليل كثير الحدود كما يأتي:

$$P(x) = x^3 - 3x + 2$$

كثير الحدود المعطى

$$= (x - 1)(x^2 + x - 2)$$

التحليل باستعمال القسمة

$$= (x - 1)(x + 2)(x - 1)$$

بتحليل ثلاثي الحدود

$$P(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 1)$$

ومنه، فإن أصفار $P(x)$ الناتجة من تحليله هي: $-2, 1$

أتحقق من فهمي

أجد جميع أصفار كثير الحدود في ما يأتي:

a) $P(x) = 5x^3 - x^2 - 5x + 1$

b) $Q(x) = x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 6x - 8$

أتعلم

إنَّ عدم وجود أصفار نسبية لكثير الحدود لا يعني أن ليس له أصفار، وإنما يعني أن هذه الأصفار هي أعداد غير نسبية.

حلُّ معادلات كثيرات الحدود

معادلة كثير الحدود (polynomial equation) هي معادلة يُمكن كتابتها في صورة: $P(x) = 0$ ، حيث $P(x)$ كثير حدود من أيِّ درجة، ويُسمَّى كثير الحدود المرتبط بالمعادلة. يُمكن حلُّ بعض معادلات كثيرات الحدود باستعمال طرائق التحليل البسيطة التي تعلَّمتها سابقاً، مثل التحليل بإخراج عامل مشترك أو باستعمال التجميع، لكنَّ بعض معادلات كثيرات الحدود لا يُمكن حلُّها باستعمال هذه الطرائق، عندئذٍ يُمكن استعمال نظرية الأصفار النسبية لتحليل كثير الحدود المرتبط بالمعادلة، ثمَّ حلُّ المعادلة.

أتعلم

المعادلات الخطية والتربيعية والتكعيبية التي تعلَّمتها سابقاً هي حالات خاصة من معادلة كثير الحدود.

مثال 5

أحلّ المعادلة: $x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0$.

كثير الحدود المرتبط بالمعادلة هو: $P(x) = x^3 - x^2 - 14x + 24$. وبما أنه لا توجد طريقة واضحة لتحليله، مثل إخراج العامل المشترك أو استعمال التجميع، فإنني أجد أحد أصفاره النسبية، ثم أحلّه.

الخطوة 1: أجد الأصفار النسبية المُحتملة لكثير الحدود المرتبط بالمعادلة.

بما أن معامل الحدّ الرئيس هو (1)، فإنّ الأصفار النسبية المُحتملة هي عوامل الحدّ الثابت الذي يساوي (24).

إذن، الأصفار النسبية المُحتملة لكثير الحدود $P(x)$ هي:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24$$

الخطوة 2: أنشئ جدولاً لاختبار بعض الأصفار النسبية المُحتملة.

p	$P(p)$	هل p صفر لكثير الحدود؟
1	$P(1) = (1)^3 - (1)^2 - 14(1) + 24 = 10$	×
2	$P(2) = (2)^3 - (2)^2 - 14(2) + 24 = 0$	✓

بما أن: $P(2) = 0$ ، فإنّه يوجد لكثير الحدود صفر عندما $x = 2$. إذن، $(x-2)$ عامل من عوامل $P(x)$.

الخطوة 3: أحلّل كثير الحدود باستعمال الأصفار النسبية، ثمّ أحلّ المعادلة.

بما أن $(x-2)$ أحد عوامل كثير الحدود، فإنّه يُمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة $P(x)$ على $(x-2)$ ، ثمّ تحليل كثير الحدود الناتج (إن أمكن):

×	x^2	x	-12	
x	x^3	x^2	$-12x$	0
-2	$-2x^2$	$-2x$	24	

ناتج القسمة يساوي $(x^2 + x - 12)$. ومنه، يُمكن تحليل كثير الحدود، وحلّ المعادلة كما يأتي:

$$x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0$$

المعادلة الأصلية

$$(x-2)(x^2 + x - 12) = 0$$

التحليل باستعمال القسمة

$$(x-2)(x+4)(x-3) = 0$$

بتحليل ثلاثي الحدود

$$x-2 = 0 \text{ or } x+4 = 0 \text{ or } x-3 = 0$$

خاصية الضرب الصفري

$$x = 2$$

$$x = -4$$

$$x = 3$$

بحلّ كل معادلة

إذن، حلول المعادلة هي: $x = 2, x = -4, x = 3$.

أتحقق من فهمي  أحل كل معادلة مما يأتي:

a) $x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$

b) $x^3 + 3x^2 - 4 = 0$



أندرب وأحل المسائل 

أستعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج القسمة والباقي في كل مما يأتي:

1) $(6x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 7x - 12) \div (3x - 4)$

2) $(2x^5 - 5x^4 + 9x^2 - 10x + 15) \div (1 - 2x)$

أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $f(x)$ على $h(x)$ في كل مما يأتي:

3) $f(x) = 8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6, h(x) = x + 1$

4) $f(x) = 4x^3 + 2x^2 - 6x - 8, h(x) = 3x + 4$

أبين أن $h(x)$ عامل من عوامل $f(x)$ في كل مما يأتي:

5) $f(x) = x^3 - 37x + 84, h(x) = x + 7$

6) $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6, h(x) = 2x - 3$

أحل كل اقتران مما يأتي تحليلًا كاملاً:

7) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 13x - 15$

8) $g(x) = x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18$

9) $h(x) = 2x^3 - 13x^2 + 17x + 12$

10) $q(x) = 3x^3 - 18x^2 + 2x - 12$

أحل كلًا من المعادلات الآتية:

11) $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$

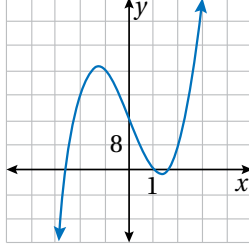
12) $5x^3 - 15x^2 - 47x - 15 = 2x^3 - 10x^2$

13) $3x^3 + 3x^2 - 14x - 8 = 0$

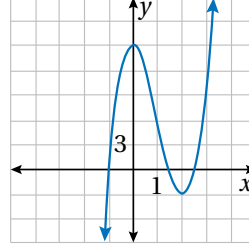
14) $6x^3 - 13x^2 + x + 2 = 0$

أستعمل التمثيل البياني لمنحنى كل اقتران ممّا يأتي لإيجاد أحد أصفاره النسبية، ثمّ إيجاد جميع أصفار الاقتران:

15 $f(x) = 4x^3 - 20x + 16$



16 $f(x) = 4x^3 - 12x^2 - x + 15$



17 إذا كان: $x = 1, x = 4$ هما حلّين للمعادلة: $x^3 - 3x^2 + ax + b = 0$ ، فأجد الحلّ الثالث لها.

18 إذا كان باقي قسمة: $f(x) = x^3 + ax^2 + x + 5$ على $x - 1$ يساوي مثلي باقي قسمته على $x + 1$ ، فما قيمة a ؟

إذا كان: $f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$ ، حيث: a, b ثابتان، و $a, b \neq 0$ ، فأجيب عن الأسئلة الآتية:

19 إذا كان $(x - 3)$ عاملاً من عوامل الاقتران $f(x)$ ، فأبيّن أنّ: $3a + b = 4$

20 إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $x - 2$ يساوي -15 ، فأبيّن أنّ: $2a + b = 3$

21 أجد قيمة كلٍّ من a ، و b .

22 أحلّ المسألة الواردة في بداية الدرس.

مهارات التفكير العليا

23 مسألة مفتوحة: أكتب اقتراناً من الدرجة الثالثة يكون $(x - 3)$ أحد عوامله، ويكون باقي قسمته على $(x + 1)$ يساوي -8

24 أكتشف الخطأ: أرادت سهام إيجاد الأصفار النسبية المُحتملة للاقتران:

$$f(x) = -8x^6 + 7x^5 - 3x^4 + 45x^3 - 1500x^2 + 16x$$

$$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{16}, \pm \frac{1}{8}$$

أبيّن الخطأ الذي وقعت فيه سهام، ثمّ أصحّحه.

25 تحدّ: إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x - 3)$ يساوي 4 ، وباقي قسمته على $(x + 2)$ يساوي 9 ، فأجد

باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 3)(x + 2)$.

الكسور الجزئية Partial Fractions

كتابة المقدار الجبري النسبي الذي يُمكن تحليل مقامه في صورة مجموع مقادير جبرية نسبية أبسط.
تجزئة المقادير النسبية، كسر جزئي.

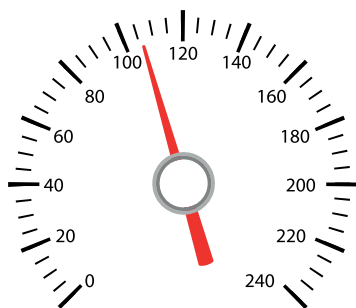
فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



يُمثِّل الاقتران: $v = \frac{t^2 - 5t + 6}{(t + 2)(t^2 - 1)}$ العلاقة بين سرعة
سيارة v بالكيلومتر لكل ساعة والزمن t بالساعات. هل
يُمكِن كتابة الاقتران v في صورة مجموع مقدارين جبريين
نسبيين، مقام أحدهما $(t + 2)$ ، ومقام الآخر $(t^2 - 1)$ ؟

تعلَّمتُ سابقاً أنَّ المقدار الجبري النسبي هو مقدار جبري يُمكن كتابته في صورة كسر
بسطه ومقامه كثيرا حدود، وتعلَّمتُ أيضاً أنَّه عند جمع مقدارين نسبيين مختلفي المقام
أو طرحهما، فإنَّه يجب أولاً توحيد مقاميهما باستعمال المضاعف المشترك الأصغر
(م.م.أ) للمقامين كما يأتي:

$$\frac{3}{x-4} - \frac{2}{x+2} = \frac{3(x+2)}{(x-4)(x+2)} - \frac{2(x-4)}{(x+2)(x-4)}$$

بتوحيد المقامين

$$= \frac{3x + 6 - 2x + 8}{(x-4)(x+2)}$$

ب طرح البسطين

$$= \frac{x + 14}{(x-4)(x+2)}$$

بالتبسيط

تجزئة المقادير النسبية (decomposition of rational expressions) هي عملية عكسية
للعملية السابقة، ينتج منها كتابة المقدار النسبي في صورة مجموع مقادير جبرية نسبية، يُبسَّط
كلُّ منها في صورة $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ، حيث P و Q كثيرا حدود لا يوجد بينهما عوامل مشتركة، ودرجة P
أقل من درجة Q ، ويُسمَّى كلُّ من هذه المقادير النسبية **كسراً جزئياً** (partial fraction).

إرشاد

يشير مصطلح المقدار
النسبي إلى المقدار
الجبري النسبي أينما ورد
في هذه الوحدة.

$$\frac{x+14}{(x-4)(x+2)} = \frac{3}{x-4} + \frac{-2}{x+2}$$

كسر جزئي
كسر جزئي

تجزئة المقدار النسبي

- تعتمد عملية تجزئة المقادير الجبرية النسبية على عوامل المقام. سأتعلّم في هذا الدرس حالتين مختلفتين من التجزئة تبعاً لنوع عوامل المقام، وهما:
- عوامل المقام كثيرات حدود خطية مختلفة.
 - عوامل المقام كثيرات حدود، أحدها تربيعي غير مُكرّر، ولا يُمكن تحليله (مُميّزه سالب).

تجزئة مقدار نسبي عوامل مقامه كثيرات حدود خطية مختلفة

إذا كانت جميع عوامل كثير الحدود في مقام المقدار النسبي خطية، فإنّه ينتج من كلّ منها كسر جزئي بسطه ثابت ومقامه العامل الخطي في الصورة الآتية:

$$\frac{\text{ثابت}}{ax+b}$$

عامل خطي

تجزئة مقدار نسبي عوامل مقامه كثيرات حدود خطية مختلفة

مفهوم أساسي

إذا كان $Q(x)$ كثير حدود يُمكن تحليله تحليلًا كاملاً من دون تكرار أيّ عامل في الصورة الآتية:

$$Q(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2)(a_3x + b_3) \dots (a_nx + b_n)$$

فإنّه يُمكن تجزئة المقدار الجبري النسبي $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ، حيث درجة P أقل من درجة Q ، في الصورة الآتية:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x + b_1} + \frac{A_2}{a_2x + b_2} + \frac{A_3}{a_3x + b_3} + \dots + \frac{A_n}{a_nx + b_n}$$

مثال 1

أُجزئ $\frac{2x-13}{x^2-x-2}$ إلى كسور جزئية.

الخطوة 1: أحلل المقام تحليلًا كاملاً.

$$\frac{2x-13}{x^2-x-2} = \frac{2x-13}{(x-2)(x+1)}$$

بتحليل ثلاثي الحدود

الخطوة 2: أبدأ بإعداد تجزئة للمقدار النسبي باستعمال رموز تمثل قيمًا مجهولة.

أكتب كسرين جزئيين مقاماهما العاملان الخطيان في مقام الكسر النسبي الأصلي، ثم أكتب رمزاً في بسط كل كسر:

$$\frac{2x-13}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+1)}$$

الخطوة 3: أضرب طرفي المعادلة في المضاعف المشترك الأصغر لمقامي الكسرين الجزئيين.

بضرب طرفي المعادلة في (م.م.أ) لمقامي الكسرين الجزئيين، وهو $(x-2)(x+1)$ ، فإن:

$$(x-2)(x+1) \frac{2x-13}{(x-2)(x+1)} = (x-2)(x+1) \left(\frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+1)} \right)$$

باستعمال خاصية التوزيع في الطرف الأيمن من المعادلة والاختصار، تنتج المعادلة الآتية:

$$2x-13 = A(x+1) + B(x-2)$$

الخطوة 4: أجد قيمة كل من الثابت A والثابت B باستعمال التعويض.

• بتعويض $x = 2$ في المعادلة الناتجة:

$$2(2)-13 = A(2+1) + B(2-2)$$

بتعويض $x = 2$

$$-9 = 3A$$

بالتبسيط

$$A = -3$$

بقسمة طرفي المعادلة على 3

أتعلم

تعويض $x = 2$ يحذف المتغير B ، ويجعل المعادلة بمتغير واحد، وهو A ؛ ما يجعل إيجاد قيمته ممكناً.

أتعلم

تعويض $x = -1$ يحذف المتغير A ، ويجعل المعادلة بمتغير واحد، وهو B ؛ ما يجعل إيجاد قيمته ممكنًا.

• بتعويض $x = -1$ في المعادلة الناتجة:

$$2(-1) - 13 = A(-1 + 1) + B(-1 - 2) \quad \text{بتعويض } x = -1$$

$$-15 = -3B \quad \text{بالتبسيط}$$

$$B = 5 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على } -3$$

إذن، يُمكن تجزئة المقدار النسبي في الصورة الآتية:

$$\frac{2x - 13}{(x - 2)(x + 1)} = \frac{-3}{(x - 2)} + \frac{5}{(x + 1)}$$

أتحقق من فهمي

أجزئ كل مقدار نسبي مما يأتي إلى كسور جزئية:

a) $\frac{x}{x^2 - 5x + 6}$

b) $\frac{x + 10}{x^3 + 2x^2 - 8x}$

أتعلم

إذا كان مقام المقدار النسبي كثير حدود من الدرجة الثالثة فتحليله يكون إما بإخراج عامل مشترك، وإما باستعمال التجميع، وإما باستعمال نظرية الأصفار النسبية ونظرية العوامل.

تجزئة مقدار نسبي عوامل مقامه كثيرات حدود، أحدها تربيعي غير مُكْرَر، ولا يُمكن تحليله

تعلمت في المثال السابق تجزئة مقادير نسبية، جميع عوامل مقاماتها كثيرات حدود خطية. ولكن في بعض الحالات، قد يحوي تحليل المقام عاملاً تربيعياً لا يُمكن تحليله، عندئذٍ ينتج من العامل التربيعي كسر جزئي بسطه كثير حدود خطي في صورة $Ax + B$ ، ومقامه العامل التربيعي.

تجزئة مقدار نسبي عوامل مقامه كثيرات حدود، أحدها تربيعي غير مُكْرَر، ولا يُمكن تحليله

مفهوم أساسي

إذا كان $\frac{P(x)}{Q(x)}$ مقداراً جبرياً نسبياً، وكان التحليل الكامل لـ $Q(x)$ يحتوي على عامل

تربيعي غير مُكْرَر، ولا يُمكن تحليله وهو $(ax^2 + bx + c)$ ، ودرجة P أقل من درجة Q ،

$$\text{فإنَّ تجزئة } \frac{P(x)}{Q(x)} \text{ تتضمن الحدَّ } \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$$

مثال 2

أُجزئ $\frac{x^2 - 3x + 16}{x^3 + x^2 + 9x + 9}$ إلى كسور جزئية.

الخطوة 1: أحلل المقام تحليلًا كاملاً.

$$\frac{x^2 - 3x + 16}{x^3 + x^2 + 9x + 9} = \frac{x^2 - 3x + 16}{(x + 1)(x^2 + 9)}$$

بتحليل كثير الحدود باستعمال الأصفار النسبية

أفكر

بكم طريقة يمكن تحليل المقام في المثال 2؟

وبما أن هذا المقدار النسبي يحتوي في مقامه على عامل تربيعي لا يمكن تحليله، فإن بسط أحد الكسور الجزئية سيكون ثابتاً، وبسط الآخر سيكون مقداراً خطياً.

الخطوة 2: أبدأ بإعداد تجزئة للمقدار النسبي باستعمال ثوابت غير معروفة، فأكتب ثابتاً في بسط العامل الخطي، ومقداراً خطياً في بسط العامل التربيعي.

$$\frac{x^2 - 3x + 16}{(x + 1)(x^2 + 9)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{(x^2 + 9)}$$

الخطوة 3: أضرب طرفي المعادلة في المضاعف المشترك الأصغر لمقامي الكسرين الجزئيين.

بضرب طرفي المعادلة في (م.م.أ) لمقامي الكسرين الجزئيين، وهو $(x + 1)(x^2 + 9)$ ، فإن:

$$(x + 1)(x^2 + 9) \frac{x^2 - 3x + 16}{(x + 1)(x^2 + 9)} = (x + 1)(x^2 + 9) \left(\frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{(x^2 + 9)} \right)$$

باستعمال خاصية التوزيع على الطرف الأيمن من المعادلة والاختصار، نتج المعادلة الآتية:

$$x^2 - 3x + 16 = A(x^2 + 9) + (Bx + C)(x + 1)$$

الخطوة 4: أجد قيمة كل من الثوابت A و B و C باستعمال التعويض.

• بتعويض $x = -1$ في المعادلة الناتجة:

$$(-1)^2 - 3(-1) + 16 = A((-1)^2 + 9) + (B(-1) + C)(-1 + 1) \quad x = -1 \text{ بتعويض}$$

$$20 = 10A \quad \text{بالتبسيط}$$

$$A = 2 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على 10}$$

• بتعويض $x = 0$ وقيمة A في المعادلة الناتجة:

$$(0)^2 - 3(0) + 16 = 2((0)^2 + 9) + (B(0) + C)(0 + 1) \quad x = 0, A = 2 \text{ بتعويض}$$

$$16 = 18 + C \quad \text{بالتبسيط}$$

$$C = -2 \quad \text{بطرح 18 من طرفي المعادلة}$$

• بتعويض أي قيمة أخرى للمتغير x (مثل: $x = 1$) في المعادلة الناتجة، إضافةً إلى تعويض قيمتي A و C الناتجتين:

$$(1)^2 - 3(1) + 16 = 2((1)^2 + 9) + (B(1) + (-2))(1 + 1) \quad x = 1, \text{ بتعويض}$$

$$A = 2, C = -2$$

$$14 = 2B + 16 \quad \text{بالتبسيط}$$

$$-2 = 2B \quad \text{بطرح 16 من طرفي المعادلة}$$

$$B = -1 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على 2}$$

إذن، يُمكن تجزئة المقدار النسبي في الصورة الآتية:

$$\frac{x^2 - 3x + 16}{(x + 1)(x^2 + 9)} = \frac{2}{x + 1} + \frac{-x - 2}{(x^2 + 9)}$$

أتحقق من فهمي 

أجزئ $\frac{11x - 7}{x^3 - 2x^2 - 2x - 3}$ إلى كسور جزئية.

تجزئة مقدار نسبي ، درجة كثير الحدود في بسطه مُساوية لدرجة كثير الحدود في مقامه أو أكبر منها

تعلّمتُ في الأمثلة السابقة تجزئة مقادير نسبية مختلفة في صورة $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ، حيث P و Q كثيرًا حدود، ولا يوجد بينهما عوامل مشتركة، ودرجة P أقل من درجة Q . ولكن، إذا كانت درجة P مُساوية لدرجة Q أو أكبر منها، فيجب أولاً تجهيز المقدار النسبي باستعمال القسمة الطويلة، وذلك بقسمة P على Q .

مثال 3

أجزّئ $\frac{2x^2 + 13x + 6}{x^2 + 6x - 16}$ إلى كسور جزئية.

بما أن درجة البسط مُساوية لدرجة المقام، فإنني أقسم أولاً البسط على المقام، ثمّ أجزّئ.

الخطوة 1: أقسم البسط على المقام باستعمال القسمة الطويلة، ثمّ أكتب الكسر في صورة مجموع ناتج القسمة مع كسر يُمثّل باقي القسمة.

$$\begin{array}{r} 2 \\ x^2 + 6x - 16 \overline{) 2x^2 + 13x + 6} \\ \underline{(-) 2x^2 + 12x - 32} \\ x + 38 \end{array}$$

إذن، ناتج القسمة 2، والباقي $x + 38$. ومنه، فإن:

$$\frac{2x^2 + 13x + 6}{x^2 + 6x - 16} = 2 + \frac{x + 38}{x^2 + 6x - 16}$$

الخطوة 2: أحلّل مقام باقي القسمة تحليلًا كاملاً، وأبدأ بإعداد تجزئة للمقدار النسبي باستعمال رموز تُمثّل قيمًا مجهولة. أكتب كسرين جزئيين مقاماهما عوامل مقام الكسر النسبي الأصلي، ثمّ أكتب رمزًا في بسط كلّ منهما:

$$\frac{x + 38}{x^2 + 6x - 16} = \frac{x + 38}{(x + 8)(x - 2)}$$

$$\frac{x + 38}{(x + 8)(x - 2)} = \frac{A}{x + 8} + \frac{B}{x - 2}$$

الخطوة 3: أضرب طرفي المعادلة في المضاعف المشترك الأصغر للمقام.

بضرب طرفي المعادلة في (م.م.أ) للمقام، وهو $(x+8)(x-2)$ ، فإن:

$$(x+8)(x-2) \frac{x+38}{(x+8)(x-2)} = (x+8)(x-2) \left(\frac{A}{x+8} + \frac{B}{x-2} \right)$$

باستعمال خاصية التوزيع على الطرف الأيمن من المعادلة والاختصار، تنتج المعادلة الآتية:

$$x+38 = A(x-2) + B(x+8)$$

الخطوة 4: أجد قيمة كل من الثابت A والثابت B باستعمال التعويض.

• بتعويض $x = -8$ في المعادلة الناتجة:

$$-8 + 38 = A(-8-2) + B(-8+8) \quad \text{بتعويض } x = -8$$

$$30 = -10A \quad \text{بالتبسيط}$$

$$A = -3 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على } -10$$

• بتعويض $x = 2$ في المعادلة الناتجة:

$$2 + 38 = A(2-2) + B(2+8) \quad \text{بتعويض } x = 2$$

$$40 = 10B \quad \text{بالتبسيط}$$

$$B = 4 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على } 10$$

إذن، يُمكن تجزئة المقدار النسبي في الصورة الآتية:

$$\frac{2x^2 + 13x + 6}{x^2 + 6x - 16} = 2 + \frac{-3}{x+8} + \frac{4}{x-2}$$

أتحقق من فهمي 

أجزئ $\frac{3x^2 + 12x + 4}{x^2 + x}$ إلى كسور جزئية.



أَجْزِي كُلًّا مِنَ الْمَقَادِيرِ النَّسَبِيَّةِ الْآتِيَةِ إِلَى كَسُورٍ جُزْئِيَّةٍ:

1 $\frac{2x-5}{(x+2)(x+3)}$

2 $\frac{2x+22}{x^2+2x}$

3 $\frac{4x-30}{x^2-8x+15}$

4 $\frac{6x^2-7x+10}{(x-2)(x^2+1)}$

5 $\frac{2-3x-4x^2}{x(x-1)(1-2x)}$

6 $\frac{x}{8x^2-10x+3}$

7 $\frac{1}{2x^3-3x^2-32x-15}$

8 $\frac{9x^2-9x+6}{2x^3-x^2-8x+4}$

9 $\frac{5+3x-x^2}{-x^3+3x^2+4x-12}$

10 $\frac{(x-3)^2}{x^3-16x}$

11 $\frac{7x-3}{x^2-2x-8}$

12 $\frac{3x^2-9x-3}{x^2-5x-6}$

13 $\frac{x^3+2x^2-17}{x^2-x-6}$

14 $\frac{x-3}{x^3+3x}$

15 $\frac{x^2+2x+40}{x^3-125}$

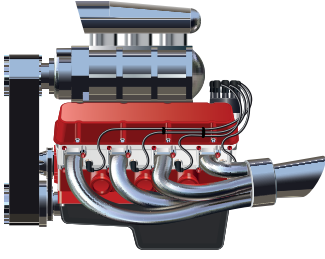
16 $\frac{-2x^3-30x^2+36x+216}{x^3+216}$

17 $\frac{x^3+12x^2+33x+2}{x^2+8x+15}$

18 $\frac{x^5-2x^4+x^3+x+5}{x^3-2x^2+x-2}$

19 أُبَيِّنُ أَنَّهُ يُمَكِّنُ كِتَابَةَ $\frac{1}{x^2-a^2}$ فِي صُورَةِ $\frac{1}{2a(x-a)} - \frac{1}{2a(x+a)}$ ، حَيْثُ a عَدَدٌ حَقِيقِي لَا يَسَاوِي صِفْرًا.

20 إِذَا كَانَ: $\frac{x^2+8x+7}{(x-1)(x^2+2)} = \frac{px+11}{3(x^2+2)} - \frac{2p+10}{3(x-1)}$ ، فَأَجِدْ قِيَمَةَ p .



هندسة ميكانيكية: يُستعمل الاقتران الآتي لتقدير درجة الحرارة لعادم مُحرك ديزل:

$$R(x) = \frac{2000(4 - 3x)}{(11 - 7x)(7 - 4x)}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

حيث x مقدار جهد المُحرك، و $R(x)$ درجة الحرارة بالفهرنهايت:

21 أجزئ الاقتران $R(x)$ إلى كسور جزئية.

22 إذا كان $R(x)$ يُمثل الفرق بين اقتران أعلى درجة حرارة للعادم واقتران أقل درجة حرارة للعادم، فأجد كلاً من الاقترانين، وأستعين بالسؤال السابق في عملية الحل.

23 أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.



مهارات التفكير العليا



24 تحدّد: أجزئ المقدار الآتي إلى كسور جزئية: $\frac{3x^3 + 12x - 20}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8}$

25 أكتشف الخطأ: بدأت رنيم خطوات تجزئة المقدار $\frac{x^2 + 3x + 1}{(x + 3)(x - 2)}$ كالآتي:

$$\frac{x^2 + 3x + 1}{(x + 3)(x - 2)} = \frac{A}{x + 3} + \frac{B}{x - 2}$$

أحدّد الخطأ الذي وقعت فيه رنيم، ثمّ أصحّحه.

26 تبرير: إذا كان: $\frac{ax + b}{x^2 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}$ ، فأجد قيمة كلّ من A و B بدلالة المتغيّرين a و b ، ثمّ أبرّر إجابتي.

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كلِّ ممَّا يأتي:

1 باقي قسمة: $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 9$ على $(x+2)$ يساوي:

- a) 3 b) -1 c) 9 d) 27

2 إذا كان $(x-3)$ عاملاً من عوامل:

$$g(x) = 2x^3 + x^2 + px - 6$$

- a) -17 b) -3 c) 10 d) -19

3 إذا كان: $\frac{x-4}{x^2-5x-2k} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+k}$ ، فإنَّ قيمة تساوي:

- a) -3 b) -2 c) 2 d) 3

4 إذا كان: $\frac{5x-12}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4}$ ، فإنَّ قيمة $A+B$ هي:

- a) -12 b) -7 c) 3 d) 5

5 إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x-1)$ هو 2، وباقي قسمته على $(x-2)$ هو 5، فإنَّ باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)(x-2)$ هو:

- a) 10 b) $1-x$
c) $2x-1$ d) $3x-1$

أحلل كلاً ممَّا يأتي تحليلًا كاملاً:

6 $3x^3 - 10x^2 - 9x + 4$

7 $8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6$

أحل كل معادلة ممَّا يأتي:

8 $x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18 = 0$

9 $x^3 + 16x^2 - 3x = 5x^2 - 18x + 27$

10 إذا كان باقي قسمة كلِّ من المقدارين:

$$2x^3 - 4x^2 + mx + 8 \text{ و } mx^3 + x^2 - 10x - 6$$

على $(x-2)$ متساويًا، فأجد قيمة الثابت m .

أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية:

11 $\frac{6}{(x+3)(x+1)}$

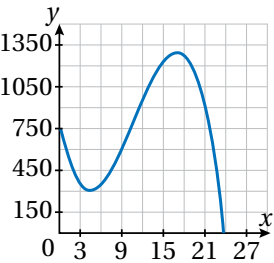
12 $\frac{8x^2-5}{2x^2+x}$

13 $\frac{3x^2+x-4}{x^2-2x}$

14 $\frac{6x^2+2}{x^3+2x}$

15 إذا كان: $\frac{7x-5}{(x-a)(x-3)} = -\frac{9}{x-a} + \frac{b}{x-3}$ ، فأجد قيمة كلِّ من a ، و b .

16 إذا كان العدد (-2) هو أحد حلول المعادلة: $x^3 + 5x^2 + 5x - 2 = 0$ ، فأجد حلولها الأخرى.



17 أستمحل التمثيل البياني المجاور للاقتراح: $f(x) = -x^3 + 32x^2 - 224x + 768$ لأحلله تحليلًا كاملاً.

18 يريد حدّاد أن يصنع خزّان ماء على هيئة متوازي مستطيلات، بحيث يزيد طوله 1 m على مثلي عرضه، ويزيد ارتفاعه 1 m على عرضه، ويكون حجمه 30 m^3 . كم مترًا مُربّعًا من الحديد يلزمه لصنع خزّان الماء؟

ما أهمية هذه الوحدة؟

يُعدُّ حساب أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا من أهم تطبيقات الاقترانات المثلثية ومعادلاتها. يُستعمل هذا التطبيق على نطاق واسع في العلوم المختلفة، مثل: علم المساحة، وعلم الملاحة. وهو يُستعمل أيضًا في تفسير بعض الظواهر الفيزيائية، مثل ظاهرة انكسار الضوء الأبيض؛ أي انحراف الضوء عن مساره عند انتقاله من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر.

تعلّمتُ سابقًا:

- ✓ ماهيّة دائرة الوحدة، ووضع الزاوية القياسي.
- ✓ إيجاد قيم الاقترانات المثلثية لأيّ زاوية.
- ✓ حلّ معادلات مثلثية، بحيث تكون مجموعة الحلّ ضمن الدورة الواحدة.
- ✓ استعمال العلاقة الآتية لحلّ المثلث القائم الزاوية: $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

سأتعلّم في هذه الوحدة:

- ◀ استعمال المتطابقات المثلثية لإيجاد قيم الاقترانات المثلثية.
- ◀ استعمال المتطابقات المثلثية لتبسيط المقادير المثلثية، وإثبات صحّة متطابقات مثلثية أخرى.
- ◀ حلّ المعادلات المثلثية.

أستعمل تدريبات (أستعد لدراسة الوحدة) في الصفحات (19–13) من كتاب التمارين؛ لمراجعة هذه الموضوعات قبل البدء بدراسة الوحدة.

المتطابقات المثلثية 1

Trigonometric Identities 1

فكرة الدرس

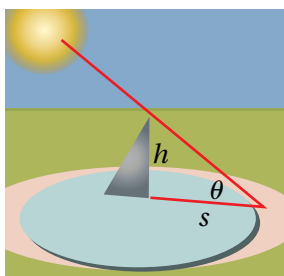


- استعمال المتطابقات المثلثية لإيجاد قيم الاقترانات المثلثية.
- استعمال المتطابقات المثلثية لتبسيط المقادير المثلثية، وإثبات صحة متطابقات مثلثية.
- إيجاد قيم الاقترانات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينهما.
- إثبات صحة المتطابقات المثلثية باستعمال متطابقات المجموع والفرق.
- متطابقة مثلثية.

المصطلحات

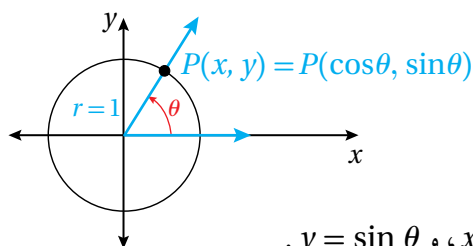


مسألة اليوم



تُعَدُّ المِزْوَلة الشمسية أوّل ساعة اخترعها الإنسان، وقد استعملها المسلمون لتحديد أوقات الصلاة. يُبيّن الشكل المجاور مِزْوَلة شمسية ارتفاعها h وحدة، وتُمثّل المعادلة: $s = \frac{h \sin(\frac{\pi}{2} - \theta)}{\sin \theta}$ طول ظلّ المِزْوَلة عندما يكون قياس زاوية سقوط أشعة الشمس θ . هل يُمكن كتابة معادلة طول الظلّ بصورة أبسط؟

المتطابقات المثلثية الأساسية



تعلّمتُ سابقاً أنّه إذا رُسِمت الزاوية θ في الوضع القياسي، فإنّ ضلع انتهائها يقطع دائرة الوحدة في نقطة وحيدة هي $P(x, y)$ كما

يظهر في الشكل المجاور. ومنه، فإنّ: $x = \cos \theta$ و $y = \sin \theta$.

ألاحظ أنّ النقطة $P(x, y)$ تقع على دائرة مركزها نقطة الأصل، ونصف قطرها وحدة واحدة؛ لذا تنتج المعادلتان الآتيتان:

$$x^2 + y^2 = 1 \quad , \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

ألاحظ أيضاً أنّ المعادلة: $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ صحيحة لجميع قيم θ ؛ لذا تُسمّى **متطابقة**

مثلثية (trigonometric identity).

في ما يأتي المتطابقات المثلثية الأساسية الناتجة بصورة مباشرة من تعريف الاقترانات المثلثية الستة التي درستها سابقاً.

رموز رياضية

$\sin^2 \theta$ تعني $(\sin \theta)^2$.

$\cos^2 \theta$ تعني $(\cos \theta)^2$.

المتطابقات المثلثية الأساسية

مفهوم أساسي

• متطابقات المقلوب:

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

• المتطابقات النسبية:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

• متطابقات فيثاغورس:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

• متطابقات الزاويتين المتتامتين:

$$\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \cos \theta \quad \tan \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \cot \theta \quad \sec \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \csc \theta$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \sin \theta \quad \cot \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \tan \theta \quad \csc \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \sec \theta$$

• متطابقات الزاوية السالبة:

$$\sin (-\theta) = -\sin \theta \quad \cos (-\theta) = \cos \theta \quad \tan (-\theta) = -\tan \theta$$

أتعلم

يُمكن أيضًا كتابة
متطابقات الزاويتين
المتتامتين بالدرجات،
مثل:

$$\sin (90^\circ - \theta) = \cos \theta$$

يُمكن استعمال المتطابقات الأساسية لإيجاد قيم الاقترانات المثلثية.

مثال 1

أجد قيمة $\sec \theta$ إذا كان: $\sin \theta = \frac{3}{5}$ ، $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\left(\frac{3}{5} \right)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

$$\cos^2 \theta = \frac{16}{25}$$

$$\cos \theta = \pm \frac{4}{5}$$

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}$$

$$\frac{1}{\cos \theta} = -\frac{5}{4}$$

$$\sec \theta = -\frac{5}{4}$$

متطابقات فيثاغورس

$$\sin \theta = \frac{3}{5} \text{ بتعويض}$$

بالتبسيط

بأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين

جيب التمام سالب في الربع الثاني

بأخذ المقلوب لكلا الطرفين

متطابقات المقلوب

أتذكر

الربع الأول	الربع الثاني
$\sin \theta, \csc \theta : \oplus$	$\sin \theta, \csc \theta : \oplus$
$\cos \theta, \sec \theta : \oplus$	$\cos \theta, \sec \theta : \ominus$
$\tan \theta, \cot \theta : \oplus$	$\tan \theta, \cot \theta : \ominus$
الربع الثالث	الربع الرابع
$\sin \theta, \csc \theta : \ominus$	$\sin \theta, \csc \theta : \ominus$
$\cos \theta, \sec \theta : \oplus$	$\cos \theta, \sec \theta : \oplus$
$\tan \theta, \cot \theta : \oplus$	$\tan \theta, \cot \theta : \ominus$

أتحقق من فهمي

أجد قيمة $\tan \theta$ إذا كان: $\sec \theta = -\frac{3}{2}$ ، $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$.

تبسيط المقادير المثلثية وإعادة كتابتها

تبسيط المقادير المثلثية هو كتابة المقادير بدلالة اقتران مثلثي واحد فقط (إن أمكن)، ويمكن ذلك باستعمال المتطابقات المثلثية.

مثال 2

أبسط كلاً من المقادير المثلثية الآتية:

1 $\sin x \cos^2 x - \sin x$

$$\begin{aligned} \sin x \cos^2 x - \sin x &= \sin x (\cos^2 x - 1) && \text{بإخراج العامل المشترك} \\ &= -\sin x (1 - \cos^2 x) && \text{باستعمال خاصية التوزيع} \\ &= -\sin x \sin^2 x && \text{متطابقات فيثاغورس} \\ &= -\sin^3 x && \text{بالضرب} \end{aligned}$$

2 $\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x}$

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x} &= \frac{\sin x (1 + \sin x) + \cos^2 x}{\cos x (1 + \sin x)} && \text{بتوحيد المقامات} \\ &= \frac{\sin x + \sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x (1 + \sin x)} && \text{باستعمال خاصية التوزيع} \\ &= \frac{\sin x + 1}{\cos x (1 + \sin x)} && \text{متطابقات فيثاغورس} \\ &= \frac{1}{\cos x} = \sec x && \text{بالتبسيط، واستعمال متطابقات المقلوب} \end{aligned}$$

3 $\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \cot x$

$$\begin{aligned} \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \cot x &= \sin x \cot x && \text{متطابقات الزاويتين المتتامتين} \\ &= \sin x \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right) && \text{المتطابقات النسبية} \\ &= \cos x && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

أتحقق من فهمي

أبسط كلاً من المقادير المثلثية الآتية:

a) $\sin x (\csc x - \sin x)$ b) $1 + \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x}$ c) $\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \sec x$

أحتاج في بعض المسائل إلى إعادة كتابة المقادير المثلثية بحيث لا تحوي كسراً، ويمكن عمل ذلك أحياناً باستعمال الضرب في المُرافق. فمثلاً، عندما يكون المقام في صورة $1 \pm u$ ، أو صورة $u \pm 1$ ، فإنني أضرب البسط والمقام في مُرافق المقام، ثم أُطبّق متطابقات فيثاغورس.

مثال 3

أعيد كتابة $\frac{1}{1 + \sin x}$ بحيث لا يحوي كسراً.

$$\frac{1}{1 + \sin x} = \frac{1}{1 + \sin x} \times \frac{1 - \sin x}{1 - \sin x}$$

بضرب البسط والمقام في مُرافق $1 + \sin x$ ، وهو $1 - \sin x$

$$= \frac{1 - \sin x}{1 - \sin^2 x}$$

بالضرب

$$= \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x}$$

متطابقات فيثاغورس

$$= \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin x}{\cos^2 x}$$

بكتابة الكسر في صورة فرق بين كسرين

$$= \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin x}{\cos x} \times \frac{1}{\cos x}$$

بالتحليل

$$= \sec^2 x - \tan x \sec x$$

متطابقات المقلوب، والمتطابقات النسبية

أتذكر

يُعدُّ كلٌّ من العاملين: $a - b$ و $a + b$ مُرافِقاً للآخر، ويتّج من ضربهما الفرق بين المُربَّعين: $a^2 - b^2$

أتحقق من فهمي

أعيد كتابة $\frac{1}{1 + \cos x}$ بحيث لا يحوي كسراً.

إثبات صحّة متطابقة مثلثية

يمكن استعمال المتطابقات المثلثية الأساسية، إضافةً إلى تعريف الاقتارات المثلثية، لإثبات صحّة متطابقات مثلثية أخرى، عن طريق تحويل أحد طرفي المتطابقة المثلثية المراد إثبات صحّتها إلى الطرف الآخر باتّباع سلسلة من الخطوات، كلٌّ منها تُعدُّ متطابقة.

لا بدّ من الإشارة إلى أن صحة المتطابقة تعني أنه يمكن تطبيقها لجميع قيم المُتغيّر التي يكون طرفاها مُعرّفين عندها.

- وفي ما يأتي بعض المبادئ العامة التي تساعدني على إثبات صحّة المتطابقات المثلثية:
- البدء بأحد طرفي المتطابقة: أختار أحد طرفي المتطابقة، الذي يكون أكثر تعقيداً فيها غالباً، أو يمكن تحويل كل طرف إلى مقدار مثلثي بسيط.
- استعمال المتطابقات المثلثية المعروفة: يُمكنني استعمال المتطابقات المثلثية التي أعرفها، إضافةً إلى بعض المهارات الجبرية، لتحويل الطرف الذي اخترته بدايةً.
- التحويل إلى اقتران الجيب أو جيب التمام: من المفيد أحياناً إعادة كتابة جميع الاقترانات بدلالة اقتران الجيب وجيب التمام.

مثال 4

أثبت صحّة كلٍّ من المتطابقات الآتية:

1 $\sin x \tan x = \sec x - \cos x$

ألاحظ أنّ طرف المتطابقة الأيسر أكثر تعقيداً؛ لذا أبدأ بالمقدار المثلثي الموجود فيه:

$$\sin x \tan x = \sin x \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)$$

المتطابقات النسبية

$$= \frac{\sin^2 x}{\cos x}$$

بالضرب

$$= \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x}$$

متطابقات فيثاغورس

$$= \frac{1}{\cos x} - \cos x$$

بكتابة الكسر في صورة فرق بين كسرين

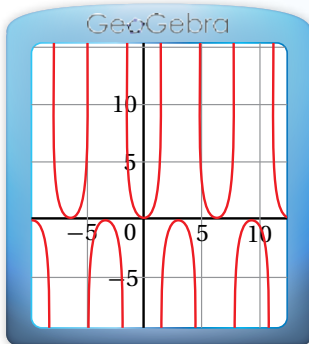
$$= \sec x - \cos x \quad \checkmark$$

متطابقات المقلوب

أتعلّم

ليس شرطاً البدء دائماً بالطرف الأكثر تعقيداً في المسألة. فمثلاً، في الفرع 1 من المثال، يُمكنني إثبات صحّة المتطابقة بدءاً بالطرف الأيمن.

أشاهد المقطع المرئي
(الفيديو) في الرمز الآتي:



يُمكنني أيضاً إثبات صحّة متطابقة بيانيّاً عن طريق تمثيل كل طرف منها بيانيّاً باستعمال برمجية جيو جبرا، والتحقّق من تطابق التمثيلين البيانيين. ألاحظ تطابق التمثيل البياني للمعادلتين: $y = \sec x - \cos x$ و $y = \sin x \tan x$ ؛ ما يعني أنّ المتطابقة صحيحة.

2 $\sec x + \tan x = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$

ألاحظ أنَّ طرف المتطابقة الأيمن أكثر تعقيداً؛ لذا أبدأ بالمقدار المثلثي الموجود فيه:

$$\frac{\cos x}{1 - \sin x} = \frac{\cos x}{1 - \sin x} \times \frac{1 + \sin x}{1 + \sin x}$$

بضرب البسط والمقام في مُرافق $1 - \sin x$ ، وهو $1 + \sin x$

$$= \frac{\cos x (1 + \sin x)}{1 - \sin^2 x}$$

بالضرب

$$= \frac{\cos x (1 + \sin x)}{\cos^2 x}$$

متطابقات فيثاغورس

$$= \frac{1 + \sin x}{\cos x}$$

بالقسمة على العامل المشترك: $\cos x$

$$= \frac{1}{\cos x} + \frac{\sin x}{\cos x}$$

بكتابة الكسر في صورة مجموع كسرين

$$= \sec x + \tan x \quad \checkmark$$

متطابقات المقلوب، والمتطابقات النسبية

3 $\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x} = 2 \csc x$

ألاحظ أنَّ طرف المتطابقة الأيسر أكثر تعقيداً؛ لذا أبدأ بالمقدار المثلثي الموجود فيه:

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x + (1 + \cos x)^2}{(1 + \cos x) \sin x}$$

بتوحيد المقامات

$$= \frac{\sin^2 x + 1 + 2 \cos x + \cos^2 x}{(1 + \cos x) \sin x}$$

مُرَبَّع مجموع حدين

$$= \frac{\sin^2 x + \cos^2 x + 1 + 2 \cos x}{(1 + \cos x) \sin x}$$

خاصية التجميع

$$= \frac{2 + 2 \cos x}{(1 + \cos x) \sin x}$$

متطابقات فيثاغورس

$$= \frac{2 (1 + \cos x)}{(1 + \cos x) \sin x}$$

بإخراج العامل المشترك من البسط

$$= \frac{2}{\sin x}$$

باختصار العامل المشترك: $1 + \cos x$

$$= 2 \csc x \quad \checkmark$$

متطابقات المقلوب

أفكر

هل تُمثِّل المعادلة الآتية متطابقة؟

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 - \cos x}{\sin x} = 2 \csc x$$

أتحقَّق من ذلك بطريقة بيانية وأخرى جبرية.

أفكر

أحلّ الفرع 3 بطريقة أخرى.

أتحقق من فهمي

أثبت صحة كل من المتطابقات الآتية:

a) $\cot x \cos x = \csc x - \sin x$

b) $\frac{1-\cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1+\cos x}$

c) $\frac{1}{1-\cos x} + \frac{1}{1+\cos x} = 2 \csc^2 x$

يُفضّل أحياناً تحويل كل طرف من المتطابقة المثلثية المراد إثبات صحتها إلى مقدار مثلثي وسيط.

مثال 5

أثبت صحة المتطابقة: $\frac{1+\cos x}{\cos x} = \frac{\tan^2 x}{\sec x - 1}$

ألاحظ أنّ طرفي المتطابقة مُعقّدان؛ لذا أُحوّل كلا الطرفين إلى مقدار مثلثي وسيط، بدءاً بالطرف الأيسر:

$$\frac{1+\cos x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x} + \frac{\cos x}{\cos x}$$

بكتابة الكسر في صورة مجموع كسرين

$$= \sec x + 1$$

بالاختصار، واستعمال متطابقات المقلوب

الآن، أُحوّل الطرف الأيمن إلى المقدار المثلثي الوسيط $\sec x + 1$:

$$\frac{\tan^2 x}{\sec x - 1} = \frac{\sec^2 x - 1}{\sec x - 1}$$

متطابقات فيثاغورس

$$= \frac{(\sec x - 1)(\sec x + 1)}{\sec x - 1}$$

بتحليل الفرق بين مُربّعين

$$= \sec x + 1 \quad \checkmark$$

باختصار العامل المشترك: $\sec x - 1$

بما أنّ الطرفين يساويان المقدار المثلثي نفسه، إذن المتطابقة صحيحة.

أتحقق من فهمي

أثبت صحة المتطابقة: $(\tan x + \cot x)^2 = \sec^2 x + \csc^2 x$

متطابقات المجموع والفرق

تعلّمتُ في الأمثلة السابقة كيفية استعمال المتطابقات المثلثية لإيجاد قيم اقترانات مثلثية، وتبسيط عبارات مثلثية، وإثبات صحة متطابقات أخرى. وسأتعلّم الآن كيفية استعمال مجموعة من المتطابقات لإيجاد قيمة اقتران مثلثي لمجموع زاويتين أو الفرق بينهما.

متطابقات المجموع والفرق

مفهوم أساسي

متطابقات المجموع:

- $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$
- $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$
- $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$

متطابقات الفرق:

- $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$
- $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$
- $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$

مثال 6

أجد قيمة كلٍّ مما يأتي من دون استعمال الآلة الحاسبة:

1 $\sin 15^\circ$

$$\sin 15^\circ = \sin(60^\circ - 45^\circ)$$

$$15^\circ = 60^\circ - 45^\circ$$

$$= \sin 60^\circ \cos 45^\circ - \cos 60^\circ \sin 45^\circ$$

متطابقة جيب الفرق بين زاويتين

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

بالتعويض

$$= \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

بالتبسيط

أتعلّم

يُمكنني التحقق من صحة إجابتي باستعمال الآلة الحاسبة. فمثلاً، في الفرع 1 من المثال، فإنّ:

$$\sin 15^\circ \approx 0.2588$$

$$\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \approx 0.2588 \text{ و}$$

2 $\tan \frac{5\pi}{12}$

$$\tan \frac{5\pi}{12} = \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right)$$

$$\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$$

$$= \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan \frac{\pi}{6}}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan \frac{\pi}{6}}$$

متطابقة الظل لمجموع زاويتين

$$= \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - 1 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)}$$

بالتعويض

$$= \frac{\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}}{\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}}$$

بتوحيد المقامات

$$= \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$$

بالتبسيط

3 $\cos 20^\circ \cos 40^\circ - \sin 20^\circ \sin 40^\circ$

$$\cos 20^\circ \cos 40^\circ - \sin 20^\circ \sin 40^\circ = \cos (40^\circ + 20^\circ)$$

متطابقة جيب التمام
لمجموع زاويتين

$$= \cos (60^\circ) = \frac{1}{2}$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي  أجد قيمة كل مما يأتي من دون استعمال الآلة الحاسبة:

a) $\cos 75^\circ$

b) $\tan \frac{\pi}{12}$

c) $\sin 80^\circ \cos 20^\circ - \cos 80^\circ \sin 20^\circ$

يُمكنني أيضًا استعمال متطابقات المجموع والفرق لإثبات صحة متطابقات مثلثية أخرى.

مثال 7 أثبت صحة كل متطابقة مما يأتي:

1 $\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \sin x$

ألاحظ أن طرف المتطابقة الأيسر أكثر تعقيدًا؛ لذا أبدأ بالمقدار المثلثي الموجود فيه:

$$\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \cos \frac{\pi}{2} \cos x + \sin \frac{\pi}{2} \sin x$$

متطابقة جيب التمام
للفرق بين زاويتين

$$= (0) \cos x + (1) \sin x$$

بالتعويض

$$= \sin x$$

بالتبسيط

أفكر

كيف يُمكن إثبات صحة المتطابقة:

$$\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \sin x$$

بتطبيق التحويلات

الهندسية على الاقتران

الرئيس: $f(x) = \cos x$ ؟

2 $\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$

أبدأ بالمقدار المثلثي الموجود في طرف المتطابقة الأيمن:

$$\begin{aligned} \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right) &= \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan x}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan x} && \text{متطابقة الظل لمجموع زاويتين} \\ &= \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

أتحقق من فهمي  أثبت صحة كل متطابقة مما يأتي:

a) $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$

b) $\frac{\tan x - 1}{\tan x + 1} = \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$



أُتدرب وأحلُّ المسائل



أجد قيمة كل من النسب المثلثية الآتية ضمن الفترة المعطاة:

1 $\cot \theta, \sin \theta = \frac{1}{3}, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

2 $\sec \theta, \tan \theta = -\frac{3}{7}, \frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

3 $\tan \theta, \csc \theta = -\frac{5}{3}, \pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$

4 $\sin \theta, \sec \theta = \frac{9}{4}, \frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$

أُبسط كلاً من العبارات المثلثية الآتية:

5 $\cos x \tan x$

6 $\frac{\sec x - \cos x}{\sin x}$

7 $\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\csc x} + \cos^2 x$

8 $\frac{\sin x - \cos x}{\cos x} + \frac{\cos x - \sin x}{\sin x}$

9 $\frac{(\sin x + \cos x)^2 - 1}{\sin x \cos x}$

10 $\frac{\sec x - \cos x}{\tan x}$

أثبت صحة كل من المتطابقات الآتية:

11 $\cot(-x) \cos(-x) + \sin(-x) = -\csc x$

12 $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x$

13 $\frac{(\sin x + \cos x)^2}{\sin^2 x - \cos^2 x} = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{(\sin x - \cos x)^2}$

14 $\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} = (\sec x - \tan x)^2$

15 $\sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 x - \cos^2 x$

16 $\frac{1}{1 - \sin x} - \frac{1}{1 + \sin x} = 2 \sec x \tan x$

17 $\ln |\tan \theta| = \ln |\sin \theta| - \ln |\cos \theta|$

18 $\ln |\sec \theta + \tan \theta| + \ln |\sec \theta - \tan \theta| = 0$

أجد قيمة كل من النسب المثلثية الآتية من دون استعمال الآلة الحاسبة:

19 $\sin 165^\circ$

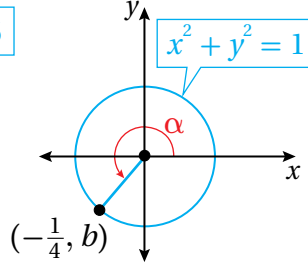
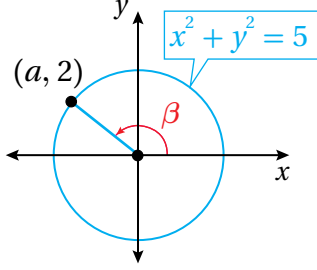
20 $\tan 195^\circ$

21 $\sec \left(-\frac{\pi}{12}\right)$

22 $\sin \frac{17\pi}{12}$

23 $\sin \frac{\pi}{18} \cos \frac{5\pi}{18} + \cos \frac{\pi}{18} \sin \frac{5\pi}{18}$

24 $\frac{\tan 40^\circ - \tan 10^\circ}{1 + \tan 40^\circ \tan 10^\circ}$



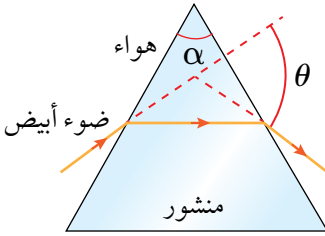
أستعمل الشكل المجاور لإيجاد قيمة كل من الاقترانات الآتية، علماً بأن:

$$f(x) = \sin x, g(x) = \cos x, h(x) = \tan x$$

25 $f(\alpha + \beta)$

26 $g(\alpha - \beta)$

27 $h(\alpha + \beta)$



28 منشور: يُمكن قياس معامل انكسار الضوء الأبيض في المنشور باستعمال المعادلة الآتية:

$$n = \frac{\sin \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\alpha}{2} \right)}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

إذا كانت $\alpha = 60^\circ$ ، فأثبت أن معادلة معامل الانكسار تُكتب في صورة:

$$n = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2}$$

29 إذا كان: $g(x) = \cos x$ ، فأثبت أن:

$$\frac{g(x+h)-g(x)}{h} = -\cos x \left(\frac{1-\cos h}{h} \right) - \sin x \left(\frac{\sin h}{h} \right)$$

30 إذا كان: $\sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = a \sin x + b \cos x$ ، فأجد قيمة كل من a و b .

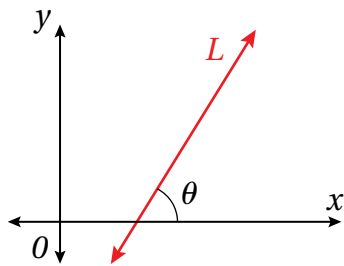
أثبت صحة كل من المتطابقات الآتية:

31 $\sin (A+B) + \sin (A-B) = 2 \sin A \cos B$

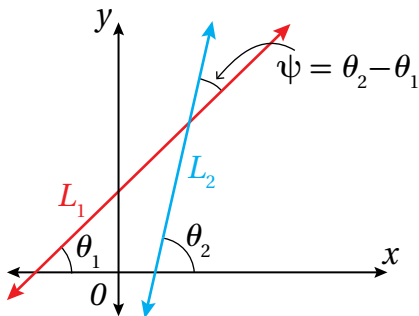
32 $\sin A + \cos A = \sqrt{2} \sin \left(A + \frac{\pi}{4} \right)$

33 $\frac{\sin (A-B)}{\cos A \cos B} + \frac{\sin (B-C)}{\cos B \cos C} + \frac{\sin (C-A)}{\cos C \cos A} = 0$

34 $\cos (x+y) \cos (x-y) = \cos^2 x - \sin^2 y$



- 35 زاوية الميل: إذا كان L مستقيمًا في المستوى الإحداثي، و θ الزاوية التي يصنعها المستقيم مع المحور x الموجب، فإن الزاوية θ تُسمى زاوية ميل المستقيم L . أثبت أن ميل المستقيم m يعطى بالمعادلة: $m = \tan \theta$ ، حيث: $0 < \theta < \pi$.

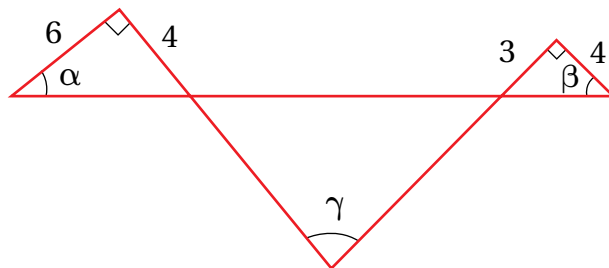


- 36 إذا كان L_2 و L_1 مستقيمين غير متوازيين في المستوى الإحداثي، وميل كلٍّ منهما m_1 و m_2 على الترتيب، وكانت ψ هي الزاوية الناتجة من تقاطع المستقيمين كما في الشكل المجاور، فاستعمل النتيجة من السؤال السابق لإثبات أن:

$$\tan \psi = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

ملحوظة: الرمز ψ هو حرف يوناني يُقرأ: (بسي).

- 37 اعتمادًا على الشكل الآتي، أثبت أن: $\alpha + \beta = \gamma$ ، ثم أجد $\tan \gamma$.



مهارات التفكير العليا



- 38 تبرير: إذا كان: $\tan \alpha = x + 1$ و $\tan \beta = x - 1$ ، فأثبت أن: $2 \cot(\alpha - \beta) = x^2$ ، ثم أبرر إجابتي.

- 39 تبرير: أجد قيمة $(\cos^{-1} \frac{1}{2} + \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}})$ ، ثم أبرر إجابتي.

- 40 أكتشف الخطأ: أكتشف الخطأ في المسألة الآتية، ثم أصحّحه:

$$\begin{aligned} \sin(x - \frac{\pi}{4}) &= \sin \frac{\pi}{4} \cos x - \cos \frac{\pi}{4} \sin x \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos x - \sin x) \end{aligned}$$



المتطابقات المثلثية 2

Trigonometric Identities 2

- إيجاد قيم الاقترانات المثلثية باستعمال المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها.
- إعادة كتابة المقادير المثلثية من صورة الضرب إلى صورة الجمع، والعكس.

فكرة الدرس



مسألة اليوم



يختلف ميل منحدرات التزلج المُصمَّمة للمنافسة باختلاف مستوى مهارة المتسابقين؛ فميل المنحدر للمتسابقين المحترفين هو $\tan \theta = \frac{5}{3}$ ، حيث θ الزاوية التي يصنعها المنحدر مع سطح الأرض. أما المتسابقون المبتدئون فتميل منحدراتهم بزاوية قياسها نصف قياس الزاوية θ . ما ميل المنحدر للمتسابقين المبتدئين؟

المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية

تُستعمل متطابقات ضعف الزاوية لإيجاد قيمة اقتران مثلثي عند الزاوية 2θ باستعمال قيمة الاقتران عند الزاوية θ .

المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية

مفهوم أساسي

صيغة الظل

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

صيغة جيب التمام

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

صيغة الجيب

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

مثال 1

إذا كان: $\sin \theta = \frac{3}{5}$ ، حيث: $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ ، فأجد قيمة كل مما يأتي:

1 $\sin 2\theta$

بما أن $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ ، وقيمة $\sin \theta$ معلومة، إذن أجد أولاً قيمة $\cos \theta$.

الخطوة 1: أجد قيمة $\cos \theta$.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

متطابقات فيثاغورس

بتعويض $\sin \theta = \frac{3}{5}$

$$\cos^2 \theta = \frac{16}{25}$$

بالتبسيط

$$\cos \theta = \pm \frac{4}{5}$$

بأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين

بما أن جيب التمام في الربع الثاني سالب، إذن: $\cos \theta = -\frac{4}{5}$.

الخطوة 2: أجد قيمة $\sin 2\theta$.

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

متطابقة ضعف الزاوية

$$= 2 \left(\frac{3}{5} \right) \left(-\frac{4}{5} \right)$$

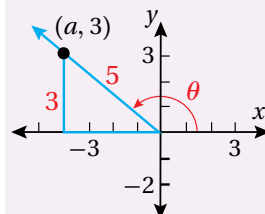
$$\text{بتعويض } \cos \theta = -\frac{4}{5}, \sin \theta = \frac{3}{5}$$

$$= -\frac{24}{25}$$

بالضرب

أَتَذَكَّرُ

يُمكن إيجاد قيمة $\cos \theta$ بإيجاد إحداثيي نقطة تقع على ضلع انتهاء الزاوية θ .



2 $\cos 2\theta$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

متطابقة ضعف الزاوية

$$= 2 \left(-\frac{4}{5} \right)^2 - 1$$

$$\text{بتعويض } \cos \theta = -\frac{4}{5}$$

$$= \frac{7}{25}$$

بالتبسيط

3 $\tan 2\theta$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

المتطابقات النسبية

$$= \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}}$$

$$\text{بتعويض } \cos \theta = -\frac{4}{5}, \sin \theta = \frac{3}{5}$$

$$= -\frac{3}{4}$$

بالتبسيط

الخطوة 1: أجد قيمة $\tan \theta$.

الخطوة 2: أجد قيمة $\tan 2\theta$.

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

متطابقة ضعف الزاوية

$$= \frac{2 \left(-\frac{3}{4} \right)}{1 - \left(-\frac{3}{4} \right)^2}$$

$$\text{بتعويض } \tan \theta = -\frac{3}{4}$$

$$= -\frac{24}{7}$$

بالتبسيط

أُفَكِّرُ

هل يُمكن إيجاد $\tan 2\theta$ بطريقة أخرى؟

أتحقق من فهمي

إذا كان: $\cos \theta = -\frac{2}{3}$ ، حيث: $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ ، فأجد قيمة كل مما يأتي:

a) $\sin 2\theta$

b) $\cos 2\theta$

c) $\tan 2\theta$

يُمكنني استعمال متطابقات ضعف الزاوية ومتطابقات مجموع زاويتين لإيجاد قيمة اقتران مثلثي عند 3θ باستعمال قيمة الاقتران عند θ .

مثال 2

أكتب $\cos 3\theta$ بدلالة $\cos \theta$.

$$\cos 3\theta = \cos (2\theta + \theta)$$

$$3\theta = 2\theta + \theta$$

$$= \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta$$

متطابقة جيب التمام
لمجموع زاويتين

$$= (2\cos^2 \theta - 1)\cos \theta - (2\sin \theta \cos \theta) \sin \theta$$

متطابقات ضعف الزاوية

$$= 2\cos^3 \theta - \cos \theta - 2\sin^2 \theta \cos \theta$$

باستعمال خاصية التوزيع

$$= 2\cos^3 \theta - \cos \theta - 2\cos \theta (1 - \cos^2 \theta)$$

متطابقة فيثاغورس

$$= 2\cos^3 \theta - \cos \theta - 2\cos \theta + 2\cos^3 \theta$$

باستعمال خاصية التوزيع

$$= 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي

أكتب $\sin 3\theta$ بدلالة $\sin \theta$ و $\cos \theta$.

المتطابقات المثلثية لنصف الزاوية

يُمكن استعمال المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية في كتابة المقادير المثلثية التي تتضمن قوى للجيب وجيب التمام والظل بدلالة القوة الأولى لجيب التمام فقط.

المتطابقات المثلثية لتقليص القوة

مفهوم أساسي

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$\tan^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}$$

أتعلم

القوة الأولى لجيب التمام
تعني جيب التمام مرفوعاً
للأس واحد، (وعادة
لا يظهر الأس 1 عند
كتابة التعابير والمقادير
الجبرية)، مثل:

$$\cos x, \cos 3x, \cos 8x, \cos(5x+4)$$

مثال 3

أُعيد كتابة $\sin^2 x \cos^2 x$ بدلالة القوة الأولى لجيب التمام.

$$\sin^2 x \cos^2 x = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right) \quad \text{متطابقات تقليص القوة}$$

$$= \frac{1 - \cos^2 2x}{4} \quad \text{باستعمال خاصية التوزيع}$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cos^2 2x \quad \text{بكتابة الكسر في صورة فرق بين كسرين}$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right) \quad \text{متطابقة تقليص القوة}$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{\cos 4x}{8} \quad \text{باستعمال خاصية التوزيع}$$

$$= \frac{1}{8} - \frac{\cos 4x}{8} \quad \text{بالتبسيط}$$

$$= \frac{1}{8} (1 - \cos 4x) \quad \text{بإخراج العامل المشترك}$$

أتحقق من فهمي

أُعيد كتابة $\cos^4 x$ بدلالة القوة الأولى لجيب التمام.

تُعدُّ المتطابقات المثلثية لنصف الزاوية نتيجة مباشرة لمتطابقات تقليص القوة، وذلك بأخذ الجذر التربيعي لطرفي كل متطابقة، واستعمال الزاوية $\frac{\theta}{2}$ بدلاً من الزاوية θ .

المتطابقات المثلثية لنصف الزاوية

مفهوم أساسي

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$$

أتعلم

يُمكن حلُّ المثال السابق باستعمال متطابقة جيب ضعف الزاوية على النحو الآتي:

$$\begin{aligned} \sin^2 x \cos^2 x &= \frac{1}{4} \sin^2 2x \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1 - \cos 4x}{2} \right) \\ &= \frac{1}{8} (1 - \cos 4x) \end{aligned}$$

أتعلم

تتضمَّن كل متطابقة الرمز $\pm$ ، وتُختار الإشارة المناسبة للمتطابقة بحسب الربع الذي يقع فيه ضلع انتهاء الزاوية $\frac{\theta}{2}$.

مثال 4

أجد قيمة $\sin 22.5^\circ$ من دون استعمال الآلة الحاسبة.

بما أن 22.5° هي نصف 45° ، فإنه يُمكنني استعمال متطابقة جيب نصف الزاوية، حيث $x = 45^\circ$. وبما أن ضلع انتهاء الزاوية 22.5° يقع في الربع الأول، فإنني أختار الإشارة الموجبة للمتطابقة:

$$\sin \frac{45^\circ}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos 45^\circ}{2}}$$

متطابقة نصف الزاوية

$$= \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}{2}}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2\sqrt{2}}}$$

بالتبسيط

$$= \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}}$$

بإنطاق المقام

$$= \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}}$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي  أجد قيمة $\cos 112.5^\circ$ من دون استعمال الآلة الحاسبة.

أتعلم

تنتج المتطابقات المثلثية لنصف الزاوية من متطابقات تقليص القوة.

مثال 5

إذا كان: $\cos x = -\frac{3}{5}$ ، حيث: $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ ، فأجد قيمة كل مما يأتي:

1 $\sin \frac{x}{2}$

بما أن $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ ، فإن $\frac{\pi}{2} < \frac{x}{2} < \frac{3\pi}{4}$ ، وهذا يعني أن ضلع انتهاء الزاوية $\frac{x}{2}$ يقع في الربع الثاني، فإنني أختار الإشارة الموجبة لمتطابقة جيب نصف الزاوية.

$$\sin \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$$

متطابقة نصف الزاوية

$$= \sqrt{\frac{1 - (-\frac{3}{5})}{2}}$$

$$\cos x = -\frac{3}{5}$$

$$= \sqrt{\frac{\frac{8}{5}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

بالتبسيط

$$= \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

بإنطاق المقام

أتذكر

بما أن الزاوية $\frac{x}{2}$ تقع في الربع الثاني، فإنني أختار الإشارة الموجبة لمتطابقة جيب نصف الزاوية.

2 $\cos \frac{x}{2}$

$$\cos \frac{x}{2} = -\sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}$$

متطابقة نصف الزاوية

$$= -\sqrt{\frac{1+(-\frac{3}{5})}{2}}$$

$$\cos x = -\frac{3}{5}$$

$$= -\sqrt{\frac{\frac{2}{5}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

بالتبسيط

$$= -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

بإنطاق المقام

أُتَذَكَّر

بما أنَّ الزاوية $\frac{x}{2}$ تقع في الربع الثاني، فإنَّني أختار الإشارة السالبة لمتطابقة جيب تمام نصف الزاوية.

3 $\tan \frac{x}{2}$

$$\tan \frac{x}{2} = -\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$$

متطابقة نصف الزاوية

$$= -\sqrt{\frac{1-(-\frac{3}{5})}{1+(-\frac{3}{5})}}$$

$$\cos x = -\frac{3}{5}$$

$$= -\sqrt{\frac{\frac{8}{5}}{\frac{2}{5}}} = -\sqrt{\frac{8}{2}}$$

بالتبسيط

$$= -\sqrt{4} = -2$$

بإيجاد الجذر التربيعي

أُتَذَكَّر

بما أنَّ الزاوية $\frac{x}{2}$ تقع في الربع الثاني، فإنَّني أختار الإشارة السالبة لمتطابقة ظل نصف الزاوية.

أُفَكَّر

هل يُمكن حلُّ الفرع 3 من المثال 5 بطريقة أخرى؟ أبردِّر إجابتي.

أُتَحَقَّق من فهمي

إذا كان: $\sin x = \frac{2}{5}$ ، حيث: $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ ، فأجد قيمة كلِّ ممَّا يأتي:

a) $\sin \frac{x}{2}$

b) $\cos \frac{x}{2}$

c) $\tan \frac{x}{2}$

متطابقات تحويل الضرب إلى مجموع أو فرق

يُمكن كتابة مقدار ضرب، مثل $\sin u \cos v$ ، في صورة حاصل جمع اقترانات مثلثية أو طرحها، وذلك باستعمال متطابقات تحويل الضرب إلى جمع.

متطابقات تحويل الضرب إلى مجموع أو فرق

مفهوم أساسي

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin (\alpha - \beta) + \sin (\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha - \beta) + \cos (\alpha + \beta)]$$

مثال 6

أعيد كتابة $\sin 3x \sin 5x$ في صورة مجموع أو فرق.

$$\begin{aligned} \sin 3x \sin 5x &= \frac{1}{2} [\cos (3x - 5x) - \cos (3x + 5x)] && \text{متطابقات تحويل الضرب إلى مجموع أو فرق} \\ &= \frac{1}{2} [\cos (-2x) - \cos 8x] && \text{بالتبسيط} \\ &= \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \cos 8x && \text{متطابقات الزاوية السالبة، وخاصية التوزيع} \end{aligned}$$

أتحقق من فهمي 

أعيد كتابة $\sin 7x \cos x$ في صورة مجموع أو فرق.

ترتبط كل من متطابقات تحويل الضرب إلى مجموع أو فرق بإحدى متطابقات تحويل المجموع أو الفرق إلى ضرب.

متطابقات تحويل المجموع أو الفرق إلى ضرب

مفهوم أساسي

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

مثال 7

أعيد كتابة $\sin 5x - \sin 3x$ في صورة ضرب.

$$\begin{aligned}\sin 5x - \sin 3x &= 2\cos\left(\frac{5x+3x}{2}\right) \sin\left(\frac{5x-3x}{2}\right) && \text{متطابقات تحويل المجموع أو الفرق إلى ضرب} \\ &= 2\cos\left(\frac{8x}{2}\right) \sin\left(\frac{2x}{2}\right) = 2\cos(4x) \sin(x) && \text{بالتبسيط}\end{aligned}$$

أتحقق من فهمي  أعيد كتابة $\cos 3x + \cos 2x$ في صورة ضرب.

يُمكن استعمال المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية، والمتطابقات المثلثية لنصف الزاوية، ومتطابقات تحويل الضرب إلى مجموع أو فرق، في إثبات متطابقات مثلثية أخرى.

مثال 8

أثبت صحة كل متطابقة مما يأتي:

1 $\frac{\sin 3x}{\sin x \cos x} = 4 \cos x - \sec x$

ألاحظ أن طرف المتطابقة الأيسر أكثر تعقيداً؛ لذا أبدأ بالمقدار المثلثي الموجود فيه:

$$\begin{aligned}\frac{\sin 3x}{\sin x \cos x} &= \frac{\sin(x+2x)}{\sin x \cos x} && 3x = x + 2x \\ &= \frac{\sin x \cos 2x + \cos x \sin 2x}{\sin x \cos x} && \text{متطابقة جيب المجموع لزاويتين} \\ &= \frac{\sin x (2 \cos^2 x - 1) + \cos x (2 \sin x \cos x)}{\sin x \cos x} && \text{متطابقات ضعف الزاوية} \\ &= \frac{\sin x (2 \cos^2 x - 1)}{\sin x \cos x} + \frac{\cos x (2 \sin x \cos x)}{\sin x \cos x} && \text{بكتابة الكسر في صورة مجموع كسرين} \\ &= \frac{2 \cos^2 x - 1}{\cos x} + 2 \cos x && \text{باختصار العامل المشترك في البسط والمقام} \\ &= 2 \cos x - \frac{1}{\cos x} + 2 \cos x && \text{بكتابة الكسر في صورة الفرق بين كسرين} \\ &= 4 \cos x - \sec x && \text{متطابقات المقلوب} \quad \checkmark\end{aligned}$$

2 $\frac{\sin 3x - \sin x}{\cos 3x + \cos x} = \tan x$

ألاحظ أنَّ طرف المتطابقة الأيسر أكثر تعقيداً؛ لذا أبدأ بالمقدار المثلثي الموجود فيه:

$$\begin{aligned} \frac{\sin 3x - \sin x}{\cos 3x + \cos x} &= \frac{2 \cos \left(\frac{3x+x}{2}\right) \sin \left(\frac{3x-x}{2}\right)}{2 \cos \left(\frac{3x+x}{2}\right) \cos \left(\frac{3x-x}{2}\right)} && \text{متطابقات تحويل الجمع إلى ضرب} \\ &= \frac{2 \cos 2x \sin x}{2 \cos 2x \cos x} && \text{بالتبسيط} \\ &= \frac{\sin x}{\cos x} && \text{باختصار العامل المشترك} \\ &= \tan x \quad \checkmark && \text{المتطابقات النسبية} \end{aligned}$$

أتحقق من فهمي  أثبت صحة كل متطابقة مما يأتي:

a) $\frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x} = \sin 2x$

b) $\frac{\sin x + \sin y}{\cos x + \cos y} = \tan \left(\frac{x+y}{2} \right)$

أَتَدَرَّبُ وَأُحَلِّ الْمَسَائِلَ

أجد قيمة كلٍّ من $\cos 2\theta$, $\sin 2\theta$, $\sin \frac{\theta}{2}$, $\cos \frac{\theta}{2}$ للزاوية θ في الفترة المعطاة:

1 $\sin \theta = \frac{5}{13}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

2 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{6}}{3}$, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

3 $\tan \theta = \frac{1}{2}$, $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$

4 $\csc \theta = -\sqrt{5}$, $\cos \theta < 0$

5 $\cot \theta = \frac{2}{3}$, $\sin \theta > 0$

6 $\sec \theta = 3$, $\sin \theta > 0$

أستعمل المتطابقات المثلثية لتقليص القوة في كتابة المقادير الآتية بدلالة القوة الأولى لجيب التمام:

7 $\sin^4 x$

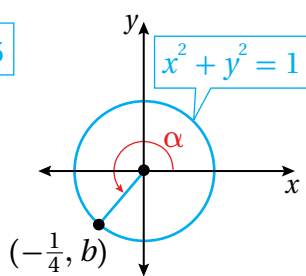
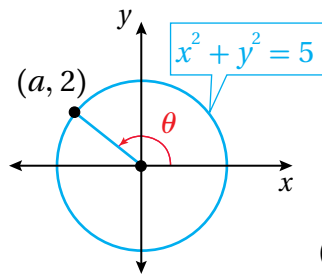
8 $\tan^4 x$

أجد قيمة كلٍّ مما يأتي من دون استعمال الآلة الحاسبة:

9 $\cos 22.5^\circ$

10 $\sin 195^\circ$

11 $\tan \frac{7\pi}{8}$



أستعمل الشكل المجاور لإيجاد قيمة كلٍّ من الاقتدرات
الآتية، علمًا بأن:

$$f(x) = \sin x, g(x) = \cos x, h(x) = \tan x$$

12 $g(2\theta)$

13 $g\left(\frac{\theta}{2}\right)$

14 $f(2\alpha)$

15 $h\left(\frac{\alpha}{2}\right)$

أعيد كتابة كل مقدار ممّا يأتي في صورة مجموع أو فرق:

16 $\sin 2x \cos 3x$

17 $\sin x \sin 5x$

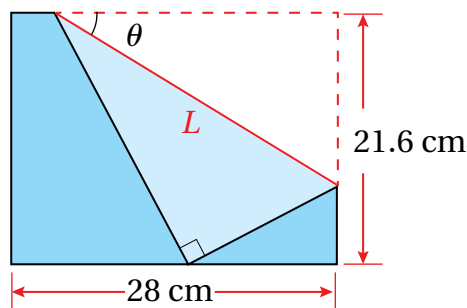
18 $3 \cos 4x \cos 7x$

أعيد كتابة كل مقدار ممّا يأتي في صورة ضرب:

19 $\sin x - \sin 4x$

20 $\cos 9x - \cos 2x$

21 $\sin 3x + \sin 4x$



الأوريغامي: يقوم فن الأوريغامي (فن طي الورق) الياباني على طي قطعة واحدة من الورق بصورة مُتكررة لصنع أشكال فنية. فعند طي الجزء الأيمن إلى الأسفل من ورقة مستطيلة، بُعدها: 21.6 cm، و 28 cm، كما في الشكل المجاور، فإنّ

طول خطّ الطي L يرتبط بالزاوية θ عن طريق العلاقة:

$$L = \frac{10.8}{\sin \theta \cos^2 \theta}$$

22 أثبت أنّ علاقة طول خطّ الطي تكافئ العلاقة:

$$L = \frac{21.6 \sec \theta}{\sin 2\theta}$$

23 أجد طول خطّ الطي L إذا كانت $\theta = 30^\circ$.



معلومة

استعمل فن الأوريغامي للتسلية في بدايات ظهوره، ثم أخذ يتطوّر بمرور الزمن حتى أصبح فنّاً له أصوله وقواعده الخاصة.

أشاهد المقطع المرئي
(الفيديو) في الرمز الآتي:



أثبت صحة كل من المتطابقات الآتية:

24 $\cos^2 5x - \sin^2 5x = \cos 10x$

25 $\cos x = \frac{1}{2} (\sin x \sin 2x + 2 \cos^3 x)$

26 $\cos 2x + 2 \cos x + 1 = 2 \cos x (\cos x + 1)$

27 $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$

28 $\tan 3x = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$

29 $\sin x = 4 \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \sin \frac{x}{4}$

30 $\frac{\cos 2x}{\cos^2 x} + \tan^2 x = 1$

31 $\cos^2 2x = 4 \cos^4 x - 4 \cos^2 x + 1$

32 $\frac{2(\tan x - \cot x)}{\tan^2 x - \cot^2 x} = \sin 2x$

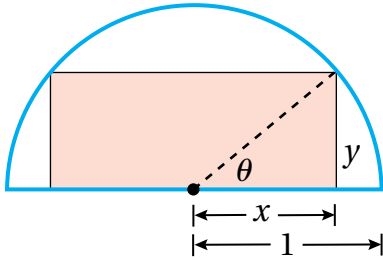
33 $\tan^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}$

34 $\cot^2 \frac{x}{2} = \frac{\sec x + 1}{\sec x - 1}$

35 $\ln |\sin x| = \frac{1}{2} (\ln |1 - \cos 2x| - \ln 2)$



مهارات التفكير العليا



تبرير: يُبين الشكل المجاور مستطيلاً مرسوماً في نصف دائرة، طول نصف قُطرها وحدة واحدة:

36 أعبر باقتراحين بدلالة الزاوية θ عن المساحة A للمستطيل الموضح في الشكل المجاور، ثم أبرر إجابتني.

37 أثبت أن: $A(\theta) = \sin 2\theta$ ، ثم أبرر إجابتني.

تحذّر: أثبت صحة كل مما يأتي:

38 $\cos 4x = 1 - 8 \sin^2 x \cos^2 x$

39 $\cos^2 x \sin^4 x = \frac{1}{32} (2 - \cos 2x - 2 \cos 4x + \cos 6x)$

حل المعادلات المثلثية

Solving Trigonometric Equations

حل المعادلات المثلثية.

المعادلة المثلثية، المعادلة المثلثية الأساسية.

فكرة الدرس

المصطلحات

مسألة اليوم



يُطلق مدفع قذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها v_0 قدمًا

لكل ثانية، وزاوية مقدارها θ ، حيث $0^\circ < \theta < 90^\circ$.

ويُستعمل الاقتران: $M(\theta) = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{64}$ لإيجاد أقصى ارتفاع تبلغه القذيفة بالأقدام. إذا افترضت

أن $v_0 = 400 \text{ ft/s}$ ، فأجد قياس الزاوية θ ، علمًا بأن أقصى ارتفاع للقذيفة هو 625 ft

يُطلق على المعادلة التي تحوي اقترانات مثلثية اسم **المعادلة المثلثية** (trigonometric equation). وتُعدّ المتطابقات المثلثية التي تعرّفها سابقًا حالة خاصة من المعادلات المثلثية؛ لأنها صحيحة لجميع قيم المتغيرات المُعرّف عندها طرفا المعادلة، ولكن بعض هذه المعادلات تكون صحيحة فقط عند قيم مُحددة للمتغير. سأتعلّم في هذا الدرس كيفية إيجاد حل لهذا النوع من المعادلات.

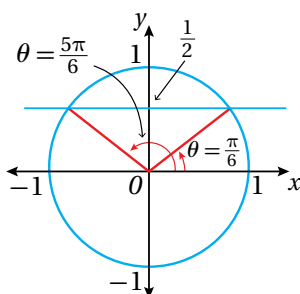
حل المعادلات المثلثية الأساسية

المعادلة المثلثية الأساسية (basic trigonometric equation) هي معادلة في صورة $T(\theta) = c$ ، حيث: $T(\theta)$ اقتران مثلثي، و c ثابت. لحل أي معادلة مثلثية، يجب تبسيطها بحيث تصبح معادلة مثلثية أساسية؛ لذا من المهمّ أولاً إتقان حل المعادلات المثلثية الأساسية.

مثال 1

أحل كل معادلة ممّا يأتي:

1 $\sin x = \frac{1}{2}$



الخطوة 1: أجد الحل ضمن دورة واحدة.

بما أن طول دورة اقتران الجيب هو 2π ، فإنني أبدأ أولاً بإيجاد حل المعادلة ضمن الفترة $[0, 2\pi)$. وبالرجوع إلى دائرة الوحدة، أجد أن $\sin x = \frac{1}{2}$ في الربعين: الأول، والثاني، حيث يكون اقتران الجيب موجبًا.

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما:

$$x = \frac{\pi}{6} \quad , \quad x = \frac{5\pi}{6}$$

الخطوة 2: أجد جميع حلول المعادلة.

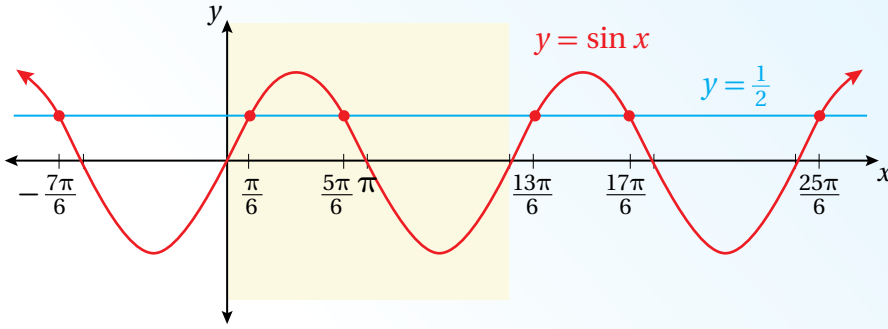
بما أن قيم اقتران الجيب تتكرر كل 2π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة مضاعفات العدد 2π الصحيحة إلى كل من الحلين السابقين على النحو الآتي:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad , \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$$

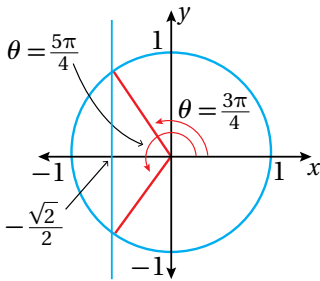
حيث k عدد صحيح

الدعم البياني:

يُبين الشكل الآتي التمثيل البياني للحلول:



2 $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$



الخطوة 1: أجد الحل ضمن دورة واحدة.

بما أن طول دورة اقتران جيب التمام هو 2π ، فإنني أبدأ أولاً بإيجاد حل المعادلة ضمن الفترة $[0, 2\pi)$. وبالرجوع إلى دائرة الوحدة، أجد أن $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ في الربعين: الثاني، والثالث، حيث يكون اقتران جيب التمام سالبًا.

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما:

$$x = \frac{3\pi}{4} \quad , \quad x = \frac{5\pi}{4}$$

أتعلم

لإيجاد الحلّ الواقع في الربع الثاني، أ طرح الزاوية المرجعية $\frac{\pi}{6}$ من π :

$$\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

أتعلم

لإيجاد الحلّ الواقع في الربع الثاني، أ طرح الزاوية المرجعية $\frac{\pi}{4}$ من π :

$$\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

ولإيجاد الحلّ الواقع في الربع الثالث، أضيف الزاوية المرجعية $\frac{\pi}{4}$ إلى π :

$$\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

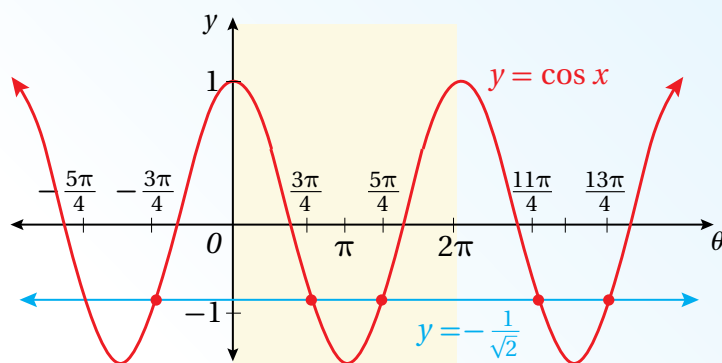
الخطوة 2: أجد جميع حلول المعادلة.

بما أن قيم اقتران جيب التمام تتكرر كل 2π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة مضاعفات العدد 2π الصحيحة إلى كل من الحلين السابقين على النحو الآتي:

$$x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \quad , \quad x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{حيث } k \text{ عدد صحيح}$$

الدعم البياني:

يُبين الشكل الآتي التمثيل البياني للحلول:



3 $\tan x = \sqrt{3}$

الخطوة 1: أجد الحل ضمن دورة واحدة.

بما أن طول دورة اقتران الظل هو π ، فإنني أبدأ أولاً بإيجاد حلّ المعادلة ضمن الفترة $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. أعلم أن الزاوية التي ظلّها $\sqrt{3}$ هي $\frac{\pi}{3}$ ، إذن فإن الحل الواقع ضمن هذه الفترة لهذه المعادلة هو: $x = \frac{\pi}{3}$

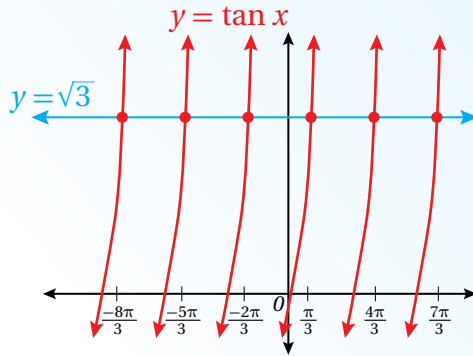
الخطوة 2: أجد جميع حلول المعادلة.

بما أن قيم اقتران الظل تتكرر كل π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة مضاعفات العدد π الصحيحة إلى الحل السابق على النحو الآتي:

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad \text{حيث } k \text{ عدد صحيح}$$

الدعم البياني:

يُبين الشكل الآتي التمثيل البياني للحلول:



أتحقق من فهمي  أحل كل معادلة مما يأتي:

a) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

b) $\cos x = \frac{1}{2}$

c) $\tan x = -1$

تعلّمت في المثال السابق حلّ معادلات مثلثية أساسية لنسب مثلثية ذات زوايا خاصة. ولكن، إذا لم تكن الزوايا معروفة، فيمكنني استعمال الآلة الحاسبة لإيجادها.

مثال 2

أحل كل معادلة مما يأتي:

1 $\cos x = 0.65$

الخطوة 1: أجد الزاوية المرجعية باستعمال الآلة الحاسبة.

$$\cos x = 0.65$$

المعادلة المعطاة

$$x = \cos^{-1}(0.65)$$

بأخذ $\cos^{-1}$ لطرفي المعادلة

$$\approx 0.86$$

باستعمال الآلة الحاسبة

بما أن طول دورة اقتران جيب التمام هو 2π ، فإنني أبدأ أولاً بإيجاد حلّ المعادلة ضمن الفترة $[0, 2\pi)$. وبالرجوع إلى دائرة الوحدة، أجد أن $\cos x = 0.65$ في الربعين: الأول، والربع.

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما:

$$x \approx 0.86, \quad x \approx 5.42$$

أتذكّر

لإيجاد قياس الزاوية،
أضبط الآلة الحاسبة على
نظام الراديان.

أنعلّم

لإيجاد الحلّ الواقع
في الربع الرابع، أ طرح
الزاوية المرجعية 0.86
من 2π :

$$2\pi - 0.86 \approx 5.42$$

الخطوة 2: أجد جميع حلول المعادلة.

بما أن قيم اقتران جيب التمام تتكرر كل 2π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة مضاعفات العدد 2π الصحيحة إلى كل من الحلين السابقين على النحو الآتي:

$$x \approx 0.86 + 2k\pi, \quad x \approx 5.42 + 2k\pi \quad \text{حيث } k \text{ عدد صحيح}$$

2 $\tan x = -2$

الخطوة 1: أجد الزاوية المرجعية باستعمال الآلة الحاسبة.

$$\tan x = -2$$

$$x = \tan^{-1}(-2)$$

$$\approx -1.11$$

المعادلة المعطاة

بأخذ $\tan^{-1}$ لطرفي المعادلة

باستعمال الآلة الحاسبة

بما أن طول دورة اقتران الظل هو π ، فإنني أجد حل المعادلة ضمن الفترة $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.
للمعادلة حلٌ وحيد ضمن هذه الفترة، هو: $x \approx -1.11$.

الخطوة 2: أجد جميع حلول المعادلة.

بما أن قيم اقتران الظل تتكرر كل π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة مضاعفات العدد π الصحيحة إلى الحل السابق على النحو الآتي:

$$x \approx -1.11 + k\pi \quad \text{حيث } k \text{ عدد صحيح}$$

أتحقق من فهمي  أحل كل معادلة مما يأتي:

a) $\sin x = 0.23$

b) $\tan x = -10$

أتذكر

لإيجاد قياس الزاوية،
أضبط الآلة الحاسبة على
نظام الراديان.

حل معادلات مثلثية تحوي اقتراناً مثلثياً واحداً

يمكن حل معادلات مثلثية تحوي اقتراناً مثلثياً واحداً عن طريق فصل هذا الاقتران في أحد طرفي المعادلة أولاً، ثم إيجاد حل للمعادلة.

أحل كل معادلة مما يأتي:

مثال 3

1 $3 \sin x - 2 = 5 \sin x - 1$

الخطوة 1: أفصل الاقتران المثلثي في أحد طرفي المعادلة.

$$3 \sin x - 2 = 5 \sin x - 1$$

$$-2 \sin x - 2 = -1$$

المعادلة المعطاة

ب طرح $5 \sin x$ من كلا الطرفين

$$-2 \sin x = 1$$

بإضافة 2 إلى كلا الطرفين

$$\sin x = -\frac{1}{2}$$

بقسمة طرفي المعادلة على -2

الخطوة 2: أجد الحل ضمن دورة واحدة.

بما أن طول دورة اقتران الجيب هو 2π ، فإنني أبدأ أولاً بإيجاد حل المعادلة ضمن الفترة $[0, 2\pi)$. وبالرجوع إلى دائرة الوحدة، أجد أن $\sin x = -\frac{1}{2}$ في الربعين: الثالث، والرابع.

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما:

$$x = \frac{7\pi}{6}, \quad x = \frac{11\pi}{6}$$

الخطوة 3: أجد جميع حلول المعادلة.

بما أن قيم اقتران الجيب تتكرر كل 2π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة مضاعفات العدد 2π الصحيحة إلى كل من الحلين السابقين على النحو الآتي:

$$x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$$

حيث k عدد صحيح

$$2 \quad \tan^2 x - 3 = 0$$

الخطوة 1: أفصل الاقتران المثلثي في أحد طرفي المعادلة.

$$\tan^2 x - 3 = 0$$

المعادلة المعطاة

$$\tan^2 x = 3$$

بإضافة 3 إلى طرفي المعادلة

$$\tan x = \pm \sqrt{3}$$

بأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين

الخطوة 2: أجد الحل ضمن دورة واحدة.

بما أن طول دورة اقتران الظل هو π ، فإنني أجد حل المعادلة ضمن الفترة $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

إذن، يوجد حلان للمعادلة ضمن هذه الفترة، هما:

$$x = \frac{\pi}{3}, \quad x = -\frac{\pi}{3}$$

أتعلم

لإيجاد الحل الواقع في الربع الثالث، أضيف الزاوية المرجعية $\frac{\pi}{6}$ إلى π :

$$\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

ولإيجاد الحل الواقع في الربع الرابع، أطرح الزاوية المرجعية $\frac{\pi}{6}$ من 2π :

$$2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

الخطوة 3: أجد جميع حلول المعادلة.

بما أن قيم اقتران الظل تتكرر كل π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة مضاعفات العدد π الصحيحة إلى كل من الحلين السابقين على النحو الآتي:

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \quad \text{حيث } k \text{ عدد صحيح}$$

 **أتحقق من فهمي**

أحل كل معادلة مما يأتي:

a) $5 \sin x = 3 \sin x + \sqrt{3}$

b) $2 \cos^2 x - 1 = 0$

حل المعادلات المثلثية بالتحليل

يمكن حل بعض المعادلات المثلثية باستعمال التحليل، مثل المعادلات التي في صورة معادلة تربيعية، والمعادلات التي تتطلب إخراج عامل مشترك.

مثال 4

أحل كل معادلة مما يأتي في الفترة $[0, 2\pi)$:

1 $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0 \quad \text{المعادلة المعطاة}$$

$$(2 \sin x - 1)(\sin x - 1) = 0 \quad \text{بالتحليل}$$

$$2 \sin x - 1 = 0 \quad \text{or} \quad \sin x - 1 = 0 \quad \text{خاصية الضرب الصفري}$$

$$\sin x = \frac{1}{2} \quad \sin x = 1 \quad \begin{array}{l} \text{إضافة 1 إلى طرفي كل معادلة،} \\ \text{وقسمة طرفي المعادلة الأولى على 2} \end{array}$$

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \quad x = \frac{\pi}{2} \quad \text{بحل المعادلة لـ } x \text{ في الفترة } [0, 2\pi)$$

إذن، حلول المعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ هي: $x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{5\pi}{6}, x = \frac{\pi}{2}$.

2 $\cos x \sin x = 3 \cos x$

$$\cos x \sin x = 3 \cos x \quad \text{المعادلة المعطاة}$$

$$\cos x \sin x - 3 \cos x = 0 \quad \text{بإعادة ترتيب المعادلة}$$

$$\cos x (\sin x - 3) = 0 \quad \text{بإخراج العامل المشترك}$$

$$\cos x = 0 \quad \text{or} \quad \sin x - 3 = 0 \quad \text{خاصية الضرب الصفري}$$

$$\cos x = 0 \quad \sin x = 3 \quad \text{بإضافة 3 إلى طرفي المعادلة الثانية}$$

$$x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \quad \text{بحل المعادلة لـ } x \text{ في الفترة } [0, 2\pi)$$

لا يوجد حل للمعادلة: $\sin x = 3$ ؛ لأن القيمة العظمى لـ $\sin x$ هي 1

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما: $x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{3\pi}{2}$.

أتحقق من فهمي 

أحل كل معادلة مما يأتي في الفترة $[0, 2\pi)$:

a) $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

b) $\sin x \cos x = 2 \sin x$

حل المعادلات المثلثية باستعمال المتطابقات المثلثية

تحتوي بعض المعادلات المثلثية اقتراناً مثلثياً أو أكثر، ولكن يتعدّر فصل هذه الاقترانات بالتحليل؛ لذا يُمكن حلّها باستعمال المتطابقات المثلثية، إضافةً إلى بعض العمليات الجبرية.

أخطاء شائعة

من الأخطاء الشائعة عند حل معادلة، مثل: $\cos x \sin x = 3 \cos x$ قسمة طرفي المعادلة على $\cos x$ ، وهذا يؤدي إلى فقدان الحلين عندما $\cos x = 0$ وهما: $x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{3\pi}{2}$.

أتعلّم

عند استعمال المتطابقات والعمليات الجبرية في حل المعادلات، فإن الناتج قد لا يُحقّق المعادلة الأصلية؛ لذا يجب التحقق من صحّة الحلّ بالتعويض في المعادلة الأصلية، أو تمثيل المعادلة بيانياً باستعمال برمجية جيو جبرا.

مثال 5

أحل كل معادلة مما يأتي في الفترة $[0, 2\pi)$:

1 $2 \cos^2 x + 3 \sin x = 0$

$$2 \cos^2 x + 3 \sin x = 0 \quad \text{المعادلة المعطاة}$$

$$2(1 - \sin^2 x) + 3 \sin x = 0 \quad \text{متطابقات فيثاغورس}$$

$$2 - 2 \sin^2 x + 3 \sin x = 0 \quad \text{خاصية التوزيع}$$

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x - 2 = 0 \quad \text{بضرب طرفي المعادلة في -1}$$

$$(2 \sin x + 1)(\sin x - 2) = 0 \quad \text{بالتحليل}$$

$$2 \sin x + 1 = 0 \quad \text{or} \quad \sin x - 2 = 0 \quad \text{خاصية الضرب الصفري}$$

$$\sin x = -\frac{1}{2} \quad \sin x = 2 \quad \text{بحل كل معادلة لـ } \sin x$$

$$x = \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \quad \text{بحل المعادلة لـ } x \text{ في الفترة } [0, 2\pi)$$

لا يوجد حل للمعادلة: $\sin x = 2$ ؛ لأن القيمة العظمى لاقتزان $\sin x$ هي 1

أتحقق:

للتحقق، أعوض قيمتي x في المعادلة الأصلية.

عندما $x = \frac{11\pi}{6}$

$$2 \cos^2 \left(\frac{11\pi}{6} \right) + 3 \sin \left(\frac{11\pi}{6} \right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$2 \left(\frac{3}{4} \right) + 3 \left(-\frac{1}{2} \right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$\frac{3}{2} + -\frac{3}{2} \stackrel{?}{=} 0$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

عندما $x = \frac{7\pi}{6}$

$$2 \cos^2 \left(\frac{7\pi}{6} \right) + 3 \sin \left(\frac{7\pi}{6} \right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$2 \left(\frac{3}{4} \right) + 3 \left(-\frac{1}{2} \right) \stackrel{?}{=} 0$$

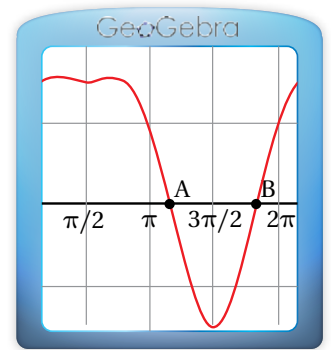
$$\frac{3}{2} + -\frac{3}{2} \stackrel{?}{=} 0$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما: $x = \frac{11\pi}{6}$ ، $x = \frac{7\pi}{6}$.

الدعم البياني:

يُمكنني التحقق من صحة الحلّ بتمثيل المعادلة: $y = 2 \cos^2 x + 3 \sin x$ باستعمال برمجية جيوجبرا، وملاحظة نقاط تقاطع منحنى المعادلة مع المحور x في الفترة $[0, 2\pi)$.



2 $\sin 2x - \cos x = 0$

$$\sin 2x - \cos x = 0$$

المعادلة المعطاة

$$2 \sin x \cos x - \cos x = 0$$

متطابقات ضعف الزاوية

$$\cos x(2 \sin x - 1) = 0$$

بإخراج العامل المشترك

$$\cos x = 0 \quad \text{or} \quad 2 \sin x - 1 = 0$$

خاصية الضرب الصفري

$$\cos x = 0$$

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

بحلّ المعادلة الثانية لـ $\sin x$

$$x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

بحلّ كل معادلة لـ x في الفترة $[0, 2\pi)$

أتحقق:

للتحقق، أعوّض قيم x في المعادلة الأصلية.

$$x = \frac{3\pi}{2} \text{ عندما}$$

$$x = \frac{\pi}{2} \text{ عندما}$$

$$x = \frac{5\pi}{6} \text{ عندما}$$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ عندما}$$

$$\sin 2\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$\sin 2\left(\frac{\pi}{2}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$\sin 2\left(\frac{5\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$\sin 2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$0 - 0 \stackrel{?}{=} 0$$

$$0 - 0 \stackrel{?}{=} 0$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \stackrel{?}{=} 0$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

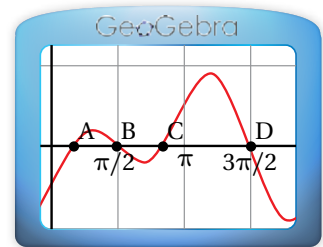
$$0 = 0 \quad \checkmark$$

إذن، حلول المعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ هي: $x = \frac{\pi}{6}$, $x = \frac{5\pi}{6}$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3\pi}{2}$.

الدعم البياني:



يُمكنني التحقق من صحة الحلّ بتمثيل المعادلة: $y = \sin 2x - \cos x$ بيانيًا باستعمال برمجية جيو جبرا، وملاحظة نقاط تقاطع منحنى المعادلة مع المحور x في الفترة $[0, 2\pi)$.



أتحقق من فهمي

أحلّ كل معادلة ممّا يأتي في الفترة $[0, 2\pi)$:

a) $2 \sin^2 x - 3 \cos x = 0$

b) $2 \sin 2x - 3 \sin x = 0$

يتطلّب حلّ بعض المعادلات المثلثية تربيع طرفي المعادلة أولاً، ثمّ استعمال المتطابقات. وقد لا يُحقق الناتج المعادلة الأصلية؛ لذا يجب التحقق من صحة الحلّ.

مثال 6

أحلّ المعادلة: $\cos x + 1 = \sin x$ في الفترة $[0, 2\pi)$.

$$\cos x + 1 = \sin x$$

المعادلة المعطاة

$$\cos^2 x + 2 \cos x + 1 = \sin^2 x$$

بتربيع الطرفين

$$\cos^2 x + 2 \cos x + 1 = 1 - \cos^2 x$$

متطابقات فيثاغورس

$$2 \cos^2 x + 2 \cos x = 0$$

بالتبسيط

$$2 \cos x (\cos x + 1) = 0$$

بإخراج $2 \cos x$

$$2 \cos x = 0 \quad \text{or} \quad \cos x + 1 = 0$$

خاصية الضرب الصفري

$$\cos x = 0$$

$$\cos x = -1$$

بحلّ كل معادلة $\cos x$

$$x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

$$x = \pi$$

بحلّ كل معادلة x في الفترة $[0, 2\pi)$

أتعلّم

أربع طرفي المعادلة تمهيداً لاستعمال المتطابقة:

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

أتحقق:

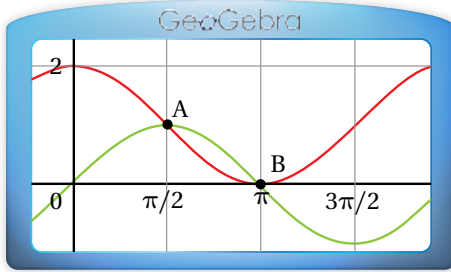
للتحقق، أعوض قيم x في المعادلة الأصلية.

عندما $x = \pi$	عندما $x = \frac{\pi}{2}$	عندما $x = \frac{3\pi}{2}$
$\cos(\pi) + 1 \stackrel{?}{=} \sin(\pi)$	$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + 1 \stackrel{?}{=} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$	$\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + 1 \stackrel{?}{=} \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$
$-1 + 1 \stackrel{?}{=} 0$	$0 + 1 \stackrel{?}{=} 1$	$0 + 1 \stackrel{?}{=} -1$
$0 = 0 \quad \checkmark$	$1 = 1 \quad \checkmark$	$1 \neq -1 \quad \times$

أتذكر

الحلّ الدخيل هو حلّ لا يُحقّق المعادلة الأصلية.

إذن، يوجد حلّان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما: $x = \frac{\pi}{2}$ ، $x = \pi$.



الدعم البياني:

يُمكِنني التحقق من صحّة الحلّ بتمثيل المعادلتين: $y = \sin x$ و $y = \cos x + 1$ بيانياً باستعمال برمجية جيو جبرا، وملاحظة نقاط تقاطع منحنىي المعادلتين في الفترة $[0, 2\pi)$.

أتحقق من فهمي أحلّ المعادلة: $\cos x - \sin x = 1$ في الفترة $[0, 2\pi)$.

حلّ معادلات مثلثية تحوي اقترانات لضعف الزاوية

يُمكِن حلّ معادلة مثلثية تحوي اقتراناً مثلثياً لضعف الزاوية، بحلّ المعادلة لإيجاد قيمة النسبة المثلثية لضعف الزاوية أولاً، ثمّ إجراء عملية القسمة لإيجاد قياس الزاوية.

مثال 7

أحلّ المعادلة: $\cos x \sin x = -\frac{1}{2}$ في الفترة $[0, 2\pi)$.

$$\cos x \sin x = -\frac{1}{2}$$

المعادلة المعطاة

$$2 \cos x \sin x = -1$$

بضرب طرفي المعادلة في 2

$$\sin 2x = -1$$

متطابقات ضعف الزاوية

بما أن الحل الوحيد للمعادلة $\sin \theta = -1$ في الفترة $[0, 2\pi)$ هو $\frac{3\pi}{2}$ ، فإن $2x = \frac{3\pi}{2}$.
ومنه، فإن جميع حلول المعادلة: $\sin 2x = -1$ تُكتب في صورة:

$$2x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

k عدد صحيح

$$x = \frac{3\pi}{4} + k\pi$$

بقسمة طرفي المعادلة على 2

يُمكن إيجاد حلول المعادلة: $\sin 2x = -1$ في الفترة $[0, 2\pi)$ على النحو الآتي:

$$x = \frac{3\pi}{4} + (0)\pi = \frac{3\pi}{4}, \quad x = \frac{3\pi}{4} + (1)\pi = \frac{7\pi}{4}, \quad x = \frac{3\pi}{4} + (2)\pi = \frac{11\pi}{4}$$

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما: $x = \frac{3\pi}{4}$ ، $x = \frac{7\pi}{4}$.

أتحقق من فهمي

أحل المعادلة: $2 \cos 2x = 1$ في الفترة $[0, 2\pi)$.

حل معادلات مثلثية تحوي اقترانات لنصف الزاوية

يُمكن حل معادلة مثلثية تحوي اقتراناً مثلثياً لنصف الزاوية، بحل المعادلة لإيجاد قيمة النسبة المثلثية لنصف الزاوية أولاً، ثم إجراء عملية الضرب لإيجاد قياس الزاوية.

مثال 8

أحل المعادلة: $2 \sin \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$ في الفترة $[0, 2\pi)$.

$$2 \sin \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$$

المعادلة المعطاة

$$2 \sin \frac{x}{2} = \sqrt{3}$$

بجمع $\sqrt{3}$ لطرفي المعادلة

$$\sin \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

بقسمة طرفي المعادلة على 2

بما أن حلّي المعادلة: $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ في الفترة $[0, 2\pi)$ هما: $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{2\pi}{3}$ ، فإن:

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{3}, \quad \frac{x}{2} = \frac{2\pi}{3}$$

أتعلم

أستمر في تعويض قيم k ، وأتوقف عندما أحصل على زاوية أكبر من 2π .

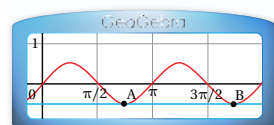


الدعم البياني:

ألاحظ عند تمثيل المعادلتين:

$$y = \cos x \sin x$$

و $y = \frac{1}{2}$ بيانياً، باستعمال برمجية جيو جبرا، تقاطع منحنىي المعادلتين عندما $x = \frac{3\pi}{4}$ ، $x = \frac{7\pi}{4}$ في الفترة $[0, 2\pi)$.



ومنه، فإنَّ جميع حلول المعادلة: $\sin \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ تُكتب في صورة:

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \frac{x}{2} = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \quad k \text{ عدد صحيح}$$

$$x = \frac{2\pi}{3} + 4k\pi \quad x = \frac{4\pi}{3} + 4k\pi \quad \text{بضرب طرفي المعادلة في 2}$$

ألاحظ أنَّه عند تعويض $k = 0$ في المعادلتين: $x = \frac{2\pi}{3} + 4k\pi$, $x = \frac{4\pi}{3} + 4k\pi$ ، فإنَّ الناتج هو $x = \frac{2\pi}{3}$, $x = \frac{4\pi}{3}$ على الترتيب، ضمن الفترة $[0, 2\pi)$. أمَّا عند تعويض قيم أخرى فإنَّ الناتج يكون خارج الفترة.

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما: $x = \frac{2\pi}{3}$, $x = \frac{4\pi}{3}$.

أتحقق من فهمي

أحلُّ المعادلة: $2 \cos \frac{x}{2} - 1 = 0$ في الفترة $[0, 2\pi)$.



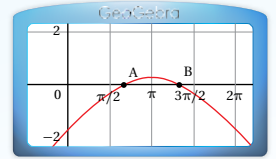
الدعم البياني:

ألاحظ من التمثيل البياني للمعادلة:

$$y = 2 \sin \frac{x}{2} - \sqrt{3}$$

باستعمال برمجية جيو جبرا، تقاطع منحنى المعادلة مع المحور x

عندما $x = \frac{2\pi}{3}$, $x = \frac{4\pi}{3}$ في الفترة $[0, 2\pi)$.



أَتَدَرَّبُ وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ



أحلُّ كُلًّا من المعادلات الآتية لقيم x جميعها:

1 $2 \sin x + 3 = 2$

2 $1 - \cos x = \frac{1}{2}$

3 $\sin x = -0.3$

4 $\cos x = 0.32$

5 $\tan x = 5$

6 $\sec^2 x - 2 = 0$

7 $\cot x + 1 = 0$

8 $\csc^2 x - 4 = 0$

9 $3\sqrt{2} \cos x + 2 = -1$

أحلُّ كُلًّا من المعادلات الآتية في الفترة $[0, 2\pi)$:

10 $\cos^2 x - \sin^2 x + \sin x = 0$

11 $3 \sin^2 x - 7 \sin x + 2 = 0$

12 $2 \cos^2 x + \cos x = 0$

13 $\tan^4 x - 13 \tan^2 x + 36 = 0$

14 $\sin x + 2 \sin x \cos x = 0$

15 $\tan^2 x \cos x = \tan^2 x$

أحلُّ كُلًّا من المعادلات الآتية في الفترة $[0, 2\pi)$:

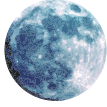
16 $2 \cos^2 x + \sin x = 1$

17 $\tan^2 x - 2 \sec x = 2$

18 $\csc^2 x = \cot x + 3$

19 $\sin 2x = 3 \cos 2x$

20 $4 \sin x \cos x + 2 \sin x - 2 \cos x - 1 = 0$



أطوار القمر: عندما يدور القمر حول الأرض، فإنَّ الجانب المُواجه للأرض يكون في الغالب مضاءً جزئياً بواسطة الشمس. تصف أطوار القمر مقدار الجزء الظاهر من سطحه بسبب سقوط ضوء الشمس عليه، ويعطى مقياس فلكي للطور بالعلاقة: $F = \frac{1}{2}(1 - \cos \theta)$ ، حيث θ الزاوية بين الأرض والشمس والقمر ($0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$). أجد قياس الزاوية θ لكل طور ممَّا يأتي:

21 القمر الجديد ($F = 0$).

22 الهلال ($F = 0.25$).

23 القمر المُكتمل ($F = 1$).

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية في الفترة $[0, 2\pi]$:

24 $\sin 2x + \cos x = 0$

25 $\tan \frac{x}{2} - \sin x = 0$

26 $2 \sin^2 x = 2 + \cos 2x$

27 $2 \sin^2 \frac{x}{2} - 3 \cos \frac{x}{2} = 0$

28 $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0$

29 $\cos 2x = \cos x$



مهارات التفكير العليا



تبرير: إذا كان: $\tan x + \frac{k}{\tan x} = 2$ ، حيث k ثابت، فأجيب عمَّا يأتي:

30 أثبت عدم وجود حلٍّ للمعادلة عندما $k > 1$ ، ثمَّ أبرر إجابتي.

31 أحلَّ المعادلة عندما $k = -8$ ، حيث: $-\pi < x < \pi$ ، ثمَّ أبرر خطوات الحلِّ.

32 تبرير: أجد جميع الحلول المُمكنة للمعادلة: $\sin(\cos x) = 0$ ، ثمَّ أبرر إجابتي.

33 تحدّد: أحلَّ المعادلة: $\tan x + \cot x = 5$ ، حيث: $0 \leq x < 2\pi$.

اختبار نهاية الوحدة

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1 إذا كان $\cot \theta = 1$ ، فإن $\tan \theta$ تساوي:

- a) -1 b) 1
c) 0 d) 3

2 إذا كان $\cos x = -0.45$ ، فإن قيمة $\sin(\frac{\pi}{2} - x)$ هي:

- a) -0.55 b) -0.45
c) 0.45 d) 0.55

3 المعادلة غير الصحيحة مما يأتي هي:

- a) $\tan(-x) = -\tan x$
b) $\tan(-x) = \frac{1}{\cot(-x)}$
c) $\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)}$
d) $\tan(-x) + 1 = \sec(-x)$

4 أحد الآتيه مكافئ للمقدار: $\frac{1 - \sin^2 x}{1 - \cos^2 x} \times \tan x$:

- a) $\tan x$ b) $\sin x$
c) $\cot x$ d) $\cos x$

5 أحد الآتيه لا يكافئ $\cos x$ ، حيث: $0 < x < \frac{\pi}{2}$:

- a) $\frac{\cos x}{\cos^2 x + \sin^2 x}$ b) $\cot x \sin x$
c) $\frac{1 - \sin^2 x}{\cos x}$ d) $\tan x \csc x$

6 أحد الآتيه يكافئ: $\sin x + \cot x \cos x$:

- a) $2 \sin x$ b) $\frac{1}{\sin x}$
c) $\cos^2 x$ d) $\frac{\sin x \cos x}{\sin^2 x}$

7 أحد الآتيه لا يُعَدُّ حلاً للمعادلة:

$$\sin x + \cos x \tan^2 x = 0$$

- a) $\frac{3\pi}{4}$ b) $\frac{7\pi}{4}$
c) 2π d) $\frac{5\pi}{2}$

8 أحد الآتيه يُعَدُّ حلاً للمعادلة: $2 \cos x = 1$:

- a) $\frac{8\pi}{3}$ b) $\frac{13\pi}{3}$
c) $\frac{10\pi}{3}$ d) $\frac{15\pi}{3}$

9 أحد الآتيه مكافئ للمقدار: $\frac{\cos x (\cot^2 x + 1)}{\csc x}$:

- a) $\tan x$ b) $\cot x$
c) $\sec x$ d) $\csc x$

10 أحد المقادير الآتيه يُمكن استعماله لتكوين متطابقة مع المقدار: $\frac{\sec x + \csc x}{1 + \tan x}$ ، حيث: $\tan x \neq -1$:

- a) $\sin x$ b) $\cos x$
c) $\tan x$ d) $\csc x$

أجد قيمة كل مما يأتي من دون استعمال الآلة الحاسبة:

- 11 $3 \cos 37.5^\circ \sin 37.5^\circ$
12 $\cos \frac{\pi}{12} + \cos \frac{5\pi}{12}$
13 $\cos 255^\circ - \cos 195^\circ$

أجد قيمة كل مما يأتي من دون استعمال الآلة الحاسبة:

26 $\tan(-15^\circ)$ 27 $\sin \frac{7\pi}{12}$

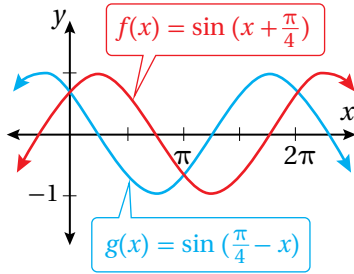
28 $\frac{\tan 20^\circ + \tan 25^\circ}{1 - \tan 20^\circ \tan 25^\circ}$

29 $\cos \frac{5\pi}{12} \cos \frac{7\pi}{12} - \sin \frac{5\pi}{12} \sin \frac{7\pi}{12}$

30 أحل المعادلة الآتية، وأستعين بالشكل التالي في عملية الحل:

$$\sin(x + \frac{\pi}{4}) - \sin(\frac{\pi}{4} - x) = 0$$

حيث: $0 \leq x \leq 2\pi$



أبسط كلاً من المقادير الآتية باستعمال المتطابقات المثلثية

لضعف الزاوية، أو المتطابقات المثلثية لنصف الزاوية:

31 $\cos^2 5x - \sin^2 5x$

32 $2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$ 33 $\sqrt{\frac{1 - \cos 8x}{2}}$

أحل كلاً من المعادلات الآتية في الفترة $[0, 2\pi)$:

34 $4 \sin x - 3 = 0$

35 $\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = 3$

36 $\cos x \sin x - \sin x = 0$

37 $\sin x - 2 \sin^2 x = 0$

38 $\sin x - \cos x - \tan x = -1$

39 $\sin x - \cos x = \frac{1}{2}$

40 $\tan 3x + 1 = \sec 3x$

14 عارضة خشبية: يراد قص قطعة خشبية على شكل

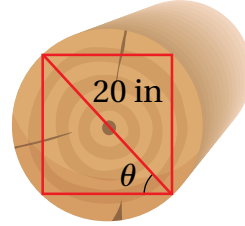
منشور قاعدته مستطيلة من قطعة خشب على شكل أسطوانة، طول قُطرها 20 in كما هو مبين في الشكل

المجاور. أثبت أنه يمكن

تمثيل مساحة المقطع

العرضي للقطعة الخشبية

باستعمال الاقتران:



$$A(\theta) = 200 \sin 2\theta$$

أثبت صحة كل من المتطابقات الآتية:

15 $\tan y = \frac{\sin(x+y) - \sin(x-y)}{\cos(x+y) + \cos(x-y)}$

16 $4(\sin^6 x + \cos^6 x) = 4 - 3 \sin^2 2x$

17 $\ln |\cos x| = \frac{1}{2} (\ln |1 + \cos 2x| - \ln 2)$

18 $\sec 2x = \frac{\sec^2 x}{2 - \sec^2 x}$

19 $\tan \frac{x}{2} = \csc x - \cot x$

20 إذا كانت θ زاوية حادة، وكان $\cos \theta = \frac{4}{5}$ ، فأثبت أن:

$$\cos(\theta + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

أثبت صحة كل من المتطابقات الآتية:

21 $\frac{\sec x - \cos x}{\sec x} = \sin^2 x$

22 $(\sin x + \cos x)^4 = (1 + 2 \sin x \cos x)^2$

23 $\cot(x+y) = \frac{\cot x \cot y - 1}{\cot x + \cot y}$

24 $\frac{\sin x \sec x}{\tan x} = 1$

25 $\ln |\sec \theta| = -\ln |\cos \theta|$

التفاضل وتطبيقاته

Differentiation and its applications

الوحدة 3

ما أهمية هذه الوحدة؟

يُعدُّ التفاضل أحد أكثر فروع الرياضيات استخدامًا في التطبيقات العلمية؛ إذ يُمكن عن طريقه حساب مُعدَّل تغيُّر كمية ما بالنسبة إلى كمية أُخرى، مثل سرعة الجسم المُتحرِّك وتسارعه بالنسبة إلى الزمن. يُستعمل التفاضل أيضًا في الحسابات الكيميائية لإيجاد مُعدَّل تغيُّر كتلة المادة المُشعَّة بالنسبة إلى الزمن، وتحديد مقدار الكتلة في أيِّ زمن.

تعلّمتُ سابقًا:

- ✓ إيجاد مشتقة اقترانات القوة.
- ✓ استعمال قاعدة السلسلة لإيجاد مشتقة تركيب اقترانين.
- ✓ حلّ مسائل هندسية وفيزيائية وتطبيقات حياتية على المشتقات.

سأتعلّم في هذه الوحدة:

- ◀ إيجاد مشتقات اقترانات مختلفة.
- ◀ إيجاد مشتقة ضرب اقترانين، ومشتقة قسمة اقترانين.
- ◀ إيجاد مشتقات اقترانات باستعمال قاعدة السلسلة.
- ◀ إيجاد المشتقات للعلاقات الضمنية.
- ◀ حلّ مسائل هندسية وفيزيائية وتطبيقات حياتية على المشتقات.
- ◀ حلّ مسائل وتطبيقات حياتية على المعدّلات المرتبطة بالزمن.

أستعمل تدريبات (أستعد لدراسة الوحدة) في الصفحات (23–28) من كتاب التمارين؛ لمراجعة هذه الموضوعات قبل البدء بدراسة الوحدة.

مشتقة اقترانات خاصة

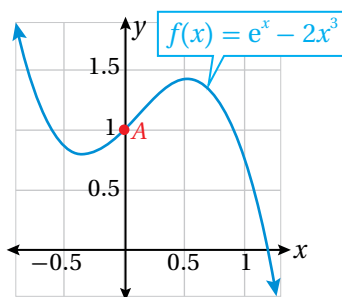
Differentiation of Special Functions

- إيجاد مشتقات الاقترانات الآتية: الأسّي الطبيعي، اللوغاريتمي الطبيعي، الجيب، جيب التمام.
- إيجاد ميل المماس ومعادلة كل من المماس والعمودي على المماس عند نقطة ما على منحنى الاقتران.
- إيجاد السرعة والتسارع لجسيم يتحرك في مسار مستقيم.

فكرة الدرس



مسألة اليوم



يبيّن الشكل المجاور منحنى الاقتران: $f(x) = e^x - 2x^3$:

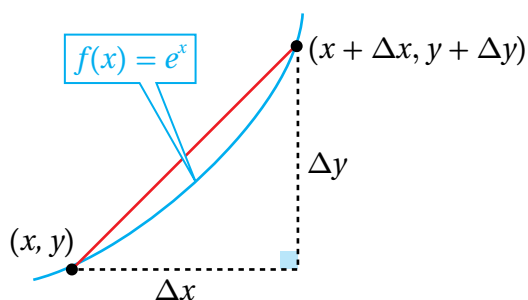
(1) أجد معادلة المماس لمنحنى الاقتران f عند النقطة A .

(2) أجد معادلة العمودي على المماس لمنحنى الاقتران f عند النقطة A .

مشتقة الاقتران الأسّي الطبيعي

تعلّمنا سابقاً إيجاد مشتقة الاقتران الثابت ومشتقة اقتران القوة باستعمال قواعد خاصة. وسأتعلّم الآن إيجاد مشتقة الاقتران الأسّي الطبيعي، ومشتقة الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي، ومشتقة اقتران الجيب، ومشتقة اقتران جيب التمام.

أفترض أنّ (x, y) و $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ نقطتان، كلّ منهما قريبة من الأخرى، وأنّهما تقعان



على منحنى الاقتران: $f(x) = e^x$.

إذن، الفرق بين الإحداثي y للنقطتين هو:

$$\Delta y = e^{x + \Delta x} - e^x$$

ومنه، فإن ميل القاطع المارّ بالنقطتين

(x, y) و $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ هو:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{e^{x + \Delta x} - e^x}{\Delta x} = \frac{e^x (e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x}$$

أتذكّر

يُسمّى العدد e الأساس الطبيعي، أو العدد النيبيري؛ وهو عدد غير نسبي، ويُسمّى الاقتران: $f(x) = e^x$ الاقتران الأسّي الطبيعي.

إذن، ميل المماس عند النقطة (x, y) هو:

$$m = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x(e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} = e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

ولكن، ما قيمة: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$ ؟

يُمكن الاستعانة بجدول القيم الآتي لإيجاد قيمة: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$.

	0						
Δx	-0.1	-0.01	-0.001		0.001	0.01	0.1
$\frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$	0.9516	0.9950	0.9995		1.0005	1.0050	1.0517
	1						

ألاحظ من الجدول السابق أن $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1$

إذن، ميل المماس عند النقطة (x, y) هو:

$$m = f'(x) = e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = e^x$$

وهذا يعني أن ميل المماس عند أي نقطة تقع على منحنى الاقتران الأسّي الطبيعي هو الإحداثي y لهذه النقطة.

مشتقة الاقتران الأسّي الطبيعي

نظرية

إذا كان: $f(x) = e^x$ ، حيث e العدد النيبيري، فإن:

$$f'(x) = e^x$$

تنبيه

لا تُعدّ الإجراءات التي سبقت النظرية برهاناً عليها، وإنما تُمهّد للنظرية، وتُقدّم تصوّراً لها.

مثال 1

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = 3e^x$

$$f(x) = 3e^x$$

$$f'(x) = 3e^x$$

الاقتران المعطى

قاعدتا مشتقة مضاعفات الاقتران، ومشتقة الاقتران الأسّي الطبيعي

أتذكّر

- $(af(x))' = af'(x)$
- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$

2 $f(x) = x^2 + e^x$

$$f(x) = x^2 + e^x$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = 2x + e^x$$

قواعد مشتقات اقتران القوة، والمجموع، والاقتران الأسّي الطبيعي

3 $y = \frac{\sqrt[3]{x} - 2xe^x}{x}$

$$y = \frac{\sqrt[3]{x} - 2xe^x}{x} = \frac{\sqrt[3]{x}}{x} - \frac{2xe^x}{x}$$

بتوزيع المقام على البسط

$$= \frac{x^{1/3}}{x} - \frac{2xe^x}{x}$$

بكتابة الاقتران في صورة أسّيّة

$$= x^{-2/3} - 2e^x$$

بالتبسيط

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{3}x^{-5/3} - 2e^x$$

قواعد مشتقات اقتران القوة، والاقتران الأسّي الطبيعي، ومضاعفات الاقتران

$$= -\frac{2}{3\sqrt[5]{x^5}} - 2e^x$$

تعريف الأسّ السالب، والصورة الجذرية

أتحقق من فهمي

أجد مشتقة كل اقتران ممّا يأتي:

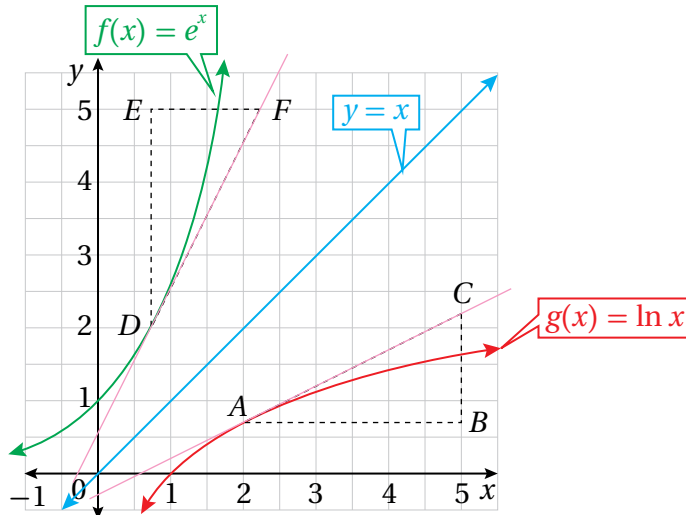
a) $f(x) = 5e^x + 3$

b) $f(x) = \sqrt{x} - 4e^x$

c) $y = 8e^x + \frac{4}{\sqrt[5]{x}}$

مشتقة الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي

يُبين الشكل الآتي منحنىي الاقترانين: $f(x) = e^x$ و $g(x) = \ln x$.



أندكر

الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي: $y = \ln x$
هو الاقتران العكسي للاقتران الأسّي الطبيعي: $y = e^x$.

ألاحظ من التمثيل البياني أن ميل المماس عند النقطة A ، الواقعة على منحنى الاقتران: $g(x) = \ln x$ ، هو: $\frac{CB}{AB}$. إذن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{CB}{AB}$$

بما أن المثلث DEF هو انعكاس للمثلث ABC حول المستقيم: $y = x$ ، فإنهما متطابقان؛ لذا فإن:

$$\frac{CB}{AB} = \frac{FE}{DE}$$

وبما أن $\frac{DE}{FE}$ هو ميل المماس لمنحنى الاقتران: $f(x) = e^x$ عند النقطة D ، فإن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{CB}{AB} = \frac{FE}{DE} = \frac{1}{\frac{DE}{FE}}$$

وبما أن ميل المماس عند أي نقطة تقع على منحنى الاقتران الأسّي الطبيعي هو الإحداثي y لهذه النقطة، فهذا يعني أن ميل المماس عند النقطة D هو الإحداثي y للنقطة D . وبسبب الانعكاس؛ فإن الإحداثي y للنقطة D هو الإحداثي x للنقطة A . وبذلك، فإن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{CB}{AB} = \frac{FE}{DE} = \frac{1}{\frac{DE}{FE}} = \frac{1}{x}$$

أتذكر

الانعكاس هو تحويل هندسي ينقل الشكل من إحدى جهتي محور الانعكاس إلى الجهة الأخرى على البعد نفسه من محور الانعكاس، من دون تغيير أبعاد الشكل أو تدويره. بوجه عام، فإن الاقتران f والاقتران العكسي له متماثلان حول المحور $y = x$.

مشتقة الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي

نظرية

إذا كان: $f(x) = \ln x$ ، حيث: $x > 0$ ، فإن:

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

يمكن إثبات هذه النظرية لاحقاً باستعمال الاشتقاق الضمني الوارد في الدرس الرابع من هذه الوحدة.

تعلمت سابقاً قوانين الضرب والقسمة والقوة للوغاريتمات، ويمكنني استعمال هذه القوانين مع النظرية السابقة لإيجاد مشتقة اقتران يحوي اللوغاريتم الطبيعي.

قوانين اللوغاريتمات

مراجعة المفهوم

إذا كانت x, y, b أعداداً حقيقية موجبة، وكان p عدداً حقيقياً، حيث: $b \neq 1$ ، فإن:

- قانون الضرب: $\log_b xy = \log_b x + \log_b y$
- قانون القسمة: $\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$
- قانون القوة: $\log_b x^p = p \log_b x$

أتذكر

مجال الاقتران $\ln x$ هو $(0, \infty)$.

أفكر

لماذا يُشترط أن $b \neq 1$ ؟

مثال 2

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = \ln(x^4)$

$$f(x) = \ln(x^4)$$

$$= 4 \ln x$$

$$f'(x) = \frac{4}{x}$$

الاقتران المعطى

قانون القوة في اللوغاريتمات

قاعدتا مشتقة مضاعفات الاقتران،
ومشتقة الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي

2 $f(x) = \ln(xe^x) + \ln(7x)$

$$f(x) = \ln(xe^x) + \ln(7x)$$

$$= \ln x + \ln e^x + \ln 7 + \ln x$$

$$= 2 \ln x + x + \ln 7$$

$$f'(x) = \frac{2}{x} + 1$$

الاقتران المعطى

قانون الضرب في اللوغاريتمات

بالتبسيط، واستعمال الخصائص الأساسية
للوغاريتمات

قواعد مشتقات الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي،
واقتران القوة، والثابت

أتحقق من فهمي 

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a) $f(x) = \sqrt{x} + \ln(4x)$

b) $f(x) = \ln(2x^3)$

أتذكر

اللوغاريتم الطبيعي $\ln x$
هو لوغاريتم أساسه العدد
الطبيعي e ، ومن الممكن
كتابته في صورة: $\log_e x$.

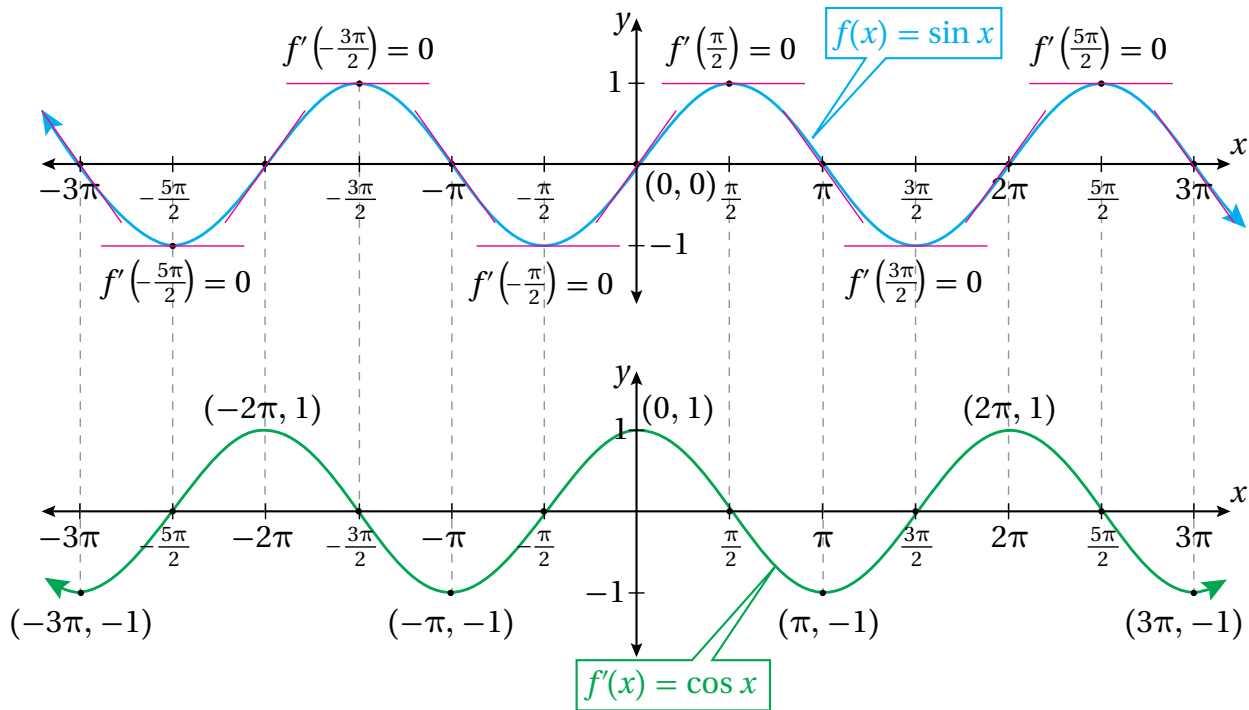
أتذكر

- $\ln e = 1$
- $\ln e^p = p$
- إذا كان: $b \neq 1$ ،
حيث: $b > 0$ ، فإن:
 $\log_b b^x = x$

مشتقة اقتران الجيب، ومشتقة اقتران جيب التمام

تعلمت سابقاً أن الاقترانات المثلثية هي قواعد معطاة باستعمال النسب المثلثية. وسأعلم الآن إيجاد مشتقة كل من اقتران الجيب، واقتران جيب التمام.

يُبين الشكل الآتي كلاً من التمثيل البياني لمنحنى الاقتران: $f(x) = \sin x$ ، حيث x قياس الزاوية بالراديان، والتمثيل البياني لمنحنى $f'(x)$ الذي رُسم باستعمال ميل المماس لمنحنى $f(x)$.



يظهر من الشكل السابق أنَّ منحنى $f'(x)$ مُطابق تمامًا لمنحنى جيب التمام؛ ما يعني أنَّ $f'(x) = \cos x$. ويُمكن بطريقة مُشابهة استنتاج أنَّ مشتقة اقتران جيب التمام هي انعكاس منحنى اقتران الجيب حول المحور x .

تنبيه

لا يُعدُّ الرسم إثباتًا رياضيًّا للنظرية، ولكنه يعطي تصوُّرًا لها.

مشتقة اقتران الجيب، ومشتقة اقتران جيب التمام

نظرية

- إذا كان: $f(x) = \sin x$ ، فإنَّ: $f'(x) = \cos x$.
- إذا كان: $f(x) = \cos x$ ، فإنَّ: $f'(x) = -\sin x$.

مثال 3

أجد مشتقة كل اقتران ممَّا يأتي:

1 $f(x) = 3 \sin x + 4$

$f(x) = 3 \sin x + 4$

$f'(x) = 3 \cos x$

الاقتران المعطى

قواعد مشتقات اقتران الجيب، ومضاعفات الاقتران،

والثابت، والمجموع

$$2 \quad y = \frac{1}{2} e^x - 7 \cos x$$

$$y = \frac{1}{2} e^x - 7 \cos x$$

الاقتران المعطى

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} e^x + 7 \sin x$$

قواعد مشتقات الاقتران الأسّي الطبيعي، ومضاعفات
الاقتران، واقتران جيب التمام، والمجموع

أتحقق من فهمي 

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

$$a) \quad y = \frac{\sin x}{2} + 3 \cos x$$

$$b) \quad f(x) = x^2 + \cos x + \sin \frac{\pi}{2}$$

تطبيقات: معادلة المماس والعمودي عند نقطة ما

يُمكن استعمال أيّ من قواعد الاشتقاق التي تعلّمناها في هذا الدرس لإيجاد معادلة المماس عند نقطة ما على منحنى الاقتران.

مثال 4

إذا كان الاقتران: $f(x) = \ln \left(\frac{x}{e} \right)$ ، فاستعمل المشتقة لإيجاد كلّ ممّا يأتي:

1 معادلة المماس عند النقطة $(1, -1)$.

الخطوة 1: أجد ميل المماس عند النقطة $(1, -1)$.

$$f(x) = \ln \left(\frac{x}{e} \right)$$

الاقتران المعطى

$$= \ln x - \ln e$$

قانون القسمة في اللوغاريتمات

$$= \ln x - 1$$

الخصائص الأساسية في اللوغاريتمات

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

قواعد مشتقات الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي، والثابت، والفرق

$$f'(1) = \frac{1}{1} = 1$$

بتعويض $x = 1$

إذن، ميل المماس هو 1

أنتذكر

إذا كان: $b \neq 1$

حيث: $b > 0$ ، فإن:

$$\log_b b = 1$$

الخطوة 2: أجد معادلة المماس.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

معادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة

$$y - (-1) = 1(x - 1)$$

بتعويض $x_1 = 1, y_1 = -1, m = 1$

$$y = x - 2$$

بالتبسيط

إذن، معادلة المماس هي: $y = x - 2$.

2 معادلة العمودي على المماس عند النقطة $(1, -1)$.

بما أن ميل المماس عند النقطة $(1, -1)$ هو 1، فإن ميل العمودي على المماس هو -1 ومنه، فإن معادلة العمودي على المماس عند النقطة $(1, -1)$ هي:

$$y - (-1) = -1(x - 1)$$

$$y = -x$$

 **أتحقق من فهمي**

إذا كان الاقتران: $f(x) = \ln \sqrt{x}$ ، فأستعمل المشتقة لإيجاد كل ممّا يأتي:

(a) معادلة المماس عند النقطة $(e, \frac{1}{2})$.

(b) معادلة العمودي على المماس عند النقطة $(e, \frac{1}{2})$.

أتذكر

إذا تعامد مستقيمان، كلٌّ منهما ليس رأسياً، فإنَّ حاصل ضرب ميليهما هو -1 ؛ أي إنَّ ميل أحدهما يساوي سالب مقلوب ميل الآخر.

تطبيقات: الحركة في مسار مستقيم

تعلمتُ سابقاً أنه يمكن تمثيل حركة جسم في مسار مستقيم على خط أعداد انطلاقاً من موقع ابتدائي، وأنَّ موقعه بالنسبة إلى الزمن يُمثَّل بالاقتران $s(t)$. وتعلمتُ أيضاً أنَّ المشتقة الأولى لاقتران الموقع $s(t)$ هي اقتران السرعة المتجهة $v(t)$ ، والتي تمثِّل معدّل تغيّر الموقع بالنسبة إلى الزمن، وتحدّد مقدار السرعة واتجاه الحركة (موجباً أو سالباً أو سكوناً عندما تساوي صفراً)، وأنَّ القيمة المطلقة للسرعة المتجهة تمثِّل السرعة القياسية التي تعبر عن المقدار فقط دون الاتجاه. كما تعلمتُ أنَّ المشتقة الثانية لاقتران الموقع $s(t)$ هي اقتران التسارع $a(t)$ ، إذ تمثِّل معدّل تغيّر السرعة المتجهة بالنسبة إلى الزمن.

الحركة في مسار مستقيم

مراجعة المفهوم

إذا مثل الاقتران $s(t)$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، فإنَّ سرعته المتجهة $v(t)$ تعطى بالعلاقة: $v(t) = s'(t)$ ، وتسارعه $a(t)$ يعطى بالعلاقة: $a(t) = v'(t) = s''(t)$. أما سرعته القياسية فهي $|v(t)|$.

يمكن توظيف قواعد الاشتقاق التي تعلَّمناها في هذا الدرس في مواقف فيزيائية لدراسة حركة الأجسام وتحليل سلوكها الحركي عند لحظات زمنية معيَّنة.

مثال 5

يُمثل الاقتران: $s(t) = 4 \sin t, t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني:

أجد سرعة الجسم وتسارعه عندما $t = \frac{\pi}{4}$.

سرعة الجسم:

أجد مشتقة اقتران الموقع، ثم أعوض $t = \frac{\pi}{4}$ في المشتقة:

$$v(t) = 4 \cos t \quad \text{اقتران السرعة}$$

$$v\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \quad \text{بتعويض } t = \frac{\pi}{4}$$

$$= 2\sqrt{2} \quad \text{بالتبسيط}$$

تسارع الجسم:

أجد مشتقة اقتران السرعة، ثم أعوض $t = \frac{\pi}{4}$ في المشتقة:

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = -4 \sin t \quad \text{اقتران التسارع}$$

$$a\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \quad \text{بتعويض } t = \frac{\pi}{4}$$

$$= -2\sqrt{2} \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن، سرعة الجسم عندما $t = \frac{\pi}{4}$ هي $2\sqrt{2} \text{ m/s}$ ، وتسارعه هو $-2\sqrt{2} \text{ m/s}^2$

إرشاد

تشير كلمة (السرعة) إلى السرعة المتجهة أينما ورد ذكرها في الكتاب.

2 أجد قيمة t التي يكون عندها الجسم في حالة سكون لحظي أول مرة بعد انطلاقه.

يكون الجسم في حالة سكون لحظي إذا كانت سرعته 0؛ أي عندما $v(t) = 0$:

$$4 \cos t = 0 \quad \text{بمساواة اقتران السرعة بالصفر}$$

$$\cos t = 0 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على 4}$$

$$t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots \quad \text{بحل المعادلة لـ } t$$

إذن، يكون الجسم في حالة سكون لحظي أول مرة بعد انطلاقه عندما $t = \frac{\pi}{2}$.

3 في أي اتجاه يتحرك الجسم عندما $t = \frac{2\pi}{3}$ ؟

$$v(t) = 4 \cos t \quad \text{اقتران السرعة المتجهة}$$

$$v\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 4 \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \quad \text{بتعويض } t = \frac{2\pi}{3}$$

$$= -2 \quad \text{بالتبسيط}$$

بما أن إشارة السرعة سالبة، فإن الجسم يتحرك في الاتجاه السالب عندما $t = \frac{2\pi}{3}$.

4 متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي أول مرة بعد انطلاقه؟

يكون الجسم في موقعه الابتدائي أول مرة عندما $t = 0$. ومنه، فإن: $s(0) = 4 \sin(0) = 0$.

لإيجاد الوقت الذي يعود فيه الجسم إلى هذه النقطة، أحل المعادلة: $s(t) = 0$:

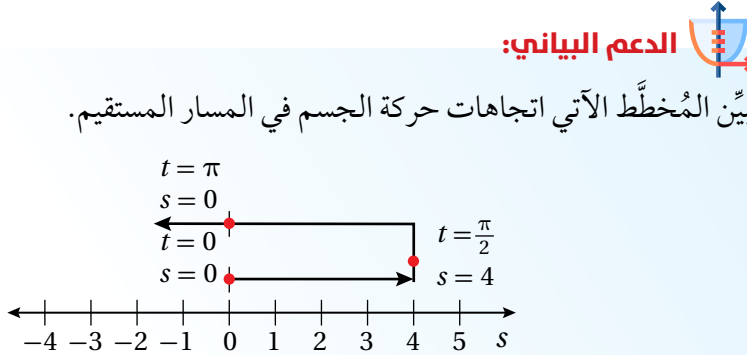
$$4 \sin t = 0 \quad \text{بمساواة اقتران الموقع بالصفر}$$

$$\sin t = 0 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على 4}$$

$$t = 0, \pi, 2\pi, \dots \quad \text{بحل المعادلة لـ } t$$

إذن، يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي أول مرة بعد انطلاقه بعد π .

الدعم البياني:



يُبين المخطط الآتي اتجاهات حركة الجسم في المسار المستقيم.

أتعلم

ألاحظ أن سرعة الجسم سالبة عندما $t = \frac{2\pi}{3}$ ، وأن موقعه عند اللحظة نفسها موجب $\left(s\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3}\right)$ ؛ ما يعني عدم وجود علاقة بين موقع الجسم واتجاه حركته.

أذكر

يبدل الرمز $s(0)$ على الموقع الابتدائي لجسم يتحرك في مسار مستقيم، في حين تدل العبارة $s = 0$ على أن موقع الجسم هو نقطة الأصل.

أتحقق من فهمي

يُمثِّل الاقتران: $s(t) = 3 - \cos t, t \geq 0$ موقع جسم يتحرَّك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني:

- (a) أجد سرعة الجسم وتسارعه عندما $t = \frac{\pi}{3}$.
- (b) أجد قيمة t التي يكون عندها الجسم في حالة سكون لحظي أوَّل مرّة بعد انطلاقه.
- (c) في أيّ اتجاه يتحرَّك الجسم عندما $t = \frac{3\pi}{4}$ ؟
- (d) متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي أوَّل مرّة بعد انطلاقه؟

أَتدَرَّب وَأُحِلُّ الْمَسَائِلَ

أجد مشتقة كل اقتران ممَّا يأتي:

- 1 $f(x) = 2 \sin x - e^x$
- 2 $f(x) = \frac{\ln x}{4} - \pi \cos x$
- 3 $f(x) = \ln \left(\frac{1}{x^3} \right) + x^4$
- 4 $f(x) = e^{x+1} + 1$
- 5 $f(x) = e^x + x^e$
- 6 $f(x) = \ln \left(\frac{10}{x^n} \right)$

إذا كان: $f(x) = \sin x + \frac{1}{2} e^x$ ، فأجيب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

- 7 أجد معادلة المماس لمنحنى الاقتران f عند النقطة $(\pi, \frac{1}{2} e^\pi)$.
- 8 أجد معادلة العمودي على المماس لمنحنى الاقتران f عند النقطة $(\pi, \frac{1}{2} e^\pi)$.
- 9 أجد قيمة x التي يكون عندها المماس أفقياً لمنحنى الاقتران: $f(x) = e^x - 2x$.

10 اختيار من مُتعدد: أيُّ الآتية تُمثِّل معادلة العمودي على المماس لمنحنى الاقتران: $f(x) = \sin x + \cos x$ عندما $x = \pi$ ؟

- a) $y = -x + \pi - 1$ b) $y = x - \pi - 1$ c) $y = x - \pi + 1$ d) $y = x + \pi + 1$

11 إذا كان: $f(x) = \ln(kx)$ ، حيث k عدد حقيقي موجب، و $x > 0$ ، فأبَيِّن أنَّ $f'(x) = \frac{1}{x}$.

إذا كان الاقتران: $f(x) = \ln x$ ، فأُجِبْ عن السؤالين الآتيين تبعًا:

12 أثبت أنَّ مماس منحنى الاقتران عند النقطة $(e, 1)$ يمرُّ بنقطة الأصل.

13 أثبت أنَّ المقطع x للعمودي على المماس لمنحنى الاقتران عند النقطة $(e, 1)$ هو $e + \frac{1}{e}$.

يُمثِّل الاقتران: $s(t) = 4 - \sin t, t \geq 0$ موقع جُسيْم يتحرَّك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني:

14 أجد سرعة الجُسيْم وتسارعه بعد t ثانية.

15 أجد موقع الجُسيْم عندما كان في حالة سكون لحظي أوَّل مرَّة بعد انطلاقه.

16 أجد موقع الجُسيْم عندما يكون تسارعه صفرًا.

يُمثِّل الاقتران: $s(t) = e^t - 4t, t \geq 0$ موقع جُسيْم يتحرَّك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني:

17 أحمِّد الموقع الابتدائي للجُسيْم.

18 أجد تسارع الجُسيْم عندما تكون سرعته صفرًا.



19 **تبرير:** إذا كان الاقتران: $y = e^x - ax$ ، حيث a عدد حقيقي، فأجد معادلة المماس عند نقطة تقاطع الاقتران مع المحور y ، ثم أبرر إجابتي.

20 **تحذّر:** أثبت عدم وجود مماس ميله 2 للاقتران: $y = 2e^x + 3x + 5x^3$.

تبرير: إذا كان الاقتران: $y = ke^x$ ، حيث: $k > 0$ ، وكان منحناه يقطع المحور y عند النقطة P ، فأجيب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

21 أجد نقطة تقاطع مماس منحنى الاقتران عند النقطة P مع المحور x .

22 إذا كان العمودي على المماس عند النقطة P يقطع المحور x عند النقطة $(100, 0)$ ، فأجد قيمة k ، ثم أبرر إجابتي.

تبرير: يُمثّل الاقتران: $s(t) = 3 - \cos t - \sin t$ ، $t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني:

23 أجد قيمة t التي يكون عندها الجسم في حالة سكون لحظي، ثم أبرر إجابتي.

24 متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي أول مرة بعد انطلاقه؟ أبرر إجابتي.

تحذّر: إذا كان الاقتران: $y = \log x$ ، فأجيب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

25 أثبت أن: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \ln 10}$.

26 اعتماداً على النتيجة من السؤال السابق، أجد $\frac{dy}{dx}$ للاقتران: $y = \log ax^2$ ، حيث a عدد حقيقي موجب.

مشتقتا الضرب والقسمة والمشتقات العليا

Product and Quotient Rules and Higher-Order Derivatives

فكرة الدرس

- إيجاد مشتقة ضرب اقترانين، ومشتقة قسمة اقترانين.
- إيجاد مشتقات الاقترانات المثلثية.
- إيجاد المشتقات العليا.
- المشتقة الثالثة، المشتقة (n) .

المصطلحات

مسألة اليوم



كلّما ازداد سطوع الضوء الساقط على بؤبؤ العين تقلّصت مساحة البؤبؤ. يُستعمل الاقتران: $A(b) = \frac{40 + 24b^{0.4}}{1 + 4b^{0.4}}$ لحساب مساحة بؤبؤ العين بالمليمترات المُرَبَّعة، حيث b مقدار سطوع الضوء بوحدة اللومن (lm). وتُعرّف حساسية العين للضوء بأنّها مشتقة اقتران مساحة البؤبؤ بالنسبة إلى السطوع. أجد اقتراناً يُمثّل حساسية العين للضوء.

مشتقة ضرب اقترانين

تعلّمتُ سابقاً إيجاد مشتقات اقترانات مختلفة، مثل: اقترانات القوة، والاقتران الأسّي الطبيعي، والاقتران اللوغاريتمي الطبيعي، واقتران الجيب، واقتران جيب التمام. تعلّمتُ أيضاً إيجاد مشتقات مضاعفات هذه الاقترانات والاقترانات الناتجة من جمعها وطرحها. ولكن، كيف يُمكن إيجاد مشتقات الاقترانات الناتجة من ضرب هذه الاقترانات؟ فمثلاً، إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اقترانين، فكيف يُمكن إيجاد مشتقة $f(x)g(x)$ ؟

لنفترض أن: $y = f(x)g(x) = uv$ ، $g(x) = v$ ، $f(x) = u$ ، وأن Δx هي زيادة صغيرة في x ، ينتج منها تغيير في y, u, v مقداره $\Delta y, \Delta u, \Delta v$ على الترتيب. ومنه، فإن:

$$f(x + \Delta x) = u + \Delta u, g(x + \Delta x) = v + \Delta v, f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) = y + \Delta y$$

إذن:

$$y + \Delta y = (u + \Delta u)(v + \Delta v)$$

$$\Delta y = (u + \Delta u)(v + \Delta v) - y$$

$$= (u + \Delta u)(v + \Delta v) - uv$$

$$= uv + u\Delta v + v\Delta u + \Delta u \Delta v - uv$$

بالتعويض

بطرح y من طرفي المعادلة

بتعويض $y = uv$

باستعمال خاصية التوزيع

بالتبسيط

$$= u\Delta v + v\Delta u + \Delta u \Delta v$$

بقسمة جميع أطراف المعادلة على Δx

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = u \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

ميل المماس عند النقطة (x, y)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = u \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

باستعمال تعريف المشتقة

$$\frac{dy}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} + \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \right) \frac{dv}{dx}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u = 0$$

بالتبسيط

$$= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} + (0) \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

بالتعويض

$$(fg)'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

إذن: $(fg)'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$

مشتقة الضرب

نظرية

بالكلمات: مشتقة ضرب اقرانين هي الاقتران الأوّل مضروباً في مشتقة الاقتران الثاني،

ثمّ يضاف إليه الاقتران الثاني مضروباً في مشتقة الاقتران الأوّل.

بالرموز: إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اقرانين، فإنّه يُمكن إيجاد مشتقة $f(x)g(x)$ على النحو الآتي:

$$(fg)'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

مثال 1

أجد مشتقة كل اقران ممّا يأتي:

$$1 \quad f(x) = (3x - 2x^2)(5 + 4x)$$

$$f(x) = (3x - 2x^2)(5 + 4x)$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = (3x - 2x^2) \frac{d}{dx} (5 + 4x) + (5 + 4x) \frac{d}{dx} (3x - 2x^2)$$

قاعدة مشتقة الضرب

$$= (3x - 2x^2)(4) + (5 + 4x)(3 - 4x)$$

قاعدتا مشتقة اقران

القوة، ومشتقة الطرح

$$= (12x - 8x^2) + (15 - 8x - 16x^2)$$

باستعمال خاصية التوزيع

$$= -24x^2 + 4x + 15$$

بالتبسيط

أتعلّم

يُمكنني حلّ الفرع 1 من المثال 1 باستعمال خاصية التوزيع أوّلاً، ثمّ اشتقاق الاقتران الناتج باستعمال قاعدة مشتقة المجموع، أو قاعدة مشتقة الفرق.

2 $f(x) = xe^x$

$$f(x) = xe^x$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = x \frac{d}{dx}(e^x) + e^x \frac{d}{dx}(x)$$

قاعدة مشتقة الضرب

$$= xe^x + e^x \times 1$$

قاعدتا مشتقة اقتران القوة، ومشتقة الاقتران الأسّي الطبيعي

$$= xe^x + e^x$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي 

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a) $f(x) = (x^3 - 2x^2 + 3)(7x^2 - 4x)$

b) $f(x) = \ln x \cos x$

أخطاء شائعة

من الأخطاء الشائعة عند إيجاد مشتقة حاصل ضرب اقترانين، ضرب مشتقة الاقتران الأول في مشتقة الاقتران الثاني.

مشتقة قسمة اقترانين

مشتقة قسمة اقترانين ليست حاصل قسمة مشتقة كلّ منهما، مثلما أنّ مشتقة ضرب اقترانين ليست حاصل ضرب مشتقة كلّ منهما. فمثلاً، إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اقترانين، فكيف يُمكن إيجاد مشتقة $\frac{f(x)}{g(x)}$ ؟

لنفترض أنّ: $y = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{u}{v}$ ، $f(x) = u$ ، $g(x) = v$ ، ومنه، فإنّ $u = vy$. وبما أنّ الاقتران u هو حاصل ضرب اقترانين، فإنّه يُمكن إيجاد مشتقته باستعمال قاعدة مشتقة الضرب على النحو الآتي:

$$\frac{du}{dx} = v \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx}$$

ومن ثَمَّ، فإنّه يُمكن إيجاد $\frac{dy}{dx}$ كما يأتي:

$$v \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - y \frac{dv}{dx}$$

بإعادة ترتيب المعادلة

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{du}{dx} - y \frac{dv}{dx}}{v}$$

بقسمة طرفي المعادلة على v

$$= \frac{\frac{du}{dx} - \frac{u}{v} \times \frac{dv}{dx}}{v}$$

بتعويض $y = \frac{u}{v}$

$$= \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

بالتبسيط

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

بالتعويض

$$\text{إذن: } \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x) \times f'(x) - f(x) \times g'(x)}{(g(x))^2}$$

مشتقة القسمة

نظرية

بالكلمات: مشتقة قسمة اقترانين هي المقام في مشتقة البسط مطروحًا منه البسط في مشتقة المقام، ثم قسمة الجميع على مُربّع المقام.

بالرموز: إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اقترانين، وكان $g(x) \neq 0$ ، فإنه يُمكن إيجاد مشتقة $\frac{f(x)}{g(x)}$ على النحو الآتي:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x) \times f'(x) - f(x) \times g'(x)}{(g(x))^2}$$

مثال 2

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$

$$f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = \frac{(1+x^2) \frac{d}{dx}(1-x^2) - (1-x^2) \frac{d}{dx}(1+x^2)}{(1+x^2)^2}$$

قاعدة مشتقة القسمة

$$= \frac{(1+x^2)(-2x) - (1-x^2)(2x)}{(1+x^2)^2}$$

قواعد مشتقات اقتران القوة،
والطرح، والجمع

$$= \frac{-2x - 2x^3 - 2x + 2x^3}{(1+x^2)^2}$$

باستعمال خاصية التوزيع

$$= \frac{-4x}{(1+x^2)^2}$$

بالتبسيط

2 $f(x) = \frac{\ln x}{x+1}$

$$f(x) = \frac{\ln x}{x+1}$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = \frac{(x+1) \frac{d}{dx}(\ln x) - (\ln x) \frac{d}{dx}(x+1)}{(x+1)^2}$$

قاعدة مشتقة القسمة

$$= \frac{(x+1) \left(\frac{1}{x}\right) - (\ln x)(1)}{(x+1)^2}$$

قواعد مشتقات اقتران القوة، والطرح،
والاقتران اللوغاريتمي الطبيعي

$$= \frac{1 + \frac{1}{x} - \ln x}{(x+1)^2}$$

باستعمال خاصية التوزيع

$$= \frac{x+1 - x \ln x}{x(x+1)^2}$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي 

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a) $f(x) = \frac{x+1}{2x+1}$

b) $f(x) = \frac{\sin x}{e^x}$

تعلّمتُ سابقاً أنّ المشتقة هي مُعدّل تغيّر كمية بالنسبة إلى كمية أخرى عند لحظة مُعيّنة. فمثلاً، إيجاد $\frac{dy}{dx}$ يعني إيجاد مُعدّل تغيّر y بالنسبة إلى x .

تتغيّر القيم في كثير من المواقف الحياتية بالنسبة إلى الزمن. فمثلاً، إذا كان r كمية مُعيّنة؛ فإنّ مُعدّل تغيّرها بالنسبة إلى الزمن t هو $\frac{dr}{dt}$.

مثال 3 : من الحياة



مرض: تعطى درجة حرارة مريض أثناء مرضه بالاقتران:

$$T(t) = \frac{4t}{1+t^2} + 98.6$$

حيث t الزمن بالساعات بعد ظهور أعراض المرض، و T درجة الحرارة بالفهرنهايت:

1 أجد مُعدّل تغيّر درجة حرارة المريض بالنسبة إلى الزمن.

أجد $T'(t)$:

$$T(t) = \frac{4t}{1+t^2} + 98.6$$

الاقتران المعطى

$$T'(t) = \frac{(1+t^2) \frac{d}{dt}(4t) - (4t) \frac{d}{dt}(1+t^2)}{(1+t^2)^2}$$

قاعدتا مشتقة القسمة،

ومشتقة الثابت

$$= \frac{(1+t^2)(4) - (4t)(2t)}{(1+t^2)^2}$$

قاعدتا مشتقة اقتران القوة،

ومشتقة المجموع

$$= \frac{4 + 4t^2 - 8t^2}{(1+t^2)^2}$$

باستعمال خاصية التوزيع

$$= \frac{4 - 4t^2}{(1+t^2)^2}$$

بالتبسيط

$$T'(t) = \frac{4 - 4t^2}{(1+t^2)^2}$$

إذن، مُعدّل تغيّر درجة حرارة المريض بالنسبة إلى الزمن هو:

2 أجد مُعدّل تغيّر درجة حرارة المريض عندما $t = 2$ ، ثمّ أفسّر معنى الناتج.

أجد $T'(2)$:

$$T'(t) = \frac{4 - 4t^2}{(1+t^2)^2}$$

مشتقة $T(t)$

$$T'(2) = \frac{4 - 4(2)^2}{(1+(2)^2)^2}$$

بتعويض $t = 2$

$$= -0.48$$

بالتبسيط

إذن، عندما يكون الزمن 2 h، فإنّ درجة حرارة المريض تقل بمقدار 0.48 درجة فهرنهايتية

لكل ساعة.

أتحقق من فهمي

سكان: يعطى عدد سكان مدينة صغيرة بالاقتران: $P(t) = \frac{500t^2}{2t+9}$ ، حيث t الزمن بالسنوات، و P عدد السكان بالآلاف:

(a) أجد مُعدَّل تغيُّر عدد السكان في المدينة بالنسبة إلى الزمن.

(b) أجد مُعدَّل تغيُّر عدد السكان في المدينة عندما $t = 12$ ، ثمَّ أفسِّر معنى الناتج.

مشتقة المقلوب

يُمْكِن إيجاد قاعدة عامة لمشتقة مقلوب أيِّ اقتران باستعمال قاعدة القسمة. فمثلاً، إذا كان $f(x)$ اقتراناً، حيث: $f(x) \neq 0$ ، وكان: $A(x) = \frac{1}{f(x)}$ ، فإنَّ:

$$A'(x) = \frac{f(x) \times 0 - 1 \times f'(x)}{(f(x))^2}$$

قاعدة مشتقة القسمة

$$= \frac{-f'(x)}{(f(x))^2}$$

بالتبسيط

$$A'(x) = \frac{-f'(x)}{(f(x))^2} \text{ إذن:}$$

مشتقة المقلوب

نظرية

بالكلمات: مشتقة مقلوب اقتران هي سالب مشتقة الاقتران مقسوماً على مُربَّع الاقتران.

بالرموز: إذا كان $f(x)$ اقتراناً، حيث: $f(x) \neq 0$ ، فإنَّه يُمكن إيجاد مشتقة $\frac{1}{f(x)}$ على النحو الآتي:

$$\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = \frac{-f'(x)}{(f(x))^2}$$

أتعلَّم

إذا كان c عدداً ثابتاً،
وكان $f(x)$ اقتراناً، وكان:
 $h(x) = \frac{c}{f(x)}$ ، حيث:
 $f(x) \neq 0$ ، فإنَّ:

$$h'(x) = \frac{-cf'(x)}{(f(x))^2}$$

مثال 4

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = \frac{-\frac{d}{dx}(1+x^2)}{(1+x^2)^2}$$

قاعدة مشتقة المقلوب

$$= \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$$

قاعدتا مشتقة اقتران القوة، ومشتقة الجمع

2 $f(t) = \frac{1}{t + \frac{1}{t}}$

$$f(t) = \frac{1}{t + \frac{1}{t}}$$

الاقتران المعطى

$$f'(t) = \frac{-\frac{d}{dt}(t + \frac{1}{t})}{(t + \frac{1}{t})^2}$$

قاعدة مشتقة المقلوب

$$= \frac{-1 + \frac{1}{t^2}}{(t + \frac{1}{t})^2}$$

قاعدتا مشتقة اقتران القوة، ومشتقة المقلوب

$$= \frac{1-t^2}{t^2(t + \frac{1}{t})^2}$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي 

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a) $f(x) = \frac{1}{5x - x^2}$

b) $f(x) = \frac{1}{e^x + \sqrt{x}}$

أفكر

هل توجد طريقة أخرى لإيجاد مشتقة الاقتران في الفرع 2 من المثال 4؟

مشتقات الاقترانات المثلثية

تعلَّمْتُ في الدرس السابق كيفية إيجاد مشتقة اقتران الجيب، ومشتقة اقتران جيب التمام. وسأتعلَّم الآن كيف أجد مشتقات الاقترانات المثلثية باستعمال مشتقة القسمة. فمثلاً، لإيجاد مشتقة اقتران الظل، أفترض أن $f(x) = \tan x$. وباستعمال مشتقة القسمة، فإن:

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \text{المتطابقات النسبية}$$

$$f'(x) = \frac{(\cos x) \frac{d}{dx}(\sin x) - (\sin x) \frac{d}{dx}(\cos x)}{(\cos x)^2} \quad \text{قاعدة مشتقة القسمة}$$

$$= \frac{(\cos x)(\cos x) - (\sin x)(-\sin x)}{(\cos x)^2} \quad \begin{array}{l} \text{قاعدتا مشتقة اقتران الجيب،} \\ \text{ومشتقة اقتران جيب التمام} \end{array}$$

$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{(\cos x)^2} \quad \text{باستعمال خاصية التوزيع}$$

$$= \frac{1}{\cos^2 x} \quad \text{متطابقات فيثاغورس}$$

$$= \sec^2 x \quad \text{متطابقات المقلوب}$$

مشتقات الاقترانات المثلثية

نظرية

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

إثبات الحالات الثلاث المُتبقية من النظرية جاء بصورة تدريب في المسائل (20 - 22).

مثال 5

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = x^2 \sec x$

$$f(x) = x^2 \sec x$$

$$f'(x) = x^2 \frac{d}{dx}(\sec x) + \sec x \frac{d}{dx}(x^2)$$

$$= x^2 \sec x \tan x + 2x \sec x$$

الاقتران المعطى

قاعدة مشتقة الضرب

قاعدتا مشتقة اقتران القاطع،

ومشتقة اقتران القوة

أتذكّر

القاطع $(\sec x)$ هو مقلوب جيب التمام، وقاطع التمام $(\csc x)$ هو مقلوب الجيب.

2 $f(x) = \frac{\csc x}{1 + \tan x}$

$$f(x) = \frac{\csc x}{1 + \tan x}$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = \frac{(1 + \tan x) \frac{d}{dx} (\csc x) - (\csc x) \frac{d}{dx} (1 + \tan x)}{(1 + \tan x)^2}$$

قاعدة مشتقة القسمة

$$= \frac{(1 + \tan x) (-\csc x \cot x) - (\csc x) (\sec^2 x)}{(1 + \tan x)^2}$$

قواعد مشتقات اقتران
الظل، والمجموع،
وقاطع التمام

$$= \frac{-\csc x \cot x - \csc x \cot x \tan x - \csc x \sec^2 x}{(1 + \tan x)^2}$$

باستعمال خاصية
التوزيع

$$= \frac{-\csc x \cot x - \csc x - \csc x \sec^2 x}{(1 + \tan x)^2}$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي 

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a) $f(x) = x \cot x$

b) $f(x) = \frac{\tan x}{1 + \sin x}$

المشتقات العليا

تعلّمتُ سابقاً أنّه إذا كان $f(x)$ اقتراناً، فإنَّ المشتقة $f'(x)$ هي اقتران أيضاً، ومن الممكن إيجاد مشتقته، التي يُرمز إليها بالرمز $f''(x)$. وفي هذه الحالة، يُطلق على الاقتران الجديد $f''(x)$ اسم المشتقة الثانية للاقتران $f(x)$.

إذا كان $f''(x)$ اقتراناً، فإنّه يُرمز إلى مشتقته بالرمز $f'''(x)$ ، وتُسمى **المشتقة الثالثة** (third derivative) للاقتران $f(x)$. ويستمر إيجاد المشتقات وتسمياتها على النحو نفسه، ويُستعمل الرمز $f^{(n)}(x)$ للدلالة على **المشتقة (n)** (n^{th} derivative).

رموز رياضية

تُستعمل الرموز:

$$\frac{d^2 y}{dx^2}, y'', \frac{d^2}{dx^2} (f(x))$$

للتعبير عن المشتقة

الثانية، وتُستعمل الرموز:

$$\frac{d^n y}{dx^n}, y^{(n)}, \frac{d^n}{dx^n} (f(x))$$

للتعبير عن المشتقة (n).

مثال 6

أجد المشتقات الأربع الأولى للاقتران: $f(x) = x^2 - \frac{1}{x}$

$$f'(x) = 2x + \frac{1}{x^2}$$

المشتقة الأولى:

$$f''(x) = 2 - \frac{2}{x^3}$$

المشتقة الثانية:

$$f'''(x) = \frac{6}{x^4}$$

المشتقة الثالثة:

$$f^{(4)}(x) = -\frac{24}{x^5}$$

المشتقة الرابعة:

أتعلم

يشير الرمز $f^{(n)}$ إلى المشتقة (n) للاقتران f ، في حين يشير الرمز f^n إلى الاقتران f مرفوعاً إلى القوة n .

أجد المشتقات الثلاث الأولى لكل اقتران مما يأتي: 

a) $f(x) = x \sin x$

b) $g(x) = x^2 \ln x$

أتدرب وأحل المسائل

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = \frac{x^3}{2x-1}$

2 $f(x) = x^3 \sec x$

3 $f(x) = \frac{x+1}{\cos x}$

4 $f(x) = e^x (\tan x - x)$

5 $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{e^x}$

6 $f(x) = x^3 \sin x + x^2 \cos x$

7 $f(x) = \sqrt[3]{x} (\sqrt{x} + 3)$

8 $f(x) = \frac{1 + \sec x}{1 - \sec x}$

9 $f(x) = \frac{2 - \frac{1}{x}}{x-3}$

10 $f(x) = (x^3 - x)(x^2 + 2)(x^2 + x + 1)$

11 $f(x) = (\csc x + \cot x)^{-1}$

إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اقتراين، وكان $f(0) = 5, f'(0) = -3, g(0) = -1, g'(0) = 2$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

12 $(fg)'(0)$

13 $\left(\frac{f}{g}\right)'(0)$

14 $(7f - 2fg)'(0)$

أجد المشتقة الثانية لكل اقتران مما يأتي عند قيمة x المعطاة:

15 $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}, x = -2$

16 $f(x) = \frac{1+x}{1+\sqrt[3]{x}}, x = 8$

17 $f(x) = \frac{1-x}{1+\sqrt{x}}, x = 4$

أجد معادلة المماس لكل اقتران مما يأتي عند النقطة المعطاة:

18 $f(x) = \frac{1+x}{1+e^x}, (0, \frac{1}{2})$

19 $f(x) = e^x \cos x + \sin x, (0, 1)$

أثبت صحة كل مما يأتي اعتماداً على أن $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$ ، $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

20 $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$

21 $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$

22 $\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$

ألاحظ المشتقة المعطاة في كل مما يأتي، ثم أجد المشتقة العليا المطلوبة:

23 $f''(x) = 2 - \frac{2}{x}, f'''(x)$

24 $f'''(x) = 2\sqrt{x}, f^{(4)}(x)$

25 $f^{(4)}(x) = 2x+1, f^{(6)}(x)$



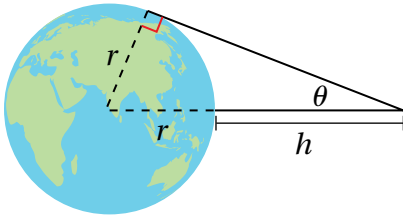
26 **نباتات هجينة:** وجد فريق بحث زراعي أنه يمكن التعبير عن ارتفاع نبتة مُهَجَّنة من

نبات تبّاع الشمس h بالأمتار باستعمال الاقتران: $h(t) = \frac{3t^2}{4+t^2}$ ، حيث t الزمن بالأشهر بعد زراعة البذور. أجد مُعدّل تغيّر ارتفاع النبتة بالنسبة إلى الزمن.

إذا كان الاقتران: $y = e^x \sin x$ ، فأجيب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

28 أثبت أن: $\frac{d^2y}{dx^2} = 2 \frac{dy}{dx} - 2y$

27 أجد $\frac{dy}{dx}$ ، و $\frac{d^2y}{dx^2}$



أقمار صناعية: عندما ترصد الأقمار الصناعية الأرض، فإنه يمكنها

مسح جزء فقط من سطح الأرض. وبعض الأقمار الصناعية تحوي مُستشعرات لقياس الزاوية θ (بالراديان) المبيّنة في الشكل المجاور.

إذا كان h يُمثّل المسافة بين القمر الصناعي و سطح الأرض بالكيلومتر، و r يُمثّل نصف قطر الأرض بالكيلومتر، فأجيب عن السؤالين الآتيين

تبعاً:

29 أثبت أن: $h = r(\csc \theta - 1)$

30 أجد مُعدّل تغيّر h بالنسبة إلى θ عندما $\theta = \frac{\pi}{6}$ rad (أفترض أن $r = 6371$ km).

يُمثِّل الاقتران: $s(t) = t^2 e^t, t \geq 0$ موقع جسم يتحرَّك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني:

31 أجد سرعة الجسم وتسارعه بعد t ثانية.

32 أجد سرعة الجسم وتسارعه عندما $t = 1$.

يُمثِّل الاقتران: $s(t) = \frac{9t}{9 + t^2}, t \geq 0$ موقع جسم يتحرَّك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني:

33 أجد سرعة الجسم وتسارعه بعد t ثانية.

34 أجد سرعة الجسم وتسارعه عندما $t = 2$.

35 إذا كان: $f(x) = 9 \ln x + \frac{1}{2x^2}$ ، فأثبت أن: $f'(x) = \frac{(3x-1)(3x+1)}{x^3}$.



36 **تفاعلات:** يُمكن نمذجة كتلة مُركَّب في أثناء تفاعل كيميائي باستعمال الاقتران: $M(t) = \frac{5.8t}{t+1.9}$ ، حيث t الزمن بالثواني بعد بدء التفاعل، و M الكتلة بالग्रام. أجد مُعدَّل تغيُّر كتلة المُركَّب بعد 5 ثوانٍ من بدء التفاعل.

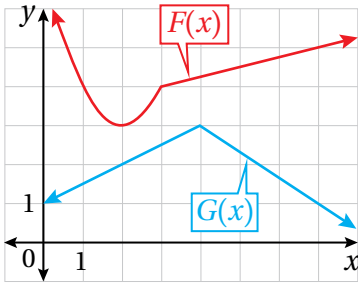
غزلان: يُمثِّل عدد الغزلان في غابة بالاقتران: $P(t) = \frac{2000}{4t+80}$ ، حيث t الزمن بالأشهر منذ الآن:

37 أجد مُعدَّل تغيُّر عدد الغزلان في الغابة بالنسبة إلى الزمن t .

38 أجد مُعدَّل تغيُّر عدد الغزلان في الغابة عندما $t = 10$ ، مُفسِّراً معنى الناتج.



39 **ذاكرة:** يُستعمل الاقتران: $m(t) = t \ln t + 1, 0 < t \leq 4$ لقياس قدرة الأطفال على التذكُّر، حيث m مقياس من 1 إلى 7، و t عمر الطفل بالسنوات. أجد مُعدَّل تغيُّر قدرة الأطفال على التذكُّر بالنسبة إلى عمر الطفل t .



يُبيِّن الشكل المجاور منحنىي الاقترانين: $F(x)$ و $G(x)$.

إذا كان: $P(x) = F(x)G(x)$ ، وكان: $Q(x) = \frac{F(x)}{G(x)}$ ، فأجد كلاً ممّا يأتي:

40 $P'(2)$

41 $Q'(7)$



مهارات التفكير العليا



تبرير: إذا كان: $y = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$ ، فأُجب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

42 أجد ميل المماس عند نقطة الأصل.

43 أُبَيِّن عدم وجود مماس أفقي للاقتران y ، ثمَّ أبرِّر إجابتي.

تحذّر: إذا كان: $y = \frac{x+1}{x-1}$ ، حيث: $x \neq 1$ ، فأُجب عن الأسئلة الثلاثة الآتية تبعاً:

44 أجد $\frac{dy}{dx}$.

45 أعيد كتابة المعادلة بالنسبة إلى المتغيّر x (اقتران بالنسبة إلى y)، ثمَّ أجد $\frac{dx}{dy}$.

46 أُبَيِّن أنَّ $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$.

تبرير: إذا كان: $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ ، فأُجب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

47 أثبت أنَّ: $f''(x) = \frac{6 \ln x - 5}{x^4}$ ، ثمَّ أبرِّر إجابتي.

48 أجد قيمة المقدار: $x^4 f''(x) + 4x^3 f'(x) + 2x^2 f(x) + 1$.

قاعدة السلسلة The Chain Rule

فكرة الدرس

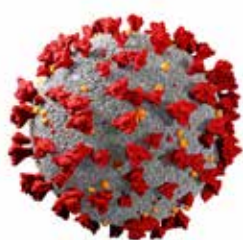
- إيجاد مشتقات اقترانات باستعمال قاعدة السلسلة.
- إيجاد مشتقات المعادلات الوسيطة.

المصطلحات

قاعدة السلسلة، قاعدة سلسلة القوة، المعادلة الوسيطة، المُتغيّر الوسيط، مجال الوسيط.

مسألة اليوم

يُمكن نمذجة انتشار الإنفلونزا في إحدى المدارس باستعمال الاقتران: $P(t) = \frac{100}{1 + e^{3-t}}$ ، حيث $P(t)$ العدد التقريبي الكلي للطلبة المصابين بعد t يوماً من ملاحظة الإنفلونزا أوّل مرّة في المدرسة. أجد سرعة انتشار الإنفلونزا في المدرسة بعد 3 أيام، ثمّ أبرّر إجابتي.



قاعدة السلسلة

تعلّمتُ سابقاً إيجاد مشتقة الاقتران الناتج من تركيب اقتراني قوّة، وذلك بإيجاد مشتقة الاقتران الخارجي وقيّمته عند الاقتران الداخلي، ثمّ ضربه في مشتقة الاقتران الداخلي. تُعدّ هذه الطريقة إحدى أهم قواعد الاشتقاق، وتُسمّى **قاعدة السلسلة** (the chain rule). فمثلاً، يُمكن إيجاد مشتقة الاقتران المركّب: $h(x) = (5x^3 - 2x)^4$ ، الذي فيه $u = 5x^3 - 2x$ اقتران داخلي، و $y = u^4$ اقتران خارجي، على النحو الآتي:

أذكّر

$$h(x) = \underbrace{(5x^3 - 2x)}_{\text{الداخلي}}^4$$

الخارجي

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

قاعدة السلسلة

$$= 4u^3 \times (15x^2 - 2)$$

$$\frac{du}{dx} = 15x^2 - 2, \frac{dy}{du} = 4u^3 \text{ بتعويض}$$

$$= 4(5x^3 - 2x)^3 (15x^2 - 2)$$

$$u = 5x^3 - 2x \text{ بتعويض}$$

بوجه عام، يُمكن إيجاد مشتقة الاقتران الناتج من تركيب اقترانين كما يأتي:

قاعدة السلسلة

نظرية

إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اقترانين، فإنه يُمكن إيجاد مشتقة الاقتران المُركَّب:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \text{ باستعمال القاعدة الآتية:}$$

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

وبصيغة أخرى، إذا كان: $y = f(u)$ ، وكان: $u = g(x)$ ، فإن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \text{، حيث تُحسب قيمة } \frac{dy}{du} \text{ عندما } u = g(x).$$

أندكر

يُعبّر الرمز $\frac{dy}{du}$ عن مُعدّل
تغيّر y بالنسبة إلى u ،
ويُعبّر الرمز $\frac{du}{dx}$ عن مُعدّل
تغيّر u بالنسبة إلى x .

وبكلمات أخرى، مشتقة الاقتران المُركَّب $f(g(x))$ هي حاصل ضرب مشتقة الاقتران

الخارجي f عند الاقتران الداخلي $g(x)$ في مشتقة الاقتران الداخلي $g(x)$.

يُمكن التوصل إلى النتائج الآتية عند تطبيق قاعدة السلسلة لإيجاد مشتقة اقترانات ناتجة من
تركيب اقترانين، أحدهما اقتران مثلثي، أو اقتران أسّي طبيعي، أو اقتران لوغاريتمي طبيعي:

قاعدة السلسلة والاقترانات المشهورة

نتائج

إذا كان $g(x)$ اقترانًا، فإن:

$$\frac{d}{dx} (\sin g(x)) = \cos (g(x)) \times g'(x)$$

$$\frac{d}{dx} (\csc g(x)) = -\csc (g(x)) \cot (g(x)) \times g'(x)$$

$$\frac{d}{dx} (\cos g(x)) = -\sin (g(x)) \times g'(x)$$

$$\frac{d}{dx} (\sec g(x)) = \sec (g(x)) \tan (g(x)) \times g'(x)$$

$$\frac{d}{dx} (\tan g(x)) = \sec^2 (g(x)) \times g'(x)$$

$$\frac{d}{dx} (\cot g(x)) = -\csc^2 (g(x)) \times g'(x)$$

$$\frac{d}{dx} (e^{g(x)}) = e^{g(x)} \times g'(x)$$

$$\frac{d}{dx} (\ln g(x)) = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

مثال 1

أجد مشتقة كل اقتران ممّا يأتي:

1 $f(x) = \cos 2x$

$$f(x) = \cos 2x$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = \frac{d}{dx} (\cos 2x) = -\sin 2x \times 2$$

مشتقة $\cos g(x)$ ، حيث: $g(x) = 2x$

$$= -2 \sin 2x$$

بالتبسيط

2 $f(x) = e^{(x+x^2)}$

$f(x) = e^{(x+x^2)}$

الاقتران المعطى

$f'(x) = \frac{d}{dx}(e^{(x+x^2)}) = e^{(x+x^2)} \times (1+2x)$ مشتقة $e^{g(x)}$ ، حيث: $g(x) = x+x^2$

أتذكّر

$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

3 $f(x) = \ln(\sin x)$

$f(x) = \ln(\sin x)$

الاقتران المعطى

$f'(x) = \frac{d}{dx}(\ln(\sin x)) = \frac{\cos x}{\sin x}$ مشتقة $\ln g(x)$ ، حيث: $g(x) = \sin x$

أتذكّر

$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$

$= \cot x$

المتطابقات المثلثية النسبية

أتحقّق من فهمي

أجد مشتقة كل اقتران ممّا يأتي:

a) $f(x) = \tan 3x^2$

b) $f(x) = e^{x \sin x}$

c) $f(x) = \ln(\cot x)$

قاعدة سلسلة القوة

يُعدُّ الاقتران المُركَّب الذي يكون في صورة $f(x) = (g(x))^n$ أحد أكثر الاقترانات المُركَّبة شيوعاً، وتُمثِّل مشتقته حالة خاصة من قاعدة السلسلة، وتُسمَّى **قاعدة سلسلة القوة** (power chain rule)، حيث الاقتران الخارجي هو اقتران قوّة.

قاعدة سلسلة القوة

مفهوم أساسي

إذا كان n أيّ عدد حقيقي، وكان: $u = g(x)$ اقتراناً، فإنّه يُمكن إيجاد مشتقة $(g(x))^n$ على النحو الآتي:

$$\frac{d}{dx}(g(x))^n = n(g(x))^{n-1} \times g'(x)$$

وبصيغة أخرى، فإنّ:

$$\frac{d}{dx}(u^n) = nu^{n-1} \times \frac{du}{dx}$$

مثال 2

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}$

$$f(x) = (x^2 - 1)^{2/3}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3} (x^2 - 1)^{-1/3} \times \frac{d}{dx} (x^2 - 1)$$

$$= \frac{2}{3} (x^2 - 1)^{-1/3} \times 2x$$

$$= \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2 - 1}}$$

بكتابة الاقتران في صورة أُسّية

قاعدة سلسلة القوة

باشتقاق $x^2 - 1$

الصورة الجذرية

2 $f(x) = \tan^4 x$

$$f(x) = \tan^4 x = (\tan x)^4$$

$$f'(x) = 4 (\tan x)^3 \times \frac{d}{dx} (\tan x)$$

$$= 4 \tan^3 x \times \sec^2 x$$

بإعادة كتابة الاقتران المعطى

قاعدة سلسلة القوة

باشتقاق $\tan x$

3 $f(x) = \sqrt{\ln x}$

$$f(x) = \sqrt{\ln x} = (\ln x)^{1/2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} (\ln x)^{-1/2} \times \frac{d}{dx} (\ln x)$$

$$= \frac{1}{2} (\ln x)^{-1/2} \times \frac{1}{x}$$

$$= \frac{1}{2x\sqrt{\ln x}}$$

بكتابة الاقتران في صورة أُسّية

قاعدة سلسلة القوة

باشتقاق $\ln x$

الصورة الجذرية

أتحقق من فهمي 

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a) $f(x) = \sqrt[5]{(x^2 - 1)^2}$

b) $f(x) = \sqrt{\cos x}$

c) $f(x) = (\ln x)^5$

أفكر

ما وجه الاختلاف بين
الاقتران:

$$f(x) = \tan^4 x$$

والاقتران:

$$h(x) = \tan x^4$$

أتعلم

إذا كان $g(x)$ اقتراناً، فإن:

$$(\sqrt{g(x)})' = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$$

الاستعمال المتكرر لقاعدة السلسلة

أحتاج أحياناً إلى استعمال قاعدة السلسلة أكثر من مرة لإيجاد المشتقة. فمثلاً، إذا كان $y = f(u)$, $u = g(x)$, $x = h(t)$ ، حيث f و g و h اقترانات، فإنه يُمكن إيجاد مشتقة y بالنسبة إلى t باستعمال قاعدة السلسلة مرتين كالتالي:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dt} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \times \frac{dx}{dt}$$

مثال 3

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = e^{\csc 4x}$

$$f(x) = e^{\csc 4x}$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = e^{\csc 4x} \times \frac{d}{dx} (\csc 4x)$$

مشتقة $e^{g(x)}$ ، حيث: $g(x) = \csc 4x$

$$= e^{\csc 4x} \times -\csc 4x \times \cot 4x \times \frac{d}{dx} (4x)$$

مشتقة $\csc g(x)$ ، حيث: $g(x) = 4x$

$$= -4e^{\csc 4x} \csc 4x \cot 4x$$

بالتبسيط

2 $f(x) = \sin (\tan \sqrt{3x^2 + 4})$

$$f(x) = \sin (\tan \sqrt{3x^2 + 4})$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = \cos (\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \frac{d}{dx} (\tan \sqrt{3x^2 + 4})$$

مشتقة $\sin g(x)$ ، حيث:

$$g(x) = \tan \sqrt{3x^2 + 4}$$

$$= \cos (\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times \frac{d}{dx} (\sqrt{3x^2 + 4})$$

مشتقة $\tan g(x)$ ، حيث:

$$g(x) = \sqrt{3x^2 + 4}$$

$$= \cos (\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times \frac{d}{dx} (3x^2 + 4)^{\frac{1}{2}}$$

بكتابة $\sqrt{3x^2 + 4}$ في صورة أُسّية

$$= \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times \frac{1}{2} (3x^2 + 4)^{-1/2} \times \frac{d}{dx} (3x^2 + 4)$$

قاعدة سلسلة القوة

$$= \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times \frac{1}{2} (3x^2 + 4)^{-1/2} \times 6x$$

باشتقاق $3x^2 + 4$

$$= \frac{3x \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4}}{\sqrt{3x^2 + 4}}$$

الصورة الجذرية، والتبسيط

أنحَقِّق من فهمي 

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a) $f(x) = \cos^2(7x^3 + 6x - 1)$

b) $f(x) = (2 + (x^2 + 1)^4)^3$

قواعد الاشتقاق الأساسية، وقاعدة السلسلة

لإيجاد مشتقة اقتران في بعض الحالات، أحتاج إلى تطبيق قواعد الاشتقاق الأساسية، مثل: مشتقة المجموع، ومشتقة الفرق، ومشتقة الضرب، ومشتقة القسمة، ومضاعفات الاقتران، إضافةً إلى تطبيق قاعدة السلسلة.

مثال 4

1 أجد ميل المماس لمنحني الاقتران: $f(x) = e^{-0.2x} \sin 4x$ عندما $x = \frac{\pi}{8}$.

$$f(x) = e^{-0.2x} \sin 4x$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = e^{-0.2x} \frac{d}{dx} (\sin 4x) + \sin 4x \frac{d}{dx} (e^{-0.2x})$$

قاعدة مشتقة الضرب

$$= e^{-0.2x} \times 4 \cos 4x + \sin 4x \times -0.2e^{-0.2x}$$

قاعدة السلسلة

$$= 4e^{-0.2x} \cos 4x - 0.2e^{-0.2x} \sin 4x$$

إعادة كتابة الاقتران

$$f'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 4e^{-0.2(\pi/8)} \cos 4\left(\frac{\pi}{8}\right) - 0.2e^{-0.2(\pi/8)} \sin 4\left(\frac{\pi}{8}\right)$$

بتعويض $x = \frac{\pi}{8}$

$$= -0.2e^{-0.025\pi}$$

بالتبسيط

أفكر

هل يُمكن إيجاد مشتقة الاقتران:
 $f(x) = e^{-0.2x} \sin 4x$
بطريقة أخرى؟

2

أجد ميل العمودي على المماس لمنحنى الاقتران: $f(x) = \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right)^2$ عندما $x=0$.

$$f(x) = \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right)^2$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = 2 \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right) \times \frac{d}{dx} \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right)$$

قاعدة سلسلة القوة

$$= 2 \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right) \times \left(\frac{(x^2+3)(3) - (3x-1)(2x)}{(x^2+3)^2}\right)$$

قاعدة مشتقة القسمة

$$= \frac{2(3x-1)(-3x^2+2x+9)}{(x^2+3)^3}$$

بالتبسيط

$$f'(0) = \frac{2(3(0)-1)(-3(0)^2+2(0)+9)}{((0)^2+3)^3}$$

بتعويض $x=0$

$$= \frac{-18}{27} = \frac{-2}{3}$$

بالتبسيط

إذن، ميل المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ عندما $x=0$ هو: $\frac{-2}{3}$. ومنه، فإن ميل العمودي على المماس عندما $x=0$ هو: $\frac{3}{2}$.

أتحقق من فهمي

(a) أجد ميل المماس لمنحنى الاقتران: $f(x) = (2x+1)^5 (x^3-x+1)^4$ عندما $x=1$.

(b) أجد ميل العمودي على المماس لمنحنى الاقتران: $f(x) = \frac{\cos^2 x}{e^{2x}}$ عندما $x = \frac{\pi}{4}$.

معلومة

تشير كثير من المراجع التاريخية إلى أن العالم المسلم ثابت بن قرة هو من مهّد لعلم التفاضل والتكامل في القرن الثالث الهجري.

مثال 5: من الحياة



أعمال: طرحت إحدى الشركات مُنتجًا جديدًا في الأسواق، ثم رصدت عدد القطع المبّعة منذ طرحه.

إذا مثل الاقتران: $N(t) = \frac{250000 t^2}{(2t+1)^2}$, $t > 0$ عدد القطع

المبّعة منذ طرح هذا المُنتج، حيث t الزمن بالأسابيع، فأجب عن السؤالين الآتيين تبعًا:

1 أجد مُعدَّل تغيُّر عدد القطع المبيعة بالنسبة إلى الزمن.

أجد $N'(t)$:

$$N(t) = \frac{250000 t^2}{(2t+1)^2}$$

الاقتران المعطى

$$N'(t) = \frac{(2t+1)^2 \frac{d}{dt}(250000 t^2) - (250000 t^2) \frac{d}{dt}(2t+1)^2}{((2t+1)^2)^2}$$

قاعدة مشتقة القسمة

$$= \frac{(2t+1)^2 (500000 t) - (250000 t^2) 2(2t+1) \times 2}{(2t+1)^4}$$

قاعدتا مشتقة اقتران القوة، ومشتقة السلسلة

$$= \frac{(2t+1)^2 (500000 t) - (1000000 t^2)(2t+1)}{(2t+1)^4}$$

بالتبسيط

$$= \frac{(2t+1)(500000 t) ((2t+1) - 2t)}{(2t+1)^4}$$

بإخراج العامل المشترك

$$= \frac{500000 t}{(2t+1)^3}$$

بقسمة البسط والمقام على $(2t+1)$

2 أجد $N'(52)$ ، ثم أفسر معنى الناتج.

أجد $N'(52)$:

$$N'(t) = \frac{500000 t}{(2t+1)^3}$$

مشتقة الاقتران $N(t)$

$$N'(52) = \frac{500000 (52)}{(2(52)+1)^3}$$

بتعويض $t = 52$

$$\approx 22$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، $N'(52) = 22$ ، وهذا يعني أن إجمالي عدد القطع المبيعة من المُنتج يزداد بمُعدَّل 22 قطعة لكل أسبوع بعد مرور 52 أسبوعاً على طرح المُنتج في الأسواق.

أتحقق من فهمي

تُحسب قيمة بدل الخدمة لأحد المُنتجات بالدينار باستعمال الاقتران:

$$U(x) = 80 \sqrt{\frac{2x+1}{3x+4}}$$

حيث x عدد القطع المبيعة من المُنتج:

(a) أجد مُعدَّل تغيُّر قيمة بدل الخدمة بالنسبة إلى عدد القطع المبيعة من المُنتج.

(b) أجد $U'(20)$ ، ثم أفسر معنى الناتج.

مشتقة $a^{g(x)}$

تعلمت سابقاً كيف أجد مشتقة الاقتران الأسّي الطبيعي: $f(x) = e^x$. ولكن، كيف يمكنني إيجاد مشتقة الاقتران: $f(x) = a^x$ ، حيث a عدد حقيقي موجب؟
يمكن استعمال خصائص اللوغاريتمات لكتابة a^x بدلالة e^x ، حيث a عدد حقيقي موجب، و $a \neq 1$ ، كما يأتي:

$$a^x = e^{\ln a^x}$$

الخصائص الأساسية في اللوغاريتمات

$$a^x = e^{x \ln a}$$

قانون القوة في اللوغاريتمات

يمكن إيجاد مشتقة a^x باستعمال قاعدة السلسلة كما يأتي:

$$\frac{d}{dx}(a^x) = \frac{d}{dx}(e^{x \ln a})$$

مشتقة a^x

$$= e^{x \ln a} \times \ln a$$

مشتقة $e^{g(x)}$ ، حيث: $g(x) = x \ln a$

$$= a^x \times \ln a$$

$$e^{x \ln a} = a^x$$

$$\text{إذن: } \frac{d}{dx}(a^x) = a^x \times \ln a$$

بناءً على ما سبق، يمكن إيجاد مشتقة $a^{g(x)}$ ، حيث $g(x)$ اقتران، كما يأتي:

مشتقة $a^{g(x)}$

نظرية

إذا كان a عدداً حقيقياً موجباً، و $a \neq 1$ ، وكان $g(x)$ اقتراناً، فإن:

$$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \times \ln a$$

$$\frac{d}{dx}(a^{g(x)}) = \ln a \times a^{g(x)} \times g'(x)$$

أفكر

هل ستظل النظرية صحيحة إذا كان $a = 1$ ؟

مثال 6

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = 8^{5x}$

$$f(x) = 8^{5x}$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = (\ln 8) 8^{5x} (5) = (5 \ln 8) 8^{5x}$$

مشتقة $a^{g(x)}$

2 $f(x) = 6^{x^2}$

$$f(x) = 6^{x^2}$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = (\ln 6)6^{x^2} (2x) = (2x \ln 6) 6^{x^2}$$

مشتقة $a^{g(x)}$

3 $f(x) = e^{3x} + 2^{3x}$

$$f(x) = e^{3x} + 2^{3x}$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = 3e^{3x} + (3 \ln 2)2^{3x}$$

مشتقة $e^{g(x)}$ ، حيث: $g(x) = 3x$ ،
ومشتقة $a^{g(x)}$ ، وقاعدة مشتقة المجموع

أتحقق من فهمي 

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a) $f(x) = \pi^{\pi x}$

b) $f(x) = 6^{1-x^3}$

c) $f(x) = e^{4x} + 4^{2x}$

مشتقة $\log_a g(x)$

لإيجاد مشتقة $\log_a x$ ، حيث a عدد حقيقي موجب، و $a \neq 1$ ، و $x > 0$ ، أستعمل صيغة تغيير الأساس في اللوغاريتمات لكتابة $\log_a x$ بدلالة اللوغاريتم الطبيعي، ثم أجد المشتقة كما يأتي:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

صيغة تغيير الأساس

$$\frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln x}{\ln a} \right)$$

بإيجاد المشتقة

$$= \frac{1}{\ln a} \times \frac{d}{dx} (\ln x)$$

بإخراج الثابت $\frac{1}{\ln a}$

$$= \frac{1}{\ln a} \times \frac{1}{x}$$

مشتقة الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي

$$= \frac{1}{x \ln a}$$

بالتبسيط

$$\text{إذن: } \frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$$

أُتَذَكَّرُ

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$$

بناءً على ما سبق، يُمكن إيجاد مشتقة $\log_a g(x)$ ، حيث $g(x)$ اقتران، كما يأتي:

مشتقة $\log_a g(x)$

نظرية

إذا كان a عددًا حقيقيًا موجبًا، و $a \neq 1$ ، وكان $g(x)$ اقترانًا، حيث: $g(x) > 0$ ، فإن:

$$\frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} \quad \frac{d}{dx} (\log_a g(x)) = \frac{g'(x)}{(\ln a)g(x)}$$

مثال 7

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = \log \cos x$

$$f(x) = \log \cos x$$

$$f'(x) = \frac{-\sin x}{(\ln 10) \cos x}$$

$$= -\frac{\tan x}{\ln 10}$$

الاقتران المعطى

مشتقة $\log_a g(x)$

المتطابقات النسبية

أتذكر

يُكتب اللوغاريتم
الاعتیادي عادةً من
دون أساس، حيث إنَّ
أساسه 10

2 $f(x) = \log_2 \left(\frac{x^2}{x-1} \right)$

$$f(x) = \log_2 \left(\frac{x^2}{x-1} \right) = \log_2 x^2 - \log_2 (x-1)$$

$$f'(x) = \frac{2x}{(\ln 2) x^2} - \frac{1}{(\ln 2) (x-1)}$$

$$= \frac{2}{(\ln 2) x} - \frac{1}{(\ln 2) (x-1)}$$

قانون القسمة في

اللوغاريتمات

مشتقة $\log_a g(x)$

وقاعدة مشتقة الطرح

بالتبسيط

أتحقق من فهمي 

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a) $f(x) = \log \sec x$

b) $f(x) = \log_8 (x^2 + 3x)$

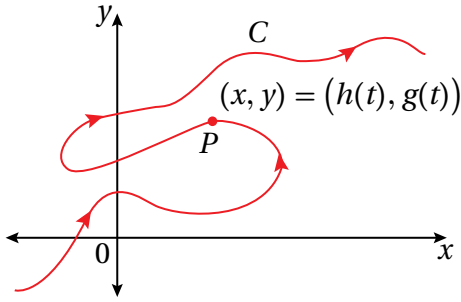
أَتَذَكَّرُ

اختبار الخط الرأسي هو وسيلة بصرية لمعرفة ما إذا كان منحنى مُعطى يمثل اقتراناً أم لا. فإذا قطع خط رأسي المنحنى في أكثر من نقطة واحدة فإن المنحنى لا يمثل اقتراناً، وأما إذا كان أي خط رأسي يقطع المنحنى في نقطة واحدة فقط، فإن المنحنى يمثل اقتراناً.

أَتَعَلَّمُ

ليس شرطاً أن يُمثَّل المتغير t الزمن.

مشتقة المعادلات الوسيطة



يُبين الشكل المجاور الجُسَيْم P الذي يتحرَّك على المنحنى C لحظة مروره بالنقطة (x, y) .

أُلاحِظ أنَّ المنحنى C لا يُحقِّق اختبار الخط الرأسي؛ لذا لا يُمكن إيجاد علاقة واحدة فقط

في صورة $y = f(x)$ تربط جميع قيم x بقيم y المُناظرة لها على المنحنى. ولكن، يُمكن كتابة كلٍّ من الإحداثي x والإحداثي y في صورة اقتران بالنسبة إلى الزمن t كما يأتي:

$$x = h(t), \quad y = g(t)$$

يُشكِّل هذان الاقترانان معاً **معادلة وسيطة** (parametric equation) للمنحنى C ، ويُسمَّى t **المتغير الوسيط** (parameter)؛ لأنَّ كل قيمة له تُحدِّد قيمةً للمتغير x ، وقيمةً أخرى للمتغير y . وعند تمثيل الأزواج المُرتَّبة (x, y) في المستوى الإحداثي، ينتج المنحنى C .

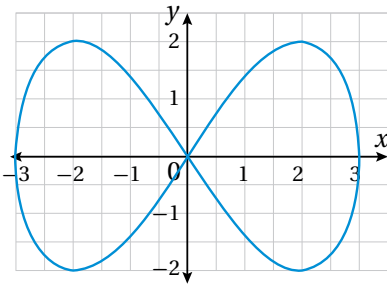
يُمكن تحديد قيم المتغير t عن طريق فترة تُسمَّى **مجال الوسيط** (parametric domain)؛ لأنَّ النقاط على المنحنى قد تتكرَّر بعد هذه الفترة.

$$x = h(t), \quad y = g(t)$$

معادلة وسيطة

$$t_0 \leq t \leq t_1$$

مجال الوسيط



يُبين الشكل المجاور منحنى المعادلة الوسيطة:

$$x = 3 \cos t, \quad y = 2 \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

يُمكن إيجاد $\frac{dy}{dx}$ لهذه المعادلة الوسيطة بإيجاد مشتقة كلٍّ من x و y بالنسبة إلى الوسيط t أوَّلاً، ثمَّ استعمال قاعدة السلسلة على النحو الآتي:

$$\frac{dx}{dt} = -3 \sin t$$

إيجاد مشتقة x بالنسبة إلى المتغير t

$$\frac{dy}{dt} = 4 \cos 2t$$

إيجاد مشتقة y بالنسبة إلى المتغير t

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dx}$$

باستعمال قاعدة السلسلة

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

بقسمة طرفي المعادلة على $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ، حيث:

$$= \frac{4 \cos 2t}{-3 \sin t}$$

بتعويض $\frac{dy}{dt} = 4 \cos 2t$, $\frac{dx}{dt} = -3 \sin t$

بناءً على ما سبق، يُمكن إيجاد مشتقة أي معادلة وسيطة كما يأتي:

مشتقة المعادلة الوسيطة

مفهوم أساسي

إذا كان h و g اقترانين بالنسبة إلى المتغير الوسيط t ، وكان $x = h(t)$ و $y = g(t)$ ، فإن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}, \quad \frac{dx}{dt} \neq 0$$

مثال 8

أجد معادلة مماس منحنى المعادلة الوسيطة الآتية عندما $t = \frac{\pi}{4}$:

$$x = 2 \sin t, \quad y = 3 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

الخطوة 1: أجد ميل المماس عندما $t = \frac{\pi}{4}$.

$$\frac{dx}{dt} = 2 \cos t$$

بإيجاد مشتقة x بالنسبة إلى المتغير t

$$\frac{dy}{dt} = -3 \sin t$$

بإيجاد مشتقة y بالنسبة إلى المتغير t

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

مشتقة المعادلة الوسيطة

$$= \frac{-3 \sin t}{2 \cos t}$$

بتعويض $\frac{dy}{dt} = -3 \sin t$, $\frac{dx}{dt} = 2 \cos t$

$$= -\frac{3}{2} \tan t$$

المتطابقات النسبية

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{3}{2} \tan \frac{\pi}{4}$$

بتعويض $t = \frac{\pi}{4}$

$$= -\frac{3}{2}$$

بإيجاد الناتج

أتذكر

يُستعمل الرمز: $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}$

للدلالة على قيمة المشتقة

عندما $x = a$.

الخطوة 2: أجد x و y عندما $t = \frac{\pi}{4}$.

$$x = 2 \sin \frac{\pi}{4} = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

بتعويض $t = \frac{\pi}{4}$

$$y = 3 \cos \frac{\pi}{4} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

بتعويض $t = \frac{\pi}{4}$

$$\text{إذن: } x = \frac{2}{\sqrt{2}}, y = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

الخطوة 3: أجد معادلة المماس.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

معادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة

$$y - \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{3}{2} \left(x - \frac{2}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\text{بتعويض } x_1 = \frac{2}{\sqrt{2}}, y_1 = \frac{3}{\sqrt{2}}, m = -\frac{3}{2}$$

$$2y + 3x = 6\sqrt{2}$$

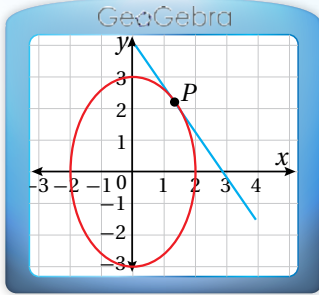
بإعادة كتابة المعادلة

أتذكر

أستعمل الحقيقة الآتية:

$$\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

الدعم البياني:



يُبين الشكل المجاور التمثيل البياني لمنحنى

المعادلة الوسيطة: $x = 2 \sin t, y = 3 \cos t$

حيث: $0 \leq t \leq 2\pi$ ، ومماس المنحنى عند النقطة

$$P\left(\frac{2}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}\right)$$

يُمكن تمثيل المعادلة الوسيطة باستعمال برمجية

جيوجبرا، عن طريق كتابة الصيغة الآتية في شريط الإدخال، ثم الضغط على :

$$\text{curve}(2 \sin t, 3 \cos t, t, 0, 2\pi)$$

أتحقق من فهمي



أجد معادلة مماس منحنى المعادلة الوسيطة الآتية عندما $t = \frac{\pi}{4}$:

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$



أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = e^{4x+2}$

2 $f(x) = 50e^{2x-10}$

3 $f(x) = \cos(x^2 - 3x - 4)$

4 $f(x) = 10x^2 e^{-x^2}$

5 $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$

6 $f(x) = x^2 \tan \frac{1}{x}$

7 $f(x) = 3x - 5 \cos(\pi x)^2$

8 $f(x) = \ln\left(\frac{1+e^x}{1-e^x}\right)$

9 $f(x) = (\ln x)^4$

10 $f(x) = \sin \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{\sin x}$

11 $f(x) = \sqrt[5]{x^2 + 8x}$

12 $f(x) = \frac{3^{2x}}{x}$

13 $f(x) = 2^{-x} \cos \pi x$

14 $f(x) = \frac{10 \log_4 x}{x}$

15 $f(x) = \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x}\right)^2$

16 $f(x) = \log_3(1 + x \ln x)$

17 $f(x) = e^{\sin 2x} + \sin(e^{2x})$

18 $f(x) = \tan^4(\sec(\cos x))$

أجد معادلة المماس لكل اقتران مما يأتي عند قيمة x المعطاة:

19 $f(x) = 4e^{-0.5x^2}, x = -2$

20 $f(x) = x + \cos 2x, x = 0$

21 $f(x) = 2^x, x = 0$

22 $f(x) = \sqrt{x+1} \sin \frac{\pi x}{2}, x = 3$

23 إذا كان: $A(x) = f(g(x))$ ، وكان: $f(-2) = 8, f'(-2) = 4, f'(5) = 3, g(5) = -2, g'(5) = 6$ ، فأجد $A'(5)$.

24 إذا كان: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ ، فأثبت أن: $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$.



بكتيريا: يُمثّل الاقتران: $A(t) = Ne^{0.1t}$ عدد الخلايا البكتيرية بعد t ساعة في مجتمع بكتيري:

25 أجد مُعدّل نمو المجتمع بعد 3 ساعات بدلالة الثابت N .

26 إذا كان مُعدّل نمو المجتمع بعد k ساعة هو 0.2 خلية لكل ساعة، فما قيمة k

بدلالة الثابت N ؟

أجد المشتقة العليا المطلوبة في كلٍّ مما يأتي:

27 $f(x) = \sin \pi x, f'''(x)$

28 $f(x) = \cos(2x + 1), f^{(5)}(x)$

29 $f(x) = \cos x^2, f''(x)$

30 إذا كان الاقتران: $y = e^{\sin x}$ ، فأجد ميل مماس منحنى الاقتران عند النقطة $(0, 1)$.



31 مواد مُشعّة: يُمكن نمذجة الكمية A (بالغرام) المُتبقّية من عيّنة كتلتها الابتدائية 20 g من

عنصر البلوتونيوم بعد t يومًا باستعمال الاقتران: $A(t) = 20\left(\frac{1}{2}\right)^{t/140}$. أجد مُعدّل تحلّل

عنصر البلوتونيوم عندما $t = 2$.

يُمثّل الاقتران: $s(t) = \sqrt{(3 + t - t^2)^3}, 0 \leq t \leq 2$ موقع جسم يتحرّك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني:

32 أجد سرعة الجسم وتسارعه بعد t ثانية.

33 أ حدّد الموقع الابتدائي للجسم.

34 في أيّ اتجاه يتحرّك الجسم عندما $t = 1$ ؟



35 يُمكن نمذجة ضغط الدم لمريض في حالة الراحة باستعمال الاقتران:

$P(t) = 100 + 20 \sin 2\pi t$ ، حيث P ضغط الدم بالمليّمتر من الزئبق، و t الزمن

بالثواني. أجد مُعدّل تغيّر ضغط دم المريض بالنسبة إلى الزمن t .



- 36 يستعمل خبراء علم الاجتماع المعادلة: $N = P(1 - e^{-0.15d})$ لتقدير عدد الأشخاص الذين سمعوا شائعة انتشرت في مجتمع عدد أفرادها P نسمة بعد d يوماً من انطلاقها. أجد مُعدّل تغيّر عدد الأشخاص الذين يسمعون شائعة بالنسبة إلى الزمن d في مجتمع عدد أفرادها 10000 نسمة.

أجد معادلة المماس لمنحنى كل معادلة وسيطية ممّا يأتي عند النقطة المُحدّدة بقيمة t المعطاة:

37 $x = t + 2, y = t^2 - 1, t = 1$

38 $x = \frac{t}{2}, y = t^2 - 4, t = -1$

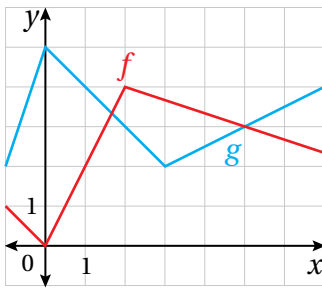
39 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, t = \frac{\pi}{3}$

40 $x = \sec^2 t - 1, y = \tan t, t = -\frac{\pi}{4}$



- 41 غزلان: يُمثّل الاقتران: $D(t) = 1500 + 400 \sin 0.4t$ عدد الغزلان في إحدى الغابات بعد t سنة من بدء دراسة لأحد الباحثين عليها. أجد مُعدّل تغيّر عدد الغزلان في الغابة بالنسبة إلى الزمن t .

- 42 يعطى منحنى بالمعادلة الوسيطة: $x = 2(t - \sin t), y = 2(1 - \cos t)$ ، حيث: $0 \leq t \leq 2\pi$. أثبت أنّ ميل المماس وميل العمودي على المماس لمنحنى هذه العلاقة عندما $t = \frac{\pi}{4}$ هما: $1 + \sqrt{2}$ و $1 - \sqrt{2}$ على الترتيب.



يُبين الشكل المجاور منحنىي الاقترانين $f(x)$ و $g(x)$. إذا كان:
 $h(x) = f(g(x))$ ، وكان: $p(x) = g(f(x))$ ، فأجد كلاً ممّا يأتي:

43 $h'(1)$

44 $p'(1)$



تبرير: إذا كان الاقتران: $y = \ln(ax + b)$ ، حيث a و b ثابتان موجبان، وكان ميل المماس لمنحنى الاقتران عند النقطة P هو 1، فأجيب عن الأسئلة الثلاثة الآتية تبعاً:

45 أثبت أن الإحداثي x للنقطة P أقل من 1

46 أجد قيمة كل من a و b ، علماً بأن P هي النقطة $(0, 2)$ ، ثم أبرر إجابتي.

47 أجد إحداثيي النقطة التي يكون عندها ميل المماس $\frac{1}{2}$.

تبرير: يعطى منحنى بالمعادلة الوسيطة: $x = t^2$ ، $y = 2t$:

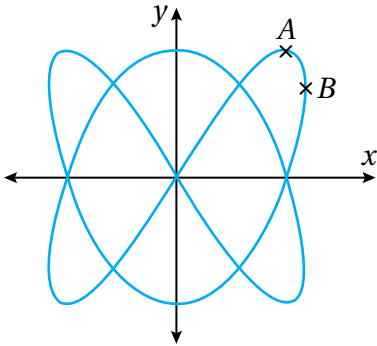
48 أجد $\frac{dy}{dx}$ بدلالة t . 49 أجد معادلة العمودي على مماس المنحنى عند النقطة $(a^2, 2a)$.

50 أثبت أن مساحة المثلث المكوّن من العمودي على المماس، والمحورين الإحداثيين، هي $\frac{1}{2} |a| (2 + a^2)^2$.

تحذّر: أجد $\frac{dy}{dx}$ لكل ممّا يأتي:

51 $y = \sqrt{\sin \sqrt{x}}$

52 $y = e^x \sin^2 x \cos x$



تحذّر: يُبين الشكل المجاور منحنى المعادلة الوسيطة:

$$x = \sin 2t, \quad y = \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

53 إذا كان مماس منحنى المعادلة أفقياً عند النقطة A الواقعة في الربع الأول، فأجد إحداثيي A .

54 إذا كان مماس المنحنى موازياً للمحور y عند النقطة B ، فأجد إحداثيي B .

55 إذا مرّ فرعان من المنحنى بنقطة الأصل كما هو موضح في الشكل، فأجد ميل المماس لكل منهما عند هذه النقطة.

تبرير: يُمثّل الاقتران: $s(t) = \ln(t^2 - 2t + 1.9)$ ، $t \geq 0$ موقع جُسيّم يتحرّك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني:

56 أجد سرعة الجُسيّم وتسارعه بعد t ثانية.

57 أجد موقع الجُسيّم وتسارعه عندما تكون سرعته صفراً.

58 متى يعود الجُسيّم إلى موقعه الابتدائي؟

الاشتقاق الضمني Implicit Differentiation

إيجاد مشتقات العلاقات الضمنية.

فكرة الدرس

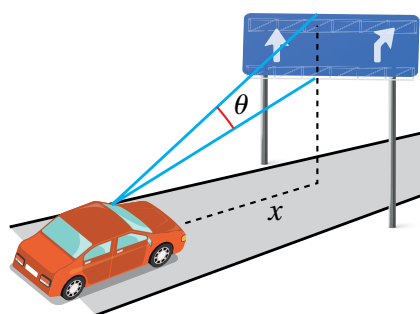


العلاقة الضمنية، الاشتقاق الضمني.

المصطلحات



مسألة اليوم

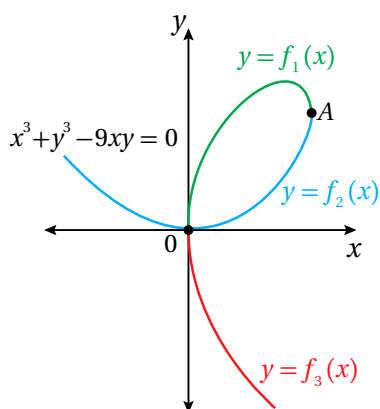


يقود سائق سيارته في اتجاه لافتة على طريق سريع كما في الشكل المجاور. إذا كانت θ زاوية رؤية السائق للافتة، و x المسافة بينه وبين اللافتة بالأمتار، وكانت العلاقة التي تربط θ بـ x هي: $\tan \theta = \frac{4x}{x^2 + 252}$ ، فما مُعدّل تغيّر θ بالنسبة إلى x ؟

العلاقة الضمنية ومشتقتها

جميع الاقترانات التي درّست مشتقاتها حتّى الآن هي اقترانات تُكتب في صورة $y = f(x)$ بوجه عام؛ أيّ إنّه يُمكن فيها التعبير عن مُتغيّر صراحةً بدلالة مُتغيّر آخر مثل الاقترانات الآتية:

$$y = x^3 - 8x, \quad y = \frac{7x}{x^2 + 9}, \quad y = \sqrt[3]{x - 1}$$



ألاحظ أنّه توجد معادلات، مثل: $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ ، يصعب (أو لا يُمكن) كتابتها بصورة صريحة كما يأتي: $y = f(x)$ ؛ لأنّها حقيقةً تحوي داخلها أكثر من اقتران. فمثلاً، تتكوّن المعادلة: $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ من ثلاثة اقترانات، هي: f_1, f_2, f_3 كما في الشكل المجاور. ولكن، لا يُمكن كتابة هذه الاقترانات بصورة صريحة؛ لذا تُمثّل هذه المعادلة **علاقة ضمنية** (implicit relation).

أتذكّر

تعلّمتُ في الدرس السابق إيجاد مشتقات المعادلات الوسيطة التي لا يُمكن فيها كتابة y صراحةً في صورة اقتران بدلالة x .

ولكن، كيف يُمكن إيجاد $\frac{dy}{dx}$ لعلاقة ضمنية، ولا يُمكن - في الوقت نفسه - كتابتها في صورة اقتران بصورة صريحة كما يأتي: $y = f(x)$ ؟

يُطلق على عملية إيجاد $\frac{dy}{dx}$ لعلاقة ضمنية اسم **الاشتقاق الضمني** (implicit differentiation)، ويمكن تلخيص خطوات إجرائها كما يأتي:

الاشتقاق الضمني

مفهوم أساسي

بافتراض أن معادلة تُعرّف y ضمنيًا بوصفه اقترانًا بالنسبة إلى المتغير x ، فإنه يمكن إيجاد $\frac{dy}{dx}$ باتباع الخطوات الآتية:

- **الخطوة 1:** اشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى x ، مراعيًا استعمال قاعدة السلسلة عند اشتقاق حدود تتضمن المتغير y .
- **الخطوة 2:** أرّب حدود المعادلة بحيث تصبح جميع الحدود التي تحوي $\frac{dy}{dx}$ في طرف المعادلة الأيسر، والحدود الأخرى في طرف المعادلة الأيمن.
- **الخطوة 3:** أخرج $\frac{dy}{dx}$ عاملاً مشتركاً من حدود طرف المعادلة الأيسر.
- **الخطوة 4:** أحلّ المعادلة بالنسبة إلى $\frac{dy}{dx}$.

مثال 1

أجد $\frac{dy}{dx}$ لكلٍّ ممّا يأتي:

1 $x^2 + y^2 = 4$

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(4)$$

باشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة إلى المتغير x

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = 0$$

قاعدتا مشتقة المجموع، ومشتقة الثابت

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

قاعدتا مشتقة اقتران القوة، ومشتقة السلسلة

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

بحلّ المعادلة لـ $\frac{dy}{dx}$

2 $\sin x + \cos y = 2x - 3y$

$$\frac{d}{dx}(\sin x + \cos y) = \frac{d}{dx}(2x - 3y)$$

باشتقاق طرفي المعادلة

بالنسبة إلى المتغير x

$$\frac{d}{dx}(\sin x) + \frac{d}{dx}(\cos y) = \frac{d}{dx}(2x) - \frac{d}{dx}(3y)$$

قاعدتا مشتقة المجموع،

ومشتقة الفرق

أتعلّم

ألاحظ أنّه لا يمكن كتابة المعادلة في صورة اقتران بشكل صريح.

$$\cos x - \sin y \frac{dy}{dx} = 2 - 3 \frac{dy}{dx}$$

قاعدتا مشتقة اقتران القوّ، ومشتقة الجيب،
ومشتقة جيب التمام، وقاعدة السلسلة

$$3 \frac{dy}{dx} - \sin y \frac{dy}{dx} = 2 - \cos x$$

بإعادة ترتيب المعادلة

$$\frac{dy}{dx} (3 - \sin y) = 2 - \cos x$$

بإخراج $\frac{dy}{dx}$ عاملاً مشتركاً

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2 - \cos x}{3 - \sin y}$$

بحلّ المعادلة لـ $\frac{dy}{dx}$

أتحقق من فهمي 

أجد $\frac{dy}{dx}$ لكلٍّ ممّا يأتي:

a) $x^2 + y^2 = 13$

b) $2x + 5y^2 = \sin y$

أحتاج في بعض المسائل إلى استعمال قاعدتي مشتقة الضرب ومشتقة القسمة، إضافةً إلى قاعدة السلسلة؛ لإيجاد مشتقة علاقة ضمنية.

مثال 2

أجد $\frac{dy}{dx}$ لكلٍّ ممّا يأتي:

1 $2xy - y^3 = 1$

$$\frac{d}{dx} (2xy - y^3) = \frac{d}{dx} (1)$$

باشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة إلى المتغير x

$$\frac{d}{dx} (2xy) - \frac{d}{dx} (y^3) = 0$$

قاعدتا مشتقة الفرق، ومشتقة الثابت

$$2x \frac{d}{dx} (y) + y \frac{d}{dx} (2x) - \frac{d}{dx} (y^3) = 0$$

قاعدة مشتقة الضرب

$$2x \frac{dy}{dx} + 2y - 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0$$

قاعدتا مشتقة اقتران القوّ، ومشتقة السلسلة

$$2x \frac{dy}{dx} - 3y^2 \frac{dy}{dx} = -2y$$

بإعادة ترتيب المعادلة

$$\frac{dy}{dx} (2x - 3y^2) = -2y$$

بإخراج $\frac{dy}{dx}$ عاملاً مشتركاً

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{2x - 3y^2}$$

بحلّ المعادلة لـ $\frac{dy}{dx}$

2 $\sin(x+y) = y^2 \cos x$

$$\frac{d}{dx}(\sin(x+y)) = \frac{d}{dx}(y^2 \cos x)$$

باشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة إلى المتغير x

$$\frac{d}{dx}(\sin(x+y)) = y^2 \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(y^2)$$

قاعدة مشتقة الضرب

$$\cos(x+y) \left(1 + \frac{dy}{dx}\right) = -y^2 \sin x + \cos x \left(2y \frac{dy}{dx}\right)$$

مشتقة الجيب، ومشتقة جيب التمام،
واقتران القوة، وقاعدة السلسلة

$$\cos(x+y) + \cos(x+y) \frac{dy}{dx} = -y^2 \sin x + 2y \cos x \frac{dy}{dx}$$

باستعمال خاصية التوزيع

$$\cos(x+y) \frac{dy}{dx} - 2y \cos x \frac{dy}{dx} = -y^2 \sin x - \cos(x+y)$$

بإعادة ترتيب المعادلة

$$\frac{dy}{dx}(\cos(x+y) - 2y \cos x) = -y^2 \sin x - \cos(x+y)$$

بإخراج $\frac{dy}{dx}$ عاملاً مشتركاً

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-y^2 \sin x - \cos(x+y)}{\cos(x+y) - 2y \cos x}$$

بحل المعادلة لـ $\frac{dy}{dx}$

3 $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$

باشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة إلى المتغير x

$$2y \frac{dy}{dx} = \frac{(x+1) \frac{d}{dx}(x-1) - (x-1) \frac{d}{dx}(x+1)}{(x+1)^2}$$

قاعدتا مشتقة القسمة، ومشتقة السلسلة

$$2y \frac{dy}{dx} = \frac{(x+1)(1) - (x-1)(1)}{(x+1)^2}$$

قاعدة مشتقة اقتران القوة

$$2y \frac{dy}{dx} = \frac{x+1-x+1}{(x+1)^2}$$

باستعمال خاصية التوزيع

$$2y \frac{dy}{dx} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

بالتبسيط

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2y(x+1)^2}$$

بحل المعادلة لـ $\frac{dy}{dx}$

$$= \frac{1}{y(x+1)^2}$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي

أجد $\frac{dy}{dx}$ لكل مما يأتي:

a) $3xy^2 + y^3 = 8$ b) $\tan(x - y) = 2xy^3 + 1$ c) $x^2 = \frac{x - y}{x + y}$

أفكر

هل يُمكن إيجاد $\frac{dy}{dx}$ في
الفرع 3 من المثال 2
بطريقة أخرى؟

ميل المماس لمنحنى علاقة ضمنية

يُمكن إيجاد ميل المماس لمنحنى علاقة ضمنية عند أي نقطة تُحقق المعادلة، وذلك بإيجاد $\frac{dy}{dx}$ أولاً، ثم تعويض قيمتي x و y للنقطة المطلوب إيجاد قيمة الميل عندها.

مثال 3

1 أجد ميل مماس منحنى العلاقة: $e^{2x} \ln y = x + y - 2$ عند النقطة $(1, 1)$.

الخطوة 1: أجد $\frac{dy}{dx}$.

$$\frac{d}{dx}(e^{2x} \ln y) = \frac{d}{dx}(x + y - 2)$$

باستقاق طرفي المعادلة بالنسبة
إلى المتغير x

$$e^{2x} \frac{d}{dx}(\ln y) + \ln y \frac{d}{dx}(e^{2x}) = \frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(y) - \frac{d}{dx}(2)$$

قواعد مشتقات المجموع، والفرق، والضرب

$$e^{2x} \times \frac{1}{y} \times \frac{dy}{dx} + \ln y \times 2e^{2x} = 1 + \frac{dy}{dx}$$

قواعد مشتقات الاقتران الأسّي الطبيعي، والاقتران
اللوغاريتمي الطبيعي، والقوة، والسلسلة

$$\frac{e^{2x}}{y} \times \frac{dy}{dx} - \frac{dy}{dx} = 1 - 2e^{2x} \ln y$$

بإعادة ترتيب المعادلة

$$\frac{dy}{dx} \left(\frac{e^{2x}}{y} - 1 \right) = 1 - 2e^{2x} \ln y$$

بإخراج $\frac{dy}{dx}$ عاملاً مشتركاً

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - 2e^{2x} \ln y}{\frac{e^{2x}}{y} - 1}$$

بحل المعادلة لـ $\frac{dy}{dx}$

الخطوة 2: أجد $\frac{dy}{dx}$ عند النقطة $(1, 1)$.

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{(1,1)} = \frac{1 - 2e^{2(1)} \ln(1)}{\frac{e^{2(1)}}{1} - 1}$$

بتعويض $x = 1, y = 1$

$$= \frac{1}{e^2 - 1}$$

بالتبسيط

إذن، ميل المماس لمنحنى العلاقة عند النقطة $(1, 1)$ هو: $\frac{1}{e^2 - 1}$.

أتعلم

يُمكن إيجاد الميل
عند النقطة المطلوبة
بالتعويض في المعادلة
الناتجة بعد إيجاد مشتقة
الطرفين مباشرة، ثم حلّ
المعادلة لـ $\frac{dy}{dx}$.

2 أجد ميل مماس منحنى العلاقة: $y^2 = x$ عندما $x = 4$.

الخطوة 1: أجد $\frac{dy}{dx}$.

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(x)$$

باشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة إلى المتغير x

$$2y \frac{dy}{dx} = 1$$

مشتقتا اقتران القوة، وقاعدة السلسلة

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}$$

بحل المعادلة لـ $\frac{dy}{dx}$

الخطوة 2: أجد $\frac{dy}{dx}$ عندما $x = 4$.

أعوّض قيمة x في العلاقة الأصلية لإيجاد قيمة y المقابلة لها:

$$y^2 = x$$

العلاقة الأصلية

$$y^2 = 4$$

بتعويض $x = 4$

$$y = \pm 2$$

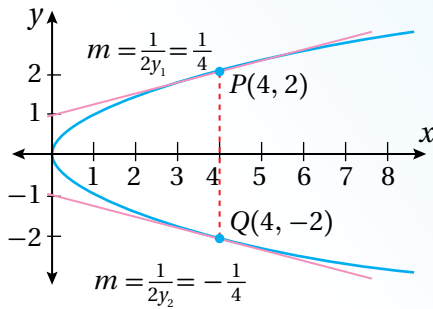
بأخذ الجذر التربيعي لطرفي المعادلة

إذن، أجد الميل عند النقطتين: $(4, 2)$ و $(4, -2)$:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(4, 2)} = \frac{1}{4}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(4, -2)} = -\frac{1}{4}$$

الدعم البياني:



ألاحظ من التمثيل البياني المجاور لمنحنى العلاقة: $y^2 = x$ وجود نقطتين على منحنى العلاقة، والإحداثي x لكل منهما 4؛ ما يعني أنّ لكل نقطة مماسًا خاصًا بها، وهذا يؤكّد منطقية الحلّ الجبري.

أتحقّق من فهمي

(a) أجد ميل مماس منحنى العلاقة: $y^2 = \ln x$ عند النقطة $(e, 1)$.

(b) أجد ميل مماس منحنى العلاقة: $(y - 3)^2 = 4(x - 5)$ عندما $x = 6$.

أفكّر

أجد مساحة شبه المنحرف الواقع بين المماسين والمحور y ، والمستقيم $x = 4$.

معادلة المماس لمنحنى علاقة ضمنية

يُمكن إيجاد معادلة المماس لمنحنى علاقة ضمنية بإيجاد ميله، ثمَّ التعويض في الصورة العامة لمعادلة المستقيم.

مثال 4

أجد معادلة المماس لمنحنى العلاقة: $x^2 - xy + y^2 = 7$ عند النقطة $(-1, 2)$.

الخطوة 1: أجد $\frac{dy}{dx}$.

$$\frac{d}{dx}(x^2 - xy + y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

باشتقاق طرفي المعادلة

بالنسبة إلى المتغير x

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) = 0$$

قواعد مشتقات المجموع،

والفرق، والثابت

$$2x - (x \frac{dy}{dx} + y) + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

قواعد مشتقات القوة،

والضرب، والسلسلة

$$2x - x \frac{dy}{dx} - y + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

باستعمال خاصية التوزيع

$$2y \frac{dy}{dx} - x \frac{dy}{dx} = y - 2x$$

بإعادة ترتيب المعادلة

$$(2y - x) \frac{dy}{dx} = y - 2x$$

بإخراج $\frac{dy}{dx}$ عاملاً مشتركاً

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 2x}{2y - x}$$

بحل المعادلة لـ $\frac{dy}{dx}$

الخطوة 2: أجد $\frac{dy}{dx}$ عند النقطة $(-1, 2)$.

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{(-1, 2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)}$$

بتعويض $x = -1, y = 2$

$$= \frac{4}{5}$$

بالتبسيط

إذن، ميل المماس لمنحنى العلاقة عند النقطة $(-1, 2)$ هو: $\frac{4}{5}$.

الخطوة 3: أجد معادلة المماس عند النقطة $(-1, 2)$.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

معادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة

$$y - (2) = \frac{4}{5}(x - (-1))$$

بتعويض $x_1 = -1, y_1 = 2, m = \frac{4}{5}$

$$y = \frac{4}{5}x + \frac{14}{5}$$

بالتبسيط

أجد معادلة المماس لمنحنى العلاقة: $x^3 + y^3 - 3xy = 17$ عند النقطة $(2, 3)$.

المشتقة الثانية للعلاقات الضمنية

تعلمت في الأمثلة السابقة استعمال الاشتقاق الضمني لإيجاد $\frac{dy}{dx}$. وسأتعلم الآن كيف أجد $\frac{d^2y}{dx^2}$ باستعمال الاشتقاق الضمني، وذلك باشتقاق $\frac{dy}{dx}$ بالنسبة إلى المتغير x ، علمًا بأنه إذا احتوت المشتقة الأولى على y ، فإن $\frac{d^2y}{dx^2}$ ستحتوي على الرمز $\frac{dy}{dx}$ الذي يُمكن حذفه بتعويض قيمته.

مثال 5

إذا كان: $2x^3 - 3y^2 = 8$ ، فأجد $\frac{d^2y}{dx^2}$.

الخطوة 1: أجد $\frac{dy}{dx}$.

$$\frac{d}{dx}(2x^3 - 3y^2) = \frac{d}{dx}(8)$$

باشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة إلى المتغير x

$$\frac{d}{dx}(2x^3) - \frac{d}{dx}(3y^2) = 0$$

قواعد مشتقات المجموع، والفرق، والثابت

$$6x^2 - 6y \frac{dy}{dx} = 0$$

قاعدتا مشتقة القوة، والسلسلة

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$$

بحل المعادلة لـ $\frac{dy}{dx}$

الخطوة 2: أجد $\frac{d^2y}{dx^2}$.

قاعدة مشتقة القسمة

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(y) \frac{d}{dx}(x^2) - (x^2) \frac{d}{dx}(y)}{(y)^2}$$

$$= \frac{2xy - x^2 \frac{dy}{dx}}{y^2}$$

قاعدتا مشتقة القوة، والسلسلة

$$= \frac{2xy - x^2 \left(\frac{x^2}{y}\right)}{y^2}$$

بتعويض $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$

$$= \frac{2xy^2 - x^4}{y^3}$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي

إذا كان: $xy + y^2 = 2x$ ، فأجد $\frac{d^2y}{dx^2}$.

المشتقة الثانية للمعادلات الوسيطة

تعلمت في الدرس السابق كيفية إيجاد مشتقة المعادلات الوسيطة. وسأتعلم الآن كيف أجد المشتقة الثانية للمعادلات الوسيطة باستعمال الاشتقاق الضمني.

أتعلم

بما أن $\frac{dy}{dx}$ في المعادلة الوسيطة هي اقتران بالنسبة إلى المتغير t ، فإن إيجاد المشتقة الثانية يكون ضمنيًا بالنسبة إلى المتغير x .

المشتقة الثانية للمعادلة الوسيطة

مفهوم أساسي

إذا كان: $x = h(t)$ و $y = g(t)$ ، حيث h و g اقترانان، وكان: $\frac{dy}{dx}$ اقترانًا بالنسبة إلى المتغير t ، فإن:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}}, \quad \frac{dx}{dt} \neq 0$$

مثال 6

أجد $\frac{d^2y}{dx^2}$ للمعادلة الوسيطة الآتية عندما $t = 1$:

$$x = t^3 + 3t^2, y = t^4 - 8t^2$$

الخطوة 1: أجد $\frac{dy}{dx}$.

$$\frac{dx}{dt} = 3t^2 + 6t$$

بإيجاد مشتقة x بالنسبة إلى المتغير t

$$\frac{dy}{dt} = 4t^3 - 16t$$

بإيجاد مشتقة y بالنسبة إلى المتغير t

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

مشتقة المعادلة الوسيطة

$$= \frac{4t^3 - 16t}{3t^2 + 6t}$$

$$\text{بتعويض } \frac{dy}{dt} = 4t^3 - 16t, \frac{dx}{dt} = 3t^2 + 6t$$

$$= \frac{4t(t^2 - 4)}{3t(t + 2)}$$

بإخراج العامل المشترك من البسط والمقام

$$= \frac{4(t + 2)(t - 2)}{3(t + 2)}$$

بتحليل الفرق بين المربعين

$$= \frac{4}{3} (t - 2)$$

بالتبسيط

أتعلم

تبسيط المشتقة الأولى يُسهّل عملية إيجاد المشتقة الثانية.

الخطوة 2: أجد $\frac{d^2y}{dx^2}$ عندما $t = 1$.

بإيجاد مشتقة $\frac{dy}{dx}$ بالنسبة إلى المتغير t

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{4}{3} (t - 2) \right) = \frac{4}{3}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}}$$

المشتقة الثانية للمعادلة الوسيطة

$$= \frac{\frac{4}{3}}{3t^2 + 6t} = \frac{4}{3(3t^2 + 6t)}$$

بتعويض

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{4}{3}, \frac{dx}{dt} = 3t^2 + 6t$$

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} = \frac{4}{3(3(1)^2 + 6(1))}$$

بتعويض $t = 1$

$$= \frac{4}{27}$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي 

أجد $\frac{d^2y}{dx^2}$ للمعادلة الوسيطة الآتية عندما $t = 2$:

$$x = 3t^2 + 1, y = t^3 - 2t^2$$

أَتَدَرَّبُ وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ 

أجد $\frac{dy}{dx}$ لكلٍّ ممَّا يأتي:

1 $x^2 - 2y^2 = 4$

2 $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{10}$

3 $(x^2 + y^2)^2 = 50(x^2 - y^2)$

4 $e^x y = x e^y$

5 $3^x = y - 2xy$

6 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$

7 $x = \sec \frac{1}{y}$

8 $(\sin \pi x + \cos \pi y)^2 = 2$

9 $\frac{x}{y^2} + \frac{y^2}{x} = 5$

10 $x + y = \cos(xy)$

11 $x^2 + y^2 = \ln(x + y)^2$

12 $\sin x \cos y = x^2 - 5y$

أجد y' لكلٍّ ممَّا يأتي عند القيمة المعطاة:

13 $2y^2 + 2xy - 1 = 0, x = \frac{1}{2}$

14 $y^3 + 2x^2 = 11y, y = 1$

أجد ميل المماس لمنحنى كل علاقة ممّا يأتي عند النقطة المعطاة:

15 $x^2 + y^2 = 25, (3, -4)$

16 $x^2 y = 4(2 - y), (2, 1)$

17 $e^{\sin x} + e^{\cos y} = e + 1, \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

18 $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = 5, (8, 1)$

أجد معادلة المماس لمنحنى كل علاقة ممّا يأتي عند النقطة المعطاة:

19 $x^2 + xy + y^2 = 13, (-4, 3)$

20 $x + y - 1 = \ln(x^2 + y^2), (1, 0)$

أجد $\frac{d^2y}{dx^2}$ لكل ممّا يأتي:

21 $x + y = \sin y$

22 $4y^3 = 6x^2 + 1$

23 $xy + e^y = e$

24 إذا كان: $x^2 + y^2 = 3xy + 19$ ، فأجد قيمة $\frac{d^2y}{dx^2}$ عندما $x = -1$.

25 أجد معادلة العمودي على المماس لمنحنى العلاقة: $(x - 6)(y + 4) = 2$ عند النقطة $(7, -2)$.

26 أثبت أن لمنحنى العلاقة: $3x^2 + 2xy + y^2 = 6$ مماسين أفقيين، ثم أجد إحداثيي نقطتي التماس.

27 أجد إحداثيي نقطة على المنحنى: $x + y^2 = 1$ ، بحيث يكون عندها مماس المنحنى موازيًا للمستقيم: $x + 2y = 0$.

28 أجد إحداثيي نقطة (نقاط) على المنحنى: $y^3 = x^2$ ، بحيث يكون عندها مماس المنحنى عموديًا على المستقيم: $y + 3x - 5 = 0$ ، حيث: $y \neq 0$.

29 إذا كان $x^2 + y^2 = 25$ ، فأثبت أن: $y'' = -\frac{25}{y^3}$.

30 إذا كان: $\sqrt{\frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x}} = 10$ ، حيث: $x > 0, y > 0$ ، فأثبت أن: $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$.

31 أجد إحداثيات جميع النقاط على منحنى الدائرة: $x^2 + y^2 = 100$ ، التي يكون عندها ميل المماس $\frac{3}{4}$.

32 إذا كان $y = \ln x$ ، حيث: $x > 0$ ، فأثبت أن: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$ باستعمال الاشتقاق الضمني.

أجد $\frac{d^2y}{dx^2}$ لكل معادلة وسيطة ممّا يأتي عند قيمة t المعطاة:

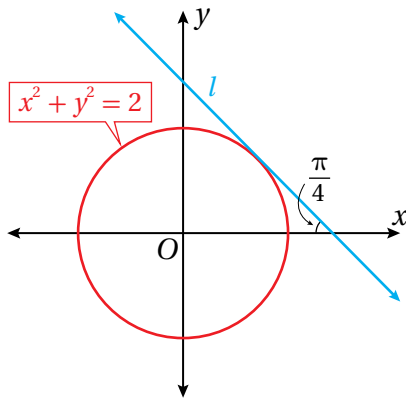
33 $x = \sin t, y = \cos t, t = \frac{\pi}{4}$

34 $x = e^{-t}, y = t^3 + t + 1, t = 0$

إذا كانت العلاقة: $x^3 + y^3 = 6xy$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

35 أجد معادلة المماس عند نقطة تقاطع منحنى المعادلة مع منحنى $y = x$ في الربع الأول.

36 أجد إحداثيي نقطة على منحنى العلاقة في الربع الأول، بحيث يكون عندها مماس المنحنى أفقياً.



37 يبيّن الشكل المجاور منحنى العلاقة: $x^2 + y^2 = 2$ ، والمستقيم l الذي

يمثّل مماساً لمنحنى العلاقة في الربع الأول. أجد معادلة المستقيم l باستعمال المشتقة.



مهارات التفكير العليا



تبرير: إذا كان: $x^2 - y^2 = 1$ ، فأجب عن الأسئلة الأربعة الآتية تبعاً:

38 أجد $\frac{dy}{dx}$.

39 يُمكن التعبير عن منحنى العلاقة: $x^2 - y^2 = 1$ بالمعادلة الوسيطة: $x = \sec t, y = \tan t$ ، حيث: $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$. أستخدم هذه الحقيقة لإيجاد $\frac{dy}{dx}$ بدلالة t .

40 أثبت أن المقدارين الجبريين اللذين يُمثّلان $\frac{dy}{dx}$ الناتجين في السؤالين السابقين متكافئان، ثم أبرر إجابتي.

41 أجد إحداثيات النقاط التي يكون عندها ميل المماس لمنحنى العلاقة يساوي 2

42 تبرير: إذا مثّل l أي مماس لمنحنى المعادلة: $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{k}$ ، حيث k عدد حقيقي موجب، فأثبت أن مجموع المقطع x والمقطع y للمستقيم l يساوي k ، ثم أبرر إجابتي.

المُعدَّلات المرتبطة Related Rates

حلُّ مسائل وتطبيقات حياتية على المُعدَّلات المرتبطة بالزمن.

فكرة الدرس



تُستعمل المعادلة: $S = \frac{\sqrt{hm}}{19}$ لحساب المساحة التقريبية لسطح جسم الإنسان، حيث h ثابت يُمثِّل طوله بالسنتيمتر، و m كتلته بالكيلوغرام.

مسألة اليوم



يَتَّبِع خالد حِمِّية غذائية تجعله يخسر من كتلته 2 kg شهريًّا.
ما مُعدَّل التغيُّر في مساحة سطح جسمه عندما تصبح كتلته 70 kg، علمًا بأنَّ طوله 170 cm؟

عند استعمال معادلة ما للربط بين كميات تتغيَّر كلُّ منها بالنسبة إلى الزمن، فإنَّه يُمكن استعمال قاعدة السلسلة لاشتقاق هذه المعادلة بالنسبة إلى الزمن، فتنتج معادلة جديدة تربط بين مُعدَّلات تغيُّر هذه الكميات بالنسبة إلى الزمن، وتُحدِّد قيمة مُعدَّل التغيُّر لأيِّ من هذه الكميات في لحظة ما إذا عُلِمَت مُعدَّلات تغيُّر الكميات الأخرى، وقيَم الكميات جميعها في هذه اللحظة.

استراتيجية حلِّ مسائل المُعدَّلات المرتبطة

مفهوم أساسي

- (1) **أفهم المسألة:** أقرأ المسألة جيدًا، ثمَّ أحدِّد المُتغيِّر الذي أريد إيجاد مُعدَّل تغيُّره، ومُعدَّلات التغيُّر المعطاة.
- (2) **أرسم مُخطَّطًا:** أرسم مُخطَّطًا يُمثِّل المسألة، ثمَّ أدوِّن عليه المعلومات المُهمَّة لحلِّ المسألة، مثل: الكميات الثابتة، والكميات المُتغيِّرة بمرور الزمن.
- (3) **أكتب معادلة:** أكتب معادلة تربط بين المُتغيِّر الذي أريد إيجاد مُعدَّل تغيُّره والمُتغيِّرات التي علِمْتُ مُعدَّلات تغيُّرها.
- (4) **أشتق بالنسبة إلى الزمن:** أستعمل قاعدة السلسلة والاشتقاق الضمني لإيجاد مشتقة طرفي المعادلة بالنسبة إلى المُتغيِّر الوسيط t .
- (5) **أعوّض، ثمَّ أجد مُعدَّل التغيُّر المطلوب:** أعوِّض في المعادلة الناتجة جميع القيم المعلومة للمُتغيِّرات ومُعدَّلات تغيُّرها، ثمَّ أحلُّ المعادلة تبعًا لمُعدَّل التغيُّر المطلوب إيجادها.

مُعَدِّل تَغْيِير المساحة والحجم بالنسبة إلى الزمن

يتطلَّب حلُّ بعض المسائل الحياتية إيجاد مُعَدِّل تَغْيِير المساحة أو الحجم بالنسبة إلى الزمن، مثل تَغْيِير مساحة موجات الماء الدائرية المُتكوِّنة على سطح ما عند هَطْل المطر.

مثال 1



عند سقوط قطرة ماء على مُسَطَّح مائي، تتكوَّن موجات دائرية مُتَّحِدة المركز. إذا كان نصف قُطر إحدى الدوائر يزداد بمُعَدِّل 3 cm/s ، فأجد كُلاً ممَّا يأتي:

1 مُعَدِّل تَغْيِير محيط الدائرة عندما يكون نصف قُطرها 5 cm

الخطوة 1: أكتب معادلة، وأحدِّد المعطيات والمطلوب.

المعادلة: أفترض أنَّ r هو نصف قُطر الدائرة، وأنَّ C هو محيطها. ومن ثَمَّ، يُمكن الربط بين المُتغيِّرَين باستعمال المعادلة الآتية:

$$C = 2\pi r$$

مُعَدِّل التَغْيِير المعطى: $\frac{dr}{dt} = 3$

المطلوب: $\left. \frac{dC}{dt} \right|_{r=5}$

الخطوة 2: أشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t ، ثمَّ أعوِّض.

$$C = 2\pi r \quad \text{المعادلة}$$

$$\frac{d}{dt}(C) = \frac{d}{dt}(2\pi r) \quad \text{بإيجاد مشتقة طرفي المعادلة بالنسبة إلى } t$$

$$\frac{dC}{dt} = 2\pi \times \frac{dr}{dt} \quad \text{قاعدة السلسلة}$$

$$= 2\pi(3) \quad \text{بتعويض } \frac{dr}{dt} = 3$$

$$= 6\pi \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن، يزداد محيط الدائرة بمُعَدِّل $6\pi \text{ cm/s}$ عندما يكون نصف قُطرها 5 cm

أتعلَّم

ألاحظ أنَّ مُعَدِّل تَغْيِير محيط الدائرة لا يتأثَّر بطول نصف القُطر، وهذا يعني أنَّ للمحيط مُعَدِّل تَغْيِير ثابتاً.

2

مُعَدَّل تَغْيِير مساحة الدائرة عندما يكون نصف قُطرها 9 cm

الخطوة 1: أكتب معادلة، وأحدّد المعطيات والمطلوب.

المعادلة: أفترض أنّ A هو مساحة الدائرة. ومن ثَمَّ، يُمكن الربط بين r و A باستعمال المعادلة الآتية:

$$A = \pi r^2$$

مُعَدَّل التَغْيِير المعطى: $\frac{dr}{dt} = 3$

المطلوب: $\left. \frac{dA}{dt} \right|_{r=9}$

الخطوة 2: أشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t ، ثمَّ أعوّض.

$$A = \pi r^2 \quad \text{المعادلة}$$

$$\frac{d}{dt} (A) = \frac{d}{dt} (\pi r^2) \quad \text{بإيجاد مشتقة طرفي المعادلة بالنسبة إلى } t$$

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \times \frac{dr}{dt} \quad \text{قاعدة السلسلة}$$

$$\left. \frac{dA}{dt} \right|_{r=9} = 2\pi(9)(3) \quad \text{بتعويض } r = 9, \frac{dr}{dt} = 3$$

$$= 54\pi \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن، تزداد مساحة الدائرة بمُعَدَّل $54\pi \text{ cm}^2/\text{s}$ عندما يكون نصف قُطرها 9 cm

 **أتحقّق من فهمي**

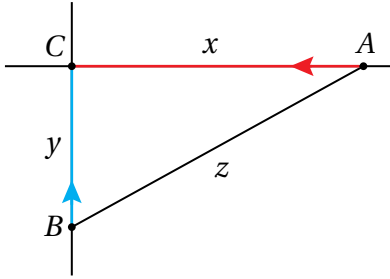
تنفخ ماجةة بالوناً على شكل كرة، فيزداد حجمه بمُعَدَّل $80 \text{ cm}^3/\text{s}$. أجد مُعَدَّل زيادة نصف قُطر البالون عندما يكون نصف القُطر 6 cm

مُعَدَّل تَغْيِير المسافة بالنسبة إلى الزمن

يُعدُّ إيجاد مُعَدَّل تَغْيِير المسافة بين جسمين مُتحرّكين أحد التطبيقات الحياتية المُهمّة لعلم التفاضل، ومن ذلك إيجاد مُعَدَّل تَغْيِير المسافة بين سيارتين أثناء حركتهما.

مثال 2

تتحرك السيارة A في اتجاه الغرب بسرعة 80 km/h ، وتحرك السيارة B في اتجاه الشمال بسرعة 100 km/h ، وهما تتجهان نحو تقاطع مروري. أجد معدل تغير البعد بين السيارتين عندما تكون السيارة A والسيارة B على بُعد 0.3 km و 0.4 km (على الترتيب) من التقاطع.



الخطوة 1: أرسم مخططاً، ثم أكتب معادلة، وأحدد المطلوب.

أرسم المخطط، وأحدد عليه المعطيات الواردة في المسألة، ثم أسمى نقطة التقاطع المروري C .

المعادلة: أفترض أن x هو المسافة بين A و C ،

وأن y هو المسافة بين B و C ، وأن z هو المسافة بين A و B . ومن ثم، يمكن

الاستعانة بنظرية فيثاغورس للربط بين x و y و z باستعمال المعادلة الآتية:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

معدل التغير المعطى: $\frac{dx}{dt} = -80$ ، $\frac{dy}{dt} = -100$

المطلوب: $\left. \frac{dz}{dt} \right|_{\substack{x=0.3 \\ y=0.4}}$

الخطوة 2: أشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t ، ثم أعوض.

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

المعادلة

$$\frac{d}{dt}(z) = \frac{d}{dt}(\sqrt{x^2 + y^2})$$

بإيجاد مشتقة طرفي المعادلة بالنسبة إلى t

$$\frac{dz}{dt} = \frac{2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt}}{2\sqrt{x^2 + y^2}}$$

قاعدة السلسلة، والاشتقاق الضمني

$$= \frac{2(0.3)(-80) + 2(0.4)(-100)}{2\sqrt{(0.3)^2 + (0.4)^2}}$$

$$\frac{dx}{dt} = -80, x = 0.3$$

$$y = 0.4, \frac{dy}{dt} = -100$$

$$= -128$$

بالتبسيط

إذن، تقترب السيارتان إحداهما من الأخرى بمعدل 128 km/h عندما تكون السيارة A والسيارة B على بُعد 0.3 km و 0.4 km (على الترتيب) من التقاطع.

أتعلم

ألاحظ أن طول كل من x و y متناقص؛ لذا فإن معدل تغير كل منهما سالب.

أتحقق من فهمي

تحرّكت السيّارة A والسيّارة B في الوقت نفسه، ومن النقطة نفسها، بحيث اتّجهت السيّارة A نحو الشمال بسرعة 45 km/h ، واتّجهت السيّارة B نحو الشرق بسرعة 40 km/h . أجد مُعدّل تغيّر البُعد بين السيّارتين بعد ساعتين من انطلاقهما.

مُعدّل تغيّر الزاوية بالنسبة إلى الزمن

تعلّمتُ سابقاً أنّ زاوية الارتفاع هي الزاوية المحصورة بين خطّ النظر إلى الأعلى والخطّ الأفقي، وأنّ زاوية الانخفاض هي الزاوية المحصورة بين خطّ النظر إلى الأسفل والخطّ الأفقي. والآن سأتعلم حساب مُعدّل تغيّر زاوية الارتفاع وزاوية الانخفاض بالنسبة إلى الزمن.

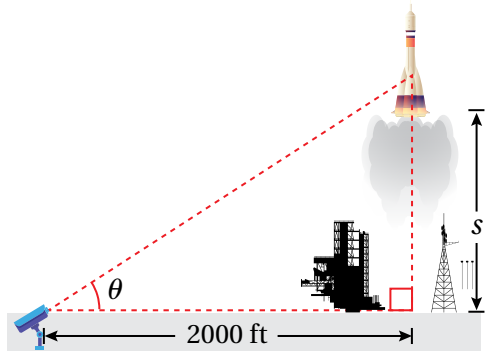
مثال 3: من الحياة



رصدت كاميرا مُثبتة عند مستوى سطح الأرض لحظة إطلاق صاروخ رأسياً إلى الأعلى، وقد أُعطي موقعه بالاقتران: $s(t) = 50t^2$ ، حيث s الموقع بالأقدام، و t الزمن بالثواني. إذا كانت الكاميرا تبعد مسافة 2000 ft عن منصّة الإطلاق، فأجد مُعدّل تغيّر زاوية ارتفاع الصاروخ بعد 10 ثوانٍ من انطلاقه.

أشاهد المقطع المرئي

(الفيديو) في الرمز الآتي:



الخطوة 1: أرسم مُخطّطاً، ثمّ أكتب معادلة، وأحدّد المطلوب.

أرسم المُخطّط، ثمّ أحدّد عليه المعطيات الواردة في المسألة.

المعادلة: أفترض أنّ θ هي زاوية ارتفاع الصاروخ، وأنّ s هو موقع الصاروخ. ومن ثمّ، يُمكن الربط بين s و θ باستعمال المعادلة الآتية:

$$\tan \theta = \frac{s}{2000}$$

مُعدّل التغيّر المعطى: بما أنّ موقع الصاروخ هو $s(t) = 50t^2$ ، فإنّ سرعته هي

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 100t$$

المطلوب: $\left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{t=10}$

الخطوة 2: أشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t ، ثم أعوض.

$$\tan \theta = \frac{s}{2000} \quad \text{المعادلة}$$

$$\frac{d}{dt} (\tan \theta) = \frac{d}{dt} \left(\frac{s}{2000} \right) \quad \text{بإيجاد مشتقة طرفي المعادلة بالنسبة إلى } t$$

$$\sec^2 \theta \times \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2000} \times \frac{ds}{dt} \quad \text{قاعدة السلسلة}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{\cos^2 \theta}{2000} \times \frac{ds}{dt} \quad \text{بحل المعادلة لـ } \frac{d\theta}{dt}$$

لإيجاد $\cos^2 \theta$ ، أستعمل النسب المثلثية:

$$\cos \theta = \frac{2000}{\sqrt{s^2 + (2000)^2}} \quad \text{جيب تمام الزاوية}$$

$$\cos \theta = \frac{2000}{\sqrt{(50t^2)^2 + (2000)^2}} \quad \text{بتعويض } s = 50t^2$$

$$= \frac{2000}{\sqrt{(50(10)^2)^2 + (2000)^2}} \quad \text{بتعويض } t = 10$$

$$= \frac{2}{\sqrt{29}} \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن: $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{29}}$ بعد 10 ثوانٍ من انطلاق الصاروخ.

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{\cos^2 \theta}{2000} \times \frac{ds}{dt} \quad \text{المعادلة الناتجة من الاشتقاق}$$

$$= \frac{\left(\frac{2}{\sqrt{29}}\right)^2}{2000} \times 100t \quad \text{بتعويض } \cos^2 \theta = \frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{ds}{dt} = 100t$$

$$= \frac{\left(\frac{2}{\sqrt{29}}\right)^2}{2000} \times 100(10) \quad \text{بتعويض } t = 10$$

$$= \frac{2}{29} \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن، مُعدّل تغيّر زاوية ارتفاع الصاروخ عندما $t = 10$ هو: $\frac{2}{29}$ rad/s.

أفكر

هل توجد طريقة أخرى
لحلّ المسألة؟

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي

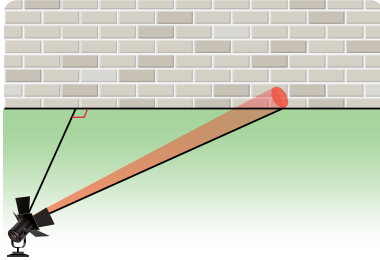


أمسك ولد بكرة خيط طائرة ورقية تُحلَّق على ارتفاع 50 m فوق سطح الأرض، وتتحرك أفقيًا بسرعة 2 m/s. أجد مُعدَّل تغيُّر الزاوية بين الخيط والمستوى الأفقي عندما يكون طول الخيط 100 m، علمًا بأنَّ ارتفاع يد الولد عن الأرض 1.5 m

مُعدَّل التغيُّر بالنسبة إلى الزمن والحركة الدائرية

تعلَّمتُ سابقًا الحركة الدائرية. والآن سأتعلم حساب مُعدَّلات تغيُّر زمنية مرتبطة بهذا النوع من الحركة.

مثال 4

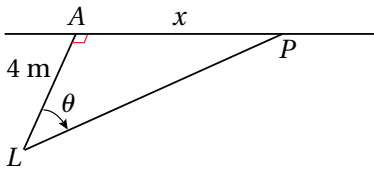


يدور مصباح مُثَبَّت بالأرض حول نفسه 3 دورات في الدقيقة، ويبعد مسافة 4 m عن جدار مستقيم كما في الشكل المجاور. أجد سرعة تحرك بقعة ضوء المصباح على الجدار عندما تكون على بُعد 8 m من أقرب نقطة إلى المصباح على الجدار أثناء حركتها مُبتعدة عن هذه النقطة.

أُشَاهِد المقطع المرئي
(الفديو) في الرمز الآتي:



الخطوة 1: أرسم مُخطَّطًا، ثم أكتب معادلة، وأحدِّد المطلوب.



أرسم المُخطَّط، ثم أحدِّد عليه موقع المصباح L ، وموقع بقعة الضوء P ، وأقرب نقطة إلى المصباح على الجدار، وهي النقطة A التي تبعد عنه مسافة 4 m

المعادلة: أفترض أنَّ بقعة الضوء P تبعد مسافة x عن A ، وأنَّ θ هي الزاوية ALP . ومن ثمَّ، يُمكن الربط بين x و θ باستعمال المعادلة الآتية:

$$x = 4 \tan \theta$$

مُعدَّل التغيُّر المعطى: مُعدَّل تغيُّر الزاوية θ بالنسبة إلى الزمن، وهو يُمثِّل السرعة الزاوية.

أستعمل معطيات السؤال لإيجاد السرعة الزاوية كالتالي:
قياس الدورة الكاملة 2π ، وهذا يعني أن كل 3 دورات تُقابل زاوية الدوران التي قياسها $3 \times 2\pi$ ، أو 6π راديان:

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{dt} &= \omega = \frac{\theta}{t} && \text{السرعة الزاوية} \\ &= \frac{6\pi}{1 \text{ min}} && \text{بتعويض } \theta = 6\pi, t = 1 \text{ min} \end{aligned}$$

إذن، السرعة الزاوية لبقعة الضوء: $\frac{d\theta}{dt} = 6\pi \text{ rad/min}$ ، وهي تمثل مُعدّل التغيّر المعطى.

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=8} \quad \text{المطلوب:}$$

الخطوة 2: أشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t ، ثم أعوّض.

$$x = 4 \tan \theta \quad \text{المعادلة}$$

$$\frac{d}{dt}(x) = \frac{d}{dt}(4 \tan \theta) \quad \text{بإيجاد مشتقة طرفي المعادلة بالنسبة إلى } t$$

$$\frac{dx}{dt} = 4 \sec^2 \theta \times \frac{d\theta}{dt} \quad \text{قاعدة السلسلة، والاشتقاق الضمني}$$

أستعمل متطابقات فيثاغورس لإيجاد $\sec^2 \theta$ عندما $x = 8$:

$$x = 4 \tan \theta \quad \text{المعادلة الأصلية}$$

$$8 = 4 \tan \theta \quad \text{بتعويض } x = 8$$

$$\tan \theta = 2 \quad \text{بحلّ المعادلة لـ } \tan \theta$$

$$\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta \quad \text{متطابقات فيثاغورس}$$

$$= 1 + 2^2 \quad \text{بتعويض } \tan \theta = 2$$

$$= 5 \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن، $\sec^2 \theta = 5$ عندما $x = 8$.

$$\frac{dx}{dt} = 4 \sec^2 \theta \times \frac{d\theta}{dt} \quad \text{المعادلة الناتجة من الاشتقاق}$$

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=8} = 4(5) \times 6\pi \quad \text{بتعويض } \sec^2 \theta = 5, \frac{d\theta}{dt} = 6\pi$$

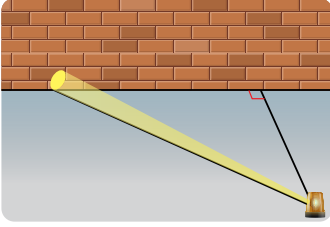
$$= 120\pi \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن، تتحرّك بقعة الضوء بسرعة $120\pi \text{ m/min}$ عندما تكون على بُعد 8 m عن النقطة A أثناء حركتها مُبتعدة عن هذه النقطة.

أتذكّر

السرعة الزاوية هي قيمة التغيّر في قياس الزاوية بالراديان مقسومة على الزمن المنقضي، ويُرمز إليها بالرمز ω .

أتحقق من فهمي



يدور مصباح مُثَبَّت بالأرض حول نفسه 4 دورات في الدقيقة، ويبعد مسافة 3 m عن جدار مستقيم كما في الشكل المجاور. أجد سرعة تحرك بقعة ضوء المصباح على الجدار عندما تكون على بُعد 1 m من أقرب نقطة إلى المصباح على الجدار أثناء حركتها مُقْتَرِبَةً من هذه النقطة.

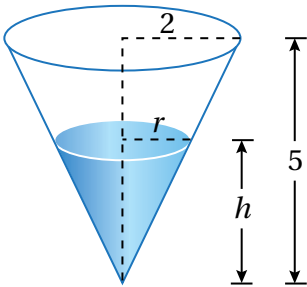
مُعَدِّل تَغْيِير حجم السائل بالنسبة إلى الزمن

من المعلوم أن السوائل تتخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه؛ لذا يُمكن حساب مُعَدِّل تَغْيِير حجم السائل بالنسبة إلى الزمن اعتمادًا على شكل الوعاء وأبعاده.

مثال 5

خزان ماء على شكل مخروط دائري قائم، ارتفاعه 5 m، ونصف قُطْر قاعدته 2 m، ورأسه إلى الأسفل.

تسرّب الماء من الخزان بمُعَدِّل $\frac{1}{12} \text{ m}^3/\text{min}$. ما مُعَدِّل تَغْيِير ارتفاع الماء في الخزان عندما يكون ارتفاعه 4 m؟



الخطوة 1: أرسم مُخَطَّطًا، ثم أكتب معادلة، وأحدّد المطلوب.
أرسم المُخَطَّط، ثم أحدّد عليه المعطيات الواردة في المسألة.

المعادلة: أفترض أن r هو نصف قُطْر سطح الماء في الخزان، و h ارتفاع الماء في الخزان، و V حجم الماء في الخزان. ومن ثم، يُمكن الربط بين r و h و V باستعمال المعادلة الآتية:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

مُعَدِّل التَغْيِير المعطى: $\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{12}$

المطلوب: $\left. \frac{dh}{dt} \right|_{h=4}$

أشاهد المقطع المرئي
(الفيديو) في الرمز الآتي:



أتعلّم

ألاحظ أن حجم الماء يتناقص في الخزان؛ لذا يكون $\frac{dV}{dt}$ سالبًا.

الخطوة 2: أكتب المعادلة بدلالة مُتغيّر واحد.

يُمْكِنُني كتابة V بدلالة المُتغيّر الذي أريد إيجاد مُعدّل تغيّره، وهو h ، باستعمال تشابه المثلثات:

$$\frac{r}{h} = \frac{2}{5} \rightarrow r = \frac{2h}{5}$$

وبذلك، يُمكن كتابة المعادلة على النحو الآتي:

$$V = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{2h}{5} \right)^2 h = \frac{4\pi}{75} h^3$$

الخطوة 3: اشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t ، ثمَّ أعوّض.

$$V = \frac{4\pi}{75} h^3 \quad \text{المعادلة}$$

$$\frac{d}{dt}(V) = \frac{d}{dt} \left(\frac{4\pi}{75} h^3 \right) \quad \text{بإيجاد مشتقة طرفي المعادلة بالنسبة إلى } t$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{75} \times 3h^2 \times \frac{dh}{dt} \quad \text{قاعدة السلسلة، والاشتقاق الضمني}$$

$$-\frac{1}{12} = \frac{4\pi}{75} \times 3(4)^2 \times \frac{dh}{dt} \quad \text{بتعويض } h = 4, \frac{dV}{dt} = -\frac{1}{12}$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{25}{768\pi} \quad \text{بحلّ المعادلة لـ } \frac{dh}{dt}$$

إذن، يتناقص ارتفاع الماء في الخزّان بمُعدّل $\frac{25}{768\pi} \text{ m/min}$ عندما يكون ارتفاع الماء 4 m

أتحقّق من فهمي 

خزّان ماء على شكل مخروط دائري قائم، رأسه إلى الأسفل، وارتفاعه 10 m، ونصف قُطر قاعدته 5 m. صُبَّ الماء في الخزّان بمُعدّل $\pi \text{ m}^3/\text{min}$. ما مُعدّل تغيّر ارتفاع الماء في الخزّان عندما يكون ارتفاعه 8 m؟

أتذكّر

إذا طابقت زاويتان في مثلث زاويتين في مثلث آخر، كان المثلثان مُتشابهين، وكانت أطوال أضلاعها المُتناظرة مُتناسبة.



أشاهد المقطع
المرئي (الفيديو)
في الرمز الآتي:



يزداد طول أحد أضلاع مستطيل بمعدل 2 cm/s ، ويقل طول ضلعه الآخر بمعدل 3 cm/s ، بحيث يحافظ المستطيل على شكله، وفي لحظة مُعيَّنة بلغ طول الضلع الأول 20 cm ، وبلغ طول الضلع الثاني 50 cm :

1 ما معدل تغير مساحة المستطيل في تلك اللحظة؟

2 ما معدل تغير محيط المستطيل في تلك اللحظة؟

3 ما معدل تغير طول قطر المستطيل في تلك اللحظة؟

4 أي الكميات في المسألة متزايدة؟ أيها متناقصة؟ أبرر إجابتي.

مُكعَّب طول ضلعه 10 cm . بدأ المُكعَّب يتمدد، فزاد طول ضلعه بمعدل 6 cm/s ، وظلَّ مُحافِظًا على شكله:

5 أجد معدل تغير حجم المُكعَّب بعد 4 s من بدء تمدده.

6 أجد معدل تغير مساحة سطح المُكعَّب بعد 6 s من بدء تمدده.

وقود: خزان أسطواناني الشكل، ارتفاعه 15 m ، وقطر قاعدته 2 m . مُلئ الخزان بالوقود بمعدل 500 L/min :

7 أجد معدل تغير ارتفاع الوقود في الخزان عند أي لحظة.

8 أجد معدل تغير المساحة الجانبية للوقود عند أي لحظة.

أشاهد المقطع
المرئي (الفيديو)
في الرمز الآتي:

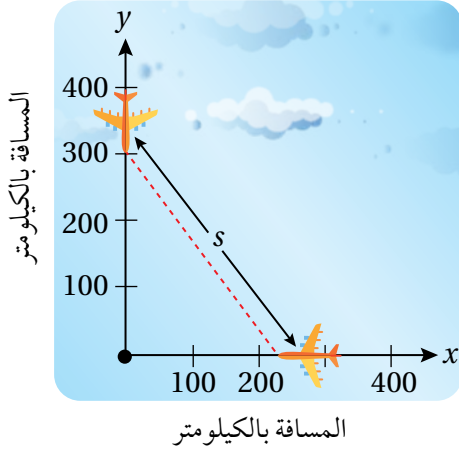


آلات: يسقط الرمل من حزام ناقل بمعدل $10 \text{ m}^3/\text{min}$ على قِمَّة كُومة مخروطية الشكل. إذا كان ارتفاع الكُومة يساوي دائمًا ثلاثة أثمان طول قُطر قاعدتها، فأجد كلاً ممَّا يأتي:

9 سرعة تغير ارتفاع الكُومة عندما يكون ارتفاعها 4 m

10 سرعة تغير طول نصف قُطر قاعدة الكُومة عندما يكون ارتفاعها 4 m

11 سرعة تغير مساحة قاعدة الكُومة عندما يكون ارتفاعها 4 m



طيران: رصد مُراقِب الحركة الجوية في أحد المطارات طائرتين تُحلّقان على الارتفاع نفسه، وتقتربان من نقطة التقاء مسار حركتهما في زاوية قائمة كما في الشكل المجاور. كانت الطائرة الأولى تسير بسرعة 450 km/h ، في حين كانت الطائرة الثانية تسير بسرعة 600 km/h :

12 أجد مُعدّل تغيّر المسافة بين الطائرتين في اللحظة التي تبعد فيها الطائرة الأولى مسافة 225 km عن نقطة التقاء مسار حركة الطائرتين، وتبعد فيها الطائرة الثانية مسافة 300 km عن النقطة نفسها، علماً بأن الطائرتين تُحلّقان على الارتفاع نفسه.

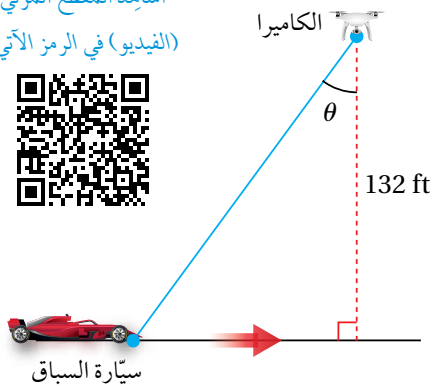
13 هل يجب على مُراقِب الحركة الجوية توجيه إحدى الطائرتين لآخذ مسار مختلف؟ أبرّر إجابتي.

14 **دراجات نارية:** تحرّكت درّاجتان في الوقت نفسه، ومن النقطة نفسها، على طريقين مستقيمين، قياس الزاوية بينهما $\frac{\pi}{3} \text{ rad}$. إذا كانت سرعة الدراجة الأولى 15 km/h ، وسرعة الدراجة الثانية 20 km/h ، فأجد سرعة ابتعاد كلّ منهما عن الأخرى بعد ساعتين من انطلاقهما.



15 **قوارب:** يسحب جمال قاربه إلى رصيف الاصطفاف باستعمال بكرة سحب ترتفع 1 m عن مُقدّمة القارب. إذا طوت البكرة حبل السحب بسرعة 1 m/s ، وكان القارب يبعد عن الرصيف مسافة 8 m في لحظة ما، فما سرعة اقتراب القارب من الرصيف عندئذٍ؟

أشاهد المقطع المرئي
(الفديو) في الرمز الآتي:



سباقات سيارات: ترتفع كاميرا عن الأرض مسافة 132 ft ، وترصد سيارة تتحرّك على مضمار سباق، وتبلغ سرعتها 264 ft/s كما في الشكل المجاور:

16 أجد سرعة تغيّر الزاوية θ عندما تكون السيارة أسفل الكاميرا تماماً.

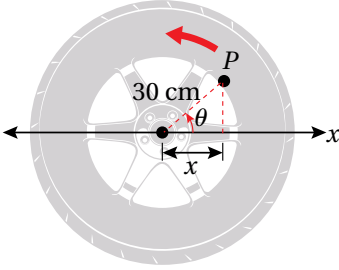
17 أجد سرعة تغيّر الزاوية θ بعد نصف ثانية من مرور السيارة أسفل الكاميرا تماماً.

أشاهد المقطع المرئي
(الفديو) في الرمز الآتي:



- 18 **فيزياء:** يتحرك جسيم على منحنى الاقتران: $f(x) = 2 \sin \frac{\pi x}{2}$. وعند مروره بالنقطة $(\frac{1}{3}, 1)$ ، فإن الإحداثي x لموقعه يزداد بمعدل $\sqrt{10}$ وحدة طول لكل ثانية. أجد معدل تغير المسافة بين الجسيم ونقطة الأصل في هذه اللحظة.

سيارات: عجلة سيارة طول نصف قطرها الداخلي 30 cm، وهي تدور بمعدل 10 دورات في الثانية. رُسمت النقطة P على حافة العجلة كما في الشكل المجاور:



- 19 أجد $\frac{dx}{dt}$ بدلالة θ .
20 أجد $\frac{dx}{dt}$ عندما $\theta = \frac{\pi}{4}$.

- 21 **ضوء:** مصباح مُثبت بالأرض، وهو يضيء على جدار يبعد عنه مسافة 12 m. إذا سار رجل طوله 2 m من موقع المصباح إلى الجدار بسرعة 1.6 m/s، فأجد معدل تغير طول ظلّه على الجدار عندما يكون على بُعد 4 m من الجدار.



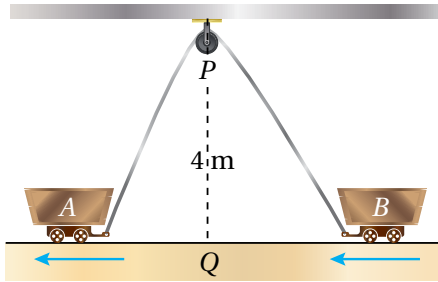
مهارات التفكير العليا



أشاهد المقطع المرئي
(الفديو) في الرمز الآتي:



- 22 **تبرير:** رُبطت العربتان A و B بحبل طوله 12 m، وهو يمرُّ بالبكرة P كما في الشكل المجاور. إذا كانت النقطة Q تقع على الأرض بين العربتين أسفل P مباشرة، وتبعد عنها مسافة 4 m، وكانت العربة A تتحرك بعيداً عن النقطة Q بسرعة 0.5 m/s، فأجد سرعة اقتراب العربة B من النقطة Q في اللحظة التي تكون فيها العربة A على بُعد 3 m من النقطة Q ، ثمّ أبرّر إجابتي.



أشاهد المقطع المرئي
(الفديو) في الرمز الآتي:



- 23 **تبرير:** يركض عداء في مضمار دائري، طول نصف قطره 100 m، بسرعة ثابتة مقدارها 7 m/s، ويقف صديقه على بُعد 200 m من مركز المضمار. أجد معدل تغير المسافة بين العداء وصديقه عندما تكون المسافة بينهما 200 m.
تنبيه: أجد جميع الحلول الممكنة.

7 إذا كان: $y = 2^{1-x}$ ، فإن ميل المماس لمنحنى العلاقة عندما $x = 2$ هو:

- a) $-\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{\ln 2}{2}$ d) $-\frac{\ln 2}{2}$

8 إذا زاد حجم مكعب بمعدل $24 \text{ cm}^3/\text{min}$ ، وزادت مساحة سطحه بمعدل $12 \text{ cm}^2/\text{min}$ ، فإن طول ضلعه في تلك اللحظة هو:

- a) 2 cm b) $2\sqrt{2}$ cm
c) 4 cm d) 8 cm

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

- 9 $f(x) = e^x (x + x\sqrt{x})$ 10 $f(x) = \frac{x}{\tan x}$
11 $f(x) = \frac{1}{x} - 12 \sec x$ 12 $f(x) = \frac{e^x}{\ln x}$
13 $f(x) = \frac{\ln x}{x^4}$ 14 $f(x) = 5^{2-x}$
15 $f(x) = 10 \sin 0.5x$
16 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^3 \left(x + \frac{1}{x}\right)^2$
17 $f(x) = e^{-1.5x} \cos x^2$

إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اقترانين، وكان:

$$f(2) = 3, f'(2) = -4, g(2) = 1, g'(2) = 2$$

فأجد كلاً مما يأتي:

- 18 $(fg)'(2)$ 19 $\left(\frac{f}{g}\right)'(2)$
20 $(3f - 4fg)'(2)$

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1 يُمثل الاقتران: $s(t) = 3 + \sin t$ موقع جسيم يتحرك في مسار مستقيم. إحدى الآتية تُمثل الزمن الذي تكون عنده سرعة الجسيم صفراً:

- a) $t = 0$ b) $t = \frac{\pi}{4}$ c) $t = \frac{\pi}{2}$ d) $t = \pi$

2 إذا كان: $y = uv$ ، وكان:

$$u(1) = 2, u'(1) = 3, v(1) = -1, v'(1) = 1$$

فإن $y'(1)$ تساوي:

- a) 2 b) -1 c) 1 d) 4

3 إذا كان: $f(x) = x - \frac{1}{x}$ ، فإن $f''(x)$ هي:

- a) $1 + \frac{1}{x^2}$ b) $1 - \frac{1}{x^2}$ c) $\frac{2}{x^3}$ d) $-\frac{2}{x^3}$

4 إذا كان: $y = \tan 4t$ ، فإن $\frac{dy}{dt}$ هو:

- a) $4 \sec 4t \tan 4t$ b) $\sec 4t \tan 4t$
c) $\sec^2(4t)$ d) $4 \sec^2(4t)$

5 إذا كان: $y^2 - x^2 = 1$ ، فإن ميل المماس لمنحنى

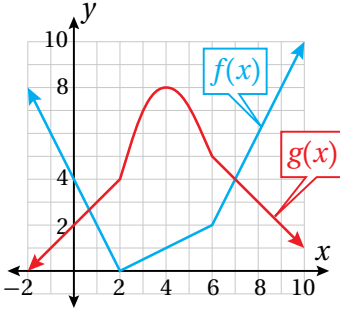
العلاقة عند النقطة $(1, \sqrt{2})$ هو:

- a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ b) $-\sqrt{2}$
c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ d) $\sqrt{2}$

6 إذا كان: $f(x) = \log(2x - 3)$ ، فإن $f'(x)$ هي:

- a) $\frac{2}{(2x-3) \ln 10}$ b) $\frac{2}{(2x-3)}$
c) $\frac{1}{(2x-3) \ln 10}$ d) $\frac{1}{(2x-3)}$

يُبين الشكل المجاور منحنيي الاقترانين: $f(x)$ و $g(x)$. إذا كان: $p(x) = f(x)g(x)$ ، وكان: $q(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ ، فأجد كلاً مما يأتي:



36 $p'(1)$

37 $p'(4)$

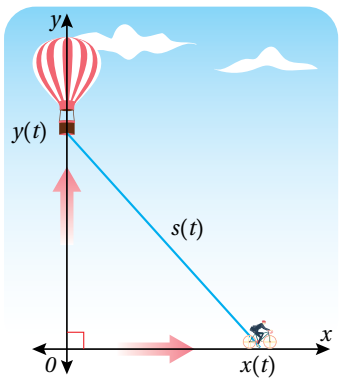
38 $q'(7)$

إعلانات: يُمكن نمذجة درجة استجابة المستهلكين لمنتج ما عن طريق الإعلانات باستعمال الاقتران: $N(a) = 2000 + 500 \ln a$, $a \geq 1$ الذي يُمثل عدد الوحدات المباعة من المنتج، حيث a المبلغ الذي أنفق على الإعلانات بآلاف الدنانير:

39 أجد مُعدّل تغَيّر عدد الوحدات المباعة بالنسبة إلى المبلغ a الذي أنفق على الإعلانات بآلاف الدنانير.

40 أجد مُعدّل تغَيّر عدد الوحدات المباعة عندما $a = 10$.

41 يرتفع بالون رأسياً فوق مستوى طريق مستقيم أفقي بمُعدّل 1 ft/s. وفي اللحظة التي كان فيها البالون



على ارتفاع 65 ft

فوق الطريق، مرّت

أسفله درّاجة تتحرّك

بسرعة 17 ft/s كما

في الشكل المجاور.

أجد سرعة تغَيّر

المسافة بين البالون

والدراجة بعد 3 ثوانٍ من هذه اللحظة.

أجد المشتقة الثانية لكل اقتران مما يأتي:

21 $f(x) = x^7 \ln x$

22 $f(x) = \frac{\cos x}{x}$

23 $f(x) = \frac{x}{1 + \sqrt{x}}$

24 $f(x) = \frac{1 - x^2}{1 + x^2}$

أجد معادلة المماس لمنحني كل معادلة وسيطية مما يأتي عند النقطة المُحدّدة بقيمة t المعطاة:

25 $x = t^2, y = t + 2, t = 4$

26 $x = 4 \cos t, y = 3 \sin t, t = \frac{\pi}{4}$

إذا كان: $y = x \ln x$ ، حيث: $x > 0$ ، فأجيب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

27 أجد معادلة المماس عند النقطة $(1, 0)$.

28 أجد إحداثيي النقطة التي يكون ميل المماس عندها 2

أجد $\frac{dy}{dx}$ لكل مما يأتي:

29 $x(x + y) = 2y^2$

30 $x = \frac{2y}{x^2 - y}$

31 $y \cos x = x^2 + y^2$

32 $2xe^y + ye^x = 3$

33 أجد معادلة العمودي على المماس لمنحني العلاقة: $y^2 = \frac{x^3}{2 - x}$ عند النقطة $(1, -1)$.

أجد معادلة المماس لمنحني كل علاقة مما يأتي عند النقطة المعطاة:

34 $x^2 + 3xy + y^2 = x + 3y, (2, -1)$

35 $x^2 e^y = 1, (1, 0)$

ما أهمية هذه الوحدة؟

قدّمت الأعداد المركبة حلاً لأيّ معادلة كثير حدود بصرف النظر عن نوعها؛ ما جعلها أحد أكثر الموضوعات الرياضية استعمالاً في العلوم التطبيقية، مثل: تصميم الكاميرات الرقمية، وأجنحة الطائرات، وإشارات الهواتف المحمولة، وحسابات الدارات الكهربائية.

سأتعلّم في هذه الوحدة:

- ▶ مفهوم العدد المركّب، وتمثيله في المستوى المركّب، وإيجاد سعته الرئيسة ومقياسه.
- ▶ إجراء العمليات الحسابية على الأعداد المركّبة.
- ▶ تمثيل المحل الهندسي لمعادلات ومتباينات تتضمن أعداداً مركّبة في المستوى المركّب.

تعلمت سابقاً:

- ✓ حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى العوامل، واستعمال القانون العام.
- ✓ حلّ معادلات كثيرات الحدود باستعمال نظرية الباقي، ونظرية العوامل.
- ✓ تمثيل المتجهات في المستوى الإحداثي، والعمليات الحسابية عليها.

أستعمل تدريبات (أستعد لدراسة الوحدة)، في الصفحتين 38 و 39 من كتاب التمارين؛ لمراجعة هذه الموضوعات قبل البدء بدراسة الوحدة.

الأعداد المركبة

Complex Numbers

تعرف العدد المركب، وإيجاد سعته ومقياسه، وتمثيله بيانيًا في المستوى المركب.

فكرة الدرس



الوحدة التخيلية، العدد التخيلي، العدد المركب، الجزء الحقيقي، الجزء التخيلي، مُرافق العدد المركب، مقياس العدد المركب، سعة العدد المركب، السعة الرئيسية للعدد المركب، الصورة المثلثية للعدد المركب.

المصطلحات



افترض عالم الرياضيات الإيطالي جيرولامو كاردانو قديمًا أن القيمة: $\sqrt{-1}$ تمثل حلًا للمعادلة: $x^2 + 1 = 0$. هل يبدو ذلك منطقيًا؟

مسألة اليوم



الوحدة التخيلية والعدد التخيلي

تعلمت سابقًا أنه لا يوجد حل حقيقي للمعادلة التربيعية: $x^2 = -1$ ؛ لأنني إذا حاولت حلها، فإن الناتج سيكون:

$$x^2 = -1$$

$$x = \pm \sqrt{-1}$$

وهذا غير ممكن؛ لأن مربع أي عدد حقيقي لا يكون سالبًا.

لكن علماء الرياضيات تمكنوا من حل هذه المعادلة بابتكار توسعة للنظام العددي، تمثلت في إضافة

وحدة تخيلية (imaginary unit) رُمز إليها بالرمز i ، وعُرفت لتُحقق المعادلة: $i^2 = -1$.

بناءً على تعريف i ، فإن كلاً من i و $-i$ يُعد جذراً تربيعياً للعدد -1 ؛ لأن $i^2 = (-i)^2 = -1$ ؛
إلا أن i يُسمى الجذر الرئيس للعدد -1

يُطلق على العدد الذي في صورة: $\sqrt{-k}$ ، حيث k عدد حقيقي موجب، اسم **العدد التخيلي** (imaginary number)، ويُمكن إيجاد الجذر الرئيس للعدد الحقيقي السالب $(-k)$ على النحو الآتي:

$$\sqrt{-k} = \sqrt{-1 \times k} = \sqrt{-1} \times \sqrt{k} = i\sqrt{k}$$

معلومة

تمثل الأعداد التخيلية ركيزة أساسية في علم الهندسة الكهربائية.

مثال 1

أجد قيمة الجذر الرئيس في كلِّ ممَّا يأتي بدلالة i :

1 $\sqrt{-16}$

$$\sqrt{-16} = \sqrt{-1 \times 16}$$

بالتحليل

$$= \sqrt{-1} \times \sqrt{16}$$

خاصية ضرب الجذور التربيعية

$$= i \times 4 = 4i$$

تعريف الجذر الرئيس للعدد -1

2 $\sqrt{-72}$

$$\sqrt{-72} = \sqrt{-1 \times 36 \times 2}$$

بالتحليل

$$= \sqrt{-1} \times \sqrt{36} \times \sqrt{2}$$

خاصية ضرب الجذور التربيعية

$$= i \times 6 \times \sqrt{2} = 6i\sqrt{2}$$

تعريف الجذر الرئيس للعدد -1

أتحقق من فهمي 

أجد قيمة الجذر الرئيس في كلِّ ممَّا يأتي بدلالة i :

a) $\sqrt{-75}$

b) $\sqrt{-49}$

أتعلم

يُكتَب الرمز i على يمين العدد المضروب فيه. أمَّا إذا كان مضروبًا في مُتغيِّر أو جذر، فإنَّه يُكتَب على يسار المُتغيِّر أو الجذر. من الأمثلة على ذلك:

$$5i, ix, 2i\sqrt{14}$$

ضرب الأعداد التخيلية

يتطلَّب ضرب الأعداد التخيلية كتابتها أولًا بدلالة i ، ثمَّ استعمال خاصيتي التبديل والتجميع لكتابة الناتج في أبسط صورة، كما هو الحال في ما يأتي بالنسبة إلى الجذرين الرئيسين للعددين: -9 و -4 (بافتراض أنَّ $i = \sqrt{-1}$):

صحيح

$$\sqrt{-9} \times \sqrt{-4} = i\sqrt{9} \times i\sqrt{4}$$

$$= 3i \times 2i$$

$$= 6i^2 = 6(-1) = -6$$

خطأ

$$\sqrt{-9} \times \sqrt{-4} = \sqrt{-9(-4)}$$

$$= \sqrt{36}$$

$$= 6$$

أتعلم

إذا كان a و b عددين حقيقيين موجبين، فإنَّ: $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ ، لكنَّ ذلك غير صحيح للأعداد السالبة، والأعداد التخيلية.

مثال 2

أجد ناتج كلِّ ممَّا يأتي في أبسط صورة بافتراض أنَّ $\sqrt{-1} = i$:

1 $\sqrt{-8} \times \sqrt{-18}$

$$\begin{aligned}\sqrt{-8} \times \sqrt{-18} &= \sqrt{-1 \times 8} \times \sqrt{-1 \times 18} && \text{بالتحليل} \\ &= (\sqrt{-1} \times \sqrt{8}) \times (\sqrt{-1} \times \sqrt{18}) && \text{خاصية ضرب الجذور التربيعية} \\ &= (i \times \sqrt{8}) \times (i \times \sqrt{18}) && \text{بافتراض أنَّ } \sqrt{-1} = i \\ &= (i \times i) \times (\sqrt{8} \times \sqrt{18}) && \text{خاصية التبديل والتجميع للضرب} \\ &= i^2 \times \sqrt{144} && \text{خاصية ضرب الجذور التربيعية} \\ &= -1 \times 12 = -12 && \text{بالتبسيط: } i^2 = -1\end{aligned}$$

2 $5i \times \sqrt{-4}$

$$\begin{aligned}5i \times \sqrt{-4} &= 5i \times \sqrt{-1 \times 4} && \text{بالتحليل} \\ &= 5i \times \sqrt{-1} \times \sqrt{4} && \text{خاصية ضرب الجذور التربيعية} \\ &= 5i \times i \times 2 && \text{بافتراض أنَّ } \sqrt{-1} = i \\ &= (2 \times 5) \times i \times i && \text{خاصية التبديل والتجميع} \\ &= 10i^2 && \text{بالضرب} \\ &= 10 \times -1 = -10 && \text{بالتبسيط: } i^2 = -1\end{aligned}$$

3 i^{15}

$$\begin{aligned}i^{15} &= (i^2)^7 \times i && \text{خاصية قوَّة القوَّة} \\ &= (-1)^7 \times i && \text{بالتبسيط: } i^2 = -1 \\ &= -i && \text{بالتبسيط: } (-1)^7 = -1\end{aligned}$$

أتحقق من فهمي 

أجد ناتج كلِّ ممَّا يأتي في أبسط صورة بافتراض أنَّ $\sqrt{-1} = i$:

a) $\sqrt{-27} \times \sqrt{-48}$

b) $\sqrt{-50} \times -4i$

c) i^{2021}

أتعلَّم

- خاصية التبديل للضرب:
إذا كان a, b عددين حقيقيين، فإنَّ:
 $a \times b = b \times a$
- خاصية التجميع للضرب:
إذا كانت a, b, c أعدادًا حقيقية، فإنَّ:
 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- إذا كان a عددًا حقيقيًا، وكان m و n عددين صحيحين، فإنَّ:
 $(a^n)^m = a^{nm}$
- تبقى الخصائص الثلاث السابقة صحيحة إذا كانت a و b و c أعدادًا تخيلية.

أندكر

العدد (-1) مرفوعًا إلى أُسٍّ زوجي يساوي (1) ، ومرفوعًا إلى أُسٍّ فردي يساوي (-1) .

الأعداد المركبة

العدد المركب (complex number) هو عدد يُمكن كتابته في صورة: $a + ib$ ، حيث a و b عددان حقيقيان. يتكوّن العدد المركب من **جزء حقيقي** (real part) هو العدد a ، و**جزء تخيلي** (imaginary part) هو العدد b .

أتعلم

الجزء التخيلي هو b ، وليس ib .

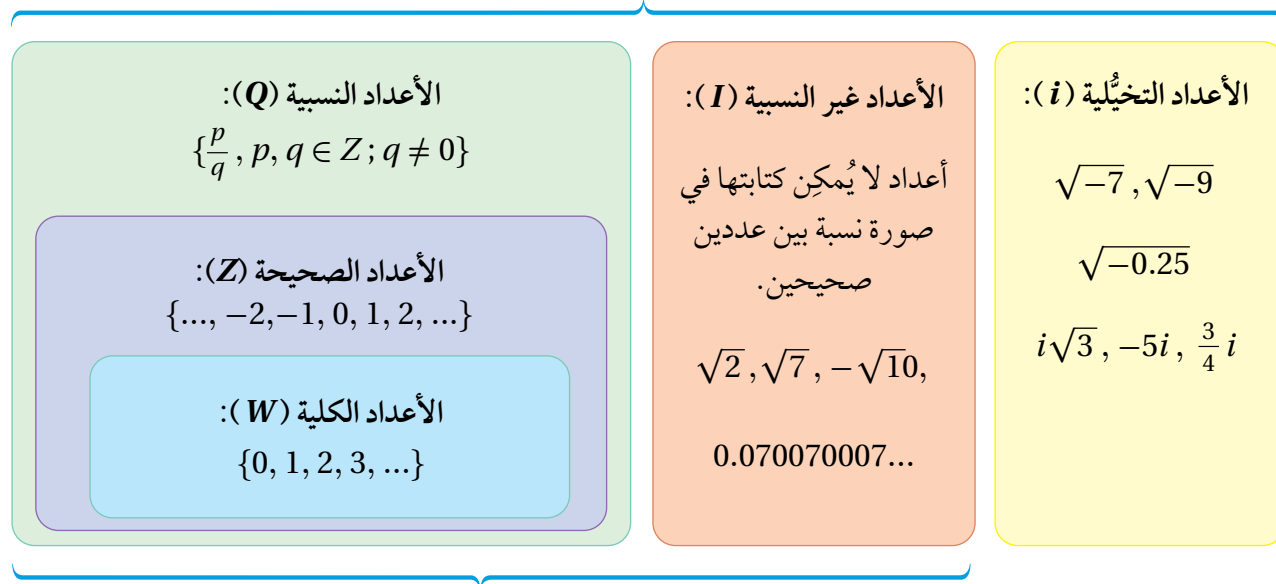
عند كتابة العدد المركب في صورة $(a + ib)$ ، فإنه يكون مكتوبًا بالصورة القياسية. ألاحظ من الصورة القياسية للعدد المركب أن الأعداد الحقيقية هي أيضًا أعداد مركبة؛ لأنه يُمكن كتابة أي عدد حقيقي a في صورة: $a + 0i$ ؛ وهو عدد مركب، فيه $b = 0$. ألاحظ أيضًا أن الأعداد التخيلية هي أعداد مركبة؛ لأنه يُمكن كتابة أي عدد تخيلي ib في صورة: $0 + ib$ ؛ وهو عدد مركب، فيه $a = 0$.

$$z = x + iy$$

الجزء الحقيقي عدد تخيلي الجزء التخيلي

أستنتج مما سبق أن الأعداد الحقيقية والأعداد التخيلية تُمثل مجموعتين جزئيتين من النظام العددي، وأن اتحادهما معًا، إضافةً إلى حاصل جمع أعدادهما، ينتج منه مجموعة الأعداد المركبة. يُبين المخطط الآتي العلاقات بين مجموعات الأعداد التي تعلّمناها سابقًا.

الأعداد المركبة (C) تشمل الأعداد الحقيقية والأعداد التخيلية معًا، إضافةً إلى حاصل جمع هذه الأعداد.



الأعداد الحقيقية (R) تشمل الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية معًا.

خاصية المساواة للأعداد المركبة

يتساوى العددان المركبان إذا تساوى جزأهما الحقيقيان، وتساوى جزأهما التخيليان.

تساوي الأعداد المركبة

مفهوم أساسي

يتساوى العددان المركبان: $a + ib$ ، $c + id$ إذا وفقط إذا كان: $a = c$ ، $b = d$ ، حيث a, b, c, d أعداد حقيقية.

مثال 3

أجد قيمة x وقيمة y الحقيقيتين اللتين تجعلان المعادلة: $2x - 6 + (3y + 2)i = 4x + 8i$ صحيحة.

أساوي الجزأين الحقيقيين، وأساوي الجزأين التخيليين، ثم أحل المعادلتين الناتجتين:

$2x - 6 = 4x$	بمساواة الجزأين الحقيقيين	$3y + 2 = 8$	بمساواة الجزأين التخيليين
$x = -3$	بحل المعادلة	$y = 2$	بحل المعادلة

إذن: $x = -3$ ، $y = 2$.

أتحقق من فهمي

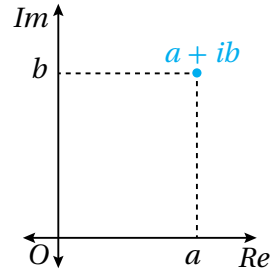
أجد قيمة x وقيمة y الحقيقيتين اللتين تجعلان المعادلة: $x + 5 + (4y - 9)i = 12 - 5i$ صحيحة.

معلومة

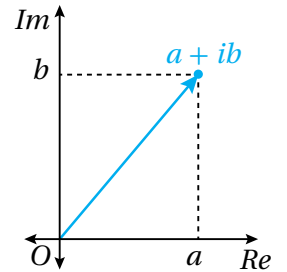
يُسمى المستوى المركب أيضًا مستوى أرجاند؛ نسبةً إلى عالم الرياضيات جون أرجاند الذي ابتكره عام 1806م.

تمثيل العدد المركب ومُرافقه بيانيًا

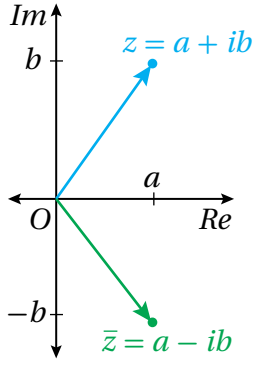
يُمكن تمثيل العدد المركب $a + ib$ في المستوى الإحداثي في صورة الزوج المرتب (a, b) ، أو صورة المتجه (a, b) ، عندئذ يُسمى المحور الأفقي المحور الحقيقي، ويُرمز إليه بالرمز (Re) ، ويُسمى المحور الرأسى المحور التخيلي، ويُرمز إليه بالرمز (Im) ، في حين يُسمى المستوى الإحداثي في هذه الحالة المستوى المركب.



صورة الزوج المرتب



صورة المتجه



أمّا مُرافق العدد المُركَّب (conjugate) المكتوب بالصورة القياسية: $z = a + ib$ فهو العدد المُركَّب: $\bar{z} = a - ib$. وعند تمثيل z ومُرافقه بيانيًا في المستوى الإحداثي نفسه، ألاحظ أنَّ كلاً منهما هو انعكاس للآخر في المحور الحقيقي (Re) كما في الشكل المجاور.

أتعلّم

يُستعمل الحرف z رمزًا للعدد المُركَّب بوجه عام.

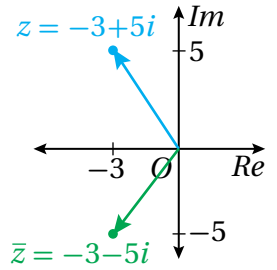
مثال 4

أمثّل العدد المُركَّب ومُرافقه بيانيًا في المستوى المُركَّب في كلِّ ممّا يأتي:

1 $z = -3 + 5i$

مُرافق العدد المُركَّب: $z = -3 + 5i$ هو: $\bar{z} = -3 - 5i$.

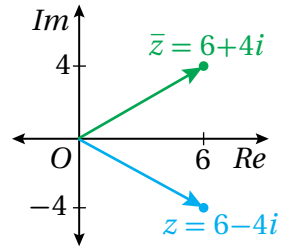
يُمثّل الزوج المُرتَّب $(-3, 5)$ العدد المُركَّب z ، ويُمثّل الزوج المُرتَّب $(-3, -5)$ مُرافقه $\bar{z}$.



2 $z = 6 - 4i$

مُرافق العدد المُركَّب: $z = 6 - 4i$ هو: $\bar{z} = 6 + 4i$.

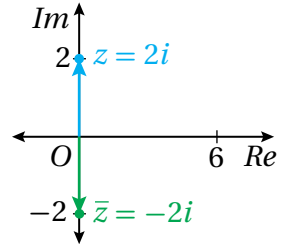
يُمثّل الزوج المُرتَّب $(6, -4)$ العدد المُركَّب z ، ويُمثّل الزوج المُرتَّب $(6, 4)$ مُرافقه $\bar{z}$.



3 $z = 2i$

مُرافق العدد المُركَّب: $z = 2i$ هو: $\bar{z} = -2i$.

يُمثّل الزوج المُرتَّب $(0, 2)$ العدد z ، ويُمثّل الزوج المُرتَّب $(0, -2)$ مُرافقه $\bar{z}$.



أتحقّق من فهمي

أمثّل العدد المُركَّب ومُرافقه بيانيًا في المستوى المُركَّب في كلِّ ممّا يأتي:

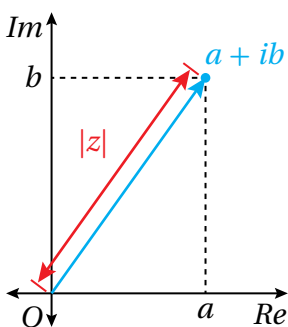
a) $z = 2 + 7i$

b) $z = -3 - 2i$

c) $z = -3i$

أفكر

ما مُرافق العدد الحقيقي a ؟



مقياس العدد المركَّب

مقياس العدد المركَّب (modulus) المكتوب في الصورة القياسية: $z = a + ib$ هو المسافة بين نقطة الأصل $(0, 0)$ والنقطة (a, b) ، ويُرمز إليه عادةً بالرمز $|z|$ أو الرمز r . يُستعمل قانون المسافة بين نقطتين لإيجاد مقياس العدد المركَّب.

أتعلَّم

عند تمثيل العدد المركَّب في صورة المتجه، فإنَّ مقياس العدد المركَّب هو طول المتجه.

مقياس العدد المركَّب

مفهوم أساسي

مقياس العدد المركَّب: $z = a + ib$ هو: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ، حيث a, b عدداً حقيقيان.

مثال 5

أجد مقياس كل عدد مركَّب ممَّا يأتي:

1 $z = 3 - 4i$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$= \sqrt{3^2 + (-4)^2}$$

$$= \sqrt{25} = 5$$

صيغة مقياس العدد المركَّب

بتعويض $a = 3, b = -4$

بالتبسيط

2 $z = 12i$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$= \sqrt{0^2 + (12)^2}$$

$$= \sqrt{144} = 12$$

صيغة مقياس العدد المركَّب

بتعويض $a = 0, b = 12$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي

أجد مقياس كل عدد مركَّب ممَّا يأتي:

a) $z = -3 - 6i\sqrt{2}$

b) $z = -2i$

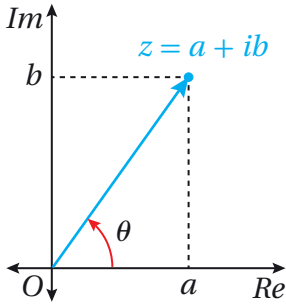
c) $z = 4 + \sqrt{-20}$

أتذكَّر

$$12i = 0 + 12i$$

سعة العدد المركَّب

سعة العدد المركَّب (argument) هي الزاوية θ المحصورة بين المحور الحقيقي الموجب



والقطعة المستقيمة التي تصل نقطة الأصل بالنقطة التي تُمثِّل العدد المركَّب مقيسةً بالراديان. ويُرمَز إلى سعة العدد المركَّب z بالرمز $\arg(z)$.

وبما أنَّه يوجد عدد لانهائي من الزوايا المرسومة في الوضع القياسي التي لها ضلع الانتهاء نفسه، فقد عُرِّفت **السعة الرئيسية** (principal argument) للعدد

المركَّب بأنَّها السعة التي تقع في الفترة: $-\pi < \theta \leq \pi$ ، ويُرمَز إلى السعة الرئيسية بالرمز $\text{Arg}(z)$ ، أي إنَّ:

$$\arg(z) = \text{Arg}(z) + 2\pi n = \theta + 2\pi n, \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

ويمكن استعمال النسب المثلثية في المثلث القائم الزاوية لإيجاد سعة العدد المركَّب: $z = a + ib$ الذي يقع في الربع الأوَّل.

إرشاد

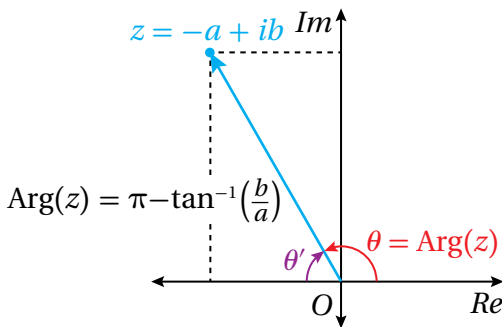
تشير كلمة (السعة) إلى السعة الرئيسية أينما ورد ذكرها في الكتاب.

السعة في الربع الأوَّل

مفهوم أساسي

إذا كان: $z = a + ib$ عددًا مركَّبًا يقع في الربع الأوَّل، فإنَّ سعته تعطى بالصيغة الآتية:

$$\theta = \text{Arg}(z) = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$



عدد مركَّب في الربع الثاني

إذا وقع العدد المركَّب z في الربع الثاني، فإنَّ سعته تكون زاوية مُنفرجة؛ لذا تُستعمل مُكمِّلتها لإيجادها. إذا كانت سعة z هي الزاوية المُنفرجة θ ، فإنَّ مُكمِّلتها θ' هي زاوية حادة؛ لذا يُرسم في الربع الثاني مثلث قائم، أحد رؤوسه z ، وإحدى زواياه θ' كما في الشكل المجاور، وتُستعمل النسب المثلثية لإيجاد قياس θ' .

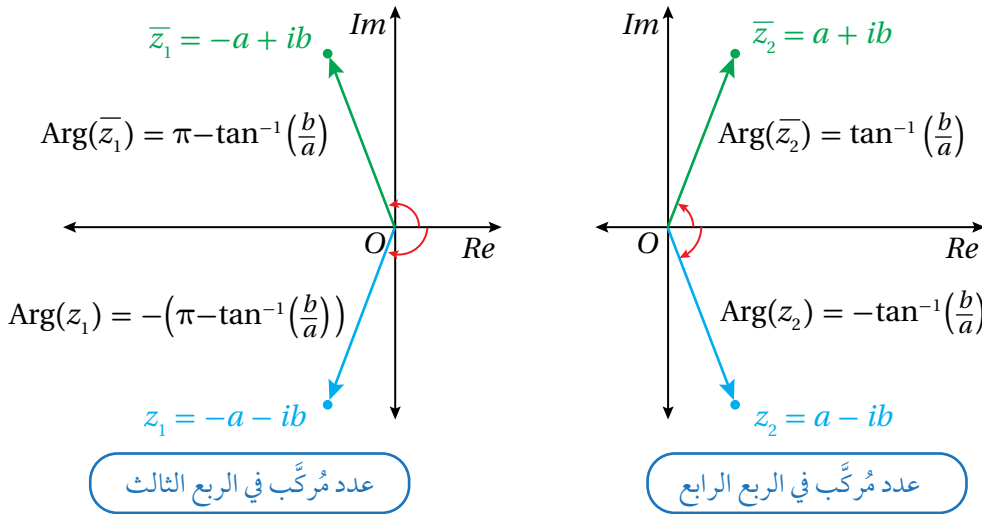
أذكِّر

يكون قياس الزاوية موجبًا عند دوران ضلع انتهائها عكس اتجاه دوران عقارب الساعة، وسالبًا عند دورانه في اتجاه دوران عقارب الساعة.

أمّا إذا وقع العدد المُركَّب في الربع الثالث أو الربع الرابع، فإنَّ سعته تساوي معكوس سعة مُرافقه الذي يقع في الربع الأوَّل أو الربع الثاني؛ لأنَّ قياس الزاوية بين المحور الحقيقي الموجب والقطعة المستقيمة التي تصل نقطة الأصل بالنقطة التي تُمثِّل العدد المُركَّب يساوي قياس الزاوية بين المحور الحقيقي الموجب والقطعة المستقيمة التي تصل نقطة الأصل بالنقطة التي تُمثِّل مُرافق العدد المُركَّب، لكنَّ اتجاه كلٍّ من هاتين الزاويتين مختلف (إحدهما في اتجاه دوران عقارب الساعة، والأخرى عكس اتجاه دوران عقارب الساعة).

تنبيه

في الشكل المجاور،
 $a, b > 0$



سعة العدد المُركَّب

مُلخَص المفهوم

إذا كان a و b عددين حقيقيين موجبين، فإنَّ:

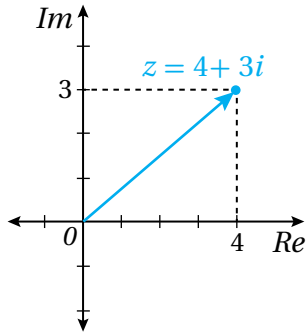
العدد المُركَّب z	الربع الذي يقع فيه z	$\text{Arg}(z)$
$z = a + ib$	الأوَّل	$\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$
$z = -a + ib$	الثاني	$\pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$
$z = -a - ib$	الثالث	$-\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)\right)$
$z = a - ib$	الرابع	$-\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

أفكِّر

كيف أجد السعة عندما
 $a = 0$ ؟

أجد سعة كلٍّ من الأعداد المركَّبة الآتية، وأقرب إجابتي إلى أقرب منزلتين عشريتين:

1 $z = 4 + 3i$



بالنظر إلى التمثيل البياني للعدد المركَّب: $z = 4 + 3i$
في الشكل المجاور، ألاحظ أنه يقع في الربع الأول.

$$\text{Arg}(z) = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$= \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$\approx 0.64$$

سعة العدد المركَّب في الربع الأول

بتعويض $a = 4, b = 3$

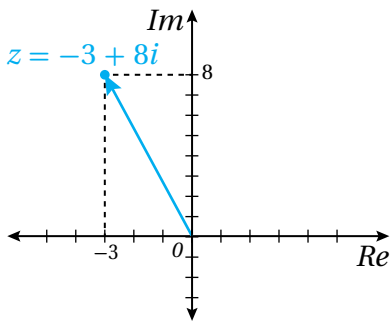
باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: $\text{Arg}(z) \approx 0.64$

أتذكَّر

يجب ضبط الآلة الحاسبة
على نظام الراديان.

2 $z = -3 + 8i$



بالنظر إلى التمثيل البياني للعدد المركَّب:
 $z = -3 + 8i$ في الشكل المجاور، ألاحظ أنه
يقع في الربع الثاني.

$$\text{Arg}(z) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$= \pi - \tan^{-1}\left(\frac{8}{3}\right)$$

$$\approx 1.93$$

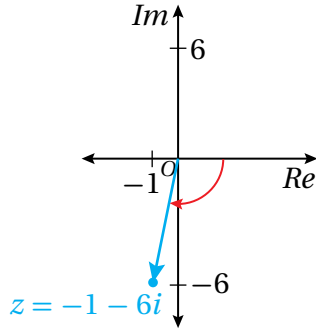
سعة العدد المركَّب في الربع الثاني

بتعويض $a = 3, b = 8$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: $\text{Arg}(z) \approx 1.93$

3 $z = -1 - 6i$



بالنظر إلى التمثيل البياني للعدد المركَّب:
 $-1 - 6i$ في الشكل المجاور، ألاحظ أنه يقع في
الربع الثالث.

$$\begin{aligned}\text{Arg}(z) &= -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)\right) \\ &= -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{6}{1}\right)\right) \\ &\approx -1.74\end{aligned}$$

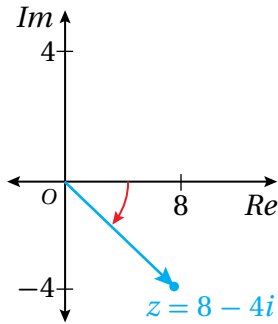
سعة العدد المركَّب في الربع الثالث

بتعويض $a = 1, b = 6$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: $\text{Arg}(z) \approx -1.74$

4 $z = 8 - 4i$



بالنظر إلى التمثيل البياني للعدد المركَّب:
 $z = 8 - 4i$ في الشكل المجاور، ألاحظ أنه يقع
في الربع الرابع.

$$\begin{aligned}\text{Arg}(z) &= -\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \\ &= -\tan^{-1}\left(\frac{4}{8}\right) \\ &\approx -0.46\end{aligned}$$

سعة العدد المركَّب في الربع الرابع

بتعويض $a = 8, b = 4$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: $\text{Arg}(z) \approx -0.46$

أتحقق من فهمي

أجد سعة كلٍّ من الأعداد المركَّبة الآتية، وأقرب إجابتي إلى أقرب منزلتين عشريتين:

a) $z = 8 + 2i$

b) $z = -5 + 12i$

c) $z = -2 - 3i$

d) $z = 8 - 8i\sqrt{3}$

أتعلَّم

تشارك الأعداد المركَّبة مع المتجهات في بعض الخصائص، مثل وجود مقدار واتجاه لكلٍّ من العدد المركَّب والمتجه، لكنَّها تختلف عن المتجهات من حيث التسمية والعمليات الحسابية.

الصورة المثلثية للعدد المركَّب

يُبين الشكل المجاور النقطة (a, b) التي تُمثل العدد المركَّب: $z = a + ib$ ، الذي مقياسه:

$$|z| = r, \text{ وسعته: } \theta.$$

ومن ثَمَّ، فإنَّ:

$$\cos \theta = \frac{a}{r}$$

$$a = r \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{b}{r}$$

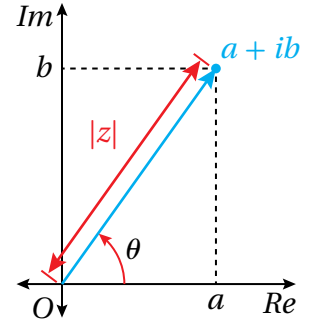
$$b = r \sin \theta$$

بتعويض قيمة كلٍّ من a ، و b في الصورة القياسية للعدد المركَّب: $(a + ib)$ ، فإنَّ:

$$z = a + ib = r \cos \theta + i r \sin \theta$$

$$= r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

تُسمَّى الصيغة: $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ **الصورة المثلثية** (trigonometric form) للعدد المركَّب.



تعريف جيب التمام

بالضرب التبادلي

تعريف الجيب

بالضرب التبادلي

أتعلَّم

إذا لم أَسْتَعْمَلِ السَّعة
الرئيسية في هذه الصيغة،
فإنَّ العدد المركَّب لا يُعَدُّ
مكتوبًا بالصورة المثلثية،
عندئذٍ يتعيَّن عليَّ إضافة
 $2\pi n$ أو طرحه لإيجاد
السَّعة الرئيسة في الفترة
 $-\pi < \theta \leq \pi$

الصورة المثلثية للعدد المركَّب

مفهوم أساسي

إذا كان: $z = a + ib$ ، فإنَّ سَعة العدد المركَّب: $\theta = \text{Arg}(z)$ ، ومقياسه: $|z| = r$ ،
يُستعملان لكتابته بالصورة المثلثية كما يأتي:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

مثال 7

أكتب العدد المركَّب z في كلِّ ممَّا يأتي بالصورة المثلثية:

$$1 \quad |z| = 4, \text{ Arg}(z) = \frac{\pi}{6}$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$= 4(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$$

الصورة المثلثية للعدد المركَّب

بتعويض $r = 4, \theta = \frac{\pi}{6}$

إذن، الصورة المثلثية للعدد المركَّب z هي: $z = 4(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$.

أتعلَّم

عندما أكتب العدد المركَّب
بالصورة المثلثية، فإنَّني
أترك الإجابة في صورة:
 $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ، من
دون حساب قيمة $\sin \theta$
وقيمة $\cos \theta$.

أتعلَّم

يُمكن استعمال الصورة
المثلثية لتحديد سَعة
العدد المركَّب ومقياسه
بسهولة.

2 $z = -2 - 5i$

الخطوة 1: أجد مقياس العدد المركَّب z .

$$r = \sqrt{(-2)^2 + (-5)^2} = \sqrt{29}$$

الخطوة 2: أجد سعة العدد المركَّب z .

بما أن العدد المركَّب z يقع في الربع الثالث، فإن:

$$\begin{aligned} \text{Arg}(z) &= -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)\right) \\ &= -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{5}{2}\right)\right) \\ &\approx -1.95 \end{aligned}$$

سعة العدد المركَّب في الربع الثالث

بتعويض $a = 2, b = 5$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: $\text{Arg}(z) \approx -1.95$

الخطوة 3: أكتب العدد المركَّب z بالصورة المثلثية.

$$z \approx \sqrt{29} (\cos(-1.95) + i \sin(-1.95))$$

أتحقق من فهمي

أكتب العدد المركَّب z في كلٍّ مما يأتي بالصورة المثلثية:

a) $|z| = 4\sqrt{2}, \text{Arg}(z) = -\frac{3\pi}{4}$ b) $z = -8 + 15i$ c) $z = 2i$

أفكر

كيف يُمكن تحديد الربع الذي يقع فيه العدد المركَّب من دون تمثيله بيانياً في المستوى المركَّب؟



أَتَدَرَّبُ وَأُحَلِّ الْمَسَائِلَ



أجد قيمة الجذر الرئيس في كلٍّ مما يأتي بدلالة i :

1 $\sqrt{-19}$

2 $\sqrt{\frac{-12}{25}}$

3 $\sqrt{\frac{-9}{32}}$

4 $\sqrt{-53}$

أجد ناتج كلٍّ مما يأتي في أبسط صورة بافتراض أن $\sqrt{-1} = i$:

5 i^{26}

6 i^{39}

7 $(i)(2i)(-7i)$

8 $\sqrt{-6} \times \sqrt{-6}$

9 $\sqrt{-4} \times \sqrt{-8}$

10 $2i \times \sqrt{-9}$

أكتب في كلِّ ممَّا يأتي العدد المركَّب z بالصورة القياسية بافتراض أن $\sqrt{-1} = i$:

11 $\frac{2 + \sqrt{-4}}{2}$

12 $\frac{8 + \sqrt{-16}}{2}$

13 $\frac{10 - \sqrt{-50}}{5}$

أحدِّد الجزء الحقيقي والجزء التخيلي لكلِّ من الأعداد المركَّبة الآتية، ثمَّ أمثلها جميعاً في المستوى المركَّب نفسه:

14 $z = 2 + 15i$

15 $z = 10i$

16 $z = -16 - 2i$

أمثل العدد المركَّب ومُرافقه بيانياً في المستوى المركَّب في كلِّ ممَّا يأتي:

17 $z = -15 + 3i$

18 $z = 8 - 7i$

19 $z = 12 + 17i$

20 $z = -3 - 25i$

21 $3i$

22 15

أجد $|z|$ ، و $\bar{z}$ لكلِّ ممَّا يأتي:

23 $z = -5 + 5i$

24 $z = 3 + 3i\sqrt{3}$

25 $z = 6 - 8i$

أجد قيم كلِّ من x ، و y الحقيقية التي تجعل كلاً من المعادلات الآتية صحيحة:

26 $x^2 - 1 + i(2y - 5) = 8 + 9i$

27 $2x + 3y + i(x - 2y) = 8 - 3i$

28 $y - 3 + i(3x + 2) = 9 + i(y - 4)$

29 $i(2x - 5y) + 3x + 5y = 7 + 3i$

أجد سعة كلِّ من الأعداد المركَّبة الآتية، وأقرب إجابتي إلى أقرب منزلتين عشريتين:

30 1

31 $3i$

32 $-5 - 5i$

33 $1 - i\sqrt{3}$

34 $6\sqrt{3} + 6i$

35 $3 - 4i$

36 $-12 + 5i$

37 $-58 - 93i$

38 $2i - 4$

أكتب في كلِّ ممَّا يأتي العدد المُركَّب z بالصورة المثلثية:

39 $|z| = 2, \text{Arg } z = \frac{\pi}{2}$

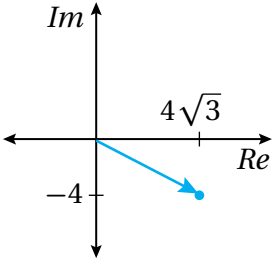
40 $|z| = 3, \text{Arg } z = \frac{\pi}{3}$

41 $|z| = 7, \text{Arg } z = \frac{5\pi}{6}$

42 $|z| = 1, \text{Arg } z = \frac{\pi}{4}$

43 $z = 6$

44 $z = 1 + i$



45 يُبيِّن الشكل المجاور التمثيل البياني للعدد المُركَّب z_1 في المستوى المُركَّب. أجد العدد المُركَّب z_2 الذي يُحقِّق ما يأتي:

$$|z_2| = 40 \quad \text{and} \quad \text{Arg } z_2 = \text{Arg } \bar{z}_1$$

بافتراض أنَّ $z = a + ib$ ، حيث: $|z| = 10\sqrt{2}$ ، وأنَّ: $\text{Arg}(z) = \frac{3\pi}{4}$:

46 أكتب العدد المُركَّب z بالصورة القياسية. 47 أجد قياس الزاوية الصغرى المحصورة بين z و $\bar{z}$.

إذا كان: $z = -8 + 8i$ ، فأجد كلاً ممَّا يأتي:

48 $|z|$

49 $\text{Arg}(z)$

50 $|\bar{z}|$

51 $\text{Arg}(\bar{z})$

مهارات التفكير العليا

تبرير: إذا كان: $\text{Arg}(5 + 2i) = \alpha$ ، فأجد سعة كلِّ ممَّا يأتي بدلالة α ، ثمَّ أبرِّر إجابتي:

52 $-5 - 2i$

53 $5 - 2i$

54 $-5 + 2i$

55 $2 + 5i$

56 $-2 + 5i$

57 تحدِّ: إذا كان: $z = 5 + im$ ، حيث: $|z| = 6$ ، و $0 < \text{Arg}(z) < \frac{\pi}{2}$ ، فأجد قيمة العدد الحقيقي m .

58 تبرير: إذا كان: $z = 5 + 3ik$ ، حيث: $|z| = 13$ ، فأجد جميع قيم k الحقيقية المُمكنة، ثمَّ أبرِّر إجابتي.

تحدِّ: بافتراض أنَّ z_1 عدد مُركَّب، مقياسه: $4\sqrt{5}$ ، وسعته: $\theta = \tan^{-1}(2)$:

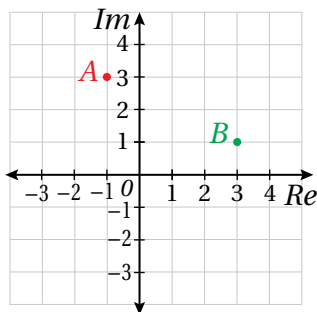
59 أكتب العدد المُركَّب z_1 بالصورة القياسية.

60 إذا كان: $z_2 = 7 - 3i$ ، $z_3 = -5 + i$ ، فأجد مساحة المثلث الذي رؤوسه: z_1 ، z_2 ، z_3 في المستوى المُركَّب.

الدرس 2

العمليات على الأعداد المركبة Operations with Complex Numbers

- إجراء العمليات الحسابية الأربع (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة) على الأعداد المركبة.
- إيجاد الجذر التربيعي لعدد مركب، وإيجاد الجذور المركبة لمعادلات كثيرات الحدود.



اعتمادًا على المستوى المركب المجاور الذي يُبين العددين المركبين A و B ، أجد السعة والمقياس للعدد المركب AB .

فكرة الدرس



مسألة اليوم



جمع الأعداد المركبة وطرحها

تُشبه عمليتا جمع الأعداد المركبة وطرحها عمليتي جمع المقادير الجبرية وطرحها، حيث تُجمع الحدود المُتشابهة بعضها مع بعض.

لجمع عددين مركبين أو طرحهما، يتعين جمع جزأيهما الحقيقيين أو طرحهما، وجمع جزأيهما التخيليين أو طرحهما.

جمع الأعداد المركبة وطرحها

مفهوم أساسي

إذا كان: $z_1 = a + ib$, $z_2 = x + iy$ عددين مركبين، فإنه يُمكن إيجاد ناتج جمعهما أو طرحهما على النحو الآتي:

$$z_1 + z_2 = (a + x) + i(b + y)$$

$$z_1 - z_2 = (a - x) + i(b - y)$$

مثال 1

أجد ناتج كل مما يأتي:

1 $(5 + 7i) + (-9 - 4i)$

$$(5 + 7i) + (-9 - 4i) = 5 + 7i - 9 - 4i$$

$$= (5 - 9) + (7 - 4)i$$

$$= -4 + 3i$$

خاصية التوزيع

خاصية التبديل والتجميع

بالتبسيط

أتعلم

يُحقق جمع الأعداد المركبة خاصية التبديل. فإذا كان z و w عددين مركبين، فإن:

$$z + w = w + z$$

2 $(8 - 5i) - (2 - 11i)$

$$(8 - 5i) - (2 - 11i) = 8 - 5i - 2 + 11i$$

خاصية التوزيع

$$= (8 - 2) + (-5 + 11)i$$

خاصية التبديل والتجميع

$$= 6 + 6i$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي 

أجد ناتج كلٍّ مما يأتي:

a) $(7 + 8i) + (-9 + 14i)$

b) $(11 + 9i) - (4 - 6i)$

أتعلم

النظير الجمعي للعدد

المركَّب: $z = a + bi$

هو: $-z = -a - bi$

ضرب الأعداد المركَّبة

يُمكن ضرب الأعداد المركَّبة بطريقة مُشابهة لعملية ضرب المقادير الجبرية، وذلك باستعمال خاصية التوزيع. فبعد إتمام عملية الضرب، يوضع العدد -1 بدل i^2 أينما ظهرت.

مثال 2

أجد ناتج كلٍّ مما يأتي، ثمَّ أكتبه بالصورة القياسية:

1 $5i(3 - 7i)$

$$5i(3 - 7i) = 5i(3) + (5i)(-7i)$$

خاصية التوزيع

$$= 15i + (-35)i^2$$

بالضرب

$$= 15i + (-35)(-1)$$

بإستبدال i^2 بالعدد -1

$$= 35 + 15i$$

بكتابة الناتج بالصورة القياسية

2 $(6 + 2i)(7 - 3i)$

$$(6 + 2i)(7 - 3i) = 6(7) + 6(-3i) + 2i(7) + 2i(-3i)$$

خاصية التوزيع

$$= 42 - 18i + 14i - 6i^2$$

بالضرب

$$= 42 - 18i + 14i - 6(-1)$$

بإستبدال i^2 بالعدد -1

$$= (42 + 6) + (-18 + 14)i$$

بتجميع الحدود المُشابهة

$$= 48 - 4i$$

بالتبسيط

3 $(5 + 4i)(5 - 4i)$

$$\begin{aligned}
 (5+4i)(5-4i) &= 5(5) + 5(-4i) + 4i(5) + 4i(-4i) && \text{خاصية التوزيع} \\
 &= 25 - 20i + 20i - 16i^2 && \text{بالضرب} \\
 &= 25 - 20i + 20i + 16 && \text{بإستبدال } i^2 \text{ بالعدد } -1 \\
 &= 41 && \text{بتجميع الحدود المُتشابهة}
 \end{aligned}$$

أنتحَقِّق من فهمي

أجد ناتج كلِّ ممَّا يأتي، ثمَّ أكتبه بالصورة القياسية:

a) $-3i(4 - 5i)$ b) $(5 + 4i)(7 - 4i)$ c) $(3 + 6i)^2$

أتعلَّم

ألاحظ أنَّ كلاً من العددين المُركَّبين المضروبين مُرافق للآخر، وأنَّ ناتج الضرب عدد حقيقي.

قسمة الأعداد المُركَّبة

لاحظتُ في الفرع الأخير من المثال السابق أنَّ ناتج ضرب العدد المُركَّب: $5 + 4i$ في مُرافقه يساوي عدداً حقيقياً. وهذا صحيح دائماً لأيِّ عدد مُركَّب: $z = a + ib$ ، وناتج الضرب يكون دائماً في صورة: $a^2 + b^2$ ؛ أي إنَّ $z\bar{z} = |z|^2$.
يُمكن استعمال هذه الحقيقة لإيجاد ناتج قسمة عددين مُركَّبين، وذلك بضرب كلِّ من المقسوم والمقسوم عليه في مُرافق المقسوم عليه، فيصبح المقسوم عليه عدداً حقيقياً.

أتذكَّر

مُرافق العدد المُركَّب:
 $z = a + ib$ هو العدد
المُركَّب: $\bar{z} = a - ib$

مثال 3

أجد ناتج كلِّ ممَّا يأتي، ثمَّ أكتبه بالصورة القياسية:

1 $\frac{8 - 5i}{3 - 2i}$

$$\begin{aligned}
 \frac{8 - 5i}{3 - 2i} &= \frac{8 - 5i}{3 - 2i} \times \frac{3 + 2i}{3 + 2i} && \text{بالضرب في } \frac{3 + 2i}{3 + 2i} \\
 &= \frac{24 + 16i - 15i - 10i^2}{9 + 4} && \text{باستعمال خاصية التوزيع} \\
 &= \frac{24 + 16i - 15i + 10}{13} && i^2 = -1 \\
 &= \frac{34 + i}{13} && \text{بجمع الحدود المُتشابهة} \\
 &= \frac{34}{13} + \frac{1}{13}i && \text{بكتابة الناتج بالصورة القياسية}
 \end{aligned}$$

2 $\frac{3+5i}{2i}$

$$\begin{aligned}\frac{3+5i}{2i} &= \frac{3+5i}{2i} \times \frac{i}{i} && \text{بالضرب في } \frac{i}{i} \\ &= \frac{3i+5i^2}{2i^2} && \text{باستعمال خاصية التوزيع} \\ &= \frac{3i-5}{-2} && \text{بإبدال } i^2 \text{ بالعدد } -1 \\ &= \frac{5}{2} - \frac{3}{2}i && \text{بكتابة الناتج بالصورة القياسية}\end{aligned}$$

أتحقق من فهمي 

أجد ناتج كلٍّ مما يأتي، ثمَّ أكتبه بالصورة القياسية:

a) $\frac{-4+3i}{1+i}$

b) $\frac{2-6i}{-3i}$

c) $\frac{7i}{4-4i}$

أتعلّم

يُمكن أيضًا ضرب كلٍّ من المقسوم والمقسوم عليه في $\frac{-2i}{-2i}$ ، لكنَّ الأسهل هو الضرب في $\frac{i}{i}$.

ضرب الأعداد المركّبة المكتوبة بالصورة المثلثية وقسمتها

إذا كان: $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ ، وكان: $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ ، فإنَّ:

$$\begin{aligned}z_1 z_2 &= r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \times r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2(\cos \theta_1 \cos \theta_2 + i \cos \theta_1 \sin \theta_2 + i \sin \theta_1 \cos \theta_2 + i^2 \sin \theta_1 \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)) \\ &= r_1 r_2(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))\end{aligned}$$

ضرب الأعداد المركّبة المكتوبة بالصورة المثلثية

مفهوم أساسي

إذا كان: $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ ، وكان: $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ ، فإنَّ:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

أتعلّم

- $|z_1 z_2| = |z_1| \times |z_2|$
- $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ ، $z_2 \neq 0$

أتعلّم

ألاحظ أنَّه إذا كان:

$$-\pi < \theta_1 + \theta_2 \leq \pi$$

فإنَّ:

$$\text{Arg}(z_1 z_2) =$$

$$\text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2)$$

يُمكن بطريقة مُشابهة إثبات أنه إذا كان $z_2 \neq 0$ ، فإن:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

قسمة الأعداد المركبة المكتوبة بالصورة المثلثية

مفهوم أساسي

إذا كان: $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ ، وكان: $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ ، فإن:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

أتعلم

ألاحظ أنه إذا كان:

$$-\pi < \theta_1 - \theta_2 \leq \pi$$

وكان $z_2 \neq 0$ ، فإن:

$$\text{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) =$$

$$\text{Arg}(z_1) - \text{Arg}(z_2)$$

مثال 4

إذا كان: $z_1 = 10\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{7}\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi}{7}\right)\right)$ ، وكان: $z_2 = 2\left(\cos\frac{6\pi}{7} + i \sin\frac{6\pi}{7}\right)$ ، فأجد ناتج كلٍّ مما يأتي بالصورة المثلثية:

أتذكر

في الصورة المثلثية، يجب أن تكون θ هي السعة الرئيسة.

1 $z_1 z_2$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i (\sin(\theta_1 + \theta_2)))$$

صيغة ضرب عددين مركبين
مكتوبين بالصورة المثلثية

$$= 2 \times 10 \left(\cos\left(-\frac{2\pi}{7} + \frac{6\pi}{7}\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi}{7} + \frac{6\pi}{7}\right) \right)$$

بالتعويض

$$= 20 \left(\cos\frac{4\pi}{7} + i \sin\frac{4\pi}{7} \right)$$

بالتبسيط

2 $\frac{z_1}{z_2}$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

صيغة قسمة عددين مركبين
مكتوبين بالصورة المثلثية

$$= \frac{10}{2} \left(\cos\left(-\frac{2\pi}{7} - \frac{6\pi}{7}\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi}{7} - \frac{6\pi}{7}\right) \right)$$

بالتعويض

$$= 5 \left(\cos\left(-\frac{8\pi}{7}\right) + i \sin\left(-\frac{8\pi}{7}\right) \right)$$

بالتبسيط

$$= 5 \left(\cos\left(-\frac{8\pi}{7} + 2\pi\right) + i \sin\left(-\frac{8\pi}{7} + 2\pi\right) \right)$$

بحساب السعة الرئيسة

$$= 5 \left(\cos\frac{6\pi}{7} + i \sin\frac{6\pi}{7} \right)$$

بالتبسيط

أتذكر

تقع السعة الرئيسة في الفترة $-\pi < \theta \leq \pi$ ، ويُمكن تحديد بطرح $2\pi n$ ، أو إضافته إلى الزاوية الناتجة من الجمع أو الطرح.

أتحقق من فهمي

أجد ناتج كلٍّ مما يأتي بالصورة المثلثية:

a) $6\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right) \times 2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$

b) $6\left(\cos \left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) \div 2\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$

أندكر

θ	0°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$

θ	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \theta$	$\frac{1}{2}$	0	-1

الجذر التربيعي للعدد المركب

يوجد لكل عدد مركب جذران تربيعيان، وهما عدنان مركبان أيضًا. فإذا كان: $\sqrt{z} = x + iy$ ، فإن: $z = (x + iy)^2$. ومن ثم، يُمكن إيجاد قيمة كلٍّ من x ، و y الحقيقيتين بتربيع الطرفين، ثمَّ المقارنة بين الأجزاء الحقيقية والأجزاء التخيلية في طرفي المعادلة.

مثال 5

أجد الجذرين التربيعيين للعدد المركب: $z = 21 - 20i$.
أفترض أن: $\sqrt{z} = x + iy$ ، حيث x و y عدنان حقيقيان:

$$\sqrt{z} = x + iy$$

بالفرض

$$z = (x + iy)^2$$

بتربيع الطرفين

$$21 - 20i = (x + iy)^2$$

بتعويض قيمة z

$$21 - 20i = x^2 + 2ixy + i^2y^2$$

بفك القوسين

$$21 - 20i = x^2 - y^2 + 2ixy$$

بتعويض $i^2 = -1$

$$21 = x^2 - y^2$$

بمساواة الجزأين الحقيقيين

$$-20 = 2xy$$

بمساواة الجزأين التخيليين

إذن، ينتج النظام الآتي الذي يحوي معادلتين بمتغيرين، ويُمكن حلُّه بطريقة التعويض:

أندكر

يتساوى العدنان المركبان:
إذا $a + bi$ ، $c + di$ فقط
إذا كان: $a = c$ ، $b = d$.

$$x^2 - y^2 = 21$$

المعادلة الأولى

$$2xy = -20$$

المعادلة الثانية

$$y = -\frac{10}{x}$$

بحل المعادلة الثانية لـ y

$$x^2 - \left(-\frac{10}{x}\right)^2 = 21$$

بتعويض $y = -\frac{10}{x}$ في المعادلة الأولى

$$x^4 - 100 = 21x^2$$

بضرب طرفي المعادلة الناتجة في x^2

$$x^4 - 21x^2 - 100 = 0$$

بإعادة ترتيب المعادلة

$$(x^2 - 25)(x^2 + 4) = 0$$

بالتحليل

$$x^2 = 25 \quad \text{or} \quad x^2 = -4$$

بحل المعادلتين

بما أن x عدد حقيقي، فإن: $x = \pm 5$.

وبتعويض قيمتي x في المعادلة: $y = -\frac{10}{x}$ ، فإن الناتج:

$$x = 5 \rightarrow y = -2$$

$$x = -5 \rightarrow y = 2$$

إذن، الجذران التربيعيان للعدد المركب: $21 - 20i$ هما: $5 - 2i$ و $-5 + 2i$

أتحقق من فهمي 

أجد الجذرين التربيعيين لكل من الأعداد المركبة الآتية:

a) $-5 - 12i$

b) $-9i$

c) $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

أتعلم

يُمكن أيضًا حل المعادلة الثانية لـ x .

أتعلم

يُمكن التحقق من صحة الحل بتربيع كل من الجذرين التربيعيين الناتجين، ثم مقارنة الناتجين بالعدد المركب الأصلي.

الجذور المركبة لمعادلات كثيرات الحدود

تعلّمت سابقًا حل بعض المعادلات التربيعية في صورة: $ax^2 + bx + c = 0$ ، حيث: a, b, c أعداد حقيقية، باستعمال القانون العام الذي صيغته:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

استعملتُ أيضًا المُميز $(\Delta = b^2 - 4ac)$ لتحديد إذا كان للمعادلة التربيعية جذران حقيقيان أم لا، وإذا كان الجذران متساويين أم لا كما في الجدول الآتي:

$\Delta = b^2 - 4ac$	جذرا المعادلة التربيعية
$\Delta > 0$	حقيقيان مختلفان
$\Delta = 0$	حقيقيان متساويان
$\Delta < 0$	لا توجد جذور حقيقية

ولكن، وبعد تعرّف الأعداد المركّبة في هذه الوحدة ألاحظُ أنّه إذا كان المُميز سالباً، فإنّه ينتج عدداً مُركّبان مُترافقان من تعويض القيم: a, b, c في القانون العام.

إذن، يُمكن القول إنّهُ إذا كان المُميز سالباً، فإنّ للمعادلة التربيعية جذرين مُركّبين. ومن ثمّ، يُمكن تعديل الجدول السابق على النحو الآتي:

$\Delta = b^2 - 4ac$	جذرا المعادلة التربيعية
$\Delta > 0$	حقيقيان مختلفان
$\Delta = 0$	حقيقيان متساويان
$\Delta < 0$	مُركّبان مُترافقان في صورة: $f \pm ig, g \neq 0$

يتبيّن ممّا سبق أنّه إذا كان: $f + ig$ جذراً لمعادلة تربيعية ذات معاملات حقيقية، فإنّ مُرافقهُ: $f - ig$ هو أيضاً جذر للمعادلة نفسها. ويُمكن تعميم هذا الاستنتاج ليشمل أيّاً من معادلات كثيرات الحدود.

إذا كانت درجة معادلة كثير حدود أكبر من الصفر، فقد لا توجد لها جذور حقيقية، وإنّما توجد لها جذور مُركّبة.

عند التعامل مع الأعداد المركّبة، فإنّ أيّ معادلة كثير حدود، درجتها أكبر من الصفر، لها - على الأقل - جذر مُركّب واحد، في ما يُعرّف باسم النظرية الأساسية في الجبر.

أتعلّم

درجة معادلة كثير الحدود هي أعلى أس للمتغيّر فيها.

النظرية الأساسية في الجبر

نظرية

يوجد جذر مُركّب واحد - على الأقل - لأيّ معادلة كثير حدود، درجتها أكبر من الصفر.

صحيح أنَّ النظرية الأساسية في الجبر تُؤكِّد وجود صفر مُركَّب واحد -على الأقل- لأيِّ معادلة كثير حدود، درجتها أكبر من الصفر، لكنَّها لا تساعد على إيجاد هذا الصفر.

فمثلاً، إذا كانت: $p(x) = 0$ معادلة كثير حدود من الدرجة $n \geq 1$ ، فإنَّ النظرية الأساسية في الجبر تضمن وجود جذر مُركَّب واحد -على الأقل- للمعادلة، وليكن: z_1 .

ثمَّ إنَّ نظرية العوامل التي تعلَّمْتُها سابقاً تضمن إمكانية تحليل $p(x)$ في صورة:
 $p(x) = (x - z_1) q_1(x)$ ، حيث $q_1(x)$ كثير حدود درجته $n - 1$.

فإذا كانت درجة $q_1(x)$ لا تساوي صفرًا، فإنَّه يُمكن تطبيق النظرية الأساسية في الجبر عليه لإثبات وجود جذر مُركَّب آخر لكثير الحدود، وهكذا حتَّى إثبات وجود n من الجذور المُركَّبة لـ $p(x)$.

أتعلَّم

$q_1(x)$ هو ناتج قسمة $p(x)$ على $(x - z_1)$.

التحليل المُركَّب

نظرية

لأيِّ معادلة كثير حدود من الدرجة n ، حيث: $n \neq 0$ ، يوجد n من الجذور المُركَّبة، بما في ذلك الجذور المُكرَّرة.

أمثلة:

$$z^4 - 4z^2 + z^3 = 0$$

4 جذور.

$$5z^2 - z^3 + z - 19 = 0$$

3 جذور.

$$z^6 + 2z^5 - z + 7 = 0$$

6 جذور.

أتعلَّم

للمعادلة: $x^2 = 0$

جذران، هما:

$x = 0$ ، أي إنَّ

لها جذرًا مُكرَّرًا مرَّتين.

تُستعمل نظرية التحليل المُركَّب، وحقيقة أنَّ الجذور المُركَّبة تأتي في صورة أزواج من الأعداد المُركَّبة المُترافقة، لتحديد أنواع الجذور المُمكنة لمعادلة كثير الحدود كما في الجدول الآتي:

أنواع الجذور المُمكنة	عدد الجذور	درجة معادلة كثير الحدود
جذر حقيقي واحد.	1	1
جذران حقيقيان، أو جذران مُركَّبان مُترافقان.	2	2
ثلاثة جذور حقيقية، أو جذر حقيقي واحد وجذران مُركَّبان مُترافقان.	3	3
أربعة جذور حقيقية، أو جذران حقيقيان وجذران مُركَّبان مُترافقان، أو أربعة جذور مُركَّبة (زوجان من الجذور المُركَّبة المُترافقة).	4	4
...	...	...

أتعلَّم

ينطبق الجدول المجاور على كثيرات الحدود ذات المعاملات الحقيقية فقط.

يُمكن استعمال نظريتي الباقي والعوامل لتحليل كثير الحدود، وحلّ معادلته كما في المثال الآتي.

مثال 6

أجد جميع الجذور الحقيقية والجذور المُركَّبة للمعادلة: $z^3 + 4z^2 + z = 26$

أجعل الطرف الأيمن صفرًا بطرح 26 من طرفي المعادلة:

$$z^3 + 4z^2 + z - 26 = 0$$

بحسب نظرية الأصفار النسبية، إذا كان لهذه المعادلة جذر نسبي، فإنَّه يكون أحد عوامل الحدِّ الثابت (-26) ، وهي: $\pm 1, \pm 2, \pm 13, \pm 26$.

بالتعويض، أجد أنَّ العدد 2 يُحقِّق هذه المعادلة:

$$2^3 + 4(2^2) + 2 - 26 = 0$$

إذن، $z - 2$ هو أحد عوامل كثير الحدود.

أقسم $z^3 + 4z^2 + z - 26$ على $z - 2$ لإيجاد العامل التربيعي باستعمال طريقة الجدول على النحو الآتي:

×	z^2	$6z$	13	
z	z^3	$6z^2$	$13z$	0
-2	$-2z^2$	$-12z$	-26	

إذن، يُمكن كتابة المعادلة في صورة حاصل ضرب العامل الخطِّي والعامل التربيعي كما يأتي:

$$z^3 + 4z^2 + z - 26 = (z-2)(z^2 + 6z + 13) = 0$$

باستعمال خاصية الضرب الصفري، فإنَّ:

$$z^2 + 6z + 13 = 0 \quad \text{or} \quad z - 2 = 0$$

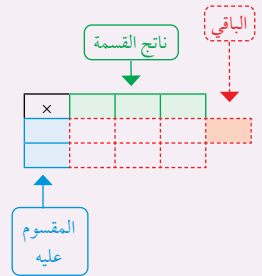
باستعمال القانون العام، فإنَّ جذور المعادلة التربيعية هي:

$$z = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 52}}{2} = \frac{-6 \pm \sqrt{-16}}{2} = -3 \pm 2i$$

إذن، لهذه المعادلة 3 جذور، هي: $2, -3 + 2i, -3 - 2i$.

أتذكَّر

تعلَّمْتُ في الوحدة الأولى من هذا الكتاب طريقة الجدول؛ وهي طريقة تعتمد أساسًا على ضرب كثيرات الحدود، بوصف ذلك عملية عكسية لعملية القسمة.



أتحقق من فهمي

أجد جميع الجذور الحقيقية والجذور المركبة للمعادلة: $z^3 - z^2 - 7z + 15 = 0$

إذا عُلِمَ أحد جذور المعادلة، فإنه يُمكن السير بخطوات عكسية (بدءًا بالجذر المعلوم) لإيجاد المعادلة الأصلية، أو أحد معاملاتها.

مثال 7

إذا كان: $3 + 9i$ هو أحد جذور المعادلة: $x^2 + ax + b = 0$ ، فأجد قيمة كلٍّ من a ، و b .
بما أن: $3 + 9i$ هو أحد جذور المعادلة، فإنَّ مُرافق هذا الجذر هو جذر آخر لهذه المعادلة.

أتبع خطوات عكسية لإيجاد المعادلة التربيعية:

$$x = 3 \pm 9i$$

$$x - 3 = \pm 9i$$

$$(x - 3)^2 = -81$$

$$x^2 - 6x + 90 = 0$$

بعد مقارنة حدود المعادلة التربيعية الناتجة بالمعادلة المعطاة، أستنتج أن:

$$a = -6, b = 90$$

أتحقق من فهمي

إذا كان: $2 - i$ هو أحد جذور المعادلة: $x^2 + ax + b = 0$ ، فأجد قيمة كلٍّ من a ، و b .

أتعلم

تُستعمل هذه الطريقة أحيانًا لإيجاد قيم معاملات مجهولة في المعادلة.

أتعلم

يُمكن كتابة معادلة تربيعية، جذراها معروفان z_1, z_2 ، كما يأتي:
 $z^2 - (z_1 + z_2)z + (z_1 z_2) = 0$
يُمكن أيضًا استعمال هذه الفكرة لحلّ هذا المثال بطريقة أخرى مباشرة.



أَتَدَرَّبُ وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ



أجد ناتج كلِّ ممَّا يأتي، ثمَّ أكتبه بالصورة القياسية:

1 $(7 + 2i) + (3 - 11i)$

2 $(5 - 9i) - (-4 + 7i)$

3 $(4 - 3i)(1 + 3i)$

4 $(4 - 6i)(1 - 2i)(2 - 3i)$

5 $(9 - 2i)^2$

6 $\frac{10}{3 - i}$

أجد ناتج كلٍّ ممَّا يأتي بالصورة المثلثية:

- 7 $6(\cos \pi + i \sin \pi) \times 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$ 8 $(\cos \frac{3\pi}{10} + i \sin \frac{3\pi}{10}) \div (\cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5})$
 9 $12(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) \div 4(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ 10 $11\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) \times 2\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right)$

أجد القِيم الحقيقية للثابتين a و b في كلٍّ ممَّا يأتي:

- 11 $(a + 6i) + (7 - ib) = -2 + 5i$ 12 $(11 - ia) - (b - 9i) = 7 - 6i$
 13 $(a + ib)(2 - i) = 5 + 5i$ 14 $\frac{a - 6i}{1 - 2i} = b + 4i$

- 15 أضرب العدد المركَّب $8(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4})$ في مُرافقهِ.

أجد الجذرين التربيعيين لكلٍّ من الأعداد المركَّبة الآتية:

- 16 $3 - 4i$ 17 $-15 + 8i$ 18 $5 - 12i$ 19 $-7 - 24i$

إذا كان: $z = 2\left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}\right)$, $w = 2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$ ، فأجد كلاً ممَّا يأتي بالصورة المثلثية:

- 20 zw 21 $\frac{z}{w}$ 22 $\frac{w}{z}$
 23 $\frac{1}{z}$ 24 w^2 25 $5iz$

أجد جميع الجذور الحقيقية والجذور المركَّبة لكلٍّ من المعادلات الآتية:

- 26 $z^2 + 104 = 20z$ 27 $z^2 + 18z + 202 = 0$ 28 $9z^2 + 68 = 0$
 29 $3z^3 - 2z^2 + 2z + 1 = 0$ 30 $z^3 + 4z + 10 = 5z^2$ 31 $2z^3 = 8z^2 + 13z - 87$

أجد معادلة تربيعية لها الجذران المركَّبان المعطيان في كلٍّ ممَّا يأتي:

- 32 $2 \pm 5i$ 33 $7 \pm 4i$ 34 $-8 \pm 20i$ 35 $-3 \pm 2i$

إذا كان: $z_1 = \sqrt{12} - 2i$, $z_2 = \sqrt{5} - i\sqrt{15}$, $z_3 = 2 - 2i$ ، فأجد المقياس والسعة لكلٍّ ممَّا يأتي:

- 36 $\frac{z_2}{z_1}$ 37 $\frac{1}{z_3}$ 38 $\frac{z_3}{z_2}$

إذا كان: $z = 8\left(\cos \frac{2\pi}{3} - i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين تبعًا:

39 أُمثل العدد z بيانيًا في المستوى المُركَّب. 40 أجد الجذرين التربيعيين للعدد z .

41 إذا كان: $(a-3i)$ ، و $(b+ic)$ هما الجذرين التربيعيين للعدد المُركَّب: $55 - 48i$ ، فأجد قيمة كلٍّ من الثوابت الحقيقية: a ، و b ، و c .

أحلّ المعادلة المعطى أحد جذورها في كلِّ ممّا يأتي:

42 $x^3 + x^2 + 15x = 225, 5$

43 $x^3 + 7x^2 - 13x + 45 = 0, -9$

44 $3x(x^2 + 45) = 2(19x^2 + 37), 6 - i$

45 $x^3 + 10x^2 + 29x + 30 = 0, -2 + i$

إذا كان: $(4 + 11i)$ هو أحد جذري المعادلة: $z^2 - 8z + k = 0$ ، حيث k عدد حقيقي، فأجب عن السؤالين الآتيين تبعًا:

46 أجد الجذر الآخر للمعادلة. 47 أجد قيمة الثابت k .

مهارات التفكير العليا

تبرير: أجب عن الأسئلة الثلاثة الآتية تبعًا، ثم أبرر إجابتي:

48 أجد ناتج: $(p + iq)^2$ ، حيث p و q عدنان حقيقيان.

49 إذا كان: $(p + iq)^2 = 45 + im$ ، حيث p و q عدنان صحيحان موجبان، و $p > q$ ، فأجد ثلاث قيم ممكنة للعدد الحقيقي m .

50 استعمل إجابة السؤال السابق لإيجاد الجذرين التربيعيين للعدد المُركَّب: $45 - 108i$.

51 برهان: أثبت أن: $z\bar{z} = |z|^2$ لأي عدد مُركَّب z .

52 برهان: إذا كان z عددًا مُركَّبًا، حيث: $\text{Arg}(z) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ ، و $|z| = 5\sqrt{5}$ ، وكان:

$$\frac{z}{3+4i} = p + iq, \text{ فأثبت أن: } p + q = 1.$$

53 تحدّد: العدد المُركَّب: $z = (10 - i) - (2 - 7i)$ هو أحد جذور المعادلة: $z^3 - 20z^2 + 164z - 400 = 0$.

أجد بقية جذور هذه المعادلة، ثمّ أحلّ المعادلة الآتية: $x^6 + 164x^2 = 20(x^4 + 20)$.

المحل الهندسي في المستوى المركب

Locus in the Complex Plane

تعرف المحل الهندسي في المستوى المركب، ورسمه، وتمثيل منطقة حل متباينات في هذا المستوى.

فكرة الدرس

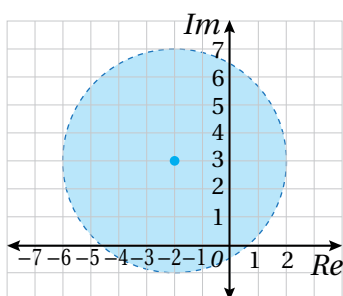


المحل الهندسي، المنصف العمودي لقطعة مستقيمة، الشعاع.

المصطلحات



مسألة اليوم

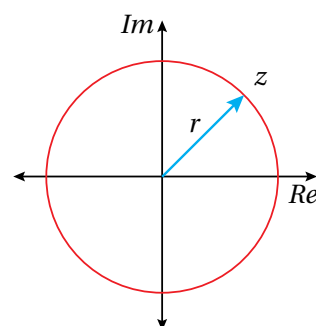


أكتب متباينة بدلالة z ، تحققها جميع الأعداد المركبة التي تقع في المنطقة المظللة المبيّنة في المستوى المركب في الشكل المجاور.

الدائرة

المحل الهندسي (locus) هو مجموعة النقاط في المستوى المركب التي يمكن لنقطة متحركة ضمن شرط أو شروط (معادلة، أو متباينة) أن تكون منها. فمثلاً، الدائرة هي محل هندسي لنقطة تتحرك في مسار يبعد مسافة مُحددة عن نقطة ثابتة هي مركز الدائرة.

في المستوى المركب، تبعد الأعداد المركبة التي تحقق المعادلة: $|z| = r$ مسافة r وحدة عن نقطة الأصل؛ لأن مقياس كل منها هو r وحدة. ومن ثم، فإن المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها نقطة الأصل، وطول نصف قطرها r كما في الشكل المجاور.



إذا كان مركز دائرة مرسومة في المستوى المركب هو العدد z_0 (ليس نقطة الأصل)، وطول نصف قطرها r وحدة كما في الشكل المجاور، فإنه يمكن استعمال نظرية فيثاغورس لكتابة معادلة تمثل هذا المحل الهندسي على النحو الآتي:

$$\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} = r$$

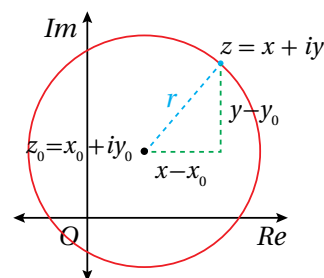
نظرية فيثاغورس

ألاحظ أن طرف المعادلة الأيسر يساوي $|z - z_0|$ ، حيث: $z - z_0 = (x - x_0) + i(y - y_0)$.

$$|z - z_0| = r$$

بتعويض $|z - z_0|$ في المعادلة

إذن، المحل الهندسي الذي تمثله المعادلة: $|z - z_0| = r$ هو دائرة مركزها z_0 ، وطول نصف قطرها r .



معادلة الدائرة في المستوى المركَّب

مفهوم أساسي

المحل الهندسي في المستوى المركَّب الذي تُمثِّله المعادلة: $|z - (a + ib)| = r$ هو دائرة مركزها (a, b) ، وطول نصف قطرها r وحدة.

مثال 1

أجد المحل الهندسي الذي تُمثِّله المعادلة: $|z - 2 + 8i| = 3$ ، ثم أكتب المعادلة بالصيغة الديكارتية.

الخطوة 1: أجد المحل الهندسي.

عندما أكتب المعادلة في صورة: $|z - (a + ib)| = r$ ، فإن: $|z - (2 - 8i)| = 3$ ، وهذه معادلة دائرة، مركزها $(2, -8)$ ، وطول نصف قطرها 3 وحدات.

الخطوة 2: أكتب المعادلة بالصيغة الديكارتية.

أكتب هذه المعادلة بالصيغة الديكارتية على النحو الآتي:

$$|z - 2 + 8i| = 3$$

المعادلة المعطاة

$$|x + iy - 2 + 8i| = 3$$

بإستبدال z بالصيغة $x + iy$

$$|(x - 2) + (y + 8)i| = 3$$

بتجميع الحدود المُتشابهة

$$\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 8)^2} = 3$$

صيغة مقياس العدد المركَّب

$$(x - 2)^2 + (y + 8)^2 = 9$$

بتربيع الطرفين

ألاحظ أنَّ المعادلة: $(x - 2)^2 + (y + 8)^2 = 9$ هي أيضًا معادلة دائرة، مركزها $(2, -8)$ ، وطول نصف قطرها 3 وحدات.

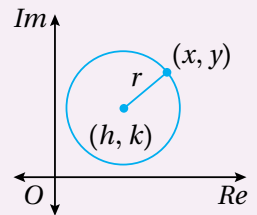
أتحقق من فهمي

أجد المحل الهندسي الذي تُمثِّله المعادلة: $|z + 5 - 4i| = 7$ ، ثم أكتب المعادلة بالصيغة الديكارتية.

أتذكر

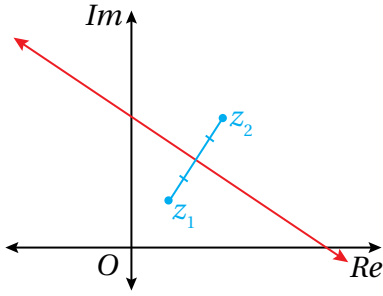
الصيغة القياسية (الديكارتية) لمعادلة الدائرة التي مركزها (h, k) ، ونصف قطرها r هي:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$



الْمُنْصَفُ العمودي للقطعة المستقيمة

يُطلَق على المحل الهندسي للنقطة z التي تتحرَّك في المستوى المُركَّب، وتظلُّ على بُعدين متساويين من النقطتين الثابتتين: z_1 ، و z_2 ، اسم **الْمُنْصَفُ العمودي**



(perpendicular bisector) للقطعة المستقيمة

الواصلة بين هاتين النقطتين الثابتتين كما في الشكل المجاور.

تُمثِّل $|z - z_1|$ المسافة بين z و z_1 ، وتُمثِّل $|z - z_2|$ المسافة بين z و z_2 . وبما أنَّ هاتين المسافتين

متساويتان بصرف النظر عن موقع z ، فإنه يُعبَّر عن ذلك بالمعادلة الآتية:

$$|z - z_1| = |z - z_2|$$

الْمُنْصَفُ العمودي

مفهوم أساسي

المحل الهندسي في المستوى المُركَّب للنقطة z التي تُحقِّق المعادلة:
 $|z - (a + ib)| = |z - (c + id)|$ هو الْمُنْصَفُ العمودي للقطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين: (a, b) ، و (c, d) .

مثال 2

أجد المحل الهندسي الذي تُمثِّله المعادلة: $|z - 3| = |z - 2i|$ ، ثمَّ أكتب المعادلة بالصيغة الديكارتية.

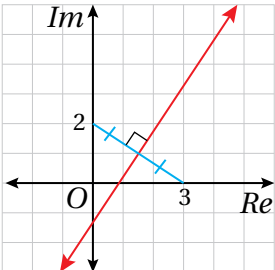
الخطوة 1: أجد المحل الهندسي.

عندما أكتب المعادلة في صورة:

$$|z - (a + ib)| = |z - (c + id)| \text{، فإنَّ:}$$

$$|z - (3 + 0i)| = |z - (0 + 2i)|$$

العمودي للقطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين: $(3, 0)$ ، و $(0, 2)$ ، وهو يظهر باللون الأحمر في الشكل المجاور.



الخطوة 2: أكتب المعادلة بالصيغة الديكارتية.

لكتابة المعادلة بالصيغة الديكارتية، أعوض $z = x + iy$ ، ثم أجد مقياس العدد المركب، ثم أبسط:

$$|z - 3| = |z - 2i| \quad \text{المعادلة المعطاة}$$

$$|x + iy - 3| = |x + iy - 2i| \quad \text{بإستبدال } z \text{ بالصيغة } x + iy$$

$$|(x - 3) + iy| = |x + (y - 2)i| \quad \text{بتجميع الحدود المُشابهة}$$

$$\sqrt{(x - 3)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (y - 2)^2} \quad \text{صيغة مقياس العدد المركب}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = x^2 + y^2 - 4y + 4 \quad \text{بتريع الطرفين، وفك الأقواس}$$

$$-6x + 9 = -4y + 4 \quad \text{بطرح } x^2 \text{ و } y^2 \text{ من الطرفين}$$

$$6x - 4y - 5 = 0 \quad \text{بكتابة المعادلة في صورة: } Ax + By + C = 0$$

إذن، معادلة المُنصف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارتية هي: $6x - 4y - 5 = 0$

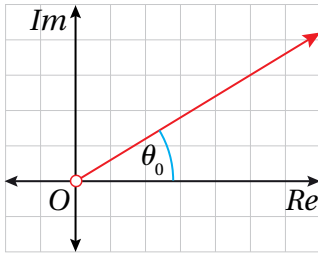
أتحقق من فهمي

أجد المحل الهندسي الذي تُمثله المعادلة: $|z + 1| = |z - 5i|$ ، ثم أكتب المعادلة بالصيغة الديكارتية.

أتعلم

تكون سعة الأعداد المركبة الواقعة على الطرف الآخر من المستقيم هي: $\theta_0 \pm \pi$ ؛ لذا استُثيت هذه الأعداد من المحل الهندسي للمعادلة: $\text{Arg}(z) = \theta_0$ ؛ فهي لا تُحقق المعادلة.

الشعاع الذي يبدأ بالنقطة (0, 0)



إنَّ سعة جميع الأعداد المركبة التي تُحقق المعادلة: $\text{Arg}(z) = \theta_0$ هي θ_0 ؛ لذا فإنَّها تقع على شعاع (ray) يصنع زاوية قياسها θ_0 راديان مع المحور الحقيقي الموجب، ويبدأ (الشعاع) بنقطة الأصل، ويمتدُّ بصورة لانهائية في أحد اتجاهيه كما في الشكل المجاور.

ومن ثمَّ، فإنَّ المحل الهندسي الذي تُمثله المعادلة: $\text{Arg}(z) = \theta_0$ هو شعاع يبدأ بنقطة الأصل، وليس له نهاية.

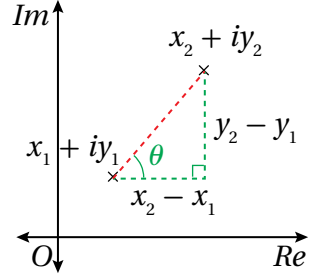
بما أنَّ سعة العدد المركب: $z = 0$ غير مُعرَّفة، فإنَّ الشعاع لا يحوي نقطة الأصل، ويُعبَّر عن ذلك بدائرة مُفرَّغة في بداية الشعاع.

الشعاع الذي يبدأ بالنقطة (a, b)

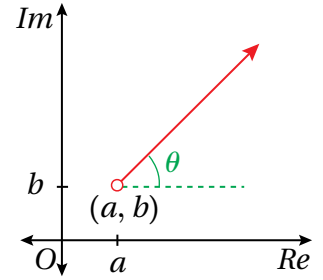
إذا كان: $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ عددين مُركَّبين، فإن: $z_2 - z_1 = (x_2 - x_1) + i(y_2 - y_1)$.
يُمكن حساب سعة العدد المُركَّب: $z_2 - z_1$ المُوضَّح في الشكل المجاور على النحو الآتي:

$$\text{Arg}(z_2 - z_1) = \tan^{-1} \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) = \theta$$

ألاحظ من الشكل المجاور أن سعة العدد المُركَّب: $(z_2 - z_1)$ تساوي قياس الزاوية θ التي يصنعها المستقيم الواصل بين العددين: z_1 ، z_2 مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي.



ومن ثَمَّ، فإنَّ الأعداد المُركَّبة z التي تُحقِّق المعادلة: $\text{Arg}(z - (a + ib)) = \theta$ تقع جميعها على الشعاع الذي نقطة بدايته (a, b) ، وهو يصنع زاوية قياسها θ راديان مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي كما في الشكل المجاور. وبما أنَّ ناتج تعويض نقطة بداية الشعاع في المعادلة هو $\text{Arg}(0)$ (قيمة غير مُعرَّفة)، فإنَّ نقطة بداية الشعاع تُستثنى، ويُعبَّر عنها بدائرة مُفرَّغة.



الشعاع

مفهوم أساسي

المحل الهندسي في المستوى المُركَّب الذي تُمثِّله المعادلة: $\text{Arg}(z - (a + ib)) = \theta$ هو شعاع يبدأ بالنقطة (a, b) ، ويصنع زاوية قياسها θ راديان مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي.

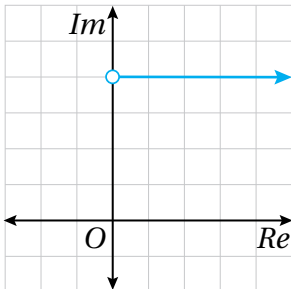
أتذكَّر

$$-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$$

مثال 3

أجد المحل الهندسي الذي تُمثِّله كل معادلة ممَّا يأتي، ثمَّ أرسمه في المستوى المُركَّب:

1 $\text{Arg}(z - 4i) = 0$

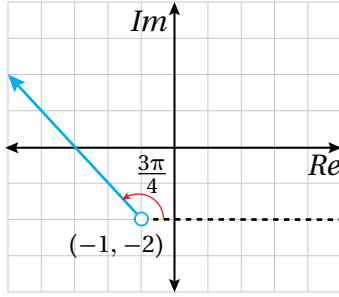


تُمثِّل هذه المعادلة شعاعاً يبدأ بالنقطة $(0, 4)$ ، ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها 0 مع المستقيم الذي يوازي المحور الحقيقي؛ أيَّ إنَّه يوازي المحور الحقيقي كما في الشكل المجاور.

أتعلَّم

نُرسِّم الزاوية θ مع المستقيم في اتجاه المحور الحقيقي الموجب.

2 $\text{Arg}(z + 1 + 2i) = \frac{3\pi}{4}$



عندما أكتب المعادلة في صورة:

$\text{Arg}(z - (a + bi)) = \theta$ ، فإن:

$\text{Arg}(z - (-1 - 2i)) = \frac{3\pi}{4}$. وهذه معادلة شعاع

يبدأ بالنقطة $(-1, -2)$ ، ولا يشملها، ويصنع

زاوية قياسها $\frac{3\pi}{4}$ مع المستقيم الذي يوازي المحور

الحقيقي كما في الشكل المجاور.

أتحقق من فهمي

أجد المحل الهندسي الذي تُمثله كل معادلة مما يأتي، ثم أرسمه في المستوى المركب:

a) $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{3}$

b) $\text{Arg}(z - 5) = -\frac{2\pi}{3}$

إرشاد: أستخدم أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

تمثيل المتباينات في المستوى المركب

يُعدُّ حلُّ المتباينة في المستوى المركب محلًّا هندسيًّا يُمكن تمثيله بيانيًّا بصورة مُشابهة لتمثيل حلِّ المتباينة في المستوى الإحداثي.

بدايةً، يُرسم منحنى المعادلة المرتبطة بالمتباينة بعد استعمال رمز المساواة (=) بدلاً من رمز المتباينة (<, >, ≤, ≥)، حيث تُمثِّل المعادلة الناتجة منحنى يُسمَّى المنحنى الحدودي؛ وهو منحنى يُقسِّم المستوى المركب إلى جزأين، أحدهما يحوي جميع الأعداد المركبة التي تُحقِّق المتباينة.

قد يكون المنحنى الحدودي جزءًا من المحل الهندسي إذا تضمَّنت المتباينة الرمز ≥، أو الرمز ≤؛ فيُرسَم المنحنى الحدودي متصلًا. وقد لا يكون المنحنى الحدودي جزءًا من المحل الهندسي إذا تضمَّنت المتباينة الرمز >، أو الرمز <؛ فيُرسَم المنحنى الحدودي مُتقطَّعًا.

أتعلَّم

قد يكون المنحنى الحدودي مستقيمًا، أو شعاعًا، أو دائرةً، أو أيِّ منحنى آخر.

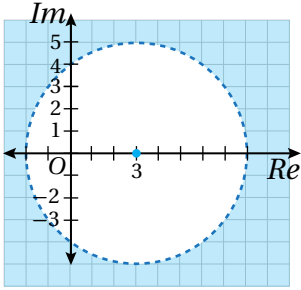
مثال 4

أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للنقاط التي تُحقّق كل متباينة ممّا يأتي:

1 $|z - 3| > 5$

الخطوة 1: أحدّد المنحنى الحدودي.

يُمثّل منحنى المعادلة: $|z - 3| = 5$ المنحنى الحدودي للمتباينة: $|z - 3| > 5$ ؛ وهو دائرة مركزها $(3, 0)$ ، وطول نصف قطرها 5 وحدات. وبما أنّه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإنّني أرسم المنحنى الحدودي مُتقطّعا.



الخطوة 2: أحدّد منطقة الحلول المُمكنة.

تبعد الأعداد المركبة التي تُحقّق المتباينة: $|z - 3| > 5$ مسافةً تزيد على 5 وحدات عن مركز الدائرة. إذن، منطقة الحلول المُمكنة للمتباينة تقع خارج محيط الدائرة: $|z - 3| = 5$ كما في الشكل المجاور.

2 $|z - 7| \leq |z + 3i|$

الخطوة 1: أحدّد المنحنى الحدودي.

يُمثّل منحنى المعادلة: $|z - 7| = |z + 3i|$ المنحنى الحدودي للمتباينة: $|z - 7| \leq |z + 3i|$ ؛ وهو المُنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواصلة بين $(7, 0)$ و $(0, -3)$. وبما أنّه توجد مساواة في رمز المتباينة، فإنّني أرسم المنحنى الحدودي متصلاً.

الخطوة 2: أحدّد منطقة الحلول المُمكنة.

تتحقّق المتباينة: $|z - 7| \leq |z + 3i|$ في إحدى جهتي المنحنى الحدودي، ويُمكن تحديدها باختبار عدد مُركّب عشوائياً في المتباينة.

أختار العدد: $z = 0 + 0i$ الذي تُمثله نقطة الأصل:

$$|z - 7| \leq |z + 3i|$$

المتباينة الأصلية

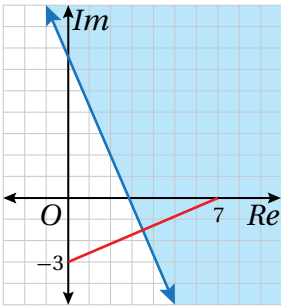
$$|0 - 7| \stackrel{?}{\leq} |0 + 3i|$$

بتعويض $z = 0 + 0i$

$$\sqrt{49} \stackrel{?}{\leq} \sqrt{9}$$

بالتبسيط

$$7 \stackrel{?}{\leq} 3 \quad \times$$



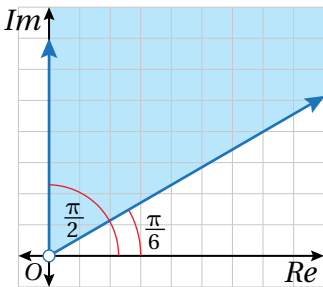
بما أن العدد: $z = 0 + 0i$ لا يُحقّق المتباينة، فإنّ منطقة الحلول المُمكنة هي المنطقة التي لا تحوي نقطة الأصل كما في الشكل المجاور.

$$3 \quad \frac{\pi}{6} \leq \text{Arg}(z) \leq \frac{\pi}{2}$$

الخطوة 1: أحمّد المنحنى الحدودي.

يُمثّل منحنى المعادلة: $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{6}$ شعاعاً يبدأ بنقطة الأصل، ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{6}$ مع المحور الحقيقي الموجب. ويُمثّل منحنى المعادلة: $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{2}$ شعاعاً آخر يبدأ بنقطة الأصل، ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{2}$ مع المحور الحقيقي الموجب.

إذن، يُمثّل الشعاعان معاً منحنىً حدودياً للمتباينة: $\frac{\pi}{6} \leq \text{Arg}(z) \leq \frac{\pi}{2}$. وبما أنّه توجد مساواة في رمزي المتباينة، فإنّني أرسم المنحنى الحدودي متصلاً.



الخطوة 2: أحمّد منطقة الحلول المُمكنة.

المنطقة التي تُمثّلها المتباينة: $\frac{\pi}{6} \leq \text{Arg}(z) \leq \frac{\pi}{2}$ هي جزءٌ من المستوى المُركّب محدودٌ بشعاعين كما في الشكل المجاور.

أتذكّر

تُسشني نقطة الأصل بدائرة مُفرّغة في بداية الشعاع.

أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للنقاط التي تُحقق كل متباينة مما يأتي:

a) $|z + 3 + i| \leq 6$ b) $|z + 3 + i| < |z - 4|$ c) $\frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z + 5) \leq \frac{\pi}{2}$

إرشاد: أستخدم أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

تمثيل نظام متباينات في المستوى المركب

يمكن أيضًا تمثيل منطقة حل نظام متباينات بيانيًا في المستوى المركب بصورة مُشابهة لتمثيل أنظمة المتباينات في المستوى الإحداثي.

مثال 5

أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للنقاط التي تُحقق المتباينة: $|z - 1 - 2i| \leq 5$ ، والمتباينة: $\frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z - 1 - 2i) < \frac{2\pi}{3}$.

الخطوة 1: أحدد المنحنى الحدودي لكل متباينة.

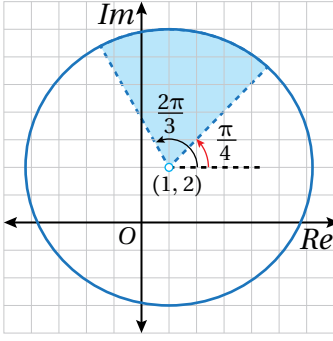
- تمثّل المعادلة: $|z - 1 - 2i| = 5$ دائرة مركزها النقطة $(1, 2)$ ، وطول نصف قطرها 5 وحدات. وبما أنه توجد مساواة في رمز المتباينة، فإنني أرسم المنحنى الحدودي متصلًا.

- تمثّل المعادلة: $\text{Arg}(z - 1 - 2i) = \frac{\pi}{4}$ شعاعًا يبدأ بالنقطة $(1, 2)$ ، ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي. وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإنني أرسم الشعاع مُتقطعًا.

- تمثّل المعادلة: $\text{Arg}(z - 1 - 2i) = \frac{2\pi}{3}$ شعاعًا يبدأ بالنقطة $(1, 2)$ ، ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{2\pi}{3}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي. وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإنني أرسم الشعاع مُتقطعًا.

الخطوة 2: أحدد منطقة الحلول الممكنة.

تمثّل المتباينة: $|z - 1 - 2i| \leq 5$ النقاط الواقعة داخل الدائرة وعليها، وتمثّل المتباينة: $\frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z - 1 - 2i) < \frac{2\pi}{3}$ النقاط الواقعة بين الشعاعين.



إذن، المحل الهندسي للنقاط التي تُحقّق المتباينتين معاً هو الجزء الواقع داخل القطاع الدائري وعلى قوسه كما في الشكل المجاور.

أتحقق من فهمي

أمثّل في المستوى المُركّب المحل الهندسي للنقاط التي تُحقّق المتباينة: $|z + 3 - 2i| \geq 4$ ،
والمتباينة: $-\frac{\pi}{2} < \text{Arg}(z - 2 + i) < \frac{\pi}{4}$.
إرشاد: أستمعمل أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.



أدرب وأحلّ المسائل



أجد المحل الهندسي الذي تُمثّله كل معادلة ممّا يأتي، ثمّ أمثّله في المستوى المُركّب، ثمّ أجد معادلته الديكارتية:

1 $|z| = 10$

2 $|z - 9| = 4$

3 $|z + 2i| = 8$

4 $|z - 5 + 6i| = 2$

5 $|z + \sqrt{2} + i\sqrt{2}| = 2$

6 $|z + 6 - i| = 7$

7 $|z - 5| = |z - 3i|$

8 $|z + 3i| = |z - 7i|$

9 $|z + 5 + 2i| = |z - 7|$

10 $|z - 3| = |z - 2 - i|$

11 $\frac{|z + 6 - i|}{|z - 10 - 5i|} = 1$

12 $|z + 7 + 2i| = |z - 4 - 3i|$

أجد المحل الهندسي الذي تُمثّله كل من المعادلات الآتية، ثمّ أرسمه في المستوى المُركّب:

13 $\text{Arg}(z + 2 - 5i) = \frac{\pi}{4}$

14 $\text{Arg}(z - 1 + i\sqrt{3}) = \frac{2\pi}{3}$

15 $\text{Arg}(z - 4i) = -\frac{3\pi}{4}$

أمثّل في المستوى المُركّب المنطقة التي تُحدّدها كل متباينة ممّا يأتي:

16 $|z - 2| < |z + 2|$

17 $|z - 4 - 2i| \leq 2$

18 $|z - 4| > |z - 6|$

19 $0 < \text{Arg}(z - 2 - 2i) < \frac{\pi}{4}$

20 $-\frac{\pi}{4} \leq \text{Arg}(z - 3 + 4i) \leq \frac{\pi}{4}$

21 $2 \leq |z - 3 - 4i| \leq 4$

إرشاد: أستمعمل أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

22 أمثل في المستوى المركَّب نفسه المحل الهندسي الذي تُمثله كلٌّ من المعادلة: $|z - 3 + 2i| = \sqrt{10}$ ، والمعادلة: $|z - 6i| = |z - 7 + i|$ ، ثمَّ أجد الأعداد المركَّبة التي تُحقِّق المعادلتين معًا.

23 أجد العدد المركَّب الذي يُحقِّق كلاً من المحل الهندسي: $|z - 3| = |z + 2i|$ ، والمحل الهندسي: $|z + 3 - i| = |z - 1 + 5i|$.

24 أمثل في المستوى المركَّب نفسه المحل الهندسي الذي تُمثله كلٌّ من المعادلات الآتية:

$$\text{Arg}(z + 2 - 5i) = \frac{\pi}{4}, \text{Arg}(z + 2 - 5i) = \frac{-\pi}{2}, |z + 2 - 5i| = \sqrt{29}$$

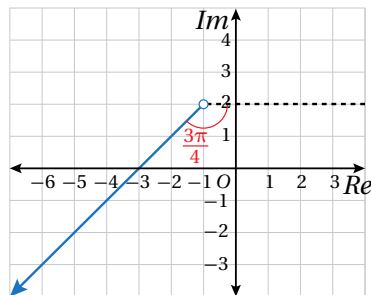
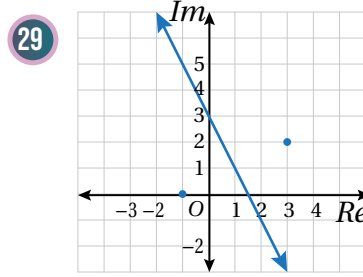
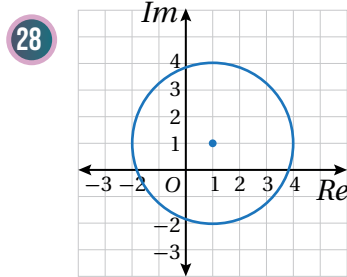
25 أمثل في المستوى المركَّب المحل الهندسي للنقاط التي تُحقِّق المتباينة: $|z - 3| > |z + 2i|$ ، والمتباينة: $|z + 3 - i| < |z - 1 + 5i|$.

26 أمثل في المستوى المركَّب المحل الهندسي للنقاط التي تُحقِّق المتباينة: $-\frac{\pi}{2} < \text{Arg}(z + 2 - 5i) < \frac{\pi}{4}$ ، والمتباينة: $|z + 2 - 5i| > \sqrt{29}$.

27 أمثل في المستوى المركَّب المحل الهندسي للنقاط التي تُحقِّق المتباينة: $-\frac{\pi}{4} \leq \text{Arg}(z - 2i) \leq \frac{\pi}{3}$ ، والمتباينة: $2 < |z - 3 + i| \leq 5$

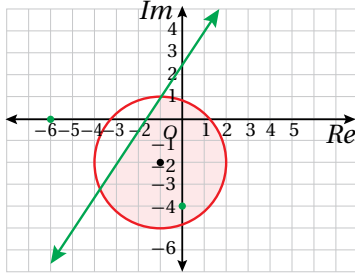
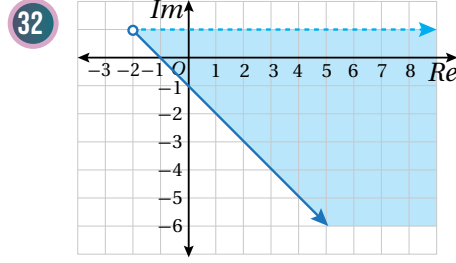
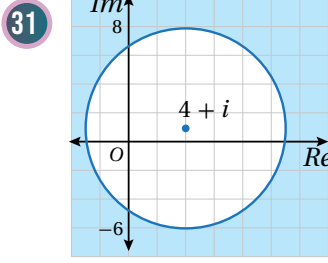
إرشاد: أستخدم أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

أكتب (بدلالة z) معادلة المحل الهندسي المُمثل بيانياً في كلِّ ممَّا يأتي:



30 أكتب معادلة في صورة: $\text{Arg}(z - a) = \theta$ ، حيث a عدد مركَّب، و $-\pi < \theta \leq \pi$ ، تُمثل المحل الهندسي المُبين في الشكل المجاور.

أكتب (بدلالة z) متباينة المحل الهندسي الذي تُمثله المنطقة المظللة في كلِّ ممَّا يأتي:



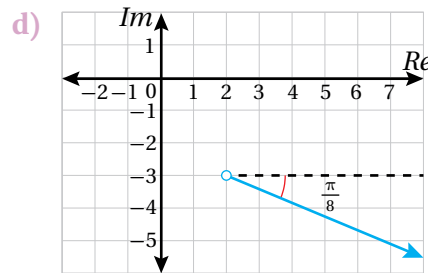
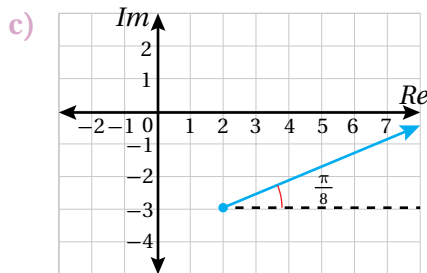
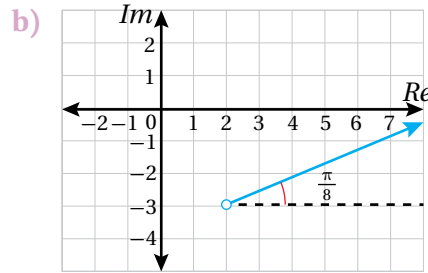
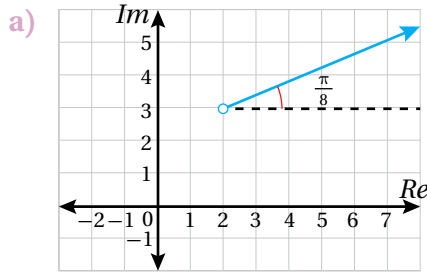
33 أكتب (بدلالة z) نظام متباينات يُمثِّل المحل الهندسي المُميَّن في الشكل المجاور.

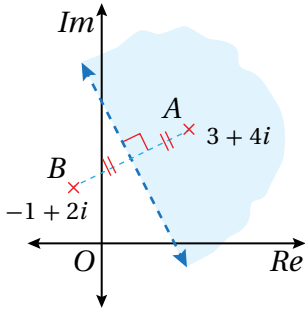
مهارات التفكير العليا

34 تبرير: إذا كان العدد المركَّب z يُحقِّق المعادلة: $|z - 3 + 4i| = 2$ ، فأجد أكبر قيمة لـ $|z|$ وأقل قيمة له، ثمَّ أبرِّر إجابتي.

35 تحدُّ: أثبت أنَّ المعادلة: $|z - 6| = 2|z + 6 - 9i|$ تُمثِّل دائرة، ثمَّ أجد مركزها وطول نصف قطرها.

36 تبرير: أيُّ الآتية هو المحل الهندسي الذي معادلته: $\text{Arg}(z - 2 + 3i) = \frac{\pi}{8}$ ؟ أبرِّر إجابتي.





6 إحدى الآتيّة تصف المنطقة المُظلّلة في الشكل المجاور:

- a) $|z - 1 + 2i| < |z + 3 + 4i|$
 b) $|z - 1 + 2i| > |z + 3 + 4i|$
 c) $|z + 1 - 2i| < |z - 3 - 4i|$
 d) $|z + 1 - 2i| > |z - 3 - 4i|$

7 أجد الجذرين التربيعيين للعدد المُركَّب: $z = 45 - 28i$

8 أجد مقياس العدد المُركَّب: $w = -\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{2}i$ وسعته، وأقرب إجابتي إلى أقرب منزلتين عشريتين.

9 إذا كان: $z = -8 + 8i$ ، وكان: $w = a + 2i$ ، حيث $a < 0$ ، فأجد قيمة a ، علماً بأن: $|z + w| = 26$.

إذا كان: $w = \frac{14 - 31i}{3 - 2i}$ ، فأجيب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

10 أكتب العدد w في صورة: $x + iy$.

11 إذا كان العدد w هو أحد جذور المعادلة:

$$z^2 + cz + d = 0$$

فأجد قيمة كل من العددين الحقيقيين c ، و d .

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كل ممّا يأتي:

1 إذا كان: $\sqrt{-1} = i$ ، فإن i^{343} تساوي:

- a) -1 b) 1 c) -i d) i

2 ناتج $(1 - i)^3$ هو:

- a) $-2 + 2i$ b) $-2 - 2i$
 c) $2 - 2i$ d) $2 + 2i$

3 إذا كان $2i$ هو أحد جذور المعادلة:

$$az^3 + 5z^2 + 8z + 20 = 0$$

فإن قيمة a هي:

- a) -8 b) -2 c) 2 d) 8

4 الصورة المثلثية للعدد المُركَّب: $z = -1 + i\sqrt{3}$ هي:

- a) $2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$
 b) $2(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3})$
 c) $2(\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3})$
 d) $2(\cos \frac{2\pi}{3} - i \sin \frac{2\pi}{3})$

5 الصورة القياسية لناتج:

$$8\left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right) \div 2\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$$

هي:

- a) $4i$ b) -4
 c) $-4 + 4i$ d) $4 - 4i$

أمثل في المستوى المركب المنطقة التي تحددها كل متباينة مما يأتي:

12 $|z - 6| \leq 3$

13 $\frac{\pi}{4} \leq \text{Arg}(z - 2) \leq \frac{2\pi}{3}$

14 $|z + 1 + i| > |z - 3 - 3i|$

إذا مثلت النقطة M العدد: $z_1 = 1 - 8i$ ، ومثلت النقطة N العدد: $z_2 = 4 + 7i$ ، وكانت O هي نقطة الأصل، فأجب عن الأسئلة الآتية تبعاً:

15 أبين أن المثلث OMN متطابق الضلعين.

16 أبين أن جيب تمام الزاوية MON يساوي $-\frac{4}{5}$

17 أجد مساحة المثلث OMN .

18 أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للنقاط التي تحقق المتباينة: $|z - 8| > |z + 2i|$ ، والمتباينة: $-\frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z + 3 - 6i) < \frac{\pi}{4}$

إذا كانت: $z = 5 + 2i$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

19 أبين أن: $\frac{z}{\bar{z}} = \frac{1}{29}(21 + 20i)$

20 عن طريق البحث في سعة كل من الأعداد المركبة: z ، و $\bar{z}$ ، و $\frac{z}{\bar{z}}$ ، أبين أن:

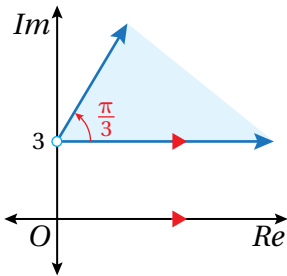
$$2 \tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{20}{21}\right)$$

تمثل النقاط: A ، و B ، و C ، و D جذور المعادلة: $z^4 - 6z^3 + 14z^2 - 64z + 680 = 0$

21 إذا كان العدد: $(-2 + 4i)$ هو أحد هذه الجذور، فأجد الجذور الثلاثة الأخرى لهذه المعادلة.

22 أمثل الجذور الأربعة في المستوى المركب، ثم أجد مساحة الشكل الرباعي $ABCD$.

23 أكتب (بدلالة z) متباينة تمثل المحل الهندسي المعطى في الشكل الآتي:



إذا كان: $z^2 + 2z + 10 = 0$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

24 أبين أن لجذري المعادلة المقياس نفسه.

25 أجد سعة كل جذر من جذري المعادلة.

26 يُحقق العددين المركبان u ، و v المعادلة: $iu + v = 3$. أحل المعادلتين لإيجاد العدد u ، والعدد v .

27 أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للنقاط التي تحقق المتباينة:

$$|z - 2i| \leq 2, \text{ و } \frac{\pi}{2} \leq \text{Arg } z \leq \frac{2\pi}{3}$$

ملحقات



الهندسة

الجبر

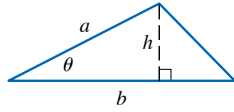
صيغ هندسية (المساحة الكلية A ، والمحيط C ، والحجم V)

العمليات الحسابية

المثلث:

$$A = \frac{1}{2}bh$$

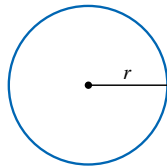
$$= \frac{1}{2}ab \sin \theta$$



الدائرة:

$$A = \pi r^2$$

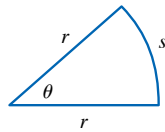
$$C = 2\pi r$$



القطاع الدائري:

$$A = \frac{1}{2}r^2\theta$$

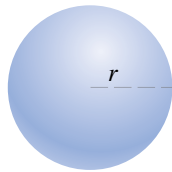
$$s = r\theta \quad (\theta \text{ radian})$$



الكرة:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

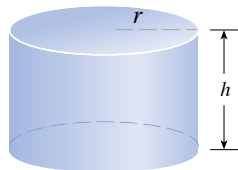
$$A = 4\pi r^2$$



الأسطوانة:

$$V = \pi r^2 h$$

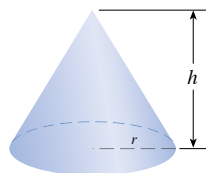
$$A = 2\pi r h + 2\pi r^2$$



المخروط:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$A = \pi r \sqrt{r^2 + h^2} + \pi r^2$$



$$a(b + c) = ab + ac$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\frac{a + c}{b} = \frac{a}{b} + \frac{c}{b}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

الأسس والجذور

لأي عددين حقيقيين x و y ، ولأي عددين صحيحين m و n :

$$x^m x^n = x^{m+n}$$

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

$$(x^m)^n = x^{mn}$$

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}, x \neq 0$$

$$(xy)^n = x^n y^n$$

$$\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}, y \neq 0$$

$$x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$$

$$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$$

$$\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y} \quad (n > 1) \quad (\text{إذا كانت جميع الجذور مُعرَّفة، حيث } n > 1)$$

$$\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}, y \neq 0 \quad (n > 1) \quad (\text{إذا كانت جميع الجذور مُعرَّفة، حيث } n > 1)$$

حالات خاصة من تحليل كثيرات الحدود

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

القانون العام

إذا كان: $ax^2 + bx + c = 0$ ، فإنَّ:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

الهندسة الإحداثية

المسافة بين نقطتين ونقطة المنتصف

- المسافة بين النقطتين $P_1(x_1, y_1)$ و $P_2(x_2, y_2)$ هي:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- إحداثيا نقطة منتصف القطعة المستقيمة $P_1 P_2$ هما:

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

المستقيم

- ميل المستقيم المارّ بالنقطتين $P_1(x_1, y_1)$ و $P_2(x_2, y_2)$ هو:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

- معادلة المستقيم المارّ بالنقطة $P_1(x_1, y_1)$ وميله m هي:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

- إذا كان l مستقيماً في المستوى الإحداثي، و θ الزاوية التي يصنعها المستقيم مع المحور x الموجب، فإن ميل المستقيم m يعطى بالمعادلة: $m = \tan \theta$ ، حيث: $0 < \theta < \pi$.

البُعد بين نقطة ومستقيم

- البُعد بين المستقيم l ، الذي معادلته: $Ax + By + C = 0$ ، والنقطة $P(x_1, y_1)$ ، يعطى بالصيغة الآتية:

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

شرط ألا تكون قيمتا A و B معاً صفراً.

الدائرة

معادلة الدائرة التي مركزها (h, k) ، ونصف قطرها r ، هي:

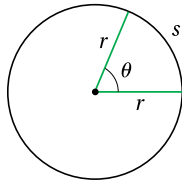
$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

المثلثات

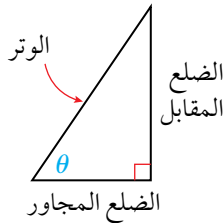
قياسات الزوايا

$$\pi = 180^\circ \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$$

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}$$



الاقترانات المثلثية في المثلث القائم الزاوية



$$\sin \theta = \frac{(\text{المقابل})}{(\text{الوتر})} \quad \csc \theta = \frac{(\text{الوتر})}{(\text{المقابل})}$$

$$\cos \theta = \frac{(\text{المجاور})}{(\text{الوتر})} \quad \sec \theta = \frac{(\text{الوتر})}{(\text{المجاور})}$$

$$\tan \theta = \frac{(\text{المقابل})}{(\text{المجاور})} \quad \cot \theta = \frac{(\text{المجاور})}{(\text{المقابل})}$$

الاقترانات المثلثية لأي زاوية

$$\sin \theta = \frac{y}{r}$$

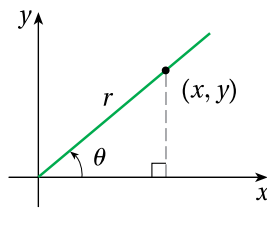
$$\csc \theta = \frac{r}{y}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$\sec \theta = \frac{r}{x}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

$$\cot \theta = \frac{x}{y}$$





المتطابقات المثلثية للمجموع والفرق

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \quad \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta \quad \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

المتطابقات المثلثية لتقليص القوة

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \quad \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$\tan^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}$$

متطابقات تحويل الضرب إلى مجموع أو فرق

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

قانون الجيوب

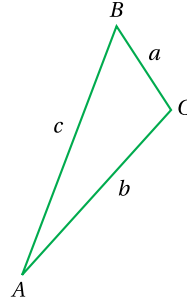
$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

قانون جيب التمام

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



المتطابقات المثلثية الأساسية

• متطابقات المقلوب:

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

• المتطابقات النسبية:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

• متطابقات فيثاغورس:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

• متطابقات الزاويتين المتتامتين:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta$$

$$\sec\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \csc \theta \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \tan \theta \quad \csc\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sec \theta$$

• متطابقات الزاوية السالبة:

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta \quad \cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$



المتطابقات المثلثية لنصف الزاوية

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$$

متطابقات تحويل المجموع أو الفرق إلى ضرب

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

قيم بعض الاقترانات المثلثية للزوايا الخاصة

θ°	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\theta \text{ rad}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	-	0	-	0



قواعد الاشتقاق

القواعد الأساسية

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(cf(x)) = cf'(x)$$

$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}(f(x) - g(x)) = f'(x) - g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

مشتقات الاقترانات الأسية والاقترانات اللوغاريتمية

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$\frac{d}{dx} \ln |x| = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}(b^x) = b^x \ln b$$

$$\frac{d}{dx}(\log_b x) = \frac{1}{x \ln b}$$

مشتقات الاقترانات المثلثية

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

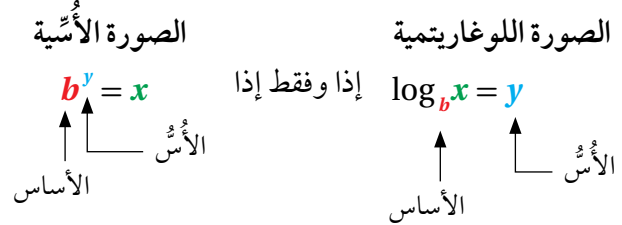
$$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$

الاقترانات الأسية واللوغاريتمية

العلاقة بين الصورة الأسية والصورة اللوغاريتمية

إذا كان $x > 0$ ، و $b > 0$ ، $b \neq 1$ ، فإن:



الخصائص الأساسية للوغاريتمات

إذا كان $x > 0$ ، و $b > 0$ ، $b \neq 1$ ، فإن:

- $\log_b 1 = 0$ $b^0 = 1$
- $\log_b b = 1$ $b^1 = b$
- $\log_b b^x = x$ $b^x = b^x$
- $b^{\log_b x} = x$, $x > 0$ $\log_b x = \log_b x$

قوانين اللوغاريتمات

إذا كانت b, x, y أعدادًا حقيقية موجبة، وكان p عددًا حقيقيًا، حيث: $b \neq 1$ ، فإن:

- قانون الضرب: $\log_b xy = \log_b x + \log_b y$
- قانون القسمة: $\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$
- قانون القوة: $\log_b x^p = p \log_b x$

رموز رياضية

arg	سعة العدد المركَّب
Arg	السعة الرئيسة للعدد المركَّب
JD	دينار أردني
m	متر
km	كيلومتر
cm	سنتيمتر
kg	كيلوغرام
g	غرام
s	ثانية
min	دقيقة
h	ساعة
in	إنش
ft	قدم
$\binom{n}{r}$ ${}_nC_r$	توافق n من العناصر أُخِذَ منها r كل مرة
$P(A)$	احتمال الحادث A
$P(\bar{A})$	احتمال مُتَمَمَّة الحادث A
μ	الوسط الحسابي
σ	الانحراف المعياري
σ^2	التباين

$\vec{AB}$	المستقيم المارُّ بالنقطتين A و B
$\overline{AB}$	القطعة المستقيمة التي نقطتا نهايتها A و B
$\vec{AB}$	الشعاع الذي نقطة بدايته A ، ويمرُّ بالنقطة B
AB	طول القطعة المستقيمة $\overline{AB}$
$\vec{AB}$	متجه نقطة بدايته A ، ونقطة نهايته B
$\vec{v}$	المتجه v
$ \vec{v} $	مقدار المتجه v
$\angle A$	الزاوية A
$\angle ABC$	زاوية ضلعاها $\vec{BA}$ و $\vec{BC}$
$m\angle A$	قياس الزاوية A
$\triangle ABC$	المثلث ABC
$\parallel$	موازي لـ
$\perp$	عمودي على
$a:b$	نسبة a إلى b
$\int$	تكامل غير محدود
$\int_a^b$	تكامل محدود
$f'(x)$	مشتقة الاقتران $f(x)$